

在绝大多数情况下，完美的画面并非来自天赋和直觉，而是来自对于画面构成的规则和惯例的学习。

Picture

电影电视画面

镜 头 的 语 法

COMPOSITION FOR FILM AND TELEVISION

Peter Ward
（英）彼得·沃德 著
范钟离 黄志敏 译



華夏出版社

电　影　电　视　画　面

责任编辑：朱悦／李玉璞／王昆 | 封面设计：阿东

Peter Ward
彼得·沃德

如果你于懵懂之中就能够创造出伟大的作品，那么懵懂就是你的道路，但如果你从来不能创造出超过你知识以外的东西的话，那么你就学习吧。

视觉图像有其固有的语法和句法特征，如同学习一门新语言一样，我们必须培养起对画面语言的洞察力和应用能力，才能通过画面传达准确的信息。

完美的画面对各种视觉元素进行了尽可能合理的布局，摄影师利用透视法、画面构成和视觉设计原理等使图像的线条、画面、色彩和光影完成了恰如其分的编配。

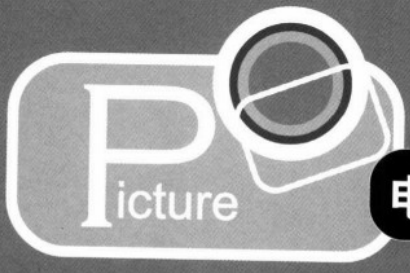
简而言之，好的画面构成就是利用镜头的功能，将客观事物简单、强烈、明确、经济地表现出来。

彼得·沃德是英国电视摄像师协会(The Guild of Television Cameramen)的前任主席。作为一个自由摄影师和摄影培训教师，多年来他为BBC制作了一系列节目，同时他还是英国"西南电视"的摄像总监。

ISBN 7-5080-3570-4

9 787508 035703 >

ISBN 7-5080-3570-4　定价：25.00元



COMPOSITION FOR FILM AND TELEVISION

电影电视画面 镜头的语法

（英）彼得·沃德 著
范钟离 黄志敏 译

華夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影电视画面:镜头的语法/(英)沃德著;范钟离,黄志敏译. -北京:华夏出版社,2004.8
ISBN 7-5080-3570-4

Ⅰ.电… Ⅱ.①沃… ②范… ③黄… Ⅲ.①电视-画面-摄影艺术 ②画面-电影摄影艺术 Ⅳ.J931

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 081382 号

This edition of Picture Composition for Film and television by Peter Ward is published by arrangement with Elsevier Science Ltd. The Boulevard. Langford Lane. Kidlington. OX5 1GB. England

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-2004-2867 号

出版发行:华夏出版社
(北京东直门外香河园北里 4 号,邮编:100028)
经　　销:新华书店
印　　刷:北京中科印刷有限公司印刷
版　　次:2004 年 8 月北京第 1 版
2005 年 1 月北京第 1 次印刷
开　　本:730×988　1/16 开
印　　张:11
字　　数:234 千字
定　　价:25.00 元
本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

前　言

19世纪的最后几年里，大街小巷上的人们通过托马斯·爱迪生的电影放映机看到了播放的活动图像。观看的人们一边转动着手柄，一边凝视着暗箱，并为昏暗的闪烁图像所深深吸引。很快，这种装置就为投影所代替，然而小天地的玄妙之处却依然有着强烈的吸引力。在从事摄影工作近四十年以后，无论何时当我透过取景器观看图像时，我仍然会为这种魔力所吸引。将视野中的图景浓缩到一个小小的二维图像上，是一个与常规感知截然不同的过程。

移动摄像机以及镜头和视角的变化会产生万花筒般变化的图像，有的引人入胜，有的却单调乏味，仅仅是对发生过的事情的一个混乱切片，原因何在？在那些看上去很美的银幕图像和那些平淡无奇的日常图像间，究竟有何不同呢？

引人入胜的图像可能是因为其内容令人瞩目，也可能是由于图像的技术质量令人赏心悦目。但通常的情况是，由于画面中的物体、线条、色调以及色彩的搭配使人产生了下意识的愉悦。影视作品要能吸引观众，画面构成是一个重要的因素。

画面构成是对画面中所有视觉元素的编配，它是所有视觉传播的核心。对于影视行业的新手而言，关于这一主题的技巧却极少被传授，于是他们只能从示范中学习，或者干脆就凭着直觉和本能下手。事实上，许多摄影师都认为画面构成是直观的，并且认为如何构图是基于个人主观意志的。但是若对某个晚间播出的电视节目进行一番浏览，便会发现其在构图上差不多是遵循完全一致的标准化惯例。当然偶尔也会有一些新颖、独创的例外。本书的目的就是要介绍画面构成的差异与惯例。

在本书中我通篇使用了“摄影师”(cameraman)这个词，但这并不意味着这一技艺是男性的专利。在提到“他”的时候，都应该理解为“他/她”。

我在此向罗伯特·克鲁格、阿兰·伯明汉、尼克·维里斯德、凯斯·萨蒙和尼克·科里尔致谢，他们审读了原稿并提出了很多建设性的建议。毋庸置疑，书中所有错误、疏漏都应由我负责。我同样要感谢玛丽·贝雷斯福德－威廉斯准许我重印她的电视照片。特别要感谢帕特里克·考非尔德绘制了卷首插图，还有我的妻子苏，我的孩子萨里和爱德蒙德，他们在本书写作过程中均给我以帮助与鼓励。

总 序

没有人会怀疑，电影电视对于当代人日常生活、精神想像乃至社会政治、经济、文化所产生的深刻影响。我们很难想像，在今天，如果没有了影像文化，我们的生活将会是什么模样。

正因为如此，随着中国影视传播业的飞速发展，中国的影视教育也蓬勃繁荣。全国开设影视课程的大学已经数以千计，除了北京电影学院、北京广播学院、中央戏剧学院等专业艺术院校以外，许多综合性大学也都纷纷开设影视专业，培养影视传播的各类人才。与此同时，一批已经进入影视传播业的从业人员，也开始了新一轮适应媒介竞争的自我学习和专业更新的过程。正是由于影视媒介的发展和这种发展对于影视传播教育的期待，促使我们编选了呈现给读者的这套“影视传播主流教材译丛”。

这一套译本，与过去的影视教育教材最大的不同在于，它们不仅仅局限为过去那种“影视艺术”教材，而扩大为“影视传播”教材，影视媒介的管理、影视产业、影视职业能力培养等等都被纳入本翻译系列，与中国影视业的产业化发展和市场化趋势结合更紧密，也更加具有实用性。这套译丛选择的是欧美国家影视传媒教育中的主流教材，它们多数都数次重印、修订、再版，经过了一段时间的检验，而我们则挑选了最新版本组织翻译。在选择书目的时候。除了考虑其权威性以外，还考虑到选题是否符合中国读者的迫切需要，比如，我们翻译了《好莱坞电影》，目的就是帮助中国读者深入了解世界上最重要的电影工业好莱坞，同时帮助我们借鉴好莱坞电影经验以推动中国电影的发展；我们也考虑到，某些选题是对中国影视传播专业研究薄弱环节的一些补充，例如《电影电视画面》，在过去我们的影视教材中很少涉及，但是对于我们掌握视听语言却具有重要意义；某些选题则比较强调其实践性，帮助读者培养专业能力，如《电视与银幕写作》，细致地阐述了从创意到剧本的投稿和最后签署采用合同的全部实用过程，对读者会有切实的指导性；另外一部分选题，则是为读者提供一种“地图”式的概论教材，帮助读者尽快地进入影视专业领域。基础性、专业性、权威性、实用性和现实性是我们的选题标准。希望这些标准能够使我们的译丛得到更多的读者认可和真正能够让读者读有所得。

中国是一个影视大国，中国人口众多，看电影(包括通过音像制品和电视看电

影)和看电视的人数是世界上任何一个国家都不能比拟的。但是，中国的影视作品/产品的数量、品质却与观众们的期待有明显的差距，这种差距的原因，既来自媒介所生存的社会政治/经济/文化环境，也来自于影视传播专业人才的匮乏或者从业人员专业素质的匮乏。从这个意义上讲，如果中国不仅要成为影视大国，还要成为影视强国，那么，首先必须成为影视教育的大国和强国。未来的影视传播事业，将期待一批具有国际视野、现代专业技能和优良综合素质的影视人才。而我们则希望通过这套翻译教材，为中国影视教育的人才培养开拓一片视野。

当然，这些教材如同所有教材一样，从来都不是什么金科玉律。“尽信书不如无书”虽然是一句套话，但批评性阅读，从来都是学习中最重要的能力之一。所以，我们希望这套书能够为激发读者批判性阅读的热情提供重要的资源。

感谢来自中国最著名高校的其他7位优秀学者慷慨应允担任本丛书的编委，他们中的一些还亲自推荐译著、译者以及审校译稿。这些教授的关怀和支持，是本套丛书得以呈现给读者的重要保证。

尹 鸿

2003年6月18日北京荷清苑

CONTENTS

目录

前 言

1 导 言

什么是画面构成? ……(1)
为什么画面构图那么重要 ……(4)
构图的控制 ……(5)
概要 ……(6)

2 感 知

感知 ……(7)
感知的特性 ……(8)
认知的过程 ……(9)
概要……(13)

3 透 视

绘画艺术与摄影 ……(15)
镜头的结构 ……(16)
景深标志和它们与镜头的关系 ……(16)
消灭点的位置 ……(26)
概要……(29)

4 画面和长宽比例

画框——无形的力量 ……(31)
作为编辑工具的取景器 ……(33)
用画面的边缘做参考 ……(36)

CONTENTS

目录

画面和物体大小 …… (37)
长宽比例……(39)
概要……(42)

5 视觉设计

分类和组织……(43)
主体造型和背景 …… (46)
形状……(49)
明暗关系……(50)
线条……(51)
样式……(54)
兴趣……(55)
平衡……(56)
比例……(61)
突出首要元素 …… (64)
概要……(66)

6 光

关键的视觉元素 …… (69)
协调与对比……(69)
控制照明与构图 …… (72)
概要……(75)

7 色彩

色彩作为主体 …… (77)
黑白影像……(77)

CONTENTS

目录

色彩的特性 …… (79)
色彩与构图 …… (79)
个人对色彩的感受 …… (81)
概要……(82)

8 过去的影响

直觉……(83)
早期的影响 …… (83)
近期的影响 …… (86)
多机拍摄的电视节目 …… (89)
概要……(93)

9 场景布局

我应该站在哪里 …… (95)
什么是场景布局 …… (95)
人物站位与动作设计 …… (97)
形体构图……(101)
高速运作……(102)
概要……(103)

10 摄影机运动

无形的运动……(105)
摄影机的运动……(105)
确保运动画面的构图……(111)
概要……(112)

CONTENTS

目录

11 背 景

作品的完成 ……(115)
剪辑要求 ……(117)
多机位 ……(120)
风格与构图 ……(122)
多机拍摄的戏剧故事 ……(124)
舞蹈和构图 ……(130)
概要 ……(130)

12 画面合成

构图 ……(133)
电子色标 ……(135)
摄影机高度、镜头视场角和摄影机的距离 ……(138)
用图解进行工作 ……(144)
计算镜头视角 ……(145)
计算摄影机距离 ……(146)
虚拟摄影工作室 ……(147)
概要 ……(148)

后 记 ……(149)
词汇对照表 ……(151)
参考书目 ……(166)

1 导 言

什么是画面构成?

画面构成的一般定义通常是指遵循一定的方式来安排画面中的视觉元素，从而形成完整并令人满意的图像。一副完美的图像要求线条、块面、色彩和光影在最大程度上的合理布局。

这个定义只是了解画面构成的开始，由它还会引发更多的问题——例如什么是“令人满意的”和“完整的”图像？“合理的布局”是一个主观还是客观的判断？

在这个定义里还隐含着一个假设，那就是画面构成的原则通常只是为了提供一个令人愉悦的视觉体验，而与拍摄的目的无关。显然，影视作品还承载着其他更多的任务，并不仅仅是提供“布局合理”的图像。因此，我们不如先从获取画面的其他途径入手来回答这个问题：什么是好的画面构图以及它的功能是什么？

本书将着重讨论如何使一个指定对象产生最强烈的视觉效果的问题——拍摄的主体是画面构成时最具支配性和影响力的元素，但对许多摄影师来说，在设计“视觉效果解决方案”(这是画面构成的另一个定义)时，已经由别人替他选定了拍摄目标，摄影师的任务在更多时候被局限于选择什么样的技术手段去处理既有的素材上。在每天程式化的工作中，摄影师也许有一些机会来选择有发挥潜力的对象，但大多数时候，拍摄主题已经用脚本和大纲规定死了，摄影师不得不利用有限的素材来完成一个最佳的视觉设计。

一个摄影作品是否成功，可以用许多标准来评判。关于视觉效果的章节会重点讨论画面吸引力、如何保持观众的注意力、人类各种感官功能之间的关系以及如何组织和安排视觉元素才能引发视觉兴趣等方面的问题。

摄影师利用透视法、画面结构和视觉设计原理来诠释拍摄对象，创造并控制视觉元素来帮助故事里的信息得以传播，也通过创造和控制画面来营造气氛。画面传递的信息本身足以说明：为什么是这个画面被拍摄并被记录下来？

照明、色彩、场面调度以及摄影机的运动都会影响到画面构成，但它们自身不会被包含在最终的画面中。组成一个运动的、有说服力的影像的因素是无法被逐一确认并得到充分分析的，同样，一个静止的画面也绝不是孤立存在的。此外，画面和上下文有没有关系，前后镜头之间的关联如何，该摄影流派有什么样的拍摄风格和习惯，以及其他

当前流行的风格类型，都会影响到画面结构。

当我们组织起一个画面的时候，有很多因素在起作用，当我们描绘一个影响到构图的整体原则时，我们必须把现在的工作习惯和视觉习惯按照一定的逻辑顺序组织起来，为什么，又是如何形成这些惯例的呢？在第 8 章里将重点讨论关于好莱坞电影的“视觉技巧”传统。

好莱坞的这些技巧缘于叙事流畅的需要而进行的合理的画面切换和摄影机的运动。大量的“视觉技巧”被发明出来并成为电影制作以及后来电视摄制工作中的准则。

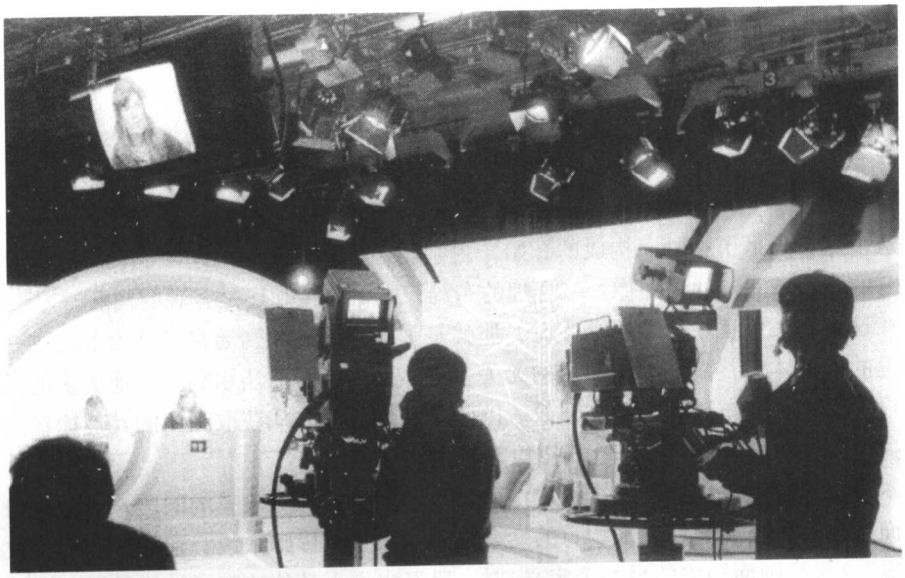


图 1.1

基本上，这些技术手段引导观众把对于作品制作技巧的关注转移到了画面中人物的行为上。我们使用各种办法在画面之间进行切换，来维持观众对画面内部封闭空间的兴趣，并且利用摄影机的运动使视角平滑过渡而不至于分散观众的注意力。

也有其他一些故意向观众炫耀制作手段的做法。那些不断革新的摄影技巧包括移动摄影机、突然地将镜头从一个目标摇到另一个目标，或是有意识地对画面之间的切换不做任何的修饰，以及其他夸张的拍摄手法。这种对“好莱坞模式”的破坏和颠覆有着许多不同的形式和风格，需要加以区别对待。

娱乐工业在画面制作时都坚持使用这种讲究“视觉技巧”的“好莱坞模式”，大多数的摄影师也都按照这个传统来工作，所以，透彻地了解和分析它是有必要的。做这些分析并不是非要认可这种标准而否认别的制作手法，只是为了解释被我们利用的这些技术的原理。

画面所包含的大量元素会互相影响并交织在一起，如果要试着去梳理和描绘这些组

成部分，我们需要从一个新的视觉设计的角度重新审视这些基本的构成单元。形成一个画面是可以通过整合所有的视觉元素来实现的，但是如果想要试着描述画面所有的组成部分，并且把这些主题严密地分配到各个章节中去，却几乎是不可能的。

直 觉

影视摄影师队伍里流传着一种说法——认为画面构成是一种直觉，并且这种感觉难以言传。尽管刚入行的新手们能够接触到大量有关曝光时间、胶卷储存、电子图像制作以及摄影行业各种工具的技术性描述，但是关于画面构成——这个视觉传播技巧的核心，却被认为是一种难以描摹的天赋的才能而得不到解释。因此那些不幸的缺乏天赋的人就被视同一个瞎子——即使一个好的画面从取景框里跳出来放在他的面前，他也不会看见的。

强尼·艾特恩(Johannes Itten)，一个艺术教师，给他的学生们这样一个建议：

> 如果你于懵懂之中就能够创造出伟大的作品，那么懵懂就是你的道路；但如果你从来不能创造出超出你知识以外的东西的话，那么你就学习吧。

在经历了多年的影视工作实践以后，我们当中的许多人确切地知道，如何调整摄影机在空间的位置和镜头的角度来提高画面的表现力。我们或是沿用这个行业里传统的构成“好的”画面的手法，或是借助摄影机来重新调整和做出判断，直到我们本能地察觉到已经解决了那些特定的视觉难题。通常，我们没有很多时间去分析面对的现场，唯一能够依赖的就是经验。构图经验是多年来解决视觉难题的积累。好的视觉沟通技巧不是上天赐予的礼物，而是从不断的成功和失败中获得的教训。

在后面的一些章节里，我们将试着分析现行的一些构图原则为什么会被遵循，这些标准又是源于何处并如何产生和发展的。画面构成的许多方面是由每个人各自的品位决定的，是非常主观的，但是在美术创作和影视画面制作中被广泛运用的那些规范，大部分是以满足人类基本认知需求为前提的。

“我明白你的意思了！”

一个画面被记录在录像带或是胶卷上有很多个理由，也许仅仅是为了记录某一个事件，也许是因为这个画面在表述某个复杂的观点时扮演了一个重要的角色。无论拍摄的出发点是什么，如果你想清晰地向目标观众传达你的思想的话，拍摄这个画面的摄影师就应该理解构图技巧。

在整个信息传递的过程中，拍摄的内容和形式是一个整体。通常，就像在绘画里一样，银幕画面的形式和内容是不可分的。大家公认，画面是戏剧作品中一个主要的叙事组成元素。形式，当然也包括拍摄的内容，是为叙事服务的。但即使是在充分强调客观性，严格要求摄影机保持中立的“硬新闻”之类的“真实性”节目里，画面对观众的影

响力还是取决于摄影机的取景和位置。每一次，当“拍摄”按钮被按下的时候，我们会有意无意地做出一些决定，这些决定会影响到信息传递的效果。

19 世纪，摄影技术的发展使许多人认为出现了一种新的客观地记录真实世界的手段，它不会被艺术家的主观判断所左右。后来人们才意识到，被控制的摄影机就像画家一样，也会参与到作品中来。任何时候，摄影机把一个三维的物体转化成一个二维的图像，镜头的高度、摄影机的俯仰，摄影机与被摄物体之间的距离，以及拍摄角度都会在作品中留下痕迹。

因此，如果摄影师想要精准地完成指定信息的传达的话，他就必须了解视觉设计中的所有要素。一旦他或她放弃了主动结构画面的权力，那么“自动构图”就会自然而然地取而代之，摄影机提供的画面将更多体现摄影机和镜头的特性，而不是操作者的意图。

视觉图像有其固有的语法和句法特性，如同学习一门新语言一样，我们必须培养起对画面语言的洞察力和应用能力，才能通过画面传达准确的信息。

为什么画面构图那么重要

摄影师告诉观众往哪里看。他的任务通常是在最短时间内解决视觉问题。尽管摄影师在事件进程中的出现会影响甚至打乱客观事件，但他的目的仍是尽可能地复制正在发生的事情。

一个画面应该用简单、直接的方式来传达信息，而不需要通过画外音来说明、揭示或是探讨它的含义。出色的镜头把取景框中包含的所有视觉元素的相关内容组织起来，表达一个明确的信息。虽然声场和音效会强化被传达的信息，但是构图设计则决定了画面将被如何理解。一定要确保，在观众的头脑里不会造成对被摄对象认识上的混乱。

好的画面构成能够促进大脑对信息的理解。一幅好画面突出了组织、图案、形状和形态等等元素，这些元素向观众提供了顺畅、有效地阅读画面的方法。如果视线在画面中的活动遇到阻碍，如果画面中有一些区域使得目光停滞，那么一种不舒服的感觉就会下意识地出现，而观众的注意力也会以一种极端的方式终止。在利用视觉的不确定性“糊弄”眼睛和使观众失去兴趣之间只有一条微小的分界线。

摄影师必须提供一条设计好的路线来引导视线在画框中运动，帮助观众理解通过画面力图传达的信息。视线的运动应该是持续的、流畅的，沿着被预先设定的路径，在客观事件的相关部分之间运动，而且不会被误导到画面中不重要的视觉元素上去。镜头设计和引导观众注意力是摄影师拍摄工作的一部分，简单地用“瞄准—开拍”的方法把拍摄对象套到画框中，会使视觉图像失去连贯性。

由摄影机拍摄的图像里不带着与拍摄对象有关的任何记忆、知识或是体验。如果作为摄影师的你，把一些可以有助于理解画面内容的细节排除在镜头之外，那么观众就只

能去猜测。假如这些画面外的细节对于要传达的信息是非常关键的，那么你的拍摄就有失完整，信息的传递也只实现了一部分。你必须考虑画面是否已经不需要任何额外的说明就可以解答所有必须回答的问题。

构图的控制

对画面构图的把握是通过选择恰当的拍摄技术来实现的，例如，视点、照明、曝光，以及利用一系列的视觉元素，例如，平衡、色彩对比、平面或线条透视等等。

在一个设计完美的构图中，视觉元素被有选择地收纳或者排除出画面。构图中的视觉成分必须被组织起来以引起观众的注意。这项工作的起点通常是听从一些前人的忠告，从删繁就简开始，来创造一个清晰并且有冲击力的画面。

视觉设计技巧

许多在影片或是电视节目中使用的技巧，都是由于对故事主体的关注或是节目的需要而在一系列可选项中做出判断的结果。主观的创作偏爱以及一些客观的设计原则和组织画面的特定方式共同产生了预定的效果。好的视觉设计作品包涵了个人的创造力元素和知识大量。这些都会在恰当的章节被细致地讨论，包括光影、个体与场景间的关系、外形、画面、平衡、明/暗关系、线条、直线和平面的透视、色彩，还有内容。

文化影响

构图技巧的一些原则是不会随着时间而变动的，但是也有一些技法只会在某个特定的时期流行。他们都会在一个完美的拍摄过程中发挥作用。画面设计应该能够契合人们的审美需求，如同它也必须满足信息传递的要求一样。各种美学观念随着文化和时尚的变化而变化。新奇的事物会赢来人们的关注，但是如果这种新事物是以嘲弄当下的审美情趣、打击多数观众的期望目标为代价的话，或是故意用一些手法来误导观众注意力的话，人们对它的兴趣将很快丧失。就像我们在认识心理学里所了解到的那样，人们会忽略他们无法理解的东西。你必须抓住观众的注意力，才能实现信息的传递。

变化的时尚

影视摄影作品的风尚会不断变化，但这种变化通常更多发生在内容上，而不是在构图方式上。Barry Salt 在他的《电影流派和技术》这本书里记载了“双人过肩镜头”第一次被使用是在 1910 年；1912 年，在影片《流浪者》（*The Loafer* 西部默片）中，镜头在对话发生时从相对的角度交替拍摄人物面部——这些基本的构图技巧已经成为视觉叙事语言的一部分。镜头的构造一直在更新换代，用来表现时空的剪辑手法被改写，叙事的法则也不断被挑战，但很多的构图规范被保留了下来(图见 2.1)。

这些构图规范被认为是通行的或是标准的，一直被影视观众学习着。人类的认知过程是通过尽可能简化复杂的形式和图案来完成的，如果摄影师在取景的时候制造了支离破碎的画面，他就会破坏人类的认识过程。“这是什么玩意儿啊？”——当观众看到一个不熟悉的画面时，他们会这么问。人类大脑会本能地去寻找答案，理解上的“谜团”会导致观察者的注意力进入一个认识上的盲区，导致他或她最终放弃理解画面。这个盲区因人而异，但是假设人们大都想在银幕上看到熟知的画面的话，我们自然就会对那些难懂的画面产生厌恶情绪。如果一个镜头不能立刻被辨认，人们在精神上会因为这个虚拟的真实过于费解而对这些画面不理不睬。



图 1.2 “双人过肩镜头”第一次被采用大约是在 1910 年。今天，它仍然出现在大多数的故事片里。

不过，视觉故事的叙述者经常需要一些让人迷惑的或是具有挑战性的画面来制造神秘感和悬念，在电影故事叙述中，让观众不断地猜测是一种被广泛采用的手段。美国电影摄影家威廉·弗雷克(William Fraker)参与了影片《罗丝·玛莉的宝贝》的拍摄，当时，导演罗曼·波兰斯基(Roman Polanski)要求这样的一个画面：透过一扇门，看见一个女人正在隔壁屋子里打电话，但是摄影机摆放的位置却使镜头里这个女人的脸始终被门框遮挡着。弗雷克试图重新调整摄影机的位置，但是波兰斯基阻止了他的做法，“按我要求的做，”他解释说，“我们要让每一个观众都尝试着向右边去寻找那张门框后的脸。”这个画面的作用是用来保留一些信息，以便在故事发展过程中满足观众的好奇心。

概　要

简而言之，好的画面构成即是利用镜头的功能将客观事物在美学上做一个最佳的搭配。它应该简单、强烈，并且能用清晰、精确和经济的方式来实现目的。

2 感 知

感 知

如果谈话中听者对一切充耳不闻，那么谈话就变得毫无意义——构图的第一个作用必须是吸引观众的注意力。

用很多种语言都可以进行有效的交流。人与人之间交流的一个非常基本的要求是他们必须使用同一种语言。使用视觉媒体意味着选择图像来进行沟通，最终视觉语言的使用必须符合人类的感觉。虽然审美时尚会影响构图，但好的视觉沟通建立在对于认识心理学的理解之上。

对于世界的认识，人类具有特定的视觉方式。如果我们将一个画面安排得与这个基本的视觉方式一致的话，视觉信息会有更多的机会被理解和接受。如果画面构图与视觉所期望的样子不一致的话，有可能会导致混淆和抵触。

好几个世纪以前，画家们已经凭直觉理解了认知现象并将之体现在许多伟大的作品中。他们的作品既引人注意又赏心悦目。这些名作之所以依然能够感染我们，是因为它们建筑在视觉理解的基础上，令观赏者的视觉理解系统做出了本能的反应。

感知的定义

在关于感知的描述中，我们没有必要关心视觉机制的物理描述，而是要关心认识过程对摄影工作和构图的影响。

感知的标准描述是客观事物引起接受者的感觉器官发生改变。这被认为是对感觉器官的“刺激”。首先这种刺激产生了一个冲动，通过神经送到大脑。这些冲动依次改变大脑的状态。对自然的直接视觉反映发生在认识过程的第二个阶段——“大脑的状态变化”。

> 大脑的状态变化在接受者的意识中产生某种感觉。这种感觉根据过往的经验会表现出某种特定的形式——例如忧郁的情绪。
>
> **《开放的哲学》高弗里·维齐**
>
> *Philosophy in the Open*, Godfrey Vesey(ed.)

接受者头脑中的感觉是科学家观察不到的，并且，除非通过观察者亲身的描述，个人的推断过程也不能被记录下来。即使是这样，为了努力地了解认识过程的这一部分，我们还是做了许多实验，这些实验是依靠观察者的知觉体验报告完成的。

感知的特性

关于感知有许多理论和实验，有些看起来甚至是互相矛盾的。许多学者认为感知是本能，不会受到外界判断的影响。同时，它是一种积极的探测，而不仅仅是消极地记录视野中的视觉元素，它是有选择的、个人化的。

大脑通过将视觉元素组成图案而使单个的元素产生意义。任何会产生刺激的图案都会倾向于用这样一种方式来被认识：按照现有的条件尽可能将结构看得简单些。赋予视觉元素意义的动作还包括先做假设然后做尝试：一个生疏或模糊的图像会先被归入一个既定的类别，直到更多的信息出现(图 2.2)。

一位美国法学讲师曾经做了个实验，在他的课堂里伪造了一次犯罪场景来测试他的学生们目击意外事件的准确度。一个男人冲进他的教室打断他的讲课并挥舞着武器，然后离开了。这位讲师立刻要求他的学生们准确描绘看到了什么。毫无疑问，所有的学生“证人”对这起“罪案”都提供了不同的版本和不同的描述。因此可以得到一个简单的结论——许多人在他们的视点中是有选择的，他们只看到了期望看到的和能够理解的事情。

一个人感知的内容既取决于视野中的视觉元素，同样也取决于个人因素。他们对事物的理解反映了现在大脑的状态，同样也反映了过去的经验。尽管几乎没有任何两个观察者会以同一种态度观察同一件事物，并且对它的性质和内容也会有不同的意见，我们的很多认知体验还是有共性的。

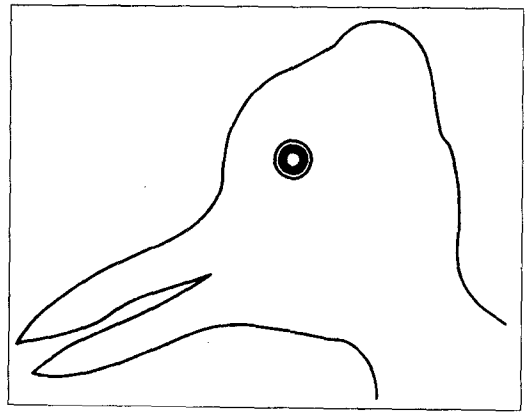


图 2.1　感知是使一个画面变得有意义的过程——寻找现存信息的最佳解释。大脑看到图案和寻找最佳的解释。所谓感知也就是将事物根据既有经验做一个假设。如果它看起来像个鸭子，那就可以认为它是个鸭子，除非我们觉得它更像一只兔子。

尽管摄影机只是简单地记录由镜头、位置、曝光等机械特性决定的画面，但除非拥有一双“摄影机眼睛”，摄影师总会受到一些主观因素的影响。数以十万计的节日快照从没有成功地记录过节日事件，是因为那些摄影师们没办法“看”到取景框中是什么。他们只是凭感觉拍摄，却没有能力把握到底拍到了什么。

需要训练，眼睛和大脑才能像摄

影机那样来对待画面。理解我们“怎么看”是控制视觉传播的第一步。

大脑是怎么反映视觉信息的

许多关于知觉特性的理论都受到了格式塔心理学家的影响。格式塔(GESTALT)是德语中“形态”一词，这些心理学家持有的观点认为，我们是对图像的整个形态，而不是对它所包含的各个孤立的视觉元素做出反应。通常，我们不会尝试准确地把握外形的每一个细节，而仅仅主观地感受和选择那些帮助我们确认看到了什么的细节。这样做可能会在很大程度上依赖于目标出现独特形状的可能性，但我们理解的精确度只需要满足我们瞬间的需要就可以了。

如果觉得有必要的话，我们可以提高注意力，但这样做只能持续很短的一段时间，感觉系统会趋向于把事物聚合成简单的单位。

确认一个目标的最短时间(大约百分之一秒)取决于对这个特定图像的熟悉程度和心理预期。观察者会辨认出他每天都看到并期待着的巨大而复杂的街景，其所用的时间之短根本不足以认知和理解一个复杂而无意义的形状。

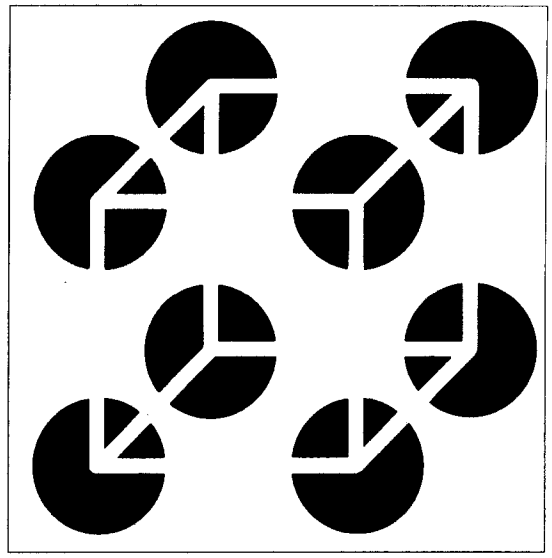


图 2.2 人类的知觉系统会从一幅复杂的图像中找出完整的形状，并且，如果需要，认知系统还会创建简单的形状。直线条会沿着视觉的方向被连在一起。(正方体箭头，摘自布莱德雷著《创建清晰的主体轮廓》)(*Organisational determinants of subjective contour*, Bradley)

为了寻找对现有的视觉数据的最佳解释，我们利用了大量的知觉上的“速记”技巧——包括将简单和熟悉的形状组织起来，相近的形状被归类并构建成一个产生视觉运动的图案。一个具有冲击力和容易理解的“好的”结构，是简单、规则、对称和具有时间延续性的。一个缺乏这些优点的“坏的”结构会被认识者加以调整，直到具备“好的”结构的优点。(图 2.3)

认知的过程

认知的过程相当迅速。这可以通过我们穿越繁忙的车来人往的大街时在瞬间所做的精确判断来验证。认知的每一个步骤都会本能地发生或根据视觉刺激依次发生。

首先，必须将物体轮廓和水平面分离开来。轮廓体现了第一眼看到的形状，水平面则通过提供参照详细说明了这个形状。一枚国际象棋棋子也是一个轮廓，棋盘就是它的



图 2.3 相似的对象被组织在一起。虽然这是一幅全部由相似的头部组成的画面，但是画框里只有一张熟悉的面孔。

水平面。确定轮廓的形状——得知它是一个“皇后”——会提供复杂的含义。其他主观识别还包括颜色、亮度、纹理、运动或空间位置。我们随时都在对视觉信息进行分类和确认，但视觉主体的出现方式会帮助或阻碍认知过程。(图 2.4a 和图 2.4b)

熟悉的图像会立刻被识别出来，然后产生冗余信息。如果图像不能被识别，大脑会迅速在记忆中做搜寻和匹配，以便找到相似的图像。如果一个不期而至的图像无法得到确认，大脑或者会对它做出猜测，或者就会忽略它。

人们会习惯性地忽视他们不能理解的东西。举个例子来说，如果电视新闻节目中有一条国外新闻，而这条新闻的政治背景或地理情况又是观众所不熟悉的，它就会作为无用的信息被忽略掉，除非有令人兴奋的画面或是背景与之关联。而制作这条新闻的记者，也许已经追踪这条新闻几

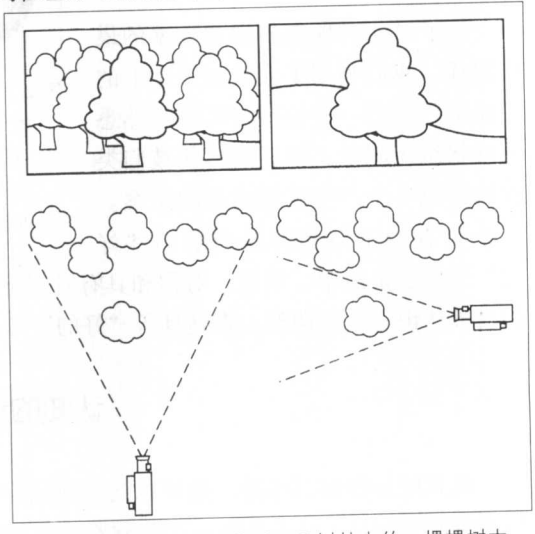


图 2.4(a)(b)有时候，你看不见树林中的一棵棵树木。但是只要改变摄影机的拍摄方向，就能凸现出个体与地面的相对关系，从而强调被拍摄的主体。

天、几周甚至几个月了，他对这条两分钟长的新闻已经有了足够丰富的背景知识。这一切容易导致他高估观众收看新闻时所拥有的背景信息。这段三十秒的画面中的每个细节都由创作团队进行过充分细致的调查与讨论，而第一次看到画面的观众却需要在画面放映的 30 秒时间内提炼出这些人数天甚至数周的深思熟虑。

人们会根据已有的经验来预测接下来会发生什么，并依赖这些预测来勾画未来。构成画面的时候，我们必须把这种习惯对人们的认知行为所产生的影响考虑在内。

关于感知的问题

与通常情况比，在二维图像中“解读”(reading)空间存在一个根本的区别，此时我们必须通过一个固定的角度对形状、厚度做出估计与猜测，在三维情形下我们可以在空间中移动以验证猜测，而围绕二维图像我们却无法实现运动。

我们的感知体验是从三维世界中获取的。验证感知信息的一个根本方法就是在空间中移动。我们使用这些三维感知技巧并将其运用到二维缩微图像(例如电视屏幕)中，此时我们是不可能通过移动角度对空间感知进行验证的。

虽然使用摄像机产生的图像和视网膜上的成像看起来差不多，但是二者却有一个本质的区别，即我们无法通过移动位置对二维图像进行深度验证。摄像机的运动可以再现出我们在空间中移动时的图像变化，但却无法产生由双眼视觉和头部运动造成的视觉深度检验(图 2.5a－2.5c)。

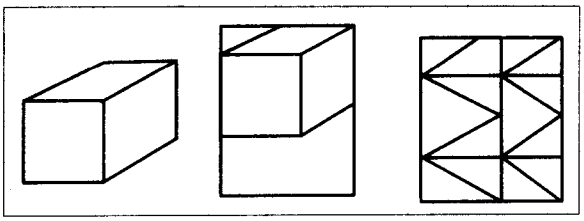


图 2.5(a)(b)(c)一个简单的形体如立方体在孤立状态下很容易看出，但在更复杂的画面中却很容易就会被掩盖掉。对于构图的中心需要进行视觉强调(Gollschadt 图)。

感知过程中用到很多视觉信息，只有当在二维平台上再现三维图像时，这些信息才会被加以注意。假如一个生手想要绘制一幅城市风光，他很快就会发现很多此前从未意识到的视觉元素。尽管有关线条、形体和消灭点(vanishing points)的感知信息都呈现在我们眼中且有助于我们确认距离，它们仍然很少得到仔细研究。

对于正走向或离开我们的人，我们总是习惯性地低估他的尺寸变化，常常认为它只是相对其“正常”大小发生了一些细微的改变而已。前排观众的脸看上去和实际大小差不多，而后排观众的脸却可能只有其十分之一大。我们并不会意识到镜子中脸的图像总是远远小于真实尺寸。对于这些深度标志我们是常常忽略的，或者对其进行了必要调整，就如对视网膜图像所作的颠倒处理一样。我们下意识地对视野中的图像进行了校正。

当物体远离我们时，其尺寸的缩小一直被用于验证距离的变化。但它同样可能造成错觉。在《卡萨布兰卡》的最后一幕场景里，机库的门开着，露出一架飞机的局部。在摄影棚中并没有足够的空间容纳一架真实的飞机，于是这里使用了一个小一些的飞机模

型，并“挑选”了些侏儒坐在窗口以调整比例。在影片《猎人之夜》(*Night of the Hunter*, 1955)中，拍摄沼泽追踪一幕时，有一个骑着马的侧面人像越过地平线。但这却并非影片中的演员，他只不过是个骑着小马的侏儒而已。

当我们在空间中改变视角时，物体的外形会发生相应改变。从上方俯视，一个盘子也许会呈圆形；但如果从其他角度看，这个盘子就不会是圆的，而我们却会根据脑海中的图像坚持认为盘子就是圆的。我们认为物体都有一个固定的形状，并对因改变视角而产生的形状差异问题视而不见。

影视中的二维呈现会改变图像维度或者尺寸关系，我们对此常常缺乏认识。有时候，当我们从一个陌生的角度、或者很近的距离观看那些日常用品时，会发现它们的外观都变化了。在影片 *Murder by Contract*(1960)中，有一个低角度的近距离特写，内容是一个高尔夫球映衬在蓝天之中，画外音则是高尔夫球手的低语，这让观众认为他们将会看到的只不过是一个普通的物体。直到镜头拉开，人们才发现这个两英寸的高尔夫球原来竟是一个四英尺高的物体，它标志着高尔夫球场的入口处。

通常情况下，对于易于辨认的物体，如果它处于一个陌生的背景下或者周围缺少参照物，那么在辨认时便常常会遇到困难。“它看上去的确像什么东西，但我就是拿不准”——这种情况可能是由于出人意料的光照或镜头尺寸造成的。对于熟悉的图像我们可以不假思索就能明了其含义，而对于那些看起来陌生的东西，我们就需要作一番智力活动。如果观察者能以其所喜好的角度观察图像，他就能轻而易举地理解其内容；而招致观察者反感的东西，要么被视而不见，要么就是成了过眼烟云。

看看这样的特写镜头：一个女人低头看着怀中的孩子。如此镜头会带给多数观众一种温存的感觉。这是普遍而永恒的情感，一般不会引起什么争议。同样的动作，假设是用一个广角镜头拍摄，画面中除了母亲孩子还有破旧的马车和篷车、衣不蔽体的儿童和几条绕着篝火溜达的癞皮狗，那这种画面一定会给人一种截然不同的感觉。把先前的主题放置在社会场景中，会使得观众附会上自己的态度和社会伦理判断。当看到女人把孩子带到刚才所描述的一个荒凉偏远的地方(相对于观众自己的认知而言)，观众甚至会被激怒。画面中的“包含”一些信息与“排除”一些信息会改变观众理解主题对象的方式(图 2.6)。

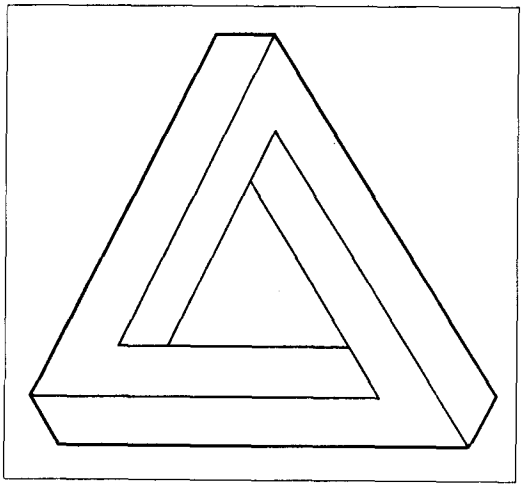


图 2.6　视觉错觉，彭罗斯三角。即便我们已经知道这样一个图形是错觉(现实中并不存在)，我们的认知模式仍然会使我们认为这是一个看上去合理的东西。在这里，常规感知超越了我们对于错觉的理性认识。

注意力与感知

感知取决于注意力。假如我们的注意力只集中在画面上的一小块区域，那么对于其余部分我们就会视而不见。假如注意力被分散到一大片区域，那么我们对于各个部分都不会形成清晰准确的感知。在某一时段内我们的注意力总是相对恒定的。

日常生活中总会存在选择性感知，因为人们无法同时注意两个不同的视觉事件，此时他们要么将其合而为一，要么就会丧失注意力。即便是对一幅图像的一个部分，也不能进行持久的注视。经过一段时间，注意力会分散，不过直观感知认识却增加了(图2.7)。

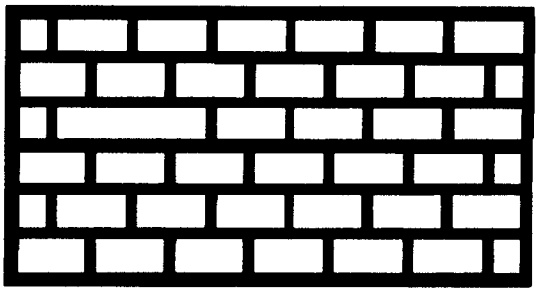


图 2.7 与众不同的事物通常会在瞬间吸引我们的注意力。重复出现的砖块形成了一个总体图像感觉，但同时也会强调出其中特殊的那一个。

即便是在观看如天气预报一类熟悉的节目时，注意力也可能通过三种方式发生分散。天气预报员的外形与解说词都会分散注意力，此外附加的第三方图像(如变化着的天气状况图表)也会转移注意力。即便在这样一个简单的情形下，也很难毫无遗漏地留意到三个不同的元素。

概 要

我们的思维总是试图把物体组合成为一个简单明了的画面。思维模式与构图会对这一活动起到促进或抑制作用。因此，要实现良好的视觉交流，认识到思维组织视觉元素的方式无疑是有价值的。可以通过查看构图中的视觉元素了解构图的力量，看看当这些元素单独出现或是同时出现时对总体效果有何影响。

3 透 视

绘画艺术与摄影

19世纪，对于艺术史的发展存在这样一种观点：画家们用了几百年的时间力图真实地表现这个世界，结果却因为摄影技术的发明而被轻而易举地超越了。摄影图片被认为是利用二维的方式描绘三维物体的一个新的(衡量是否客观的)客观性的标准。这个认为摄影图片能客观描绘事物的错误观点的前提，是假设绘画艺术仅仅只能从某一个特定的角度对事物进行令人信服的体现。

而任何拍摄装置——照相机、电影摄影机或者电视摄像机，在记录画面的时候都不能不受到以下这些因素的影响：譬如镜头的光学属性、它在空间的位置，还有镜头位置的选择。

一种广为流传的观点认为，画家的倾向性会影响他的视角，但是摄像机或是摄影机是一种极其公正坦率的设备，来用于把一个目标转化为二维图像。

首先，摄影机从来都避免不了歪曲事实。有大量的因素会在将原始图像转化为二维图像的过程中带来影响：双眼视觉效果的损失、一个人为构成的画面在包含一些东西的同时也排斥了另一些东西、透视造成的变化等等。

其次，即使这些对事实的扭曲被减少到最低程度，仍然有一个问题，就是这些画面是必须能够被观众破解的经过选择的视觉信息。摄影机介于观众和原始事物之间，处理画面的摄影师和即将面对画面的观众对于视觉信息有着不尽相同的态度，同时摄影师还把自己的专业价值观(视觉技术)传达给这个信息。用E. H. 贡布里希(E. H. Gombrich)的话来说，

> 尽管一个图像在传达视觉信息这件事情上会是可靠的，但选择画面元素的过程本身总是会揭示制作者关于什么才是相关信息的看法。
>
> **《图像与眼睛》**(*Image and Eyes*)

这是一种高度主观的行为，观众和摄影师的理解方法和摄影师带给主题的“专业”价值都会影响到被传播的内容。其中一个影响到镜头被怎么“看”的关键因素便是透视。

镜头的结构

尽管电影或电视画面是一个二维图像，但许多镜头都包含了景深标志，这个标志帮助观众理解包含了运动空间的二维图像。在空白背景上的文字是没有深度标记的，但感觉上文字依然在页面的前方。观众会盯着屏幕的表面，这个表面上覆盖着大量的线条、形状、明暗的点、对比、色彩等等，而观众会对其中所包含的可辨认的结构和空间构成的标志做出反应。他们由此从一个二维的画面中得到三维空间的印象。

因此画面中其实包含了两个部分：内容——一所房子、一匹马或者一张脸——和外观(定义见第 5 章)。线条、形状、明暗对比等等元素被合理安排，组成了可辨认的图案。大部分的观众只能记住镜头的内容——房子、马或者人脸，但是他们也会被线条、形状、明暗对比这些构成了画面图案的独立因素所影响。镜头里的这些“抽象”元素，对于观众对画面的反应也很关键。

在一个镜头中，每一个视觉元素都会起到两个作用：

1. 作为**内容**——作品的这一部分提供了景深的标志和镜头物理目标的信息；
2. 作为**形式**——作为画面外观设计的一部分存在于屏幕的表面，组成抽象的图案，影响观众对于镜头内容做出的种种反应。

把镜头中的内容抽象成为一幅简单的由线条和形状组成的图案，被定义为画面的结构框架。画面的结构决定了有一些视觉元素本身就有可能吸引观众的注意力，甚至超出观众对画面内容的兴趣。

镜头平面框架的构建不单纯由画面内容决定。举个例子来说，每一个摄影师都知道，对一个建筑物的拍摄可以变得更加有趣——假设把摄影机从建筑物正面水平的视角移动到另一个可以同时看到建筑物的两个平面的角度，并且镜头的视角还在不断地变化，就会达到目的。把建筑物保留在镜头画框内，调整摄影机的位置会改善画面结构的框架，同时会调整画面上门窗等物体延长线的交汇点，使得前景图案看起来更舒服。(见图示 3.1a；3.1b)

通过调整镜头的高度、位置和角度来控制画面上物体延长线的交汇点，需要摄影师对透视技巧有所理解。19 世纪，一个画师进行创作活动的前期工作之一就是透视研究。对绘画作品中视觉效果的理解有助于摄影师在影视作品中发挥镜头和摄影机的功效。

景深标志和它们与镜头的关系

19 世纪，一些数学理论被引进西方艺术界，其中包括物体离我们越远看起来体积越小，平行线看起来会在地平线上交叉并消失等等。

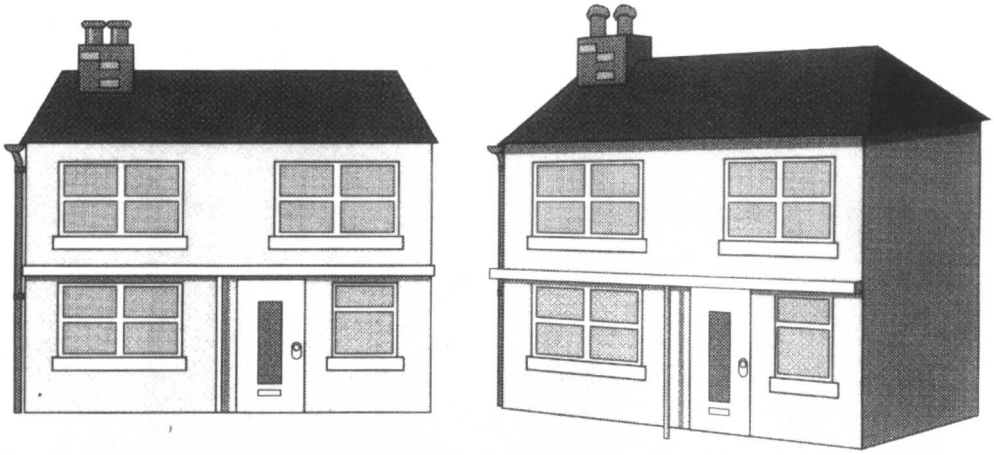


图 3.1(a)(b) 在作品中，安排多种线条会比仅仅使用垂直线条或者水平线条更生动。正面平视拍摄一个建筑物时，画面看起来是静态的，因为这个角度将画面中的水平线条最大化了。把摄影机换个位置，使之同时拍摄到建筑物的两个平面，这种方式将水平的线条都转化成了各种各样的对角线，一个线条如果跟水平线成某一个角度的话，感觉上是处在运动中。具有很强的对角线元素的作品，隐含着运动或者是生命力。(见第5章，线条)

尽管镜头的主题保持不变——一幢房子，但是镜头的结构框架已经做了调整，以此来增强观众对画面构成元素的注意力，这种注意力与他们对画面内容的兴趣无关。

在佛罗伦萨艺术家保罗·乌切洛(Paolo Uccello)的油画《被亵渎的圣饼》(*The Profanation of Host*)中(见图 3.2)，正如我们所看到的，他使用了当时新发现的线形透视的技法，在二维的平面上表现深度，其中包括交汇的平行线，比如天花板上的木条、地面和墙上的瓷砖，还有随着距离变远，逐渐变小的瓷砖尺寸。

那么什么是必须理解的透视学原理(Laws of perspective)呢？跟文艺复兴时期的艺术家不同的是，摄影师不需要在制作一幅现实主义的图画之前很费劲的弄清楚怎样用二维去表现三维，他不需要分析眼睛如何认识深度，他只需要简单地按下录制键，摄影机就把所有的工作都给干完了，难道不是吗？

但是摄影师必须决定以什么样的距离和什么样的角度来拍摄。这些会决定画面中物体的大小差异——它会控制整体的透视。

摄影师必须决定镜头的高度。由一部保持平视角度的摄影机拍摄到的位置比较低的物体，会在画面中产生一种线条透视，要是改变高度由一个制高点俯拍同一个物体，则会产生另一组线条关系。

摄影机是不怎么会说谎的。它只是用前面提到的四种参数——镜头高度、摄影机倾角、离被摄目标的距离和镜头角度——作为条件简单地复制一张图片。

当摄影机将一幅三维的图景转化为电视或电影画面时，它保留了以上四种决定性因素的烙印。我们可以通过下面的方法从任何一幅画面中找出这些决定性因素。

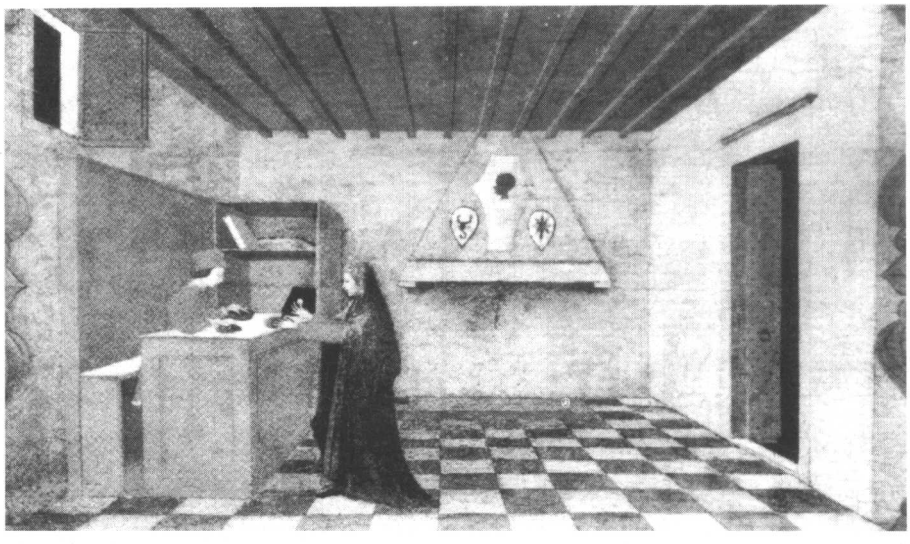


图 3.2　油画《被亵渎的圣饼》局部(1465)，这是佛罗伦萨艺术家保罗·乌切洛的作品。在这幅作品中他使用了当时新发现的线形透视的技法，在二维的平面上表现出了深度。

1. 平行线的位置和它在哪里切割画框——这会揭示摄影机的高度和倾角。
2. 画面中所有的平行线，例如建筑物或道路的边缘——这同样会揭示镜头的高度和摄影机的倾角。
3. 前景目标和后景目标，尤其是和后景目标的人物形象之间的大小关系——这会提供摄影机到目标之间的距离以及镜头角度的线索。

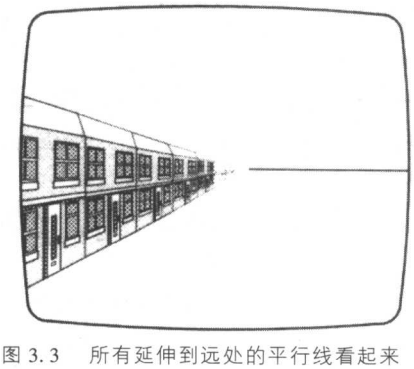


图 3.3　所有延伸到远处的平行线看起来都在向地平线上的一个点汇合，这个点我们称之为消灭点。如果摄影机是水平放置的(即没有倾角)，地平线会在中间将画面切成两半。所有的物体线条会沿着一条从摄影机延伸到消灭点的直线在与镜头等高的位置相交。

4. 摄影机与目标的距离可以通过物体靠近或远离镜头时的大小变化体现出来。

对于任何特定的镜头角度和摄影机位置都存在一套独特的上述参数的组合。除非我们有意地制造透视错觉，否则画面的内部“透视”就都是由镜头的焦距控制的。

消灭点(Vanishing points)

所有延伸到远处的平行线看起来都在向地平线汇合。在视平面以上的平行线向下倾斜，在视平面以下的平行线向上倾斜(图 3.3)。消灭点在画面中的位置控制着任何平行线向线轴交汇的程度。

一个单一的位于画面正中央的消灭点(例如，

一台水平放置的摄影机在街道的正中央以半个屋子的高度正对前方)会产生一种集中的效果，所有的房屋的水平线都会在画面的正中会合。这样的处理可以强调房屋规划的统一和刻板，但整个镜头会缺乏吸引注意力的成分。(图 3.4A)

摄影机向右摇会把消灭点推向画面的左侧，产生一组不同的聚合线(图 3.4b)。不断把镜头往右摇则会逐渐把消灭点移到画面以外(图 3.4c)，两条平行线之间交汇的角度也会不断地减小。当镜头的中心轴与这些平行线形成 90 度的夹角时，它们在画面中就会变成标准的水平线。

一种非常流行的画面处理方式是，把那些明显的平行线聚合到被摄目标的身后以强调画面主体，而此时消灭点刚好移出画面的范围。

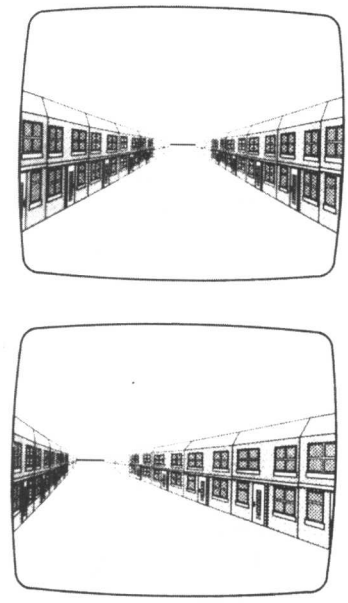


图 3.4 (a)一个独立的在画面正中的消灭点(例如一个水平放置在街道正中正对着街道的摄影机)会产生一个非常集中的构图，房子的所有平行线在画面正中央汇合。(b)将摄影机向右摇会把消灭点往画面的左部推，产生一组不同的聚合线。(C)一种常用的强调画面主体的构图策略是将消灭点恰好放置在画面以外，这样明显的交汇线会将观众的视线牵引到主体上。

使摄影机倾斜

摄影机向上摇会使地平线向下移，由此重新分配交汇线的比例，使得画面上半部分的线条角度比下半部分的要陡。而摄影机往下摇则会使得地平线往上挪，从而产生完全相反的效果。

线条对结构框架的最后一种影响和摄影机的高度有关。俯拍会产生一组交汇的线条，而仰拍会产生另一组线条。

这四种摄影机参数——摄影机高度、倾角、镜头角度和摄影机位置——单独或混合地，都会对同一内容的画面的结构产生影响。

双消灭点透视(斜透视)

如果将摄影机安置在建筑物的一角，然后将镜头设定在建筑物一半的高度，就会产生一个包含两个消灭点的镜头。取景方式和画面内容会决定消灭点是在画面以内还是以外。

前面提到的四种摄影机参数再次对线条的聚合产生了显著效果。使用大广角镜头，并同时让摄影机紧靠建筑物会形成最大的拍摄角度。

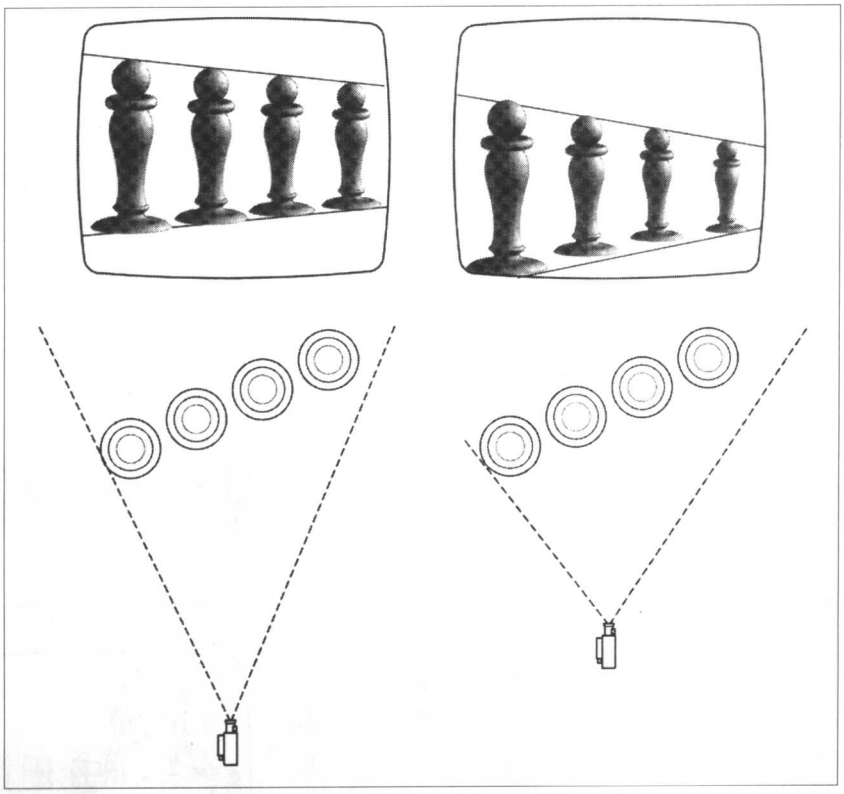


图 3.5 对线性透视程度影响最明显的是从摄影机到主体的距离。将摄影机向后移(A)和使用一个长焦距镜头来将前景的棋子保持在画面之中，会减小其他棋子顶部和底部投射线交汇的角度。将摄影机往前移动(B)并使用一个短焦距镜头则会加大这个角度。

三点线形透视

试着将摄影机对准一栋巨大建筑物的一角，并保持镜头与你的眼睛在同一高度，然后，向上摇摄影机直至它能拍下整栋建筑物，此时，除了两组水平向度上的交汇线之外，画面中还会出现第三组在垂直方向上的交汇线。现在画面中出现了三个消灭点，通过对摄影机高度、镜头角度、摄影机到建筑物的距离和倾角的控制，所有的交汇角度使得画面产生了意外的灵活性(图 3.6)。

多消灭点

摄影机的位置以及画面中垂直线条和水平线条与摄影机镜头之间关系的多样性决定了在一幅画面中会有多少个消灭点存在。例如，当摄影机从很高的角度俯拍村庄的屋顶时，对于希望通过控制结构框架来调整画面是起不了多大作用的。这件事情变得很不重

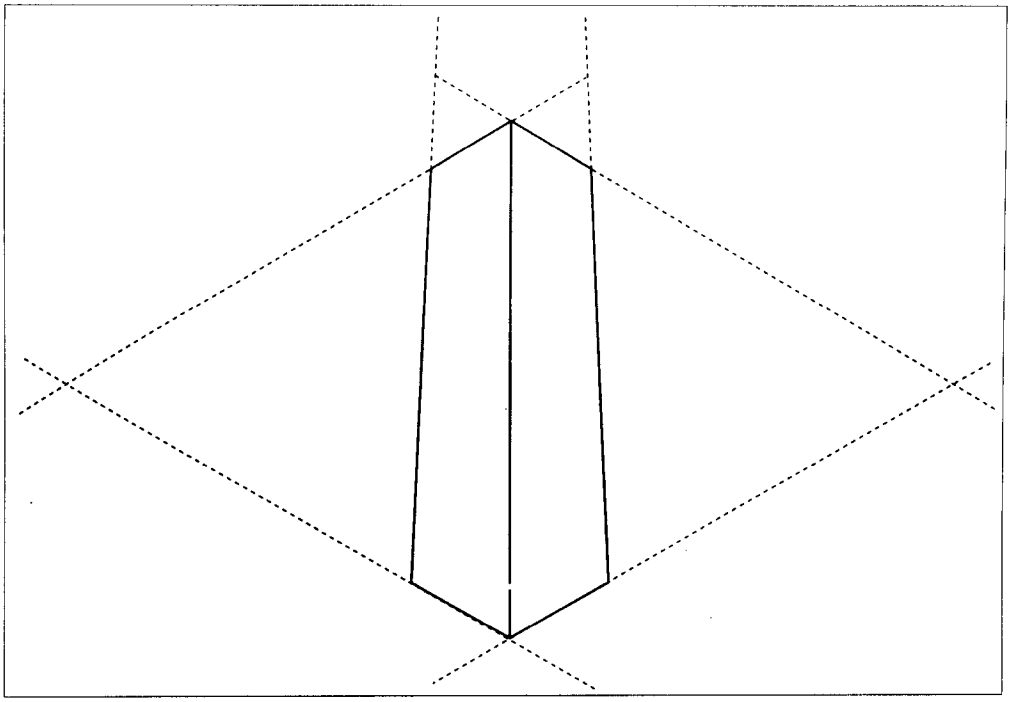


图 3.6 如果摄影机对着巨大建筑物的一个角，然后摇起拍下整个建筑物，在原有的两组水平交汇线之外会增加第三组垂直方向上的交汇线。

要，是因为在这幅画面中线条的多样性和相互作用使得无需控制交会角度镜头就拥有了足够的吸引力。

作为构图策略的地平线(Horizon line)和摄影机高度

根据我们日常的经验，如果一个跟我们高度接近的人在平坦的地面上向我们走来，地平线总是会在他身后和视线高度一致的地方。

15 世纪的画家兼建筑师李昂·阿尔巴蒂(Leon Alberti)发现，在二维平面上制造三维效果的要领是控制负责“摄制”的眼睛到景物的距离和它离地面的高度。

在他的建筑物中关键因素是地平线。这条由于地平面与天空衔接的错觉而产生的线也是所有的水平平行线以特定的角度产生交汇点的地方。这个点被称为消灭点。

在海边的时候，我们会常常注意到地平线。如果我们在海边架起一部与我们的眼睛高度一致的摄影机，根据阿尔巴蒂的解释，只有与地面平行的水平线条能最终到达地平线，地平线会出现在画面的中央。它会在中点将画面分割开，因为只有与摄影机成垂直角度的镜头的中轴线是水平的。(图 3.7A - 图 3.7C)

如果摄影机是水平放置的，镜头的中轴线会始终成为唯一与地平线相交的水平线

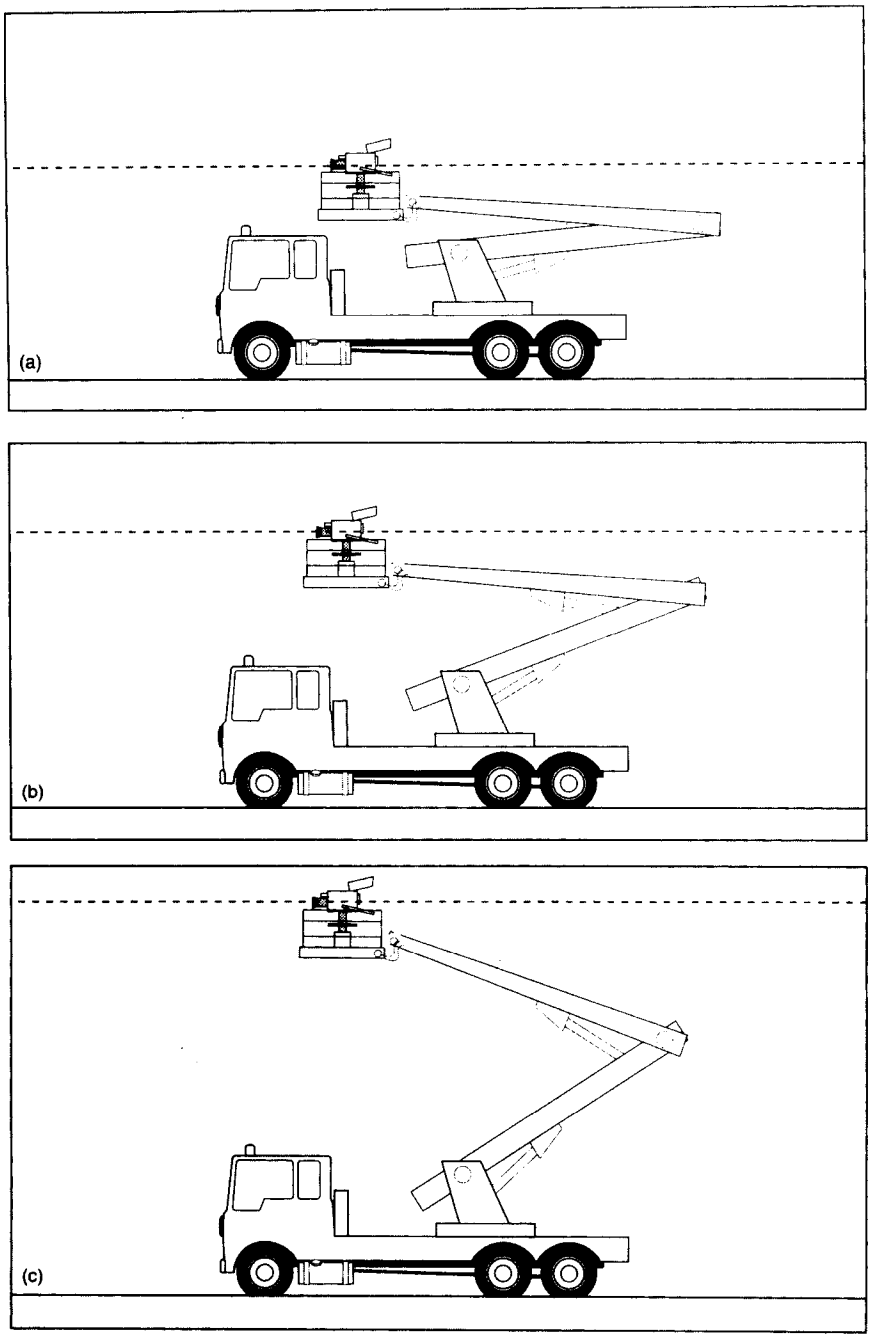


图 3.7 (A)(B)(C)如果摄影机是水平放置的(即没有任何倾角)，无论摄影机的高度如何，地平线会始终处于镜头的中央。之所以它会在中点穿越画面是因为镜头的中轴是唯一能与地平线会合的水平线。提升或降低水平放置的摄影机的高度对地平线在画面中的位置没有影响。

条，因此提升或降低镜头的高度不会影响到地平线在画面中的位置。

当然，针对我们对线性透视的日常体验，阿尔巴蒂的解释包括了两个视觉错觉。第一个错觉是海天相交，但显然不是这么回事；其次，一条虚拟的与海面平行的视线最终在我们称之为消灭点的地方与这条所谓的交界线汇合。

透过摄影机，我们会看到地平线在镜头的高度分割画面。如果镜头所在的高度是1.5米，那么前景中所有1.5米高的物体都会在画面中与地平线在同一个点相交。

如果我们将摄影机镜头往下倾斜，那么画面中的地平线就会向上移动。如果我们将镜头往上抬起，这条线就会向下移动。但如果我们将摄影机升高，保持镜头与地面平行，地平线会保持原样，仍然将画面对半分开。

只要摄影机保持水平位置，位于镜头和所谓的地平线上的消灭点之间的任何物体都会与地平线在与摄影机等高的位置相交(图3.8A－3.8C)。

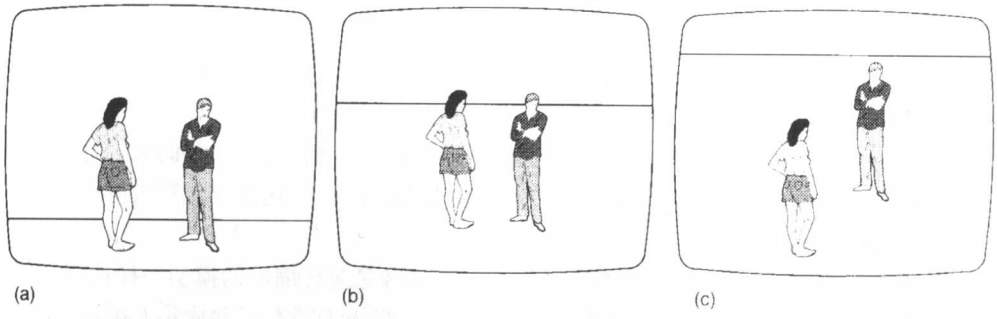


图3.8 在一个平坦的表面上，地平线与大小相似的形象在同一个点相交。这个点的高度就是镜头的高度。地平线的位置是通过摄影机倾角的角度来控制的。(A)低角度仰拍(B)镜头在被拍摄者眼睛的高度 (C)高角度俯拍

20世纪初出产的美国默片，习惯把摄影机控制在和演员眼睛一致的高度，使用50毫米镜头进行拍摄，并限制演员不能进入离镜头12码以内的范围。这样，演员站在离镜头12码远的地方，画面的下边界正好到演员的膝盖。直到1910年，Vitagraph公司才允许演员走近到离镜头9码的地方表演，同时允许摄影机下降到人体肩部的高度拍摄。(见第8章，镜头角度和摄影机的位置)

好莱坞的拍摄惯例正是由这些静态的拍摄机位开始发展的，摄影机通常和演员眼睛的高度一致，使地平线和处于前景的演员们在他们眼睛的位置相交。这在20世纪60年代之前的西部片中尤其明显。不管演员是站着还是坐着，摄影机总是被放在眼睛的高度，使得地平线正好在眼睛的后面。这强调了画面的主体



图3.9 如果摄影机在眼睛的高度的话，地平线(如果它还在画面中)会在眼睛的高度从后面穿越前景的演员。这强调了画面的主体目标——脸，还有脸上主要引起关注的部分——眼睛。

——脸，以及脸部最吸引人的部分——眼睛(图 3.9)。

控制摄影机高度这个做法还有一个更实际的原因，是为了避免碰撞摄影棚顶部的设备。因为，摄影机与演员眼睛保持一致的高度，使其在被摄主体靠近时不必将镜头摇起来，仍然能继续拍摄，从而避免了重新调整摄影棚顶部的设备和灯光的麻烦，加快了工作进度。

镜头的高度还会影响观众认识主体的方式。在 1958 年的影片《罪恶的接触》(*A Touch of Evil*)中，奥尔逊·韦尔斯(Orson Welles)扮演一个墨西哥边境小镇的腐败侦探。他同时还是影片的导演，片中利用广角镜头从较低的角度仰拍演员，创造了一种气势逼人的形象，人物显得高高在上，甚至会随时向观众们倒过去。这种镜头高度和拍摄角度让观众产生了不稳定同时又很强大的印象。

将地平线移动到人体下方使得他们看起来显得更具优势，因为观众被强迫接受一种较低的视线角度——当我们年幼时因为个头太小只能仰起头看大人。在伦内·里芬施塔尔(Leni Riefenstahl)记录 1934 年纳粹党纽伦堡大会的影片《意志的胜利》(*Triumph of the Will*)中，她经常使用低角度来拍摄阿道夫·希特勒。这提升了他的身高和精神状态，与拍摄他的追随者时所用的“鹰眼视角”形成鲜明的对比。

降低镜头高度还会造成对地面或地面高度的细节的忽略，因为当我们贴近地面高度向前看时，所看到的物体之间的水平间隔也减少甚至消除了。这使得观察者的注意力集中在垂直方向的物体上。

将镜头升高则有相反的效果。景物的许多平面都像是等比缩放的模型一样被强调。观察者像神一样高高在上，比现场中的人能看到更多的东西。这回我们就像成年人在看小孩。

通常，将地平线处理在画面的中点之上或之下，从而将画面分成两个大小不等的部分，效果会更好些。许多摄影师本能地利用“三分原则”(Rules of Thirds)(参见第八章)来安排地平线。将镜头摇高把地平线安置在画面下部的这种结构会制造空间感。如果位于前景的地面或物体比较深暗，而绚丽的天空更吸引人的话，将地平线安排在画面的上部则可以平衡两者的关系，同时也有助于明暗对比和曝光调节。

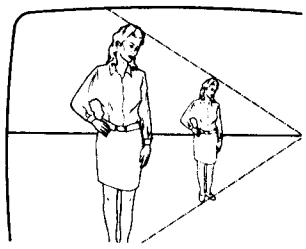


图 3.10　图像的大小与它到摄影机的距离是成比例的。不管镜头角度怎么用，一个高度 1.5 米距离镜头 2 米的物体的图像是高度 1.5 米距离镜头 4 米的物体的图像的两倍。

摄影机的距离

日常经验告诉我们，与我们身高接近的人从平坦的地面上走来，地平线会在他们的眼睛后方与之相交。看看油画《被亵渎的圣饼》，我们会发现乌切洛让离观察者越远的地砖越小。许多画家弄不清楚这个尺寸的变化率，直到阿尔巴蒂揭示出尺寸的变化与它们到眼睛的距离成反比。

一个距离镜头 2 米远，身高 1.5 米的女性产生的图

像的大小是一个距离镜头 4 米远，身高 1.5 米的女性的两倍(图 3.10)。

我们可以利用广角效果或狭角的镜头效果来混淆大小关系或块面的透视关系。这句话的意思是说，如果想增大后景形象对前景形象的相对大小的话，一般的经验是将摄影机往后移，然后将画面放大到原来的样子。现在大小关系改变了，是增加了到摄影机的距离而不是采用狭角镜头制造了这个效果(图 3.11A－3.11C)。

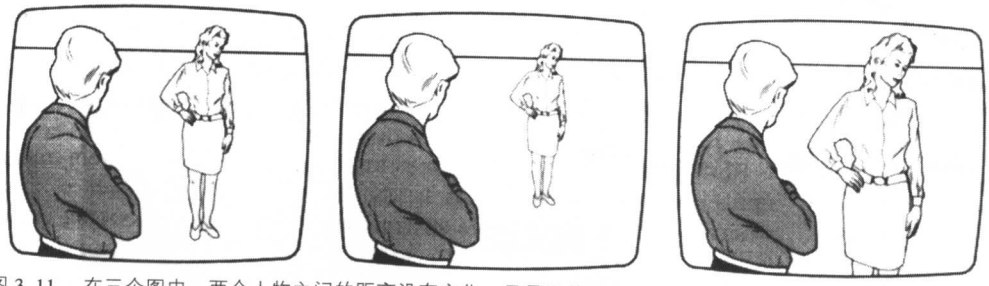


图 3.11 在三个图中，两个人物之间的距离没有变化，只是调整了摄影机到前景形象的距离。每一次重新设定摄影机位置的时候，都会调整镜头的放大率，以使前景的形象在画面中始终保持同样的大小。“广角”效果和“狭角”效果是由摄影机到目标的距离产生的。(A)中等距离，(B)广角，(C)狭角

在运用摄影机把两个物体间的距离拉开时，我们调整了镜头到第一个物体间的距离和镜头到第二个物体的距离之间的比率。这是一个非常小的比率，所以两者之间的大小差异并不明显。当我们将画面放大成原来的样子时，我们保留了因为摄影机距离变化而产生的新的大小关系。于是这两个物体的大小显得接近了。

“越远越小”这种根据相对大小来判断景深的方式是我们感觉的一部分，通过移远摄影机和放大画面产生的新的大小关系的感觉使我们相信这两个相等高度的物体之间的距离并不像在第一个画面中看到的那么远。

也许，狭角和广角效果不该这么叫，它们应该叫做距离观察效果。我们的眼睛不能缩放，所以我们在日常的感觉中对大小关系的变化并不在意。

有一个必须记住的关键点：对象的大小关系是摄影机距离的产物。物体如何填充画面是镜头角度的产物。因此这是移动摄影机和放大画面的关键区别。将摄影机移近或搬离对象会改变对象的相对大小，即块面透视。缩放画面的操作保持了原来的相对尺寸关系，同时也增加或减少了拍摄到的内容。(参见第十章，摄影机的运动)

镜头角度

在画面中创造景深时，选择镜头角度的大小和控制摄影机到物体的距离是关键。在拍摄时，我们会对物体做很多的细节展示，但镜头的内部空间在建立镜头内的环境时，也会扮演极其重要的角色。

在一个狭小的空间里，使用长焦镜头在较远的距离拍摄，会加强幽闭恐怖的感觉。从前景到后景，拍摄对象的大小变化不明显，调整摄影机的距离不会造成明显的大小变化，从而会产生没有可穿越的空间的主观印象。

一段表现人物在铁路上搏斗，同时远方又有一列火车正在驶来的“全动作”情节的影片，用长焦镜头拍摄时，空间的压缩和外部活动的减少都会给这段影片的剪辑带来困难。因为空间压缩，使观众产生了火车马上就要到达的视觉印象，而出于故事叙述的需要，在火车到达之前还有大量动作必须完成。其次，因为在整个过程中，火车的大小看起来没什么明显变化，火车看起来并没有在移动。这样的镜头削弱了对影片主人公的塑造，也降低了电影的紧张程度。而一个靠近拍摄目标的广角镜头，则会增加内部空间，强调运动，并且加强画面中线条的张力。

消灭点的位置

当利用线条聚合来将注意力聚焦到镜头的主要目标上时，对线条的控制变得很重要。会聚线可以用来使后景目标显得突出(见图 3.4C)。消灭点的位置控制了平行线的会聚角度。通过压低或摇高摄影机，则可以使消灭点移到画面内或画面外。消灭点的位置会对摄影作品产生重大的影响。

观察图 3.12A，里奥纳多·达芬奇的作品《最后的晚餐》。仔细看看里奥纳多将天花板桁条和墙壁面板的消灭点放在哪里。

图 3.12B 显示里奥纳多将一个中央消灭点(即所有与画面表面垂直的平行线的汇聚



图 3.12(a)《最后的晚餐》，里奥纳多·达芬奇

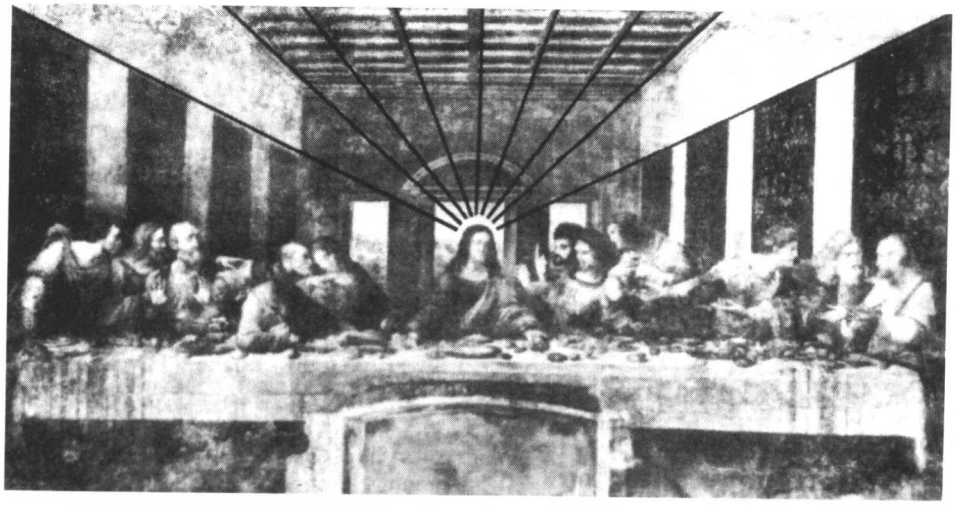


图 3.12(b) 屋顶上“爆破”效果的会聚线条和侧面的墙壁在耶稣的头顶会合，强调了他在构图中所处的中心位置。

点)放置在耶酥基督的头部。这种会聚线的“爆破”效果与容易导致画面活力降低的餐桌平面形成对比。将消灭点放在画面中央主体上，强调它是视野的中心，从而从心理上暗示它也是世界的中心。如果这些明显的会聚线的消灭点被安排在画面以外或是边缘的话，油画的主体对象就会是画面中的另一个元素。

许多摄影师在构图的时候，会通过选择镜头角度和调整摄影机高低位置将线条会聚最大化。对准主体正面拍摄通常会使消灭点落在画面之内，并突出强调对称与简单的平衡关系，尤其当画面中有一条与镜头轴线成 90 度的明显的水平线时更是如此。如果用一个稍斜的位置拍摄的话，消灭点会移到画面以外，形成对垂直会聚线的进一步强调。这样做构成了许多组延伸的契形图像，在画面中占据主要地位，从而使画面有更强的吸引力。相邻的平行线越来越靠近突出了了视觉元素。

“一般”透视

如果观察者将一个空的取景框举到距离自己一臂的地方，然后通过它观看景色的话，为了保持在取景框中始终看到同样多的内容，取景框离自己越远，它的尺寸就必须越大。(图 3.13)

正如我们所讨论的，块面透视的效果和直线透视效果都是由物体到观察者的距离决定的。在观察者的视野中，大小关系和直线会聚随着物体与他距离的变化而改变。因此，如果他不改变自己的位置，要使取景框中“画面”的透视效果保持不变，离观察者越远取景框就必须越大。

在一个画面中控制透视效果的两个基本因素体现为画面的大小和画面到观察者之间

的距离。

没有任何产生“错误”透视效果的镜头会使观众认识所看到的物体的真实大小。一个靠近被拍摄物体的广角镜头使得观众几乎得把鼻子压到屏幕上才能体验从摄影机角度看到的画面的透视特征。

要估算出在哪一个角度才能提供“精确”透视效果(相当于为观察者重新放置摄影机)，必须考虑复制画面的大小和观众到屏幕的距离。坐在电影院后排的观众看到的画面大小可能只有前排观众的十分之一。事实上不可能存在什么角度，能使两个观看距离都得到“正确”的透视。前排观众会将广角镜头作为“正确”的透视，而后排的观众会认为半狭角镜头提供了“正确”的透视。

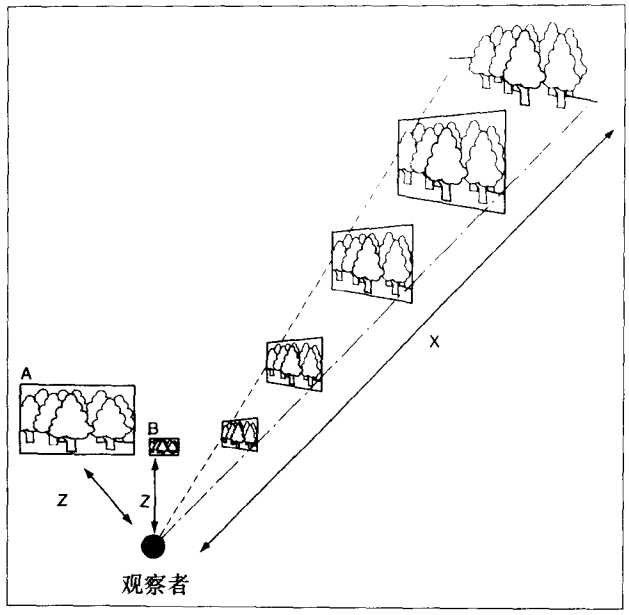


图 3.13 如果根据观察者日常的透视经验复制“Z”轴方向到目标的距离的话，物体在银幕上会相对于视觉距离成比例加大。

屏幕 A 中“Z”轴视觉距离太接近于“自然”透视，看起来像在那个视觉距离的一个“广角”画面。

屏幕 B 会类似一个“窄角”视界，因为屏幕上的大小相对于“Z”轴的视觉距离太小了。

在大多数情况下，剧本要求的体现并不是精确复制的透视。因此可以用延伸或者被压扁空间的透视特征来体现作品。

为了从视觉上表现目眩眼晕的感觉，阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hichcock)在他拍摄于 1958 年的电影《眩晕》中有一个著名的镜头：在镜头平滑地接近物体的同时缩小图像，这样的做法使得视觉元素被保留在画面边缘(见图 10.3)。因为摄影机不断逼近物体，所以画面中图像的大小关系和线条会聚一直在发生变化，使画面的景深给观众留下了深刻的印象。

距离估算

有大量感觉上的线索可以用来帮助估算距离或空间。对景深的认识与双眼成像的机制也有关系，这个机制可以从“两个”视点出发，来评估收敛和发散的运动。正在靠近或离开观察者的物体在眼球视网膜上图像的大小会发生改变，这种大小上的变化不见得会被仔细地留意，因为认识过程往往是根据经验而不是所看到的内容来做推论的。两个

大小接近的物体，它们叠放在一起时的大小比例体现了它们在空间的位置关系。雾化效果导致的色彩变化和远处模糊的轮廓也有助于认识深度。相似的物体以不同的速度运动时同样可以体现它们的空间关系。

所有运用在影视作品中的景深标志不仅用于重现一般的认识体验，而且还用于创造环境或满足叙事的需要。

概 要

任何拍摄装置——照相机、摄影机或是摄像机——在记录画面的过程中都受到镜头的光学特性、空间位置以及机位选择等因素的影响。镜头如何去“看”的决定性因素之一便是透视。

镜头的形式(画面结构)，也就是它主要的线条和形状，可以激发观众的注意力，甚至超出他们对镜头内容的兴趣。这种形式的构建取决于摄影机的拍摄距离和控制着画面中尺寸大小关系的镜头角度——块面透视。

选择镜头角度和拍摄距离是在画面中表示景深的决定性因素。镜头高度和摄影机倾角会决定直线透视的效果。低角度的摄影机仰拍时会产生一种直线透视。从高处俯拍则会在画面中产生另一组线条关系。

重点是物体的大小关系取决于拍摄距离。物体如何填充画面则是镜头拍摄角度决定的。这是摄影机移动和镜头焦距变化之间的关键区别。

4 画面和长宽比例

画框——无形的力量

一旦我们确认了画面中某个物体的存在，我们同时也就肯定了物体与画框平面的空间关系。根据认知心理学的理论，物体在画面中所处的位置可能使观察者感觉到一个静止物体的运动趋势。一个独立的物体会被“拉”向画面的中央、角落里或者画面的边缘。我们可以画出受力图(图 4.1)，这个受力图描绘了保持画面静止或平衡的位置(中央和对角线的中点)以及有不确定感的位置，在这个不确定位置，观察者无法预测物体的下一步运动，于是一种知觉上的不稳定性因素产生了。物体是被画面的中心还是边缘吸引，或者是按自己的意志运动，一切都取决于画面内容。

根据一个静止的视觉元素与画框平面的关系判断它的运动性是认知过程的一个关键部分。它不是凭借过往的经验对看到的内容进行理智的判断，而是整体认识的一部分。画框的边缘甚至画框的形状都会对作品产生强烈的影响。

一副摄影画面中不仅包含了视觉元素的大小、形状、明暗区别和色彩关系，更重要的是隐含了构成画面外观的结构元素。除了可视元素之外，那些“不可见”的方面会在作品中发挥重要的影响。正像我们在关于透视的章节中讨论到的，即使消灭点并没有显示出来，观察者一样能意识到它的存在(无论在画面以内或以外)。

画面结构中的“力场”会尽可能地压迫物体，对任何一组视觉元素的结构调整都会依据这些压力的分布来操作。这种强烈的对画面中的不可见参考点的知觉意识可以通过一个简单的实验来证明：选择一个人物的近景画面，在人物的头部上方保留适当的空间，如果将摄影机摇高，使头部上方的空间变大，物体会显得将要滑出画面底部，这时一个参考点便形成

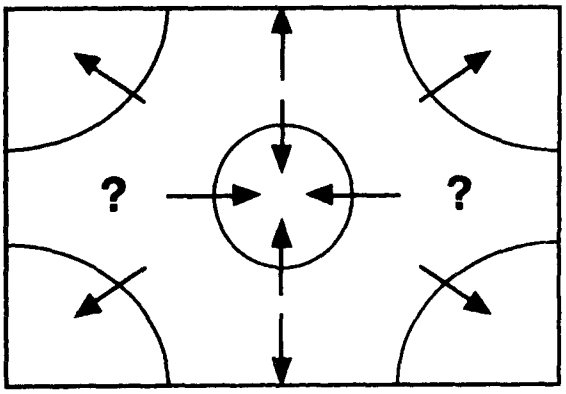


图 4.1　一个独立的物体会被“拉”到画面的中央、角落或者画面的边缘。还有一些不确定区域，在这些位置观察者不能断定物体的下一步运动。

了。如果压低镜头，拍摄一个在上部没有保留空间的镜头，则产生另一种感觉：物体正从画面的顶部离开。(图 4.2A—4.2C)

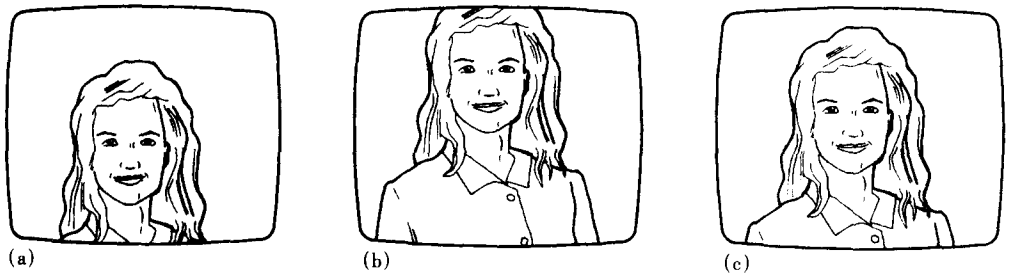


图 4.2　对于画面的不可见视觉参考点存在一种强烈的视觉意识。(A)如果将摄影机摇高至露出一定的头上空间，使得物体显得要滑出画面底部，一个参考点便形成了。(B)摇低拍摄没有头上空间的镜头产生另一种感觉：物体正从画面顶部离开。(C)画面中各种视觉力量的平衡点是存在的。

安排在画面角落的物体让我们一种印象：它正在脱离画面的中心参考点。将物体放在画面的中央则会抵消或平衡来自四周的“拉动效果”。消除张力的做法会因为画面中没有视觉重点而导致画面缺乏可视元素，物体被置于一种没有任何视觉能量的平衡状态。(图 4.3A－4.3C)

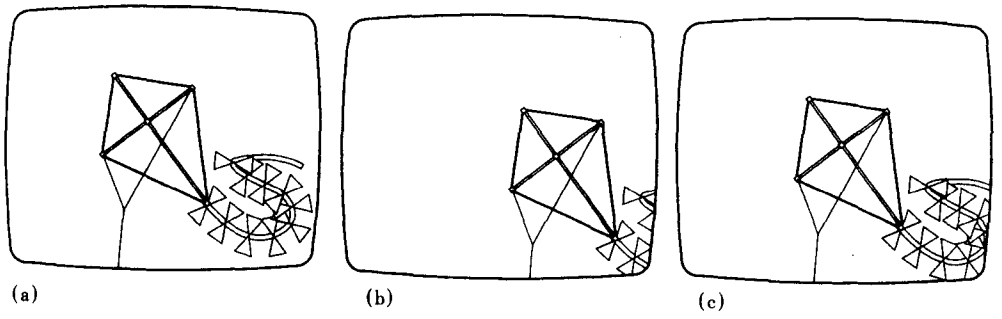


图 4.3　(A)当主体在画面正中央时，画面框架和物体之间基本上没有张力的存在。(B)将主体偏移到这种程度暗示画面在风筝的上方。画面左边的空间和风筝出现明显的对比。在视觉传播上看起来很模糊，既像是风筝正在下降，又像是风筝还有无限的上升空间。(C)将主体放置得太靠近中心也会造成混乱，说不清风筝正移向平衡点还是被拉向画面的某一边。

物体由于被安置在不同的位置而受到画面中“力场”的影响，因而给我们造成了完全不同的知觉印像：平衡感、运动感或是不确定感。

作为编辑工具的取景器

取景器是有选择性的，它收纳一部分视觉材料，同时排斥掉另一些。镜头的拍摄范围制造了一个“围栏”，一个将画面从它的环境中隔离开来的画框——一个被黑暗围绕着的明亮矩形。在某种程度上(如果忽略尺寸的大小不提)，在黑暗的电影院里观赏电影和从摄影机取景器里看到一副画面，其本质是相似的。然而，电视摄像师从摄像机寻像器里捕捉到画面却跟观众看电视的情况有很大不同。但无论是光学取景器器还是电子寻像器，都以与我们一般认识经验明显不同的方式获得画面。

静止视点

人类的认识不能像摄影机一样静止和持续关注视野中的焦点部分。只要经过一小段时间，注意力就会不可避免地被所关注区域以外的视觉物体的运动或噪音所吸引。摄影机则可以保持目不转睛直到被摄影师挪开。

切(A HARD CUT - OFF)

除非依赖内容或前面的镜头推论，否则我们不会意识到取景器以外的画面是什么。通过有选择地剪辑，可以暗示在画面的剪切点(HARD CUT - OFF POINT)之外存在一个完全虚构的环境。人类的认知能力足可以在聚焦于他视野的某一部分的同时，意识到视野边缘的视觉活动。

早期好莱坞有个惯例，即尽量固定摄影机，用画面去包含每一个独立的动作，他们把连贯的运动分解开，由多个成组的画面来完成整个拍摄过程。这样一来，每个镜头都是独立的，只包含看到的和拍到的内容，而画面以外的内容都被排除掉了。这是一种封闭画面(close frame)技巧，这么做是为了使观众的注意力只保持在画面所包含的信息上。如果需要任何画面以外的物体作为重要参考，那就切换画面或运动摄影机，将参考物带进画面中去。这种惯例至今仍然被许多不同类型的节目所遵循。例如，在一个电视厨艺节目中，近景(MCU)拍摄的示范者会提到一些画面以外的即将使用的材料，镜头会立刻拉开以拍到这些材料，或者会立刻切换一个它们的特写镜头。

而“开放画面”(open frame)的原则却允许运动物体进出画面。例如，走廊里有一个角色，当他与另一个人对话时就会出现在画面中，而对方因为在看不见的房间进进出出而不时进出画面。当他们在画面以外时，他们的活动是被暗示的，没有被切成分离的画面。“开放画面”没有掩饰这样一个事实：在一个很大的环境中，镜头只是一个反映局部的视点。这种拍摄技巧的支持者认为观众没必要越过镜头去验

证存在的是否是真实的。(图 4.4A 和 4.4B)

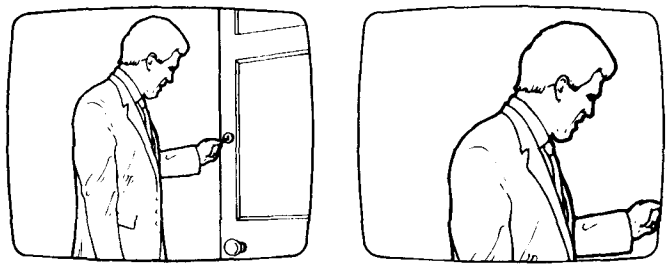


图 4.4 (A)一个“封闭画面”包含了所有的相关动作。(B)一个“开放画面”需要观众假设他们看不见的东西——在画面以外有扇门和一个钥匙洞。

19 世纪中叶，胶片感光乳剂的技术提高使得缩短曝光时间和拍摄运动影像成为可能。现在，有可能拍摄街影照片了，而且会经常在画面边缘偶然地拍到进出镜头的人。这种用快照技术“偶然”得到的作品吸引了像德加(Degas)(见图 8.3)这样的画家，他们将类似的方法用在画面边缘以增加作品的动感(参见第五章，不和谐)和作为体现画面取景随意性的特征物，而这种随意性将大量的真实世界排除在画面以外。

有些电影导演，比如安东尼奥尼(Antonioni)，将画面的随意取景强调为一种只在需要时才使用的表现影像世界“真实性”的特殊手段，他的方式是在任何显著的运动结束后，画面仍然保持在某个特定的角度。例如，当演员已根据表演或叙述的需要离开屋子以后，镜头还继续对着空屋子。这很像罗纳德·科诺斯(Ronald Knox)在驳斥乔治·巴克利(George Berkeley)观点的两首打油诗里的手法。乔治·巴克利认为物质只有被感觉到才存在，例如，一棵树如果没人看到或一旦被人砍掉就不存在了——

有个年轻人说：“上帝
一定觉得这事儿好奇怪，
地里没人的时候，
可他发现树
还在。”

附回复：

先生：
别惊讶：
我随时都在地里呆着，
这就是为什么
树一直都在，
因为盯着它的，
就是你忠诚的，
上帝。

经典的好莱坞叙事手法只表现那些从本质上对情节有推进的内容。但许多欧洲和其他地区的电影工作者并不一味因为受到电影故事的严格限制而放弃对电影时空结构的探索。他们破除了好莱坞因叙事连续性要求而强加的传统限制，插入并非情节所需的镜头，这些镜头展现的世界远远超过了叙事的需要。

小津安二郎(Yasijureo Ozu)在他的作品《东京物语》(*Tokoy Story* 1953 年)中插入了大量工厂和城市景像的镜头，这些镜头看起来跟情节进展没多大关系。尽管它们靠近故事发生的地点，但跟故事并没有什么直接的关联。这些非关键叙事镜头的存在似乎是为了使我们对故事和角色有更深的理解。在一部标准的“好莱坞”叙事风格的作品里，它们会被认为是多余的、与故事不相干的，最终会被剪掉。

有限的深度和透视标志

由于同类形体间的重叠、运动导致的大小变化、平面和直线以及块面间的透视关系，通过取景器形成的画面中会带有一些画面深度的指征。人类会借助画中人头部和身体的运动来帮助判断深度和大小。在摄影机旁边的观察者从取景器中看到的透视画面可能和日常深度体验的印象完全不同。

个人化的画面

取景器形成的图像是一个只包括了视野中一部分内容的明亮的矩形，这个视野是个人化的，因为摄影机位置、镜头特性和取景方式而有所不同。在取景器的位置没有其他人会拥有同样的视觉体验，除非他们接受到由同一部摄影机输出的视频信号。

单 色

电子寻像器会产生一个对比度比人类实际的视觉体验小得多的单色图像。它提供了一个比原始画面简单得多的图像，消除了色彩的反差和色彩的感情效果，强调平面和线条的透视关系。

通常通过二维取景器看到的画面展示的图案比人类感觉的更强烈，除非有谁被训练得能像摄影机一样来“看”。

因为在某种程度上，取景器强调了画面的构成元素，所以通过取景器观察会有助于组织画面。一个设计得好的画面既包含了画面以内的信息，还包含画面以外的信息。取景器形成的画框通过限制什么可以被拍到而扮演了一个信息控制器的角色。画面边缘就像是边境线，摄影新手经常得到的基本建议是必须时时检查画面的边缘以避免拍进不必要的细节。靠一个小小的取景器，要随时发现物体溜进画面或滑出画面之类的“边境事件”并不是件容易的事。一旦观看大投影或彩色画面，这些边缘的视觉活动会立刻变得很明显，还会导致观众分心或使重点脱离镜头主题。

用画面的边缘做参考

由于画面边缘强大的影响力，它常常用来作为画面中水平线条和垂直线条的知觉参考点。除非画面必须倾斜，否则摄影机必须水平放置以确保地平线或类似的线条与画面底边平行，也确保垂直线与画面侧边平行。如果不这么做，任何的摄影机移动都会导致因水平元素和垂直元素过多或过少而失真。

在我们的内耳和眼睛之间的生理结构中存在着一个负反馈效应，以实现平衡并保持垂直感，而一个明显扭曲了垂直线条的倾斜的画面会产生令人烦燥的视觉效果。卡罗·瑞得(Carlo Reed)在1939年的电影《第三个人》中使用了一连串倾斜的角度，来拍摄凝视走廊和窗外的脸部画面，这些镜头用来表现猜疑和不稳定的气氛。这表现了主人公对维也纳——这个他认为存在超越他知识的神秘事件的地方在探索过程中的不安情绪。

在电视系列片《公民权事件》(*The Franchise Affair*)中，所有插叙的场面都是单色和倾斜的，用以表现这些内容相对于主要叙事线索的共同的差异性。《蝙蝠侠》中，飞行场面都是倾斜的，不仅仅是为了保持卡通原作的风格，还为了表现出镜头的动感。

进出画面

尽管在感觉上我们能意识到整个视野，但我们只能全神贯注于其中的一小部分。为了看清一个主体，眼睛必须持续地进行我们称为“扫描”的小运动。为了看清页面上的所有文字，同样的运动也是必要的。

在现代文化中，语言结构允许信息以固有的次序被阅读。从页面左上方开始到右下角，眼球运动的路径不会被弄混。扫描一个物体或画面没有类似的学习程序，除非已经有目的地建立了令眼球沿预设的路径运动的知觉线路。

为了使眼睛“走”遍整个画面，必须在作品中确定一个起始点和一个终点。在一个有透视深度的镜头中，一种通用的解决方案是借助连接到画面底部的道路、河流、墙体来设置一系列之字形视觉路线。这些路线将眼睛的注意力引导到主要物体上，然后转到另一个视觉元素帮助视线回到起点。画面中必须设计一个装置能立刻吸引视线并将它引领到主要物体。作品的“进入通道”不能太抢眼，免得跟主要物体争夺注意力。

不同大小的物体的位置、光影的边缘和色彩过渡等都可以在画面中成为视觉向导。在实际运用中的共同原则是，它们必须在视线被带到一个新旅程起点前抢先强调出主要物体的位置。好的作品设计会给第二、第三个回路提供新的视觉元素。假如进出作品的主要视觉路径只是片断的“旋律”的话，那么辅助的设计元素则可以提供比主旋律更多的变化和多样性。

很明显，地平线形成了一道横跨画面的屏障，我们的视觉需要一个方法“越过”它，以避免视线被中断。一棵树或类似的竖直物体就可以帮助视线越过画面水平方向的

分界线。

画面的视觉出口不需要放在和起点同样的位置，它可以是一个开阔的地点，例如，把视线引领到无穷远处。需要警惕的是，出口的存在有可能使画面的主要部分没有被展现。迷宫的设计者希望游客在发现中心以前先绕些圈子，然后再让他们能找到出口。一个设计精美的画面有一个视线的入口、一个主体和数条通向出口的途径。它们使视线保持在画面之中。而对一个更具动感的作品，不规则的外观会使视线的运动多变而且没有规则。

从左到右阅读

视线在一页文字上会沿着从左到右的路线扫描，并且把文字和图片按行排列——从左向右阅读的习惯是如此根深蒂固，以至于现代读者就算是看油画、电影或戏剧时也照样从左到右地浏览。这或许应该成为设计舞台布局时的一个考虑因素。

画面和物体大小

为了让观众在第一眼的时候不会看到与主题无关的细节，用主要的拍摄对象填满整个画面是个有效的方法。特写镜头将观众的注意力集中，避免了把其他视觉元素整合进一个复合画面可能造成的复杂性。离主体越近，观众就越容易理解镜头的优先权，摄影师也能越快地找到最佳构图。近景别的镜头在信息传播中是高效的，而且，因为它只需要设计和照亮一小片地方，所以它在制作中很经济。

有许多成功的作品几乎整部影片都在使用近景。一连串的近景和特写之所以能制造出张力和强度，不仅因为具有压迫性的画面形成了冲击力，还因为画面中缺乏任何能帮助观众对运动定位的视觉信息。如果观众在视觉迷宫中“迷路”了，或是对于他们正在观察的事件缺乏参考信息的话，画面的神秘感和张力就会加强。在电视系列片中，有一种类型的剧集常常会选择在新的场景给故事安排一个紧张的开场，于是对观众来说，判断在哪里发生了什么事情时就会产生悬念和难度。有时一个“解释性”的场景出现会令观众从困惑中解脱出来，但大多数情况下都缺乏关于场所、其中有多少人物以及他们相互间物理关系的视觉描述。

近景同样被用来展示环境信息。因为细节的放大，一个近景要比一个全景或模糊的大全景更容易确定环境和位置。通常近景会加强对细节的关注——观众不容易忽略被展示出来的视觉信息。大全景被用来表现相互关系、刻画环境或表达情绪，但这需要对作品严格控制才能达到目的。在一个广阔的视野里需要整合更多的视觉元素、明暗、对比、颜色等等才能实现视觉的统一，而同样的问题，如果采用近景，只需要一个简单画面就可以解决。

画面中的画框

画面的长宽比例和主体与画面边缘的关系对于一个镜头的结构有相当重要的关系。历史上，在印刷照片时，有两种首选的长宽比例——有明显地平线的风景格式和强调纵向长宽比的肖像格式。

影视作品通常在整个作品中维持一种长宽比例。也有一些多画面的例子是将一个画面分裂成两个或四个，甚至更多的小画面，另一些作品则是通过调整内容来改善银幕的形状。

为了避免同一格式的画框在作品中被简单重复，也不必为适应内容的需要而不断调整画面的长宽比例，我们必须创造一个带着内部画框的画面。最简单的装置是透过走廊或拱门构成镜头，强调被围起来的内容，而忽视用来作包围的框架和墙壁。

通过使用前景遮盖，也可以制造出一个不规则的“新”画面，给单调重复的银幕形状带来变化。画中画打破了千篇一律的画面形状，为结构的多样性提供了机会。常见的过肩镜头实质上便是一种画中画，因为前景中人物的背影是冗余信息，他出现的目的是要把更多的注意力引导到说话人身上，同时在前景中的肩部背影上方的人物头部曲线给画面提供了一种更为引人注目的形状。(图 1.2)

画中画结构通过将画面主体包围在第二个画框中来强调它，并且这种结构通常会给镜头增加深度。有大量的方法可以制造第二个画框，包括使用半身侧面影像作前景或使用窗口或镜子来将画面分成更小的矩形。但是这些手段如果使用不当，会有分裂画面和分散注意力的风险：明显的垂直或水平线条会制造出来两个无法衔接的画面，提供不了视觉导向，使得观众对于到底以哪个画面为主而感到困惑。

另一个结构上的难题是如何处理内部画框的形状和画面外边的关系。如果它们很相似，而且内部画框的形状完全遵从外部轮廓，那就像是银幕变小了。这样做会因为过分强调了局部而导致观众注意力转移，或使得主体难以判断。

这种情况最常见的例子是在新闻节目中，播音员占据半个画面，另一半则靠一个图标来“平衡”或用一个“窗口”提供图片。这两个图案通常在视觉上不能融为一体，并且会相互争夺注意力。经常是播音员看起来很不协调地被那个占主导性位置的图片推到角上。

除非播音员占了画面至少四分之三的面积并且能盖在图片窗口上，否则想做到将一个播音员加上一幅抢眼的图片变成一个视觉整体几乎是不可能的。但是五五分的画面还是经常出现在电视新闻报道中，这种习惯体现了由报刊布局培养出来的对新闻格式的偏好。

电子图像四周有一大片“非活动区”，这是必须的，因为有一些节目图像由于长宽比例超出电视机屏幕而导致画面边缘看不到。一些基本的信息例如文字(姓名、电话号码等)被自动的排除在屏幕之外。但是摄影画面没有这种自动控制，画面也确实会叠在

活动区域的边界上。因此许多电视节目允许将解说者排除出画面或将他们挤到合成镜头的画面边缘上去。

长宽比例

自从70年代早期日本放送协会(NHK)率先研发高清晰度电视系统以来，关于怎样才是理想的电视画面长宽比的争论一直都在热烈地进行着。这些争论往往是在重复当年宽银幕被引入早期电影工业时引发的话题。

一些新型宽屏幕的拥护者认为这类宽屏幕图像应该可以通过现有的4:3屏幕接收。另外的人则认为应该采用一套全新的高清晰度数字电视(HDTV)系统以充分发挥新技术的威力。

Pal Plus系统允许在4::3比例的电视机上观看画面，但同时也提供“增强”信号，以改善专用于16:9比例的电视机上的宽屏幕画质。

除了考虑到画质、经济可行性以及采用新标准可能产生的政治影响以外，还需要考虑兼容性问题，即要能容纳下各种长宽比的影视作品[电影宽银幕的纵横比为2.35:1或1.85:1；电视节目的纵横比为1.78:1(16:9)和1.69:1(也叫超级16毫米)]。还有更多的影视节目是以1.33:1(4:3)的长宽比拍摄的。美国电影摄影师协会提出了一个2:1的模式，以解决这一问题(图4.5)。

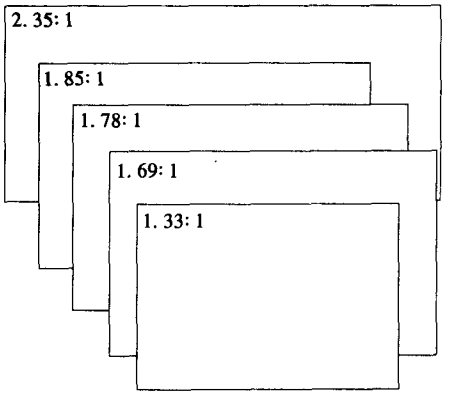


图4.5 电影和电视画面的长宽比例

在长宽比例问题上还有关于屏幕尺寸的深入考虑。假如一个人坐在影院前排，他观看银幕的视角可能达到58度。如果他从后排观看，则视角可能只有9.5度。而电视观众的平均视角一般都不超过9.2度。

日本放送协会研发实验室的高岛富士(Takashi Fujio)博士进行了一项调查，旨在了解观众所偏爱的长宽比例与屏幕尺寸。他的调查结果有力地佐证了NHK HDTV系统的参数。调查认为多数观众都喜欢大于4:3的长宽比，随着长宽比加大，图像解析度、亮度和色彩再现水平也相应地提高。调查结果显示，最能吸引观众的是长宽比为5：3的屏幕(观看距离为3到4个图像宽度)。在日本，通常的观看距离是2到2.5米，这就意味着理想的屏幕尺寸应该在1m×60cm到1.5m×90cm之间。在美国和欧洲，因为房间尺寸较大，甚至可以采用更大的屏幕尺寸。近距离观看小屏幕并不能起到同样的吸引力。

如果需要兼容多种格式的节目，那么无论采用哪一种电视机，画面中总会出现大小

不等的黑色边框。我们也可以在节目中采取一些措施以实现构图上的妥协，在不太影响审美的情况下根据屏幕的长宽比进行一些剪裁。不过这类格式上的妥协却能实现良好的构图。

先前的宽银幕电影在构图上并不会考虑到电视观看的需要。在经过 4:3 的电视屏幕传播时，就需要进行一番图像“过滤”，以便把那些重要的情景保留在画面中。而一旦碰到宽屏幕上在画面两端间发生互相对话的情形时，从宽屏幕转换到 4:3 长宽比例的这一“过滤扫描”过程常常会造成令人莫名其妙的过滤结果。宽屏幕原有的构图比例在这一转换过程中被破坏了，从而原有的构图美感也大为削弱。

宽屏幕的拥护者总是认为较宽的屏幕格式更接近人类自然的认知体验——前文已经提及，视线只集中于视野中很小的一片区域，但是外围视野在帮助确定位置时也是很重要的。宽屏幕似乎在表现外围活动或进行体育报道方面更有优势，最初的常规宽屏幕(16:9)电视节目之一就是英国第四频道播出的赛马节目。

但是认为宽屏幕等同于视觉信息“杂货铺”的想法相当于倒退到上世纪 50 年代中期好莱坞所做的尝试。当时为了面对电视行业日益强劲的挑战，好莱坞采用了电视无法企及的所谓“视觉博览会”型影片。自此以后，很多影片都显示了宽屏幕电影在内景表现方面的强大能力。对于 2.35:1 型影片边缘的那些“视觉冗余”，曾有一位技术评论家认为是“不必要的，完全可以在进行电视播放时剪掉”。

对于那些急切想要说服大众更改电视机形状的人，视觉信息“杂货铺”这种想法意味着宽屏幕构图其实就是简单的 4:3 再加上一些四周的“视觉冗余”而已。

这是存在于长宽比例的争论中的一个问题：人们往往只就工艺质量和经济可行性进行争论，而把剪切和构图变形产生的不良效应视为次要问题。但是宽屏幕存在的合理性首先在于其感染力，关于可兼容电视系统实用性的讨论显然没有给予这个问题足够的重视。

宽屏幕

宽屏幕电视构图面临着电影在 40 年前面临的问题。常见的一种论调是：电视是一种交谈型媒体。但也可以认为同样的标签完全能够贴到电影上。许多影视脚本都要求交谈的双方处于同一画面中。两个人物的交谈就构成了特写、中景和双人半身像等基本镜头模式的混合体。

在 4:3 的电视屏幕上，中景镜头中的交谈者间的空间较小，其相互关系也相应突出，这取决于镜头的大小。宽屏幕中的交谈双方可能距离较远，此时镜头强调的不是二人的相互关系，而是他们和背景之间的相互关系。使用同样的标准镜头，他们的物理关系有时可能会造成联系的缺失，二者间的关系由于相互距离的增大而被割裂了。为了适应宽屏幕的需要，对许多电视镜头都需要重新考虑。

从摄像师的角度出发，最糟糕的是为制作一种满足双重标准的节目而做出的妥协：

在构图时考虑的是采用新型格式的观众，使用16:9的长宽比，但影片同时还要提供给使用4:3电视机的观众观看。

针对16:9构图

比近景更近的镜头可能很难为16:9长宽比形成完整的画幅，现行的做法是不断压缩画面，放弃人物耳朵周围的“空间”。

人们在交谈时，会有一个使其感觉最为舒适的最优距离。在16:9的画面中存在这样的问题：既要避免交谈双方的距离过于贴近，造成“脸贴脸”的感觉，又要避免过于疏远，使得镜头中的受访者和访问者形成一个“观望距离”。折中的办法是使用双人的半身像，但在镜头切换时需要对身体姿势统一等问题加以注意。在交谈者之间应该有更多的空间隔离。为避免出现胳膊线条，需要把人物的肩膀没入画框边缘中。这样做的一个连带作用是使人物之间的距离看起来比较大。

16:9特别是高清晰度电视(HDTV)的好处是随着屏幕尺寸和解析度的增加，所需使用的特写镜头越来越少。然而在编辑的时候这也可能带来问题。在面对同一个拍摄对象的时候，全景镜头需要有足够的差异以避免剪辑中的“跳”画面的现象。例如在一组有关赛艇的镜头中，海面水平线总是处于同一位置，只有赛艇在画面中进进出出。这种情况下就可能发生典型的不良剪辑。在某些拍摄风景画面中也可能发生同样的“跳”的现象。好的剪辑不应该让人看出镜头视野和内容的变化。

16:9长宽比的一个优点是全景镜头中天空和地面所占的比例可以相对较少，另外，在4:3画幅中为了包容尽可能多的内容而不得不采用的倾斜镜头可以用正面镜头替代。为避免高对比度元素采用的构图和布局手法现在需要和全景镜头一决高下了。许多类型的体育比赛转播也从全景镜头中受益匪浅。

在宽屏幕画面中要表现垂直物体的特写(如展示单簧管和萨克斯演奏者的指法)是一个问题，但对于水平物体拍摄却更为容易了，同时，画面边缘那些敏感的指征性物体似乎也不会造成太大干扰了。

1.5″取景器

日常的认知体验和透过取景器观看的一个最重要区别是尺寸差异。取景器中的图像非常小，只是现实景像的一个压缩版本。人眼可以对取景器图像中的大量细节作快速扫描，而这在日常尺度下是办不到的。物体被成比例地缩小，并被按照与日常不同的方式作了认知上的处理，成为一个缩微世界。透过取景器观察同样可以产生一种吸引力，就如同观赏缩微模型一般——铁路布局图描述了一个缩微景像，在进一步通过高角度观察之前就可以一眼看出一个大概。

高清晰度数码电视在解析度方面大为提高，屏幕尺寸也大为增加。在一个1.5″大小的单色寻像器上找到焦点和聚焦范围变得越发重要。单色的电视摄像机寻像器较之其他

电视工程技术已经落后了两代。

概 要

在我们认识到画面中物体的同时，我们也会注意到物体和画面间的空间关系。画面框架形成的“力场”将对画面中的物体起到一种压迫作用，所有视觉元素的构图调整都需要针对这些压力进行。把主体摆放在画面“力场”中的不同位置，可能产生诸如均衡、动感或者不稳定之类的视觉感受。

封闭式画面技巧用来把注意力集中到镜头所包含的信息上。开放画面方式则允许拍摄对象在画面中进出，并不掩盖镜头只包含部分空间的事实。

电子寻像器中的感知体验可能与摄影机旁观察者的认知体验在感受的深度上截然不同。通常通过二维的取景器图像可以获得较普通认知更强烈的模式感，除非某人已经训练得可以像摄影机那样来“看”东西。由于寻像器在某种程度上强调了某些构图元素，它对于构图会有一定帮助。

一般而言，近距离拍摄会增强对细节的关注，观看者此时不大容易忽略那些视觉信息。全景镜头则多用于展示关系、营造氛围或表达情感，但此时就要求采用更加紧凑的构图设计。为集成一个视觉统一体，全景可能包含的视觉元素(如光照、对比度、色彩等)也更多，近距离拍摄则因其构图简单而更具效率。

5 视觉设计

分类和组织

认知反馈

对于人们来说，对自身感觉的判断是有着客观标准的，因此，当我们意欲某幅画面能够使人产生可以预知的认知反馈时，可以采取特定的视觉元素组织方式。

视觉效果上的连贯性是与人们认知行为的内在机制密不可分的。“看”并不是简单的通过眼睛来完成的机械记录活动。人们对于大自然的任何一幅画面的理解，最初都是通过对某些特定的结构图案在大脑中的有机组合来完成的。因此，强化这种画面理解最为行之有效的方式，就是去发现和突出我们的思维或者说是我们的眼睛最容易把握的结构图案。

人们在任何时候都只能清晰地看到与他们自身有关的视觉元素，这些视觉元素无疑是很有限的。这些元素可能是5个抑或是6个孤立并且清晰的细节，而这一切，都取决于观众对于画面的关注程度如何。

人们在透彻理解一幅画面的时候，总是习惯性地对那些细节进行分类和组织，从而建立起一系列的形状，这样就可以形成一整幅画面了。某些视觉元素会因为它们彼此挨得很近而被融合在一起，另外一些，则因为它们在尺寸、方向或者是形状上的某些相似性而被集合在一起。(参见图5.1)。

'sp ati l org anisati on isthe vit alfacto rin a noptic lm essage'

'spatial organisation is the vital factor in an optical message'

图5.1　摘自乔治·卡佩斯(Gyorgy Kepes)，《视觉语言》(*Language of Vision*)

有一个理论试图揭示我们的大脑和眼睛在处理视觉元素时进行分类和简化的秘密，它认为我们通过眼睛棱镜体看到的画面是由数以百万计的彼此独立的感光体所获得的信息聚合而成的。鲁道夫·阿纳姆(*Rudolph Arnheim*)曾经在《艺术与视知觉》(*Art and Visual Perception*)一书中提出，大脑在处理感光体传送过来的大量的类似“马赛克”的图像信息时，主要是基于相似性和简单性的原则来把它们进行整合加工的。比如说，形状相似或者是运动方式相同的图形信息会很快被分组处理，这样一来，人们就可以通过简化的方式对一幅很复杂的画面加以理解了。

画面构成自然应该在画面的各种视觉元素之间建立起统一的联系，只有这样，整个认知系统才能产生易于被观察者所辨认的图像来。

因位置相近而产生的相似性

在进行视觉元素的分类组织时，我们将画面中彼此比较靠近的分在一类无疑是最为简便的一种方法。应用这种方法最为古老的例子之一就是人们将星空中彼此分离、并无联系的星辰，划分为不同的星座，成为黄道十二宫的标志。将彼此接近的前景与后景中的物体分类组合后，就会获得使画面流畅的连续性。

同时，取景时物体位置的邻近也可以产生起初意想不到的视觉效果。(例如银幕上在人们脑后的物体成为人物的“头饰”。)

尺寸上的相似性

画面中相同尺寸的物体会被组合在一起，从而形成一个特定的形状或者图形。这一原则在处理群体形象的分组和展示时得到了广泛的应用。

这种基于尺寸接近而进行的分类方式还可以进行逆向的运用，用以强调群体以外的个体形象，当组成群体的诸多个体不能在视觉上得以分辨的话，那么群体以外的个体形象就会变得极为突出(图 5.2)。

正是由于假设所有的单个人体在尺寸大小上是相似的，因此我们会自然地通过人体尺寸和背景的相对大小来判断对象处于画面前景或后景中的位置。当然我们也可以利用这一点，通过减小背景画面的尺寸大小，来获得更为显著的景深效果。

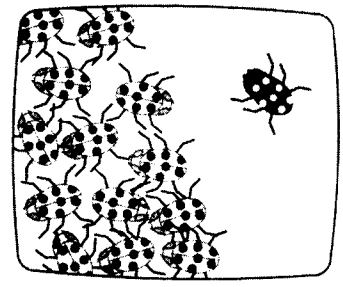


图 5.2 这种基于尺寸和接近性的认知分类方式，强调群体以外的某一个与群体形象迥异的个体形象。图示的是一种直线组合的方式，用以强调画面的主题。

闭合图形的相似性

在搜寻一个复杂画面里的连贯图案时，人们都会不自然地去建立起简单的形状，当然这也是在有必要的前提下。组成某一形状的视觉元素越连贯，这一形状就越容易从纷繁复杂的背景中被分离提炼出来。在视线的运

动中，直线会被持续不断地延伸，而曲线通常在人们的情感中都会趋向于形成一个圆。

通常在我们从高处俯瞰低处沸腾的人群朝一个方向行进时这一准则显得格外有效，如果逆着人群的行进方向拍摄，画面主体将会呈现出一种令人绝望的场面。由于逆着行进方向，再加上我们会很自然的将人群行进的运动路线沿直线方向进行投影，我们会把自己的视线锁在画面上。当人群的行进发生任何微小的变化时，我们都可以通过画面迅速地觉察到。

色彩的相似性

基于色彩上的相似来设计画面也是一种行之有效的手段。制服和球衣在一幅画面中将会被人们联系到一起，尽管它们可能散布在画面的各个角落。合唱队整齐划一的服饰将会被用来塑造音乐的流动感，或是通过色彩搭配上的强烈对比来烘托音乐所需要表现的主题。当然，反过来也是有效的。1935 年在一部名为《大礼帽》（*Top Hat*）的多幕舞剧中，弗雷得·阿斯泰尔(Fred Astaire)系着白领带，穿着与背景中合唱队毫无二致的服装站在领舞者的位置上。他们作为一个整体，无论是在位置、个体的尺寸以及光线上都得到了高度的统一。他本人也只是通过前景的位置来加以区分和强调，这一色彩搭配方式造就了一幅富有震撼力的画面，与此同时，领舞者在整幅画面中也得到了淋漓尽致的发挥。(图 5.3)

视觉的权重

在对待流动画面时，我们感受画面的一个问题是认知系统的处理速度。我们的认知系统或者眼睛将在瞬间，利用所获得的全部信息建立起这幅画面的关联性，在这一过程中，基本上没有可以彼此分离的步骤。我们可以从每天日常的某些下意识的活动中得到关于这一速度的概念，比如说我们每天都在繁忙的车流中驾驶汽车，或者是通过某个繁忙的都市街道。视觉上的演绎、评价和决策过程都将随着我们的视线飞速地进行着，这其中很难掺杂人们有意识的分析过程，抑或是对于眼前转瞬即逝的图像的哪怕一点点深思熟虑。

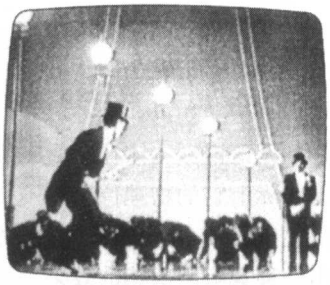


图 5.3　通过镜头的高度来强调画面的主体(较低的拍摄角度使得前景中的弗雷得·阿斯泰尔在整个画面中显得要高一些，同时，画面的景深也使得他要比背景的景物要高得多)。背景中尽管街灯到镜头的距离是一致的，但是由于从左到右，街灯的布置越来越密，并且越来越矮，这样就可以使观众产生街灯越来越远的景深感觉。

影视画面通常就像司机在面对繁忙的都市交通时眼前所看到的图景一样，都是如此纷繁复杂，我们在试图描述这种行之有效的构图方式时常常感到棘手的是，所有这些反应方式并不是孤立地在起作用。各种基于形状、明暗对比、线条以及色彩等因素而被分类组织的不同元素，都是形成我们最终认知对象的有机成分，并且

根据镜头的需要，它们每一部分都可以成为画面中的主要元素。

视觉的权重将会对于整个画面不同部位的平衡起到关键性的影响。

主体造型和背景

定　义

“主体造型”与“背景”的关系对于一个认知和构图的过程而言，无疑具有基础性的重要意义。造型主要描绘出即时可观察到的影像形象，而背景则刻画出这一形象所处的环境。拍摄主体无疑是画面中最需要被表达的视觉元素，但是，必须借助于它与背景的联系来向观众们传达其中的含义(图 5.4a 和图 5.4b)。

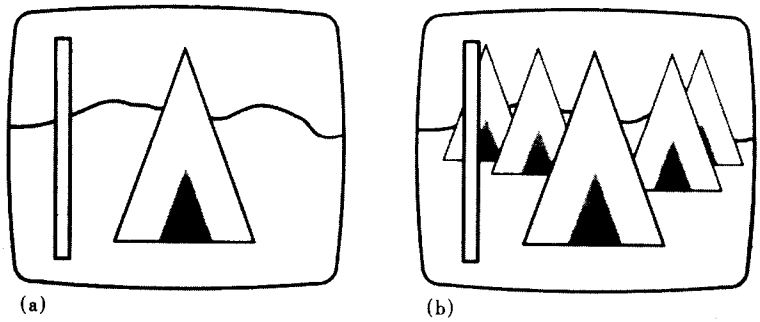


图 5.4　对画面主体的造型主要描绘即时可观察到的影像形象，而画面背景则刻画出这一形象所处的环境。一个或简单或繁杂的背景对造型将大有作用。

无论拍摄主体在画面中的位置如何，它通常都会比背景在视觉效果上更接近观众，但实际上它的物理位置并不一定需要更接近我们的镜头。在一个场面中，拍摄主体通常都比背景要小得多，况且主体和背景有时候是不能同时被观众看见的，它们通常会呈现出一种具有层次感的效果。主体在画面中具有诸如外貌、形状和轮廓灯视觉因素，但是背景则一无所有。

即使画面中某些视觉元素被摄影师认为是无足轻重的，但观众却有可能在认知过程中强调这一元素的视觉效力，并且可能将它作为这幅画面的主导因素。因此在进行快镜拍摄时，摄影师们都会将位于主体对象附近的不良的背景一概忽略掉，他们只关心和突出画面中唯一的“对象”。当遇到两个或者更多的物体在画面上被归为一类时，摄影师在内心深处都会将它们作为同一个对象加以处理。当然，我们并不排除摄影师已经自动地将其中的一个作为“背景”处理了。

主体与背景的互换

画面背景的一个显著特征是它在视觉效果上是模糊的，并且在细节的处理上不引人注目。当观众眼前的画面不停流转时，一系列的视觉元素将随之变化，构成画面主体或者是背景的视觉元素将有可能发生角色上的转变(图 5.5)。这一过程被称为主体与背景的互换。摄影师们的技艺无疑控制着观众们对于画面的注意力，可是必须提醒的是，背景与前景同等重要，因为前者的定义限制了后者，尽管它们截然分开，但是它们却协同产生视觉上的效果。

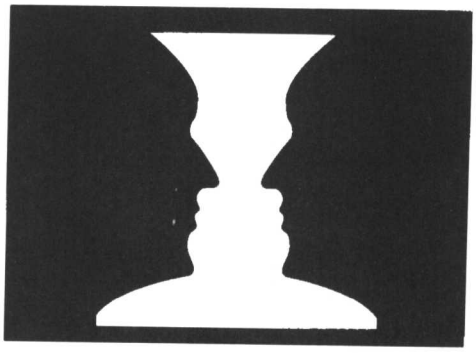


图 5.5 当你面对这些景像时，你可能会为了区别哪个是主体哪个是背景而犹豫不决，所谓主体与背景的互换正是由于不同视觉元素之间发生了角色的转变而产生的，当两张脸的轮廓线被识别出来的时候，花瓶的形状就会在我们的眼中消失了。

当画面背景的形状、色调或是轮廓变得更为重要，或者是令人感觉到更为重要的时候，主体与背景的互换就发生了。这一互换发生在画面上的感觉就好比墙上出现了一个入口，当以毫无特征的墙壁作为背景的时候，入口因其富有特征的视觉细节而行使画面主体的功能。但如果观众将自己的注意力转移到墙的质地以及对比时，墙壁本身就将成为画面的主体，而那个入口则相反变成了背景。当这两个对象为吸引观众的注意力而互相争斗时，这一镜头将很快失去它原有的视觉冲击力。



图 5.6 通常窗户及其富有特征的视觉细节构成了画面的主体，而毫无特征的内墙无疑将作为背景。但如果观众将自己的注意力转移到内墙的时候，内墙就成了画面的主体，而窗户相反则变成了背景。摄影师们的技艺无疑控制着观众们对于画面的注意力，可是必须提醒你注意的是，背景与前景是同等重要的，因为前者的定义限制了后者，尽管它们是截然分开的，但是它们却协同产生视觉效果。

控 制

在把握主体和背景之间的关系时需要控制住对主体的光线、亮

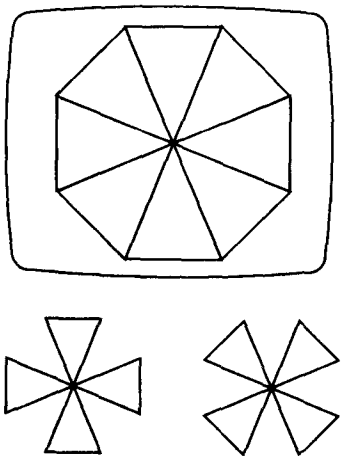


图 5.7 虽然图中有两个几乎完全一样的马耳他十字架，可是与画面的水平和竖直边界保持平行的那个，人们总是将它作为画面的主体，而不自然的将另外一个作为背景处理了。可以看出，画面边界无疑对人们确认画面的主体具有潜在的提示作用。

度、色彩、焦点、质地、位置等不同因素的选择，同时应该去除背景中过多的视觉细节元素，才能不妨碍主体被表达(图 5.7)。

使用小角度透镜可以使主体与背景之间的差距变得暧昧起来。随着镜头焦距的增加，画面中的物体离我们越来越远，物体由于远近不同而造成的大小上的差异也将逐渐消失，而不像使用“普通”镜头拍摄时那么显著。这样一来，画面中所有的视觉元素将获得同样的视觉重要性。通过镜头，我们可以对远处的物体在镜头焦距的许可范围内进行观察，这将有助于区分需要被突出的主体和焦点以外的背景环境。

在自然界里，我们经常会看到某些用来欺骗观察者的刻意的伪装，用来混淆观察者对于主体和背景的判断。有些生物会尝试“分解”他们自身完整的形状，试图用一种支离破碎的，或者是与他们栖息环境极为相似的并且是不对称的形态来迷惑他们的对手。摄影师如果在一幅画面中把主体和背景的关系处理得很差的话，自然也可以产生同样的混淆视听的目的。

我们在组织一个镜头的时候，很容易高估其中某个视觉元素在人们心理上的重要性，而低估它在整幅画面中真正占据的视觉分量。比如说，某个视觉元素可能在情节叙述上很重要，但是它是否具有视觉上的冲击力呢？很多快照就因为在拍摄过程中忽略了这一因素而失败了，这些照片都会聚焦于视野中的某个特定的元素，因而带有摄影师本人很大的个人主观性。当然无可否认的是，尽管这些照片不能吸引大范围观众的注意力，但它们却仍将获得极少数观众的青睐，因为在欣赏这些照片的时候，它们这种忽略整体而突出主体的方式也会引起观众强烈的个人兴趣。(参见以下“兴趣”一节)

地点/位置

正如在第四章中所讨论过的那样，画面中一个微小的、孤立的视觉元素所处的位置有可能会因为它与画面边缘的关系、背景的种类以及与背景的强烈对比等因素，反而会成为整幅画面的重心所在。这一位置取决于视觉元素的运动方式和其他隐含的运动(比如说视线的方向)，假设当某个物体位于一个三岔路口补偿物位置的时候，它就会获得与画面运动方向一致的平衡感(关于这一点可以参见第 8 章中的三岔线一节)。相类似的，当一个偏心的物体朝着画面边缘移动的时候，我们就会觉得整幅画面显得更有动

感，或者说是更为杂乱了。

当画面与主体之间缺乏动感的活力作为纽带时，一个死板的中央型的布景无疑将会使得任何视觉上的乐趣付之东流。同理，一个距离画面边缘极近的布景位置，也需要在主体的选择或者是背景的处理上下功夫，这样才能获得视觉效果上的整体感。当然了，无论是在色彩、亮度抑或是质地上与背景形成鲜明的对比，都将是获得流畅的画面形象的行之有效的手段。

形 状

形状的定义

格式塔学说的基础理论认为，人们在观察一幅画面时，总是试图在允许的范围内尽可能地简化图形的形状。尽管我们毫无疑问是生活在一个三维世界中，可我们在观察物体的形状或者是它的外部边界的时候，总是不由自主地按照一维的情况来处理。

物体的形状以及它外部的边界，这些无疑在视觉合成上扮演着极其重要的角色，因为这些对于把握住物体的外形和关系来说，在速度和难度上都起着决定性的作用。如果物体的形状变得抽象和含糊，那么正如对于相同的罗尔沙赫墨迹测试(Rorschach ink blob test)，却产生千差万别的结果一样，观察者自身的思维习惯以及阅历理所当然地将决定对于这个物体的认识。

在进行视觉交流时，简单性和经济性的原则必须始终坚持，只有尽可能地精简成分，才能更清晰无误地去交流。我们在取景的时候，应该尽量挑选形状简洁，构成画面时容易被“消化”的视觉元素，这样一来，我们就可以将很多相似的形状进行分类处理，也会增强整个画面的感染力。

在整体形状上进行视觉元素的分类

在处理一个画面时尽可能地选取相似的形状，无疑将有助于对整个画面的理解。举个例子，椭圆、三角形和圆这三个基本的形状都有着各种各样的用法，比如说用在对于人和物体的分类上面。当人们观察画面时，倘若目光被一个结构紧密的基本形状所吸引，那么这一镜头就将具有很强的视觉冲击力。三角形和椭圆在闭合的形状中是最柔软和最具有适应性的，因此大多数的摄影师，他们在取景时都会刻意地去寻求这些相关的形状，以便把整幅画面有机的联系起来。

图形的整体形状会唤起人们的某种情绪和思考。比如说在一个厚实的台基上的三角形的形状，将给人一种有力和稳定的感觉。更为有趣的是，我们不妨观察一下新闻播音员出现在镜头中时的情形，他们总是下意识的将肘部支撑在桌子上，这不就形成了一个“值得信赖”的三角形的形状吗?

如前所述，在进行视觉元素的整体设计时，三角形是一个极富韧性的形状，摄影师可以通过改变镜头的视角、摄影距离和高度来操纵三角形的形状和它所产生的视觉效果。在设计画面时，相交的直线就构成三角形的边界，我们可以灵活地进行安排和重组，从而完成对于整个画面视觉元素的精确控制。

与其让我们观察一个画面的内容，不如让我们去分析一个画面中涉及的形状，这才是我们把握画面的流畅性的关键步骤。如果在一幅画面上出现了关键元素的缺失，或者当主体与背景发生冲突的时候，极有可能是由于画面中缺乏一个主导的整体形状所致。在这种情况下，我们可以尝试对背景形状进行搜寻或者重新加工，这将有助于加强前景与背景的联系。

明暗关系

相邻关系、区域面积和对比

画面中的每个元素都具有特定的亮度，某个区域可能显得明亮一些，另外的一些区域则会显得昏暗，这种视觉亮度的“权重”的差异，取决于相邻物体间的关系、明暗区域的面积以及对比度。我们的眼睛在画面面前，会很自然的被那些高亮度的区域所吸引，可是画面中任何物体亮度的对比和效果都将有赖于相邻物体的亮度层次感。例如我们在雪地的背景下拍摄北极熊，就需要更丰富的亮度层次来衬托出熊这个造型，这跟我们在动物园的封闭环境下的拍摄是迥然不同的。在一个漆黑的背景下，一个微光物体可能与在一个明亮背景下的高光物体具有相同的视觉吸引力。不同亮度层次之间的关系对于画面的整体平衡举足轻重，对于明暗关系在画面构成方面的研究，我们称之为明暗对照法——意大利人称其为“模糊光”(obscure light)。

约翰·奥尔顿(John Alton)，被好莱坞摄影师们称之为“黑色电影”(Film Noir)流派的代表人物，在拍摄时，黑色是他最重视的元素，对他来说，全场最重要的灯就是他手中没有打开的那一盏。关于画面构成中光线的控制和分配问题我们将在光线和照明一章中去详细阐述，但在这里需要提醒注意的是，画面中明暗区域的关系在许多内景和外景拍摄时都起着关键的控制作用。大面积的黑暗背景可以用一小部分精心布置的高光来加以渲染和平衡，亮色调和暗色调的相互协调，也可以如画面所需要表达的气氛一样，决定我们的构图方式，一个强烈的明暗对比的场面无疑会带给我们强烈的视觉震撼。

在处理画面时，我们既可以有意弱化明暗的反差来再造一种新的视觉效果，也可以加强明暗的对比来获得强烈的效果。

强烈的对比可以给人以一种截然分离的感觉，并且在确定画面的主体和背景时都会容易得多。在物体尺寸相等的条件下，明暗关系就是判断孰为主体，孰为背景的关键了，而相同的明暗区域我们可以视为主体，也可以认为是背景。

明暗关系也决定画面中各个形状的边界，主体之所以能从背景中分离出来，靠的是它边缘的逆光处理。高光处理的画面会更吸引人，可是倘若它与要表现的主题不相称的话，这种做法的结果往往会适得其反。

线 条

画面里，线条是被作为强有力的视觉成分来运用的，合理利用线条会赢得观众的注意力。可以这么说，画面上可感知的视觉元素都可以被归结为某种线条，它引导观众的注意力围绕着画面的主题，仔细地浏览画面的每一个角落。人们总是特别注意两条线相交或者是一条线的方向发生突变的区域。在实际操作中，线条并不一定要成为画面中最强有力的元素，但是线条对于人们如何欣赏画面起到了某种暗示的作用。

竖直线

一个孤立的竖直物体，例如一棵树，或者是一座塔，都会给人以挺拔和坚硬的感觉。当我们观察一幅画面时，水平线或者是其他方向上的竖直的物体总是引人注目的，山水中的人像造型之所以如此醒目，不仅是因为他/她在人们心理上的重要性，还因为其竖直的外观。摄影师们建议，在一幅画面中应该含有一些强有力的竖直的视觉元素，这样可以给欣赏者以高贵、庄严与宁静的感受。

画面构成中竖直线条要求引入其它的一些元素来建立起整个画面的和谐感。通常每一个竖直线条就需要一个水平的元素来与之交叉，如此一来，形成的交叉点就可以令整个画面产生更为和谐的整体效果。如果我们单单使用一条竖直线来分割画面，那么我们获得的或许就是两个在视觉上毫无关联的图像——就好像屏幕被劈裂一样。摄影师们习惯用竖直线来连接画面中两个互相竞争的区域，比如说画面中的一棵树，恰好可以用来连接天幕和地上的风景，抑或用竖直的建筑或家具的一部分来沟通画面上部和下部的景物。一般来讲，在画面的核心区域或者是主体区域里，竖直的形象应该占到很大的比重。

斜 线

在画面里恰当地布置斜线，会使整幅画面显得生机勃勃，而不像单纯使用水平线或者竖直线那样死板。当一条线从画面的一角延伸至另一角时，这条线就会使人感觉动感十足。例如一棵树，在它倒下以前，它总是以竖直的姿态呈现在人们眼前，给人以一种稳定的感受，可是现在我们决定将它砍倒，从它开始倾斜直至最后变成水平重新归于稳定这一过程中，毫无疑问，当它呈 45 度角倾斜的时候，最能给人以充满活力和动感的视觉冲击，同时人们也会觉得这一位置正是树努力想要恢复自己平衡状态的需求最强烈的阶段。以一定角度倾斜的线条表明它正在运动，除非它很接近于垂直的边界而在背景

中将它忽略了。总之在画面构成中如果布置倾斜的元素都将意味着运动和活力(图 5.8)。

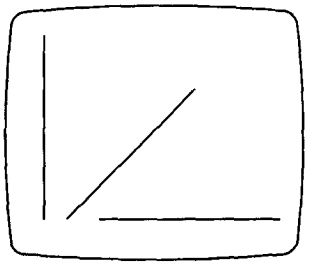


图 5.8 竖直的线条意味着平衡和稳定，倾斜的线条暗示着运动，而水平的线条表明它正在静止的状态。

线条的会聚

众所周知，镜头距离拍摄物体的远近、镜头视场角以及摄影机的高度都会决定画面中线条是否会会聚，摄影师们在考虑线条的会聚效果时都会使它聚焦于画面的主体。通过改变摄影机的位置可以使形象化的线条起到强调和升华主题的巧妙作用(图 5.9)。

线条的美感

威廉·贺加斯(William Hogarth)曾经总结出七种不同的曲线，并且从中选出一条作为最完美的代表。这条完美的曲线与美女的背部一样显得婀娜多姿，类似“S”的形状。它在米开朗基罗的作品中屡有体现，大自然中也有很多的例子，比如说微风轻拂的稻田，还有那摇曳不定的火焰(图 5.10)。

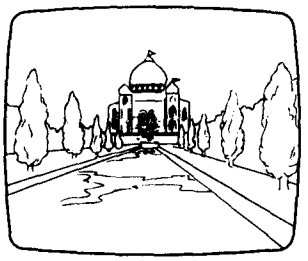


图 5.9 摄影师们在考虑线条的会聚效果时都会受画面主题的影响，通过改变摄影机镜头的位置可以使形象化的线条起到强调和升华主题的妙用。

曲 线

在画面构成中恰当的布置曲线会引导我们的目光停留在画面的核心位置。直线使我们的注意力直接从 A 点转移到了 B 点，若是沿着曲线行进的话，则很少会有径直的运动，避免了割裂画面元素之间联系的可能。与直线运动在改变方向时锯齿形的运动轨迹相比，使用曲线可以循序渐进地改变视线方向，从而获得更为圆滑的视觉效果，同时，曲线也不会因为与画面边界的水平和垂直线条产生参照关系而相互影响。

河流、道路、山峰和树篱的轮廓、栏杆的扶手等等，所有这些都可以在构图的工作中被用以编织富有韵律感的画面。当这些曲线以不同的尺寸重现和反复的时候，我们获得的不仅仅是大量的视觉趣味，这些线条所围成的空间更可以给我们带来无尽的视觉享受。如果在背景中大量使用曲线的话，尽管它只是整体视觉设计的辅助部分，可是它在画面中却显得更为活泼亮丽。

由曲线所创造的视觉效果与有着强烈的明暗对比的

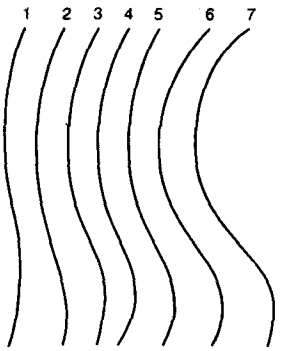


图 5.10 贺加斯认为第 4 条曲线最具有吸引力

画面模式相得益彰。树叶垂下的阴影，装饰性的熟铁栏杆，精制的栅格窗和百叶窗等都提供了这些模式的鲜活的例子。就算是某些直线的阴影，像是透过威尼斯百叶窗的太阳光线，如果投射在并非水平的表面上，也能获得另外一种曲线和样式的画面。曲线常常被用来表现有着相同线条的物体，这种效果在使用长焦的时候显得尤为突出。

在安排画面的主体时，一种常见的做法就是设置一条与画面主题密切相关的曲线，这样能够很快地将观众吸引过来，同时观众也能顺着这条曲线离开画面。尽管摄影师在很多时候都想突破常规，可是人类的认知经验告诉我们，这样做确实是行之有效的，它可以抓住和引导观众的注意力，而那种放弃引入曲线的设计必将会很快地丧失视觉的价值而变得乏味。

使用前景曲线来掩饰部分画面从而得到一幅新画面的做法，在打破一系列的矩阵图形时显得格外有效。正如前文所述，运用前景人物头部的侧向轮廓和一部分肩背的线条来构成内部画面的边界，已经成为了经典的 tight 过肩拍摄方式，不失为获得一个新的画面轮廓的简单方式。

节奏与视觉冲击

节奏和样式描述了一系列相互关联的视觉元素的两个方面。画面的样式可以定义为在画面中不断重复出现的设计或图形，正如站在广场上看一面砖墙上的每块砖一样。在设计墙纸时，通常就会采用由一些不确定的图形形状循环出现的方式来表达画面的主题。

伴随样式同时出现的画面的节奏，就可以不采用循环的方式来呈现。画面的节奏可以在一系列的外形或者线条的相互作用中得以体现，我们不妨想像一下前景物体扫过画面时，我们采用摄影机侧移的手法就可以呈现出画面的韵律来了。节奏可能是一成不变的，像房屋的柱子一样整齐划一，也可能没有特定的节拍，但无疑它们都形成一个共同作用的体系。

音乐的节奏随着时间而延伸，给人的感受会由于听众自身的阅历而千差万别。我们在这里假设人们对于画面的理解是瞬时完成的。我们很自然地认为，当我们的目光在一系列视觉“重音”扫过的时候，我们的反馈方式与我们面对声律重音的反应是完全类似的，当错落有致的视觉“重音”呈现在画面中时，伴随而来的无疑将是对我们的视觉形成的强劲冲击力。比如阳光透过成排的绿茵，撒在正在林中穿行的汽车上时，就会创造出一种光和模式的节奏。再如，我们坐在小船的船舱中，渔夫们一次又一次地抛开手中的渔网，渔网划破光芒，将自己的影子投在我们的舷窗前，这不也是动人的节奏吗？这是由运动而创造的节奏感，同时，静态的模式和节奏也依存在自然界的万物之中(花瓣动人的形态，沙漠中黄沙的姿态)，附着于人造景物之上(桥梁的桁架，运动场的式样，还有高速公路的立交桥)。

当我们的视线沿着画面上的直线或者是曲线移动的时候，我们很自然地就会被画面

中的线条和图形在方向或者运动上的循环所引导。这无疑在由线条与图形所建立的画面的节奏和人们的认知行为之间，建立起了交流和联系的纽带。此刻，画面的节奏正隐含在线条的方向和流动中，当它们与我们眼睛从左到右的浏览习惯相一致的时候，共鸣产生了。

摄影机或摄像机有规律的移动拍摄，也能创造出一种视觉节奏，像前面提到的前景物体扫过画面时所采用的摄像机侧移的方法，或是对均匀布置的反复出现的景物采用变焦或者是推拉的手法，都能达到目的。这通常在塑造一种虚幻的梦境场景时被使用，用来创造一种缈无边际的动荡的氛围。画面的节奏还可以用来表现冲突、宁静或者是躁乱等等不同的情绪，在构成画面时具有极强的感染力。

样　式

样式的循环

样式通常定义为不确定的重复出现的设计或是图形。在视觉上，如果这一重复是贯穿于整幅画面的，并且这样的重复循环中包含了大量的形状上的重复，那么我们就认为这一样式是最有力的。

在构成画面时，静态图案过分强调对称，重复的图形呆板陈腐，给人的感觉总是索然无趣。试想一个关于建筑物的镜头，要是这幢建筑物所有的窗户都一样，那么我们可以说这样的镜头一点也不具备视觉效果。因为画面的样式是否精彩是人们的兴趣所在，所以这样的画面难以吸引观众，除非我们引入一个辅助的因素引起对画面样式的冲突和抗拒(例如阴影的运用，或者是我们改变镜头的视角等等)。

如果能够有效地控制构图，运动摄影的方式可以更轻易地激发人们对于画面的兴趣和联想。这种移动视觉模式，在日常的视野中无处不在的，只是观众没有察觉而忽略了。从视野中的某个局部提取出一幅画面，视觉模式就可以被提炼出来加以强调了。

创造样式

举个例子来说，我们来拍摄一条挤满了购物者的拥挤的人行道，如果使用一个25度范围的镜头，那么穿梭的人群将持续不断走进镜头然后很快地又走出镜头。人们在画面中的样式固然是建立起来了，可是对于观赏这幅画面的观众而言，他们很难把握住其中的任何元素，因为随机的运动形式是难于观察和欣赏的，在画面中缺乏吸引观众的核心因素，而且在画面中的主体彼此之间根本没有对比和照应。一言以蔽之，画面的样式改变得太快了，转瞬即逝。

为了能够控制画面中的样式，我们这次可以使用一个拍摄角度只有5度或者更小的长焦镜头，使得购物者能够在画面中停留得更久，如此一来，样式之间的关系就能构筑

起来。对于同样尺寸的景物而言，使用长焦镜头可以使相似的景物交叠成多重并在镜头中停留更长的时间，因为摄像机距离拍摄对象比较远，于是这一样式就产生了。

正如我们在前面透视法章节中所讨论的那样，镜头中景物的尺寸关系一般取决于景物距离摄像机的距离，相近尺寸的物体，比如人，在面向镜头走来和远离镜头而去的两种情况中(不妨假设都相距 100 米的距离)，我们使用小角度长焦镜头(例如 5 度或者更小)，那么尽管他是运动的，可是他们在镜头中的尺寸却变化很小或者根本就没有变化，而且人的运动也很难以察觉。这当然是因为人物距离镜头过于遥远，因此当他移动的时候，他在镜头中的投影尺寸的变化被感觉不到，我们的经验告诉我们，他们并没有在移动。事实上，正是镜头中这些不改变拍摄对象尺寸大小的移动——例如在镜头中的奔跑，造就了超现实主义梦境般的飞行效果。

我们可以创建一种特殊的画面样式，剥夺个体的特性，用抽象的形态来表现人群。这种画面，通常配合画外音来讨论某些抽象的问题：诸如通货膨胀或者是购物习惯等。摄影师们对于诸如“通货膨胀”和“货币贬值”这些抽象的概念，通常都很难找到好的镜头语言来例证，所以只有求助于这种新颖的镜头样式。

汽车、屋顶或者是一个大规模生产线的一部分(例如在传送带上运送的瓶子)，诸如此类的镜头，也可以用来建立类似的抽象样式。画面中相同的形状，无论是以一定的节奏穿过画面的景物(就像前面说的瓶子一样)，还是长时间占据画面的物体，在使用长焦镜头的时候，通常都会呈现出一种抽象的装饰效果，这些都取决于摄影机的距离、镜头的视场角还有景物是否朝向镜头运动等多种因素。

兴 趣

在进行画面构成时，其中最具有吸引力的元素，无疑是令观众能在情感或是心理上产生强烈认同感的那部分内容——无论那是引起人们普遍的心理共鸣，还是仅仅对个体而言是熟识的生活体验。

这种人际上的联系，可以简单到只是一张照片的拍摄地点、其中的某个熟人或者是爱人。世界上有很多快照之所以如此珍贵，倒不是因为它们本身具有什么内在的摄影价值，而是珍藏它们的人对它们所反映出来的主题具有与生俱来的兴趣。但这并不意味着一张照片不能既表达强烈的个人主观兴趣，同时对与照片主题毫不相关的大众而言也具有吸引力。关于家庭生活或者是假日主题的家庭录像，之所以源源不断地被拍摄出来，就是因为它的吸引力超越了家庭成员和他们的朋友的范围。但家庭录像最常见的弱点也在于此，摄制者们通常无法将自身的主观兴趣的需要与出于结构设计的考虑分离开来，录像的内容决定了它的形式。

我们可以选取一个在虚拟或是真实的恶劣环境中的极端的例子来证明上面所阐述的问题。民众们通常会很奇怪，为什么专业的摄影师们在战区前沿地带，还能够近乎本能

地取景拍摄，甚至于在那样的环境中依旧可以选择一个适合的角度拍出富有“装饰性”的照片来？他们始终如一地注重照片的拍摄技术，使用各种手段来进行拍摄，同时，画面的内容具有无法抵抗的压倒性的震撼力，以至于每一个感情正常的人，看了之后无不产生恨不能身临其境伸手相助的渴望。

因为一个镜头内容中的个体感受，始终是画面设计吸引观众的最强有力的元素，同时一个好的镜头表达可以拓宽画面的吸引力，引起更广泛的观众群的共鸣。

引　导

在画面中，可能会存在着某些视觉元素能引起人们强烈的动态视觉感受。例如一行白杨树，或者是一行砖墙，都能为画面提供一条运动的主线，所以说，这种视觉上的引导作用是不容忽视的。

这种强烈的动感不仅可以被用在构图过程中，为画面的主题提供一条主线，而且可以平衡其他运动所造成的影响，尽可能缓和画面中其余的运动，减小它在画面中的影响。正如我们所看到的一样，斜线是画面中最为活跃的因素，并且它就像路标的箭头一样如此夺目地指引着我们。

这一引导作用，将使我们的视线围绕着整幅画面移动，通常在画面中必须有这种起到引导作用的极其活跃的线条，否则画面会使人觉得缺乏最基本的元素。这就好像我们在拍摄全景时，心中不禁被眼前的画面所吸引，并且期待后面的更为精彩，可是当我们发现最后一个画面不过了了，自然是异常地失望。画面中任何地方都没有引导的话，我们就认为这样的画面是令人失望的也是失败的。

色　彩

色彩在视觉元素的设计中的作用举足轻重，因此我们把它单列一章进行阐述(参见第 7 章)。

平　衡

视觉的重组

在画面中没有任何的视觉元素是可以孤立存在的，这不得不归功于视觉重组的功劳。在我们的认知活动中，我们的眼睛和思维总是将已经组织好的景物的形状进行分类，然后建立起景物之间的关系。

这种关系之一就是平衡，我们不妨将平衡关系认为是画面中一个视觉元素的集合与另外的集合之间的对比关系，以及它们与整幅画面所产生的联系。

关于平衡的一种比较科学的定义，是指促使物体之间进行相互补偿的状态。摄影师

们在准备拍摄一个大场面的时候，他们为了获得一个摄影的平衡点，都会推拉镜头，运用全景摄影或者是俯仰角度的手法来寻找这个平衡点，我们不妨称之为跷跷板原则，一个小孩坐在其中的一端，而当对面坐上一个成年人时，跷跷板依然可以获得平衡——当然，这个成年人距离中心支点的位置要比小孩近得多。平衡状态还跟其他一系列的因素有关，比如说摄影机的镜头、暗盒、摄影机本身、取景器等等，这些都会关系到镜头中景物的重量和它们相对于镜头平衡点的位置，这就是画面中块面平衡问题的关键所在(图 5.11)。

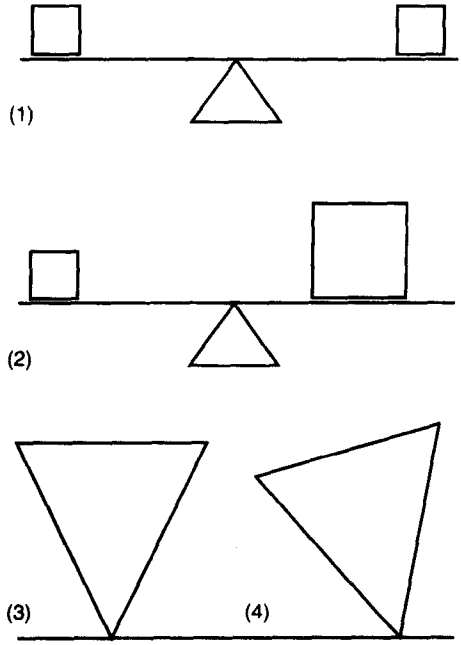


图 5.11 (1)对称平衡；(2)块面平衡；(3)稳定的造型；(4)不稳定的造型

在画面构成中，平衡就是将整个画面中的所有视觉元素进行分配，从而建立起整体的平衡。平衡并不意味总是静止的状态，就像前面提到的跷跷板原则一样，平衡是允许运动的，甚至有赖于这种运动来获得画面的视觉重点。

当我们举起照相机拍摄的时候，某个特定的视觉样式总是有一个被视觉元素围绕着的中心点，但画面的平衡支点却不一定是、并且经常不是这个中心点。通过调节视觉元素的权重，就可以建立起画面的平衡来，通常我们需要关注景物的尺寸、形状(规则形状的物体比不规则的要厚重)、色彩、明暗关系、某个绘画元素的分离以及由画面内容而产生的潜在的乐趣(类似观众被画面所引发的渴求或者是恐惧有可能远远超过其他任何视觉平衡因素的影响，不妨举一个极端的例子，对于很多人而言，画面中无论在什么位置上出现一条爬行的蟒蛇，它们的目光无疑将锁定在这条蛇上，而对于其他任何视觉设计视而不见)。

画面的内容和主题将决定进行画面构成时，如何分配视觉“重量”来重组画面。平衡无疑将使得画面的主旨更为显著。

决定平衡的两个因素是视觉的“重量”和视觉样式的移动方向，视觉“重量”取决于物体在画面中所处的位置，一个位于画面中央或者是接近中央的元素，比起位于边缘的视觉元素要轻得多，位于高处的物体比位于低处的同尺寸的物体要重，画面右边的物体要比它位于左边时要轻(参见第四章，从左向右欣赏画面)。

与前面提到的跷跷板原则相似，距离平衡点越远，视觉的“重量”将成比例地增长。背景里一个小而重要的景物就可以平衡前景中更大的景物。

因此在构图过程中，往往需要一些小品性的景物来平衡位于中心或者边缘上的较大的景物，从而使整幅画面形成有机的整体。如果需要平衡的“大”景物位于画面中央附近时，这一小的“重”景物就应该离中心尽可能地远。

必须指出的是，“重量”问题不仅仅由视觉元素因物理尺度上的差异而形成的平衡关系来决定，还可以通过调整画面的线条、块面、明暗、色彩等等加以解决。

结构平衡

无论是何种主题的宗教艺术，我们都可以从其造型中看到很多画面平衡的例子。这种平衡是通过在画面的两边施加同样的视觉重量来实现的。尽管这种绝对的平衡异常强调位于中央的主体造型的重要性，可是它完全对称的严肃的艺术形式却排除了画面中任何的视觉刺激存在。另一种经典的平衡形式就是黄金分割法的应用(参见第八章，构图的影响)。

为了吸引观众的注意力，使得画面变得更复杂一些是必要的。一个严格围绕着中心布置的画面，固然可以迅速建立起画面的平衡，可是这样的视觉效果显然难以激起观众更大的好奇心，因为对观众来说，只要看过位于中央的主体之后，整幅画面就乏善可陈了。为了使观众的目光能够再次光临，我们就需要挖掘画面中其他的较为隐晦的视觉关系。我们的眼睛和思维需要在基本的画面样式中添加不同的视觉修饰来加以刺激。但在这里必须牢记的是，我们的目光会不由自主地沿着各种各样的途径移动。当我们的视线追随一个复杂的视觉变换游动的时候，可能同时意味着我们“切断”了画面的主体结构，除非有更简单的镜头形式随之而来。视觉上的变换无疑为我们提供了必要的视觉刺激。

动态平衡

寻求画面中的动态平衡，不仅需要判断画面中景物大小、明暗对比等等的关系，同时还要寻找出画面样式和主要的平衡关系之间的联系模式。

我们关于物体物理性质的经验告诉我们，如果物体摆放得上部大下部小的话，是不稳定的、容易倾覆的。同理，如果我们赋予画面顶部较大的物体和底部较小的物体以同样的视觉“重量”的话，这样的画面将是不稳定和暂时的。

不和谐

尽管平衡的画面结构有助于带来平静和稳定的体验，可是画面中的不和谐元素，会使人产生一种紧张的感觉，这一点是必须意识到的。

音乐中对不协和音的运用并不是靠盲目地瞎按钢琴上的琴键就可以创造出来的(除非是意外)，它是基于音乐和弦理论的应用。视觉整合过程中的不协和手法同样需要对于技术透彻的理解，才能控制可能出现的不调和的情况。

有史以来，西洋画派运用构图技法，使得画面上所有的元素能融为一体，获得浑然天成的效果进而达到平衡。不和谐这一技法在19世纪才被引进视觉艺术领域，当初是为了精确地控制画面中元素的变形进而创造出视觉紧张感才开始被使用的。

随着19世纪60年代“快照”技术的出现，1/50秒的曝光得以实现，很多艺术家都陶醉于拍摄运动中的人们所获得的那种随机的画面效果。德加是其中第一个使用“不完整”构图技巧的艺术家，他第一次将画面的主题移至画面的边缘加以处理(图8.3)。

这样一来，一种新的绘画手法得以出现，它将画面中景物的一部分从画面中分离出去，以此来暗示画面所表达的内涵意犹未尽，飘然画外了。当观众的思绪被引到画面以外时，他们自然就不会仅仅满足于画面所带给他们的感受，心中充满了对于画外世界的渴望与期待。画面似乎并没有完成，就像是掉在楼上地板上的一只鞋子，楼下的人被“嘭”的一声吓了一跳，无法入睡，怎么讲呢？这是因为他一直在担心另外一只鞋什么时候掉下来。我们的画面结构也与此类似，仍未完成(参见第四章“剪切”中关于“开放/闭合”的讨论)。

由此看来，不完整的视觉构成中颇具心机的构思，让人们产生一种尚未完成的感觉，这种感觉，就像极力想把墙上挂着的卷曲的画拉平来看个究竟的那种渴望一样。一个构思巧妙的“不和谐”镜头，会使观众产生寻求获得平衡的愿望，在这一过程中所产生的摩擦和冲突，无疑将向观众传达一种尚未完成的紧张感，同时也能给他们带来乐趣和身临其境的快感(图5.12)。

必须指出的是，这种不和谐的安排固然可以创造出一种动态的紧张感，可是极端的不和谐就会引发相互之间的冲突，造成一种视觉上的无序状态，进而会形成一种相互之间没有任何联系的构图。

试想，在一个书架的中央我们摆放好一个闹钟，两侧分别对称地放上两支烛台，这样的放置方式无疑获得了一种视觉上的平衡，但是未免有些古板。如果我们改变一下，将闹钟偏向其中一侧的烛台放置，那么我们就建立起一种不和谐的视觉效果，可是这样一来就使得整个画面显得更有感染力和乐趣了，因为我们的视觉总是倾向于要把眼前的



图5.12 在画面整合中，不和谐将会造就一种不调和，例如图中人物的偏置，以及人物的视线射向画面以外，这些都会使得整个镜头变得不和谐起来，并且造成一种不安静的感觉。

景物恢复到对称的平衡状态。

这种不和谐对于一个好的平衡结构来说是不可或缺的，发生了偏移的平衡将会创造出乐趣来，我们可以通过对称来迅速地获得平衡，可是这样就会变得索然无味。可以这么说，如果说平衡是个胃的话，不和谐的因素就可以说是所必须的人的食欲了。

被分散的注意力

如果在某个画面的前景和后景中都有一个相同的景物，我们的眼睛会变得无所适从，这种情况分散观众的注意力，是一种缺乏平衡感的构图状况。其中的一个必须在位置、尺寸、焦点、色彩和对比上从属于主要的景物。

声音也可以作为恢复观众注意力平衡的设计元素，因为观众的注意力总会集中于对话中的声音，或是画面中冲突的双方之一所发出的声音。

如前所述，我们的视线总会被动态的景像所吸引，各种常规的控制视觉兴趣的独立因素，如亮度、块面、色彩、人们的认知能力等，总会被运动所吸引。在人类历史的舞台上，最终幸存下来的都是对于环境变化适应最快的，而运动则意味着变化。历史的发展或许就在“胜者为王，败者为寇”中去获得平衡，画面中的运动无可争议地总是最吸引观众的注意。

镜像设置/舞台左侧

在西方艺术中，我们经常可以看到画面总是习惯性地从左往右进行扫描的，这与人们通常的阅读习惯是一致的。剧场演出时，导演们通常都会利用这样的习惯。当舞台大幕拉开的时候，观众会不自然的把目光投向舞台的左方，不妨称之为舞台的“强势的”一侧。这种“左右”差异所造成的另外一个后果是，如果画面进行镜像设置之后，很多经典的平衡效果都将会被破坏(图 5. 13a 和 5. 13b)。

这种习惯的从左到右的扫描方式，使得左侧的物体比右侧的物体更为重要。在戏曲

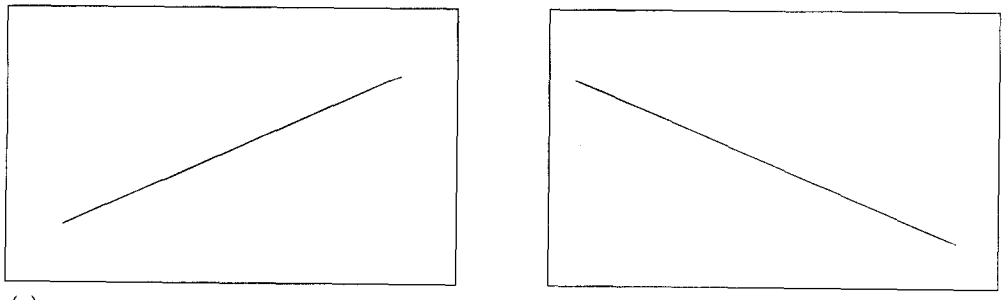


图 5. 13　由于西方的传统是从左到右进行扫描的，因此在(a)图中的线条给人的感觉是上山，而(b)图中的线条感觉则是下山。

舞台上，关于这种左侧“强势”，右侧“弱势”的传统，我们可以通过传统剧目的上场位置看出来。仙女皇后总是从左边走入舞台的，而与此同时，魔鬼国王却总是从右侧出场。我们可能会有些纳闷，西方的“白帽子”(代表正义一方)和“黑帽子”(代表邪恶一方)在演出时进出画面是不是也遵循这样的传统呢？会不会在早期的摄影技术中出于对运动连续性的考虑而将这种传统丢弃了呢？

平衡与模糊

平衡是一种去除模糊和视觉紊乱的方式。如果视觉元素没有被组织，画面所传达的信息就会变得极为杂乱，以至于观众就会被这些不充分的信息迷惑，最后无法形成完整的结论。

但是这种视觉上的混乱、不适、迷惑等感觉，在大众娱乐中也同样有着渊源。在20世纪60年代的电视中，一些流行节目运用闪光灯、星光滤镜和超强闪光来创造一种类似俱乐部的气氛。后来，流行节目具有了经过大量后期加工的宣传广告，节目制作人员便开始精心钻研起这种广告形式来，借助于一连串毫无章法的镜头、下意识的剪切、多重图像等手段，试图激起观众一种视觉上的亢奋感。借助于技术上的革新，在20世纪80年代的针对青年的节目中，制作者使用手持摄影机，用一种移动的画面来覆盖屏幕，试图模仿一种由混乱的画面而产生的类似于被毒品麻醉后的感觉。由于在如此混乱的画面中我们无法得到更多的信息，因此这种艺术形式自身就是它所要传播的内容。

比 例

我们对于自然界的许多认识，是基于对物体在物理尺寸上的相互比较而产生的，可以通过物体的比例以及它与其他物体的尺寸关系来认识它。一个十英尺高的衬衣纽扣，我们需要一定的时间建立起一个画面的参考标准后才能对它加以识别，可是一个正常尺寸的纽扣，估计我们一看到它就能识别出来了。

如果我们是在一个相对封闭的环境中，去掉了画面中大多数的参照物，那么我们对景物的识别就会发生困难，除非这一景物是我们非常熟悉的，比如说人的脸或者体形等等。大多数的人们都会被一些特写镜头所欺骗，当摄影机向后拉时，人们才意识到这仅仅是原有物体的一部分而已。某些物体必须置于背景之中，只有这样，它才不至于被我们的眼睛误认为其他的物体。

通常我们可以引入比例尺或者是尺寸比较的标志物，来实现画面的构图。这样的尺寸对比或许是很简单的，比如说一个大空间中的小孩，或者是用一艘小拖船来表现海岸线。对于观察者不熟悉的物体，在描述刻画时就需要一个已知的物体与之进行比较。

人体的尺寸应该是最容易被识别出来的，并且在尺寸比较中被应用得最为广泛。一个随处可见的技法就是我们从一个人的画面开始拉开镜头，用以表现这个人所处的桥

梁、建筑物以及自然的构造是何等地庞大无比。这一技法揭示了画面的比例，但在整个镜头的起幅和落幅画面进行比较之前，有大量的近景加入进来参与了渲染的工作。

最激动人心的画面莫过于我们从高处向下俯拍，我们可以展现一辆汽车在山间公路上飞驰，或者是一列火车呼啸着穿越山谷。这样的画面总是令观众们如痴如醉、神魂颠倒，我们既可以身临其境般地感受画面带来的震撼，又可以置身事外，而不成为这美丽风景的一部分。

画面中邻近的物体可以建立起画面的参考体系，并且物体之间的比较和联系业已形成。在拍摄时间上相邻的两个镜头，我们可以看到，基于同样的考虑我们可以提供新信息的推进或是保证情节叙述时时间上的连续性。空间位置的接近使我们能够相互参照加以判断，时间上的接近性就能在各种视觉参照物中保持连续性。

尽管我们在看电视时，常常处于一种明亮的环境中，并且在屏幕的周围也不存在什么物体，可电视的画面却会和它周围的景物相邻。电视中的画面始终会抓住我们的视线，以至于我们对屋内的墙纸、家具、装饰和人都视而不见了。这里，在二维画面设计中使用的参照体系，在我们观看电视的时候，与我们所处的三维环境发生了冲突。

提　炼

心理学中关于人类感知的主要理论是建立在认知过程这一概念的基础上的，该理论认为我们的认知过程是一个对物体的结构和形式进行能动探索的过程。这一识别通常包括对于物体或者是过程的分类和命名，视觉上的探索过程主要是指对画面中的抽象元素例如形状、亮度、对比度、质地、运动和空间位置等等进行评估。

通过建立画面的样式并且将相同的形状进行分类处理来认识世界，这对我们在视觉世界中进行探索和追求至关重要。这一样式和形式，可以从各种具体复杂的物体中抽象提炼出来，表现为画面而独立于日常的认知体系。一个抽象的画面可以定义为独立于主体的形状和色彩，这种形状可以不借用任何曲折的表现手法，并且通常需要摈除或者限制它和前景与背景之间的对比。

当然，我们通过简化也可以得到一幅抽象的画面。一个海滩上的起伏的沙丘的镜头具有形式、质地和对比等视觉元素，同时也具有一个将所有这些元素捆在一块的总体样式。

在设计时削弱或者避开深度的指示，可以获得一个更为抽象的元素。当镜头中缺乏对空间或是深度的表现时，整个画面会被浓缩在二维平面上。这种现象通常会在反射镜头中看到，或者是在有着强烈风格化的题材中得以表现。

尽管影视镜头都渴望创造毫不含糊的事实和真实感，可无奈的是画面总要展示在平面的荧屏上。这一二维的表现手段，对于大多数普通的物体而言，都只能说是抽象提炼以后的再设计了。使用小拍摄角的长焦镜头，可以突现景物的形状；当削弱或者避开景物的深度提示时，前景和后景的重叠以及相似形状的物体所形成的简化和重复，这些都

趋向于建立起一种抽象的样式，这无疑也是我们认知过程的基石。

理解画面

观众只能看见经过筛选之后呈现在他们眼前的画面，对于同一个主题，可能会拍摄了上千幅的画面，可最后呈现在观众面前的可能只剩几百幅，这最后剩下来的画面被认为用了最经济的手段来传达视觉信息。很明显，创作者们都希望观众能够按照他们的创作意图来理解画面，就好像对“请关门”这样一句请求，最后得到的结果是窗户被关上了，我们就会说这句话意思的表达失败了。那么创作者在构思一幅画面时，如何能够确保观众会按照他们的本意来理解这幅画面呢?

希望、心愿、恐惧等等这些个人的心理感受，在我们的认知过程中至关重要。比如一个很害怕蜘蛛的人，当他看见地板上有一小堆东西在爬行的时候，心中就会涌起一阵莫名的恐惧感。对于画面的“误解”与此相似，尤其是当画面中包含有某种强烈的情绪时，这个情况会表现得尤为明显。对于画面的认识或者欣赏毕竟是通过每个人自己的方式来进行的。

解决对画面的误解的途径之一就是对典型形象的运用。一年中的各个季节和节日都有大量的典型形象，有时候出于剧情的需要，我们不得不使用这些典型形象，例如在圣诞庆典的标志选择上，会有一打甚至更多的早已准备好的样板可以用来表现“圣诞”这一主题。这些样板经常偏离色彩的平衡，在室外使用蓝色和暖暖的黄色来表示欢迎，在室内则使用光照下的窗户并且运用星光滤镜来创造出圣诞节的灯光效果，还有扎满了礼物的圣诞树，所有这些立即创造出圣诞节所特有的喜庆气氛。这些视觉样板的问题在于它们都已经失去了应有的影响力，这些都是以往经典的画面的简单参考，它们固然能够迅速地唤起大家的圣诞节情绪，可是它们缺乏视觉上的发展和改良，使得这种情绪难以持续。

对于摄影师来说，还有一些其他的经典形象，比如说关于性、种族、信仰等的相关画面都可以不假思索地使用。罗兰·巴特(Roland Barthes)(1973)曾经把这类视觉符号称为“神话”，但这并不意味着这些符号具有神话传说的意义，但也不能说它们是失败的，它们具有各种被视为“自然”或者是“常识”意义上的形象。这些形象都是在特定文化背景下对于生活的一种本能的判断和假设，都是意欲通过一幅画面表现某种态度或者想法时所寻找的表达方式。我们在新闻影片的场景中经常会看见在大街上游行示威的人群所表现出来的愤怒情绪以及暴力的行为，这是因为摄影师们坚信他们为了报道这起事件，就应该捕捉那些具有“行动”的镜头，相反，他们认为那些成千上万的不活跃的示威者们不能带来“视觉”上的兴趣，而对他们视而不见。

摄影镜头还可以用来表现观众们一般很难意识到或者难以理解的情感。从监狱的铁窗向外拍摄的镜头，与从外面拍摄监狱的每一个牢房的镜头，带给人们的感受将是截然不同的。这两个镜头分别是处在囚犯和探监者不同的视角上拍摄的。

联想的辅助作用在拍摄商业题材时应用得很广泛，因为通过精心制作的画面将产品和最后所要达到的宣传效果联系起来。举个例子来说，如果我们把一个洗发香波的瓶子和极具魅力的秀发紧密地安排在同一个镜头之中，你可能就不得不相信美丽的秀发是洗发香波造就的。通过画面中出现的一系列视觉主题来暗示消费者，比赤裸裸地宣传自身的商业意图，效果要好得多。最寻常的视觉主题就是暗示消费者，如果你购买并使用这种产品，你将会变得人见人爱，反之，如果你不买的话，你的个人形象将会大打折扣。

观众会为自己所得到的有用的视觉信息添加上自己的解释，之后来获得对于这些信息的最好的理解，同时他们也会忽略画面中所隐含的另一些视觉信息。

突出首要元素

什么是“最佳”视角？

画面构成的任务在于使观众对于画面的主题产生兴趣，并且尽量使之含义隽永。画家既然可以通盘考虑整幅画面的布局，来设计画面的每一部分，当然也就可以只针对某个区域做重点设计，而将其他部分弃置不顾。但问题是，只有在事件被记录过后，这片区域与画面的其余部分之间才会产生薄弱的联系。这其中一个更明显的错误是，对这个局部的兴趣防碍了我们对整体画面的把握。

关于摄影有一条常使人觉得十分迷惑的建议，就是鼓励所有的学生“在你看见之前先去看”，简而言之，就是在观察一幅画面时，你首要做的就是要概览整幅画面，在聚焦于画面中的细节之前，观察到画面潜在的样式。想要培养一双敏感的摄影师的眼睛，关键就在于给予视野中的每一个视觉元素以足够的重视，而不是简单的死盯住最初引起你兴趣的那些区域。当你的经验上升到足以随时将眼前的景色转变成镜头中的画面时，无论你身处何处，你再也不需要不断地调整你手中的摄影机，而且也不一定非要通过取景器才能知道镜头中的画面是什么样子了。

在决定照相机的位置、镜头角度、构图、光线这些之前，先思考一下下列的问题是大有裨益的：

1. 拍摄这个镜头所要达到的目的是什么？
2. 这个镜头要反映的是事实还是感受？这幅画面是不是追求一种真实感，并且允许观众得到自己的结论，还是其出发点在于劝说公众，抑或是在刻意地追求一种供享受的氛围？
3. 与这一镜头有着千丝万缕联系的前后事件是什么？在此之前和在此之后都发生了什么事情？
4. 在镜头中什么将会成为首要的视觉元素？

最佳视角是指镜头所在的位置最有利于突出画面的主体，你必须确认你所关注的画面中的那一部分是重要的，并且与画面的其他部分不发生冲突(图 5.15a－5.15e)。

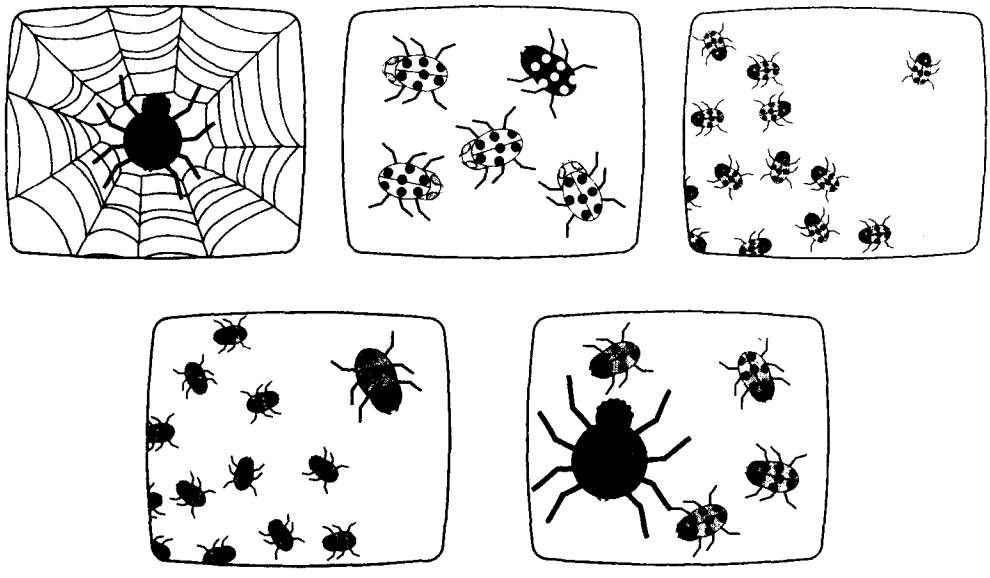


图 5.15 画面中五种聚焦主题的方式：(a)背景线条的会聚；(b)色调的对比；(c)位置的对比；(d)尺寸的对比；(e)形式的对比

为了能够突出画面的首要元素，需要在景物的尺寸、位置、焦距、色彩、亮度以及前景与背景的关系等方面下功夫。比如说我们可以通过调整画面中色调、色彩以及形式上的对比来突出镜头中各个局部之间彼此的差异，还可以用以平衡相对立元素之间的动态关系。以下几个方面需要加以注意：

1. 镜头的意图得到了理解；
2. 主题明确；
3. 各种摄影参数(镜头的位置，角度，高度等)得到确定，并且能够强调突出视觉重点；
4. 使用了引导线来引出画面主体；
5. 画面中对于视觉重点起支持作用的视觉因素都得到了细致的检查，认真构图并且安排好镜头的位置，保证对主体起到最大的支持作用，对于对视觉重点产生负面作用的区域则尽可能地减缓或消除(安置好主要元素，使之与次要的元素相平衡)；
6. 主要的画面信息避免被偏置，并且使观众的注意力始终集中在画面中；
7. 画面应尽可能地被精简而保留精华的部分。

带上你的眼睛去漫步

为了强调主体的存在，我们必须控制观众的视线在画面中的移动。我们的目光会不由自主地沿着画面中的线条移动，这种移动和我们玩的弹球在遇到不同的障碍物时反弹的路径是类似的。在遇到画面的主体以前，我们的视线会不停地这样移动下去。画面构成的方式允许我们的视线“静若处子，动如脱兔”，在这动静的旅程中创造出了视觉的节奏。正如我们所知，在画面样式中蕴涵了最强烈的节奏。画面的组织要求我们的眼睛对于相似景物的形状、色调、质地以及色彩之间的空间关系，表现得毫不迟疑。

如果画面的主体允许的话，应该使之尽可能地充满画面，而仅仅出于对屏幕纵横比的考虑，也要尽量避免在画面中大面积留白。必要时我们可以使用特写镜头，从而获得一种更为有趣的构图效果，并且能够强调出画面中的首要元素。

外观设计

一幅画面若想长久地抓住人们的目光，那么它内部元素的关系就必须总是在变化。对此，我们可以通过增加运动或者是声音来实现(比如说演员之间唧唧喳喳的对话声)，还能通过精巧的画面构图引导观众的视线始终围绕画面而发现新的画面样式和视觉反差来实现，最后，也可以设计一个令人心旷神怡的外观样式来达到目的。

为了弥补影视屏幕三维空间缺失的问题，我们可以引入一系列的表现深度的指示物，吸引观者的视线进入到画面中去。空间感和景深的描述可以为观众提供视觉上的享受，同样，画面的样式也可以做到这一点。屏幕上的图片是以平面的二维形式来重现现实的，如我们透过基础的框架结构和在抽象的画面中看到的，屏幕表面的外观样式会独立于深度之外，紧紧地抓住观众的注意力。这是因为对于我们的认知活动来说，形状的组织、形式以及对比是其中最基本的成分。

一个同时实现了对深度的表现和创建了完美的镜头外观这两个目标的画面样式一定会引起观众的兴趣。这一样式可以通过强烈的影调、形状、色彩或者质地上的对比来建立，这无疑将大大简化我们的画面。判断构图优劣一个简单的办法就是半眯起眼睛观察画面，这样做能了解画面中主要的分类方式，并且能够减少特定的视觉元素来分散我们的注意力。

只有内容可以决定画面的样式，而这一样式是通过平衡我们的色彩、块面、方向等因素来获得的，内容还可以决定视觉设计的哪些方面需要服从于画面组织的需要而被选择。只有正确传达了内容的视觉设计才是有价值的。

概 要

画面平衡构图的目的在于将所有的视觉因素，包括形状、色彩、位置等结合为一个

紧密的整体，以至于在这样的画面中出现任何的变化看起来都不甚合理。整个画面将会以其上所有基本元素的整体形象出现。

不平衡的画面构图将会呈现出不稳定和短暂的特征，在这样的画面中，缺乏有组织的样式，其中的任何一部分被遮挡都不会伴随着视觉交流上的损失。我们缺乏足够的图形组合的帮助，以至于难以捕抓住画面的意图所在。在观众最初为了理解画面而进行的努力之后，维持他们的视觉兴趣成为一件很不明确甚至是不可能的事情。

我们的视觉注意力总是被画面上的运动所捕获，在所有的视觉元素中，运动无疑最能吸引观众的视线。

好的画面构成的目标之一就是发现和突出我们的思维与眼睛最容易把握的画面结构样式。

6 光

关键的视觉元素

光是影视图像视觉设计中最为重要的元素。除了起到照亮主体的作用外，光还决定着色调差异、轮廓、外形、色彩、质地与深度。它可以形成构图关系，创造平衡、和谐与对比。它也可以表现情绪、营造氛围，形成视觉的连贯性。光是关键的视觉因子，因此在视觉构图的各个环节中都处于中心地位。

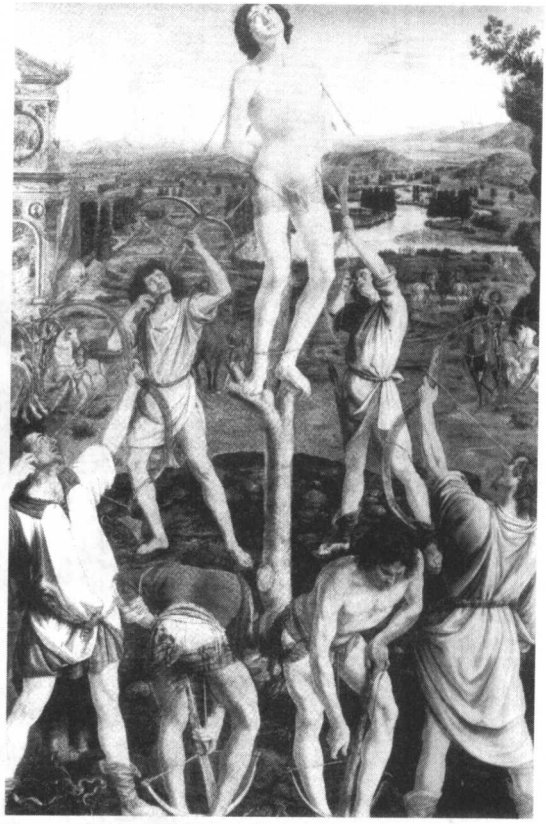


图 6.1 《圣·赛巴斯蒂安的殉难》(1475 年作品)。Pollaivolo 使用一个三角形加一个圆形的构图把复杂的图像简化为一个规则的模式。认知行为总是在寻求使用一种简单的模式对多种多样的事物进行组织，来去除视觉上的不确定性。

协调与对比

格式塔理论把认知过程解释为一个寻求解决视觉模糊问题的过程，即认知总是力图降低视觉上的不确定性以实现合理化解释。此理论认为人类有一种倾向均衡的需求，亦即倾向于消除视觉不确定性。我们无法切断我们的视觉(除非闭上眼睛)，因此我们总有一个不变的需求，力图理解我们所看到的一切。我们理解的途径是对多种多样的事物进行组合与组织，以便将复杂的图像简化为规则的样式，并尽可能去除各种互相冲突的信息(图 6.1)。

但在这个视觉简化过程之外还有一个与之相反的力量在发生作用。如前文所述，过长的认知过程对观察者而言是

一个持久的挑战。认知行为会对一个个视觉谜语进行解析。如果这个挑战过于艰难，观察者面对的是没有多少意义、如同纵横字谜般的图像，在其中的一两个线索无法解释的时候，观察者的注意力就会分散。但是，如果在视觉图像中不存在模糊的区域，认知过程中也没有任何的不确定性，把简化和对称的工作做过了头，观察者就容易转移注意力，甚至昏昏欲睡。为了吸引注意力，需要一些不均衡的、有视觉冲突、刺激和引人注目的图像。

虽然认知过程总是在寻求视觉统一，完备的视觉交流却需要使用对比的手法来表述其含义。就好像只有强调出了点和破折号之间的差别，我们才能够理解摩尔斯电码。视觉图像为了显现其含义，同样需要突出对比。通过色调的对比，可以在一大堆竞争对象中消除视觉模糊，但错误的色调对比却可能导致信息的混淆甚至被误读。好比点和破折号在长度上如果十分接近，自然就会被误读(如图 6.2 所示)。

交流

信息的交流是通过对比实现的。信息的载体——声音或光线被整合在一起提供信息。为了表述信息，总是需要采用一些相对的东西，像是强与弱、明与暗、点和破折号等等。通过对比方能清晰表述含义。

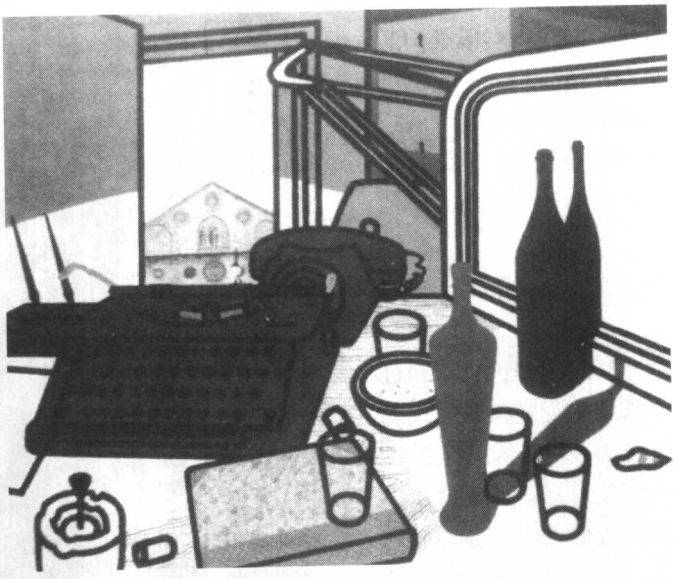


图 6.2 《办公室聚会》(1977)帕特里克·卡菲尔德(Patrick Caulfield)

虽然认知行为总在寻求视觉上的统一，完备的视觉交流却需要借助各种对比的手法来表述其含义。生动的画面会造成一种视觉冲突或视觉紧张，然后才去认识它。在这幅图中有一个潜藏着的三角形，它对各个相互竞争的视觉元素的多样性起到了协调作用。

光是创造画面中的对比的绝顶高手。它照亮主体，承载信息。影视制作中运用的照明技术需要对对比度进行控制，以适应介质自身属性上的限制。这样，光就通过创建简化的图像促进了协调均衡的感觉。但光同时也被用来表现对比和影调的差异。因此，光在识别信息的同时，也引入了多样化和对比度的概念。

在格式塔学派的术语里，这两个对立的系统(协调总是倾向于弱化物体间的差异，而对比则强调这种差异，使得含义更加鲜明)被称为平化(levelling)和锐化(sharpening)趋势。

平化的含义是削减不规则程度。我们可以从古典艺术中完美的比例与均衡对其略

知一二。无论对视觉设计师还是对观察者而言，所展示的作品都不存在视觉的不确定性。面对没有经验的观察者，采用均衡、对称的创作手法是简单又保险的。虽然协调的法则倾向于消除视觉冲突，但是要赢得认知注意力却需要更刺激的手段。我们不得不通过对比来营造视觉上的紧张感。

锐化则允许通过对比进行清晰的视觉交流。其最极端的形式是，所有的中间色调都被剔除，形成只有基本要素的简化图像(如伦勃朗在一些作品中所展示的那样)。假如视觉图像的主要任务是传达信息、理念与感觉，我们就需要运用对比来刻画图像，并着重强调讯息的含义。

生动的图像总是在营造视觉冲突并最终对其做出解释。协调与对比就像是视觉设计的阴阳两面。协调使认知系统趋于平和，以此促进信息的传递。对比则能够吸引注意力，确保认知系统一直保持开启状态以便更好地接受信息。

强光与柔光

从广义上讲，影视制作中用到的两种性质的光——强光和柔光与格式塔术语中的锐化和平化有相似之处。

通常，强光会制造最强的对比度、雕塑感与质感。它可以营造深度、形状与物体间的关系。而事实上，各种光线——无论是强光或是柔光都能表现出雕塑感、质感与对比度——在这里，是画面中阴影的结构决定了“锐度”效果。柔光在通常情况下用于降低强光造成的对比，从而产生一个协调的色调整体。

光与视觉交流

对比使得图像主题鲜明。一般而言，为了获取对比效果，通常会使用强光光源，因为它比柔光光源更易于控制。这样就可以控制光线，使它直接照射到需要照亮的部位，而避开无须照亮的部分。由于高对比度的图像只强调那些重要的视觉元素，因此它看上去可能会显得不太真实，因为日常生活中的物体不会处于如此精确控制的照明状况之下。

自然条件下的光源不会对重要程度不同的视觉元素区别对待。把不同的图像对立起来是产生于人类认知过程中的思维活动。一些照明设计师始终在追求对自然光源进行模拟再现，这与大多数包括戏剧在内的视觉交流活动有所差异，后者力图借助制作技术筛选出画面中的某些方面进行强调，以传达某种特定信息，而前者对所谓的“真实”照明(亦即日常的随机光照)会做出一些修正，这既是为了满足拍摄的技术要求(例如对比度范围、最小曝光等等)，也是为了实现有选择的传达信息的策略。

为了实现视觉交流的目的，影视作品里的信息传达必须具有选择性。自然光源对其照射范围内的各个表面都一视同仁，并不会作出判断取舍。这就如同由无人操控的摄影机所记录到的平淡的视觉效果。

控制照明与构图

光线在构图上的一个重要价值是它可以凸现影调的差异，实现视觉的平衡或者说统一。利用光源进行的构图设计依赖于对光照方向的控制。对于构图而言，让光线远离某些表面和控制其入射角度同样重要。

选择光照模式可以实现对对比度的控制，强光光源能够最好地体现这一目的。但是，人为的照明控制所产生的人造对比度和影调空间却引起了关于照明风格的争议。

“真实”照明的目的是全方位的再现自然光源。但是由于记录的介质存在工艺上的问题，这个目标总是难以真正实现。在一个受到正面直射光照的物体和一个只受到反射光的物体间进行镜头的切换会出现明显的无法衔接的现象。差不多对所有采用自然光源的物体都需要进行一些照明上的修正，哪怕只是简单地重新安排一下位置以减少非控制光源的影响。

为了使强光光源产生的“不真实”的对比度得到缓解，用到了泛光技术。人为性质很强的光源会选择照亮拍摄主体的面貌，其中最造作、也最经典的就是在拍摄人物肖像时采取的三点布光的方式，每个人物的面孔后面都会布置一个清晰饱满的轮廓光。但是泛光技术常常会削弱图像的雕塑感与体现深度的层次感。如果没有用轮廓光或强光对某些区域进行强调的话，我们可能很难把前景和背景区分开来。而柔光的方向感和覆盖区域都比较难以把握，因此在构图中对于色调与块面的控制力也较差。正如我们已经讨论过的，强烈的对比可以强化主题，产生引人注目的生动画面，但代价是令作品看上去有刻意雕饰的痕迹，简言之就是不够真实。在日常生活中，我们很少会遇到强烈、直接、毫不含糊的视觉表述，也不会看到一个没有正常深度感知、图像尺寸剧变的世界。任何对于现实世界的二维描摹其实都始于对各种视觉元素的选择，因此，所谓对于“真实”照明模式的追寻本质上也只是对影视图像这种人工表述形式所做的修饰中的一种而已。

故事片风格

按照剧本要求对主体进行照明——这种照明方式已经延续发展了数十年。最终获得的图像可能与现实中体验到的照明情况大相径庭(例如窗户是唯一的光源，在一个特写镜头中这个光源所在的方位可以被忽略掉。)，但从整组图像来看，又“自然”地完全可以被接受。对这种照明风格最主要的影响来自于一种商业需求，它要求突出主要人物的形象魅力。

为了突出明星，好莱坞特色的电影制作产生了关于特写(C/Us)、近景(MCUs)和过肩镜头(O/S)等一系列术语。摄影师的主要任务就是尽可能地把主角拍得风流倜傥、优雅迷人。如果摄影师能够把某个明星拍得很漂亮，那么那个明星就会把他招入自己所在的摄影棚(图 6.3)。下面这段摄影师的话体现了照明方案可能产生的影响力——摄影师李·加内斯(Lee Garnes)说：“如果影片中环境的平均亮度是 100 英尺大的蜡烛产生的



图 6.3 在好莱坞摄影棚制作的黄金年代，摄影师的目的是尽可能把演员拍摄得光彩照人。

话，那么就需要用一支 110 英尺的大蜡烛对黛德丽(Dietrich)进行照明，这样她的面孔就是画面中最重要的部分了。”(译注：玛琳·黛德丽，1901～1992，电影女演员。1930 年因出演《蓝天使》中性感厌世的夜总会演员洛拉而确立明星地位。)查尔斯·郎(Charles Lang)说：“我必须用高调来使黛德丽的脸颊变窄。而对于克劳狄特·柯尔贝尔(Claudette Colbert)我只能从一个侧面拍摄，这样就必须进行场面调度，以保证他总是侧脸对着摄像机。”

20 世纪 30 年代创建的摄影棚造型是由追求某种特定的拍摄风格的摄影师们实现的。技术人员需要完成各种分配下来的任务，但是摄影棚的工作方式使得他们每一个人都有可能参与多部影片，由此发展了多种类型影片的拍摄技术。大型的制片公司都倾向于在某种影片类型上扬名，自然其影片的视觉效果也应该步调一致。米高梅(MGM)在“魅力”方面享有盛誉，派拉蒙(Paramount)在处理“光彩”的时候独树一帜，华纳(Warners)则在“轮廓鲜明”的现实主义方面有所建树。

多机拍摄进行节目转播的电视制作系统沿袭了同样的“产业”模式，电视技术人员同样需要面对各种类型的节目，采用的技术也是五花八门。虽然也有一些相对专门化的岗位，但是多数的摄影师和照明师都需要掌握足够的技术以应对各种不同节目类型的需要。

高对比度的摄影潮流在 20 世纪 40 年代和 50 年代的“黑色电影”时期达到顶峰，“黑色电影”受到了早期德国表现主义电影的强烈影响(图 6.4)。这种轮廓鲜明、反差强烈的风格极大程度地影响到了摄影构图。影片《杀手》(*The Killers*)(1946)的摄影师伍迪·布莱德尔(Woody Bredell)认为电影照明应该能够把图像中的细节剔除出去，只保留最基本的视觉信息以推动故事情节。利用强光单光源、降低照度、低角度拍摄和深色暗影可以形成木刻般的肖像，从而达到上述的效果。

强光源的一个重要功能是形成阴影和受光面。深深的阴影赋予画面一种视觉上的重量。摄影师约翰·奥尔顿被普遍认为是这一风格的最佳诠释者。人们形容他是“不惧怕黑”的人，对他来说，黑色是拍摄中最重要的元素。他认为最有分量的灯光应该是他没有打开的那一盏。暗黑与高亮度形成的强烈对比强化了画面的中心思想。对于主体而言没有任何的含糊。图像与背景也不会被混淆。可是在最初的震撼过去之后，强烈的对比却可能变成拙劣的单调，毫无趣味可言。如果图像的主导色调是暗色并且画面中缺乏高光的话，它可能传达一种神秘、悬疑的感觉，在一些肥皂剧里，这一手法被用来表

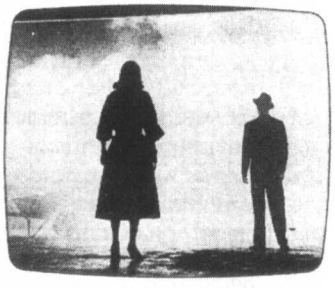


图 6.4 约翰·奥尔顿是“黑色电影”照明风格的大师，他运用了强光单光源、减少光照、低角度拍摄和“不饱满的”阴影。

现假想的时空。但过度使用低亮度也可能引发消沉的感觉，使观众感到乏味。

“黑色电影”时期以《罪恶的接触》(*A Touch of Evil*)(1958)为终点。这部由拉塞尔·梅蒂(Russell Metty)担任摄影师的影片，采用了非凡的巴洛克格调，其时正值新浪潮运动在巴黎兴起。《罪恶接触》一片率先使用了手持摄影机来拍摄，当时作为导演的韦尔斯从欧洲引进了一台?clair Camiflex 轻型摄影机。在韦尔斯扮演的角色杀掉一个罪犯的那一幕，外置闪光灯形成的高对比度获得了良好的效果。

这一类轮廓鲜明、对比强烈的照明风格控制了拍摄构图。我们既可以在画面中运用阴影来抹去其他视觉元素。同时，也可以运用阴影和亮区的边缘来聚焦，以制造深度感或将前景与背景衔接起来。

自然主义

在组织画面与强化主体方面，光的方向、感光区域以及光的强度还可以以一种更微妙、不可见的方式起作用。这里的“不可见”指的是：虽然在全景与特写镜头中光的方向、光的强度与感光区域都可能发生改变，照明技术却能巧妙地掩盖掉这些差别，以充分发挥各个画面的威力。

在拍摄全景时，照明的重点可能是房间的整体，以及主体与环境之间的关系。照明有助于将主体与背景有机组织在一起。在拍摄特写镜头时，照明强调的可能是面部特征，同时将主体与背景分离开来。为了在每次的拍摄中分别包括这些不同的重点，在全景和特写镜头中，阴影的样式可能设计得截然不同。不过通过对照明技术的控制却能实现视觉感受上的统一。

在各个镜头中，照明效果可能都与日常体验相符合。但如果仔细分析，你会发现这些镜头不可能是在情节规定的场合下得到的。照明技术的技巧就在于使观众相信自己所看到的画面是真实的。

只要能使照明或其他视觉细节看上去流畅一致，单机拍摄时允许进行复杂的剪辑构图、照明与布景设置，从而使各个镜头充分发挥其作用。虽然每个镜头中承载的视觉元素未必一定能精确匹配，观众仍然会相信自己所看到的画面是连贯的。这就好比魔术家突然用左手挥动一面小旗，同时右手敏捷地取出下一个把戏要用的道具。魔术家知道，大多数观众会受他的引导而注视那面小旗。隐蔽的照明技术使得各个镜头可以做到充分展现、引人注目。

连续的多机拍摄可以记录下精确连贯的视觉影像。各个镜头间身体的位置、照明和布景设置都会自动匹配。但使用这种技术通常必须在理想的构图和实际条件允许的拍摄方式之间做出妥协。这种方法确实在演员演出的连贯性方面具有优势，无需重新组织就可以呈现节拍与处理。

照明技术的三项功能——照明、释义与介质需求都对构图发生着影响。高对比度可以形成鲜明有力的图像，但是没有哪部作品需要以哈姆雷特般的戏剧化强度进行交流。

电影制作人在照明技术上遵循了他们在其他创造性活动中走过的道路。

1855 年，当一场有关影像的完美复制的争议爆发时，一个名叫叫尤金·杜里(Eugene Durieu)的摄影师驳斥了把光仅仅用作曝光手段而非表现手段的观点。他驳斥了影像复制论的机械观点，并认为“摹仿既不是艺术的手段，也不是艺术的目的”。摄影师应该选取一个视角，把主要精力放在主体对象上，控制光线的分布，像一个艺术家一样做到自主选择。这些有关“现实主义”和“表现主义”的争论延续至今。“现实主义者”试图通过使观众辨识图像、成为图像的一部分来填补观众和图像间的隔阂[像是《加冕街》（*Coronation Street*）、《东区人家》（*Eastenders*）、《溪边》（*Brookside*）这样的作品]；而“表现主义者”则希望通过充满力度而富于幻想的画面来感动观众，改变观众的态度[代表人物如伯格曼(Bergman)、韦尔斯等]。

概 要

光是影视图像中最重要的元素。除了基本的照明功能以外，光决定了色调差别、轮廓、外形、色彩、质地与深度。它可以形成构图关系，产生平衡、协调和对比。它也可以表现情感、营造氛围和视觉连贯性。光是关键的视觉因子，在视觉构图的各个方面都居于中心地位。

虽然认知过程总是在寻求视觉统一，完备的视觉交流却需要使用对比来表述其含义。光线可以通过影调的对比来消除一大堆物体所产生的视觉上的不确定性。

在格式塔术语学里，这两个对立的系统(协调总是倾向于弱化物体间的差异，而对比则强调这种差异，使含义更加鲜明)被称为平化和锐化趋势。

平化的含义是削减不规则程度。我们可以从古典艺术中完美的比例与均衡对其略知一二。但是要赢得认知注意力需要更刺激的手段，而协调的法则却倾向于消除视觉冲突。为了通过对比引入紧张感，需要采取另一种视觉设计。

锐化则允许通过对比进行清晰的视觉交流。假如视觉图像的主要目标是传达信息、理念与感受，我们就需要运用对比来刻画图像，并着重强调讯息的含义。

生动的图像总是在营造视觉冲突并最终对其做出解释。协调与对比就像是视觉设计的阴阳两面。协调使认知系统趋于平和，以此促进信息的传递。对比则能够吸引注意力，确保认知系统一直保持开启状态以便更好地接受信息。

从广义上讲，影视制作中用到的两类光——强光和柔光与格式塔术语中的锐化和平化有相似之处。

通常，强光会制造最强的对比度、雕塑感与质感。它可以营造深度、形状与物体间的关系。而事实上，各种光线——无论是强光或是柔光都能表现出雕塑感、质感与对比度——在这里，是画面中阴影的结构决定了“锐度”效果。柔光在通常情况下用于降低强光造成的对比，从而产生一个协调的色调整体。

7 色 彩

色彩作为主体

二十世纪的绘画作品中经常把色彩用作传达视觉信息的基本手段。在画面中色彩的相互关系间，色彩提供了它们自身所独有的平衡、对比、韵律、构架、纹理以及深度，并且独立于任何可能在线条或影调方面被限定的象征对象。在许多的画面创作方式中，色彩不仅仅对构图有着深刻影响，它甚至就是构图的主体。

人们并非从一开始就认识到用色彩来表达情绪状态或制造动感和空间感的重要性。直到文艺复兴早期，色彩还被许多艺术事业的赞助者们看作仅仅是从颜料清单中选出来修饰作品的奢侈品。色彩被认为是美化图画的试剂，并相应地按照它来定价。长期以来，画家们都拘泥于用线条和影调来描绘图画的主要结构。色彩被用作传达思想的线条和影调的补充。虽然画家们逐渐开始重视对色彩的运用，但是直到 19 世纪，歌德、赫尔姆霍茨、塞弗瑞尔和其他一些人对色彩理论的科学研究才最终刺激并坚定了许多画家对色彩效果的直觉理解。终于，仅靠色彩的明暗感觉就足以吸引人们，并能体现出一幅画的主题。

黑白影像

电影和电视在刚诞生时都是黑白画面。事实上，电影在刚出现时，没有色彩，也没有声音，而且几乎没有运动镜头，但是能够机械地记录无穷的图像细节的能力和新颖的“真实感”弥补了摄影图像缺乏色彩的缺点。电视则由于即时传递信息的能力，弥补了缺乏色彩的缺陷。

黑白电视时代的遗赠

在 20 世纪 60 年代，黑白电视向彩色电视时代逐渐过渡，黑白电视节目的接收装置也逐步被接近全彩的接收装置所替代，但是也有一些例外——作为一项标准，几乎所有的广播电视摄像装置都备有黑白寻像器(Viewfinder)。虽然也有特例，但日常使用的大多数摄像机，包括高清晰度制作设备在内，都是用黑白寻像器来获取彩色电视节目的原始

素材的。

摄像机制造商解释说，对这种矛盾他们无能为力——目前看来，提供 1.5 英寸大小的高清晰度的单筒彩色寻像器所需要的成本过高，因而无法采用。尽管在近五十年内，电视摄像设备有了巨大的技术进步，这种用黑白寻像器取景的技术仍未改变，摄影师们也只能如此——即使他们是在录制彩色的画面。

由黑白寻像器而产生的问题

此外，造成上述状况另一个最常见的原因是对寻像器功能的误解——有些人认为除了在转播体育赛事等必须要区分色彩的地方之外，彩色寻像器是没有必要使用的。摄像机制造商们以为寻像器只是简单地用来聚焦和调焦，他们称之为“图像角度调整”。

色彩在画面构成中扮演非常重要的角色这一事实被忽略了，在电视的制作环节中它莫名其妙地成了其他技术人员的责任。在经过了由黑白向彩色三十年的过渡之后，摄像师们仍然是最后一群黑白画面的观众。

在构图时利用黑白画面来取景，常常会导致将影调、实体、线条设计作为构图的主要成分而对其过度依赖。而使用彩色寻像器，就可以对画面中的色彩组成进行调整，但在绝大多数情况下，对画面构图的参考取景还是通过黑白寻像器或是用一种小型便携的低质量的彩色监视器来实现的。在黑白寻像器中，相似亮度的颜色，如红色与绿色的暗色会相互融合而难以辨别，它们如同单一的色调，对构图有着强烈的影响。红色与蓝色的饱和色，在黑白寻像器中所表现出来的要比在彩色的时候亮度暗一些。有小部分色彩的饱和色在彩色环境所产生的对照效果比在黑白寻像器中再现出来的强烈得多(如图 7.1 所示)。



图 7.1　对一朵“红”花取景时，我们的眼睛能轻易地把它与篱笆区分开，但在黑白图像中则很难看出这种区分。黑白图像通常是由实体、线条、色调组成的。

在某种意义上，黑白图片比彩色图片更加抽象，而且黑白图像给人的印象不同于我们日常的色彩感觉。如果只把影调和线条看作构图的元素，那么图像会更加简洁。在后黑白摄影技术年代，相对于简单易调的黑白图像，电影摄影师们很难调整好彩色图像各组成部分间的复杂关系。许多摄影师们仍倾向于避免使用彩色，以便能突出图像的构图与轮廓。

在画面采集的时候使用单色设备来获取视频图像，这已

经被证实是可能的。令人惊讶的是，在一幅没有色彩的黑白画面中，已经可以产生那么强烈的感染力。当我们能够使用彩色取景器，当拍摄的镜头可能有所改善时，可以看到，在构图中除了线条和影调之外，我们还可以积极地运用彩色。

以黑白色调看来一幅平淡无味的景色，给人以缺乏对比度和活力的印象，反之，由彩色画面展现的同一景色则可能比黑白图像令人满意得多。通过黑白屏幕来取景时，以红光为主要照射光线的画面中几乎没有对比度而且可调节度很低。这经常会给摄影师带来不必要的麻烦——即在构图时会采用一些实体或线条，而同样的画面一旦变成彩色的，就可以看出这些实体或线条是完全没有必要的。

我们已经知道对比光照可能提供效果更强烈的构图，平光则会使黑白图像平淡无味。在黑白取景器中，对比度的缺乏会冲淡视觉的力度，而且构图中没有强烈的明暗关系则可能经常使画面看上去不够协调或没有重点。如果按照黑白取景器中的视觉效果来构图，一些色彩的组合可能使黑白世界中的和谐图像看上去有显著的不同。

使用黑白取景器构图会导致强调对比、实体以及线条的聚合。色彩变成了个体对象在画面中的附属效果，而不是被有意识的聚集并布置到画面中。色彩元素没有被用来平衡构图，反而可能频繁地打破为黑白构图所设计的线条、影调的平衡。

色彩的特性

人类的感觉可以弥补色彩的变化，尽管摄影机能够准确地记录色彩，但它不一定与人们认识到的一致。因此，除非是需要特殊的色彩感觉，摄影师必须关注自身所能记录的色彩的准确性。他必须了解色温的变化并且通过调整摄影机的黑白平衡来弥补这一变化。他必须掌握镜头外反射和直射的各色光是照亮了还是弱化了拍摄的主体对象。

色彩与构图

色彩的相对质量

对色彩的忠实再现需要通过技术手段来确保景色中的特定色彩能被准确复制，并且色彩的连贯性要求同样的色彩在连续的镜头中被完全地复制。这在绝大多数类型的摄影作品中都被作为最基本的要求，但是在创造氛围或构图布局中，色彩对情绪的影响在视觉交流中扮演着至关重要的角色。

用来描述色彩的术语有时候能导致混乱。其中，色调(hue)是指一种颜色与另一种颜色间本质的不同(例如蓝色、红色、绿色等等)。亮度(brightness)是指某种颜色的色调的性质——它与其他颜色的相对亮度(也就是说，亮度是一种感觉上的比较，而不是一种特定的衡量尺度)，而色饱和度(chroma)是指某一特定的色彩的饱和程度。

对任何彩色物体的外观感觉可能随着背景色的变化以及照射它的光线的色温的变化而变化。举例来说，一个穿着黄色夹克的人紧靠着绿色植物时，与他在蓝色天空的映照下产生的色彩对比是完全不同的。

在阴沉的天空下，“色彩艳丽”的感觉似乎会减少一些。但是散射光照射下对色彩会产生不易察觉的影响，经常能使各种色彩混合到一起，并产生一种更温和轻淡的关系，形成令人满意的彩色画面，反之，这样的光照条件会因为缺乏对比度而使黑白图像产生单调乏味的感觉。

晴朗天气下的日光会提高一般情况下的光照水平，并且产生直射光，再从彩色对象的表面反射出来，与在阴暗的天空下散射光造成的效果相比，这一状况能增强景色“明艳”的感觉。如同白光会从光滑的表面上反射那样，一部分的直射光会被反射并能增强色彩的效果。极度的夸张和较大的对比会使景色看起来更加“生动”。

一个彩色物体产生的视觉效果不是一成不变的，而是随着光照的质量、反射、阴影以及周围环境颜色的变化而变化。

构图与色彩平衡

构图的平衡取决于视觉重量的分布状况。块面、相对亮度、线条及视觉元素的心理影响都能够在画面中被组织起来提供整体的视觉对象，同时为人们提示读图的顺序，来突出其中最重要的部分。色彩在许多方面被用来平衡及整合画面。

画面中模糊的单色调对象(举例来说，红色)通常会对构图施加强烈的影响，从而分散人们对主题的注意。

明/暗关系

如我们所知，视线容易被吸引到一幅画面中最明亮或是对比最强烈的部分，而且如果色彩是按灰度等级在头脑中再现的，那么在白色之后，黄色就是最明亮的颜色。同样背景下，一小块面积的黄色，会比一小块面积的蓝色产生更大的视觉重量。当平衡一幅画面的构图时，我们应该把注意力放在色彩的相对亮度以及它在画面中的位置上来。

冷/暖对比

许多色彩能给人们冷或暖的感觉。红色被认为是暖色，而蓝色被认为是冷色。人们对某些个别颜色的冷暖程度的感觉可能不一致，但是对大多数的感觉是一样的，暖色感觉上靠前而冷色感觉上靠后。色彩作为深度的指示器在画面构成中有着重要的意义，它可以影响对主体的设计。比如，要突出前景中一个蓝色物体在另一个红色物体前方的空间位置关系，就需在拍摄中采用其它强有力的设计手段来提供帮助。我们的眼睛会自然地判断红色物体比蓝色的离我们更近，除非蓝色物体的亮度、形状、色彩饱和度及其背景被恰当地安排了，使它变得比不饱和、亮度低的红色物体更显著才可以做到。色彩

的效果是相对的，没有一套准则能适用所有的色彩关系。举例来说，在暖色的周围环绕上其他冷色，其着色强度会加重。对比强度会影响平衡，而且视线也会被吸引到画面中对比强度大的部分去。

互补色的对照

画家们很久以前就认识到了颜色之间的互补作用能够创造平衡关系。他们将绿色作为红色的补色，将蓝色作为橙色的补色，并将黄色作为紫色的补色。这些互补关系由一种暖色与一种冷色成对组成。将互补色彼此并排放置，会比在调色盘中将它们相邻放置时显得更加生动活泼。

然而，视觉平衡不是通过使用同等面积的互补色就可以实现的。蓝色需要比橙色更大的面积才能与之相平衡，红色与绿色只需大致相同的面积就能达到平衡，而黄色则需要相对小一些面积的紫色来配合达到视觉的平衡。

由于红与绿的原色有不同的亮度，因此在用黑白取景器来判断构图中的平衡问题时，容易错误地用较大面积、也更为明亮的绿色来平衡暗调子的红色块面。而这么做会导致产生不均衡的彩色图像。

色彩的面积

彩色对象的面积和形状的均衡对一幅画面的整体感有很强的影响。强烈的色彩只要一小块就能够扰乱构图的平衡，并且持续地吸引视线。如果它的位置与拍摄的主体对像的位置恰好重合，就会实现很好的强化效果。而如果它在画面的边缘或远离主要对象，那么它会成为画面中第二重要的对象并且分散注意力。

个人对色彩的感受

色彩感觉经常与感情联系在一起，尽管有人提出色彩是一种情绪体验，但是人们对物体外观的反应还是更多地受到理智的控制。

个人对色彩的感觉可能是流行时尚和文化的产物——一种可认知的联系，同时，它也可能是艺术感觉中固有的一部分。我们测试了人们对色彩的喜好，按大多数西方人的选择，为人们所喜爱的颜色的顺序，依次是蓝色、红色、绿色、紫色、橙色、黄色。然而，当色彩与有特殊用途的物体联系在一起时，这种选择是会变化的。例如，大多数人对汽车颜色的排列顺序与大多数人对牙刷颜色的喜好顺序的选择是不同的。对服装、装饰品、消费品等物品的颜色喜好受到流行时尚、社会舆论和个人性情的影响。

色彩的结合

色彩之间相互结合能够传递感受或情绪。红色经常被描述为充满热情的、刺激的和令人激动的，蓝色被看作是悲伤而沮丧的，黄色是平静或快乐的，绿色则被认为是宁静而稳定的。

受到某种色彩长时间的强烈刺激，人们会自动减弱对这种色彩的敏感度，反过来增强对它的补色的敏感度。例如一直看着饱和的红色一段时间以后，转移目光到一片灰色的区域，会感觉到眼前出现了蓝—绿色。这种对照效应是由于眼睛里视网膜锥体和视网膜杆处理的结果。在画面切换时，前一幅中所包含的强烈的高饱和原色可能在后一幅画面中产生其补色的“残余”图像。

色彩的象征

关于色彩组合与色彩象征意义的关系的理论有许多种。好莱坞摄影师威勒瑞·斯特若(Villorio Straro)在拍摄影片《末代皇帝》(*The Lost Emperor*)时运用了他自己的色彩理论，在片中他用不同的色彩代表不同的情绪或气氛。在紫禁城的开始部分和涉及皇族的镜头中主流色调是橙色。他用黄色来表现年轻皇帝的个人成长和个性的展现。黄色也是中国的皇家专用的颜色。随着太傅的到来，黄色逐渐消散，绿色出现了——这象征着知识的到来。

当太阳已经离开了天空，地面与天空都沐浴在金色的光线中时，一天中的“魔幻时刻”到来了。内斯特·奥曼卓斯(Nestor Almendros)利用了每天只会出现 25 分钟的这种光线来拍摄影片《天堂的日子》(*Days of Heaven*)(1978 年)，这样的拍摄花费昂贵，但这种光线对渲染情感所做出的贡献让人们认识到，那些超出制作预算的部分物有所值。

概 要

构图的平衡取决于视觉重量的分布。色彩能在许多方面用来平衡及统一画面。如果忽略(或看不到)色彩元素的重要性，经常会使只考虑到影调和线条的黑白构图平衡失调。构图时用黑白图像来取景会导致把影调、块面和线条设计当作构图的主要成分而对其过度依赖。色彩不仅仅对构图有深切的影响，在图像制作的许多方式中，它甚至还是构图的主体。

一个彩色物体所产生的感觉效果并不是一成不变的，而是会随着光照的质量、反射、阴影以及它与周围颜色的变化而变化。个人对色彩的感觉可能是流行时尚和文化的产物——一种可认知的联系，同时，它也可能是艺术感觉中固有的一部分。

过去的影响

直 觉

许多摄影师坚持认为构图是凭直觉完成的，甚至觉得取景完全是由个人的主观意念来决定的。只要对晚间电视节目稍做观察就会发现，画面构成有它已经近乎标准化的一定之规。与那些“好”的摄影作品不同的是，没有经验的摄影师的作品，或是那些故意标新立异的作品往往会因为专业技能的不足，而在创造一些新东西的动机诱发下，错误的没有采用传统的取景方式。事实上，这样的所谓创新，就好比是对标准化视觉语言的错误发音而已。

那些构图的惯例是需要学习的，而不是真的会受直觉的驱使自然形成。它们的起源可以从过去五百年中绘画风格的发展、图片摄影术的影响以及影视制作风格与技术的演变中找到。

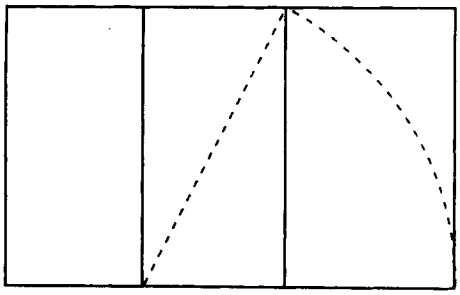
从事媒体工作的人都会受到以往的视觉解决方案的影响。这一点已经被近一个世纪的电影制作和半个世纪的电视制作的作品证明了。从我们开始观看移动的影像时起，我们就有意无意地吸收了这种影响。然而，大多数人从没有考虑过这些影响的本质，任何希望在视觉交流方面谋求发展的人都应该了解在画面构成中传统的变化，以及对当今文化的影响，并运用这些来加强他们自身的“直觉”实践。

早期的影响

希腊和文艺复兴的理想

构图中均衡和比率的概念在古希腊和古罗马的绘画艺术、建筑设计中占有重要的分量，现今这一话题又重新出现在当代关于“画面规格”的一些论战中(见第四章，长宽比)。

长方形的长边与短边的比被称作是图像的长宽比。在电视上，多年来这个比率都是4:3，接近美国电影艺术与科学学院为故事片制定的标准。立体声宽银幕电影的银幕纵横比一般是2.35:1，现在，电视上又出现了16:9的宽屏幕格式，美国电影摄影师协会


(a)

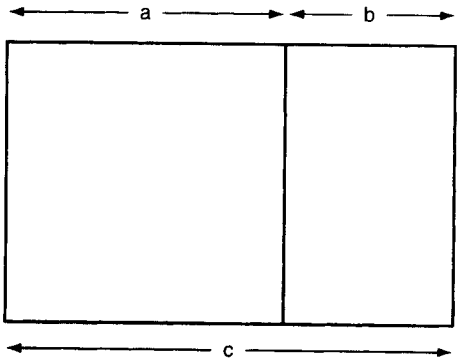


图 8.1 为了建立“黄金长方形”，用半个正方形的对角线作半径来延长正方形的边。“黄金长方形”具有 a: b = c: a 的比例关系，这一公式被希腊人广泛地用于建筑设计，也被文艺复兴时期的建筑师和画家们所运用。

甚至义为 2: 1 的比率将会是更加令人满意的格式(见图 4. 5)。

古希腊人也对长方形的理想比例很感兴趣，他们发现长边除以短边等于 1. 618 的比率具有显著的算术、代数以及几何性质。文艺复兴时期的学者和画家们重新发现了这个比值，伦纳德(Lenardo)将之冠名为“神圣比例”，这就是后来著名的黄金分割，宽屏幕电视 16: 9 的比率就接近于这种理想比例。

用这种比率的画框来围绕主要的视觉元素，并将之安置在按照既定公式进行黄金分割所获得的各个部位上，从而实现了构图的平衡(见图 8. 1)。

文艺复兴时期的另一种构图传统与宗教主题有特别的关系，这一流派将主体对象放在画面的中央，然后在其两侧配上同等视觉重量的对象来达到平衡(见图 6. 1)。

在主要对象两侧复制同等的人物突出了中央人物的重要性，但是这么做将构图分成了两部分，因此这样也有可能创造出两个引人注目的相互竞争的主体。这种画面两侧具有精确平衡的风格与后来在构图中追求动感视觉设计的风格形成了对比，后者通过画面周围的线条和结构来引导视线，创造出了一种强烈的动感。

三分原则

在学术界，三分原则可能是强调构图比率的先驱。这种“原则”建议，任何画面在构成时都应该把希望引起观众注意的主体对象放在画面的视觉兴趣点上，画面中的视觉兴趣点一共有四处，它们是由画框中的两条水平三等分线和两条垂直三等分线相交产生的交点(图 8. 2a 和 8. 2b)。

将画面分割为三分之一和三分之二两部分的面积比例近似于黄金分割率，这些比率在西方的艺术、建筑和设计中频繁地出现，几乎成了一种视觉传统。对这种比例的认识和期待在某种程度上与听者对音乐的和弦变化的期待是相似的。由于这种无意识期盼的存在，对那些体验过当代技术所创作的大量视觉图像的人来说，基于这种学术原则的构图无疑是过时的和呆板的。正如单调重复的调子要是被持续地播放的话，很快它就会失

去吸引力，不能带来视觉刺激的作品也会很快“枯萎”，而不会得到第二次的赏识。

照相术的影响

在 19 世纪 30 年代摄影技术被发明以后，准确、写实的肖像画法让位给对摄影艺术的尝试。摄影师们把当时的学术传统与他们的题材结合起来，并且更偏爱类似学院派绘画的主题和题材。早期摄影需要长时间的曝光过程，因此要求被摄对象保持静止不动，以免造成照片的模糊不清。快速胶卷的出现使得稍纵即逝的街头景色也能够被捕捉到。与学院派的绘画作品相比，现在的画面是由一连串环绕在事件周围的单元所构成的，这导致了不均衡的、离散的构图结构的产生。

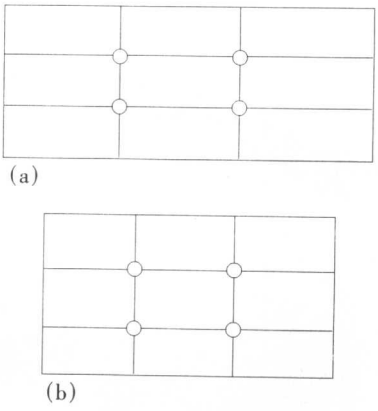


图 8.2　(a)　“三分原则”建议任何构图都应该将引人注意的主体对象放在画面中由水平三等分线和垂直三等分线相交产生的的视觉兴趣点上。将画面分成三分之一和三分之二面积的两部分是构建黄金长方形(1.618:1)的方法，并且这些交点经常被视作放置构图中的关键元素。

8.2(b)　标准的电视比率 4:3 (1.33:1)比上述的要小，但仍然可以应用黄金长方形的“三分”原则。超 16mm 的(1.69:1)及 Pal 制式的加宽屏幕(1.78:1)更接近于黄金长方形的 1.618:1。

人们可以在运动中被拍摄到，进入和离开画面所产生的图像与在长时间曝光过程中精心摆弄姿势的图像的差别很大。这些快照作品的随机拍摄质量被许多人认为比在人工的摄影棚背景中拍摄的更加真实且更生动。画家们被由对象徘徊于画面边缘所产生的动感吸引了(图 8.3)。

当镜头突然转换到人物身上，这意味着镜头的位置是任意的，景色是无边的，而刚巧发生的事件的一部分恰被镜头在那一刻偶然地拍了下来。在边界处任意出现的人物在许多快照中确实是意外，但作为一种人为设计的构图策略，在数世纪以前的德内特罗浮雕和曼特尼亚的绘画中就已经被使用了，并且它在日本的绘画传统中也始终是一种设计元素(图 8.4)。



图 8.3　《维克米克·路德维格·里皮克和他的女儿们》(*place de la Concord*)(1875)，德加

在实况转播节目中，观众们或许会意识到他们看见的只是事件中选择出来的“一部分”，镜头可以随时推近某个目标来提供更详细的信息，或是拉开来包纳更多的视觉事件。

伴随摄影技术的出现，发展出了对日常事件即时取景的构图风

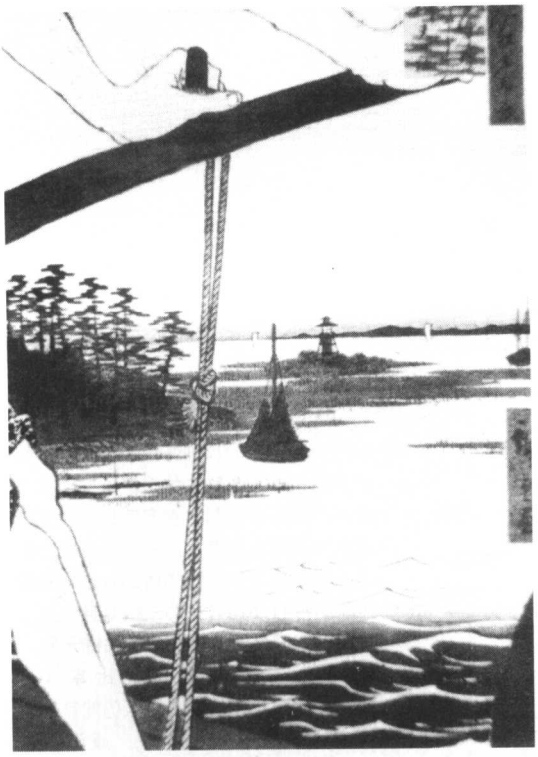


图 8.4 《羽田渡口与神祠》(*The Haneda Ferry*，1858)，广茂安藤(Hiroshige)。这部作品记录了早期广角镜头在电影和电视中的广泛应用。

格。大部分精彩的捕捉动作的“运动定格”照片是利用了被摄对象彼此远离的运动中所产生的紧张感，以及对象(经常是在画面边缘)与周围环境的对立关系而形成的。广告画面中的“真实性”实际上是一场精心制造的骗局，它只是借用细节的真实来努力营造纯真朴素和自然的感觉。创造一幅似乎是偶然的、并且没有经过处理的图像的高精技术绝不是一般的假日快照者所能办到的，这些人只是任意地用画框去套取事件，很少能像经验老道的摄影师那样取得具有那种感染力的图片的效果，有经验的摄影师所取得的照片是经过严格控制以后产生的。由此可见，在作品中“随机获取”的效应其实包含了大量有效的设计，这些设计是老道的摄影师们不断使用和矢志以求的。

在复制 19 世纪中期摄影作品的过程中，画家们试图依据构图的理论原则来纠正顺序的紊乱，快照的不自然和图画逻辑的缺乏等问题。远景的扭曲有时给快照带来特殊的力量，而画家在把照片转化为绘画时，构图中的问题被消除了。德加恰恰被这些无法辨认远景的“快照风格”所吸引。他或许认识到了快照作品中“模糊”所具有的生命力，而这正是传统构图方式中所缺乏的，他在他的许多作品中借用任意取景的画面特征和快速成像时的远景特征赋予了快照画面以庄重性(见图 8.3)。

近期的影响

如果摄影技术的拓展已经足够为业已成熟的画面构成方式提供另一种选择，那么 19 世纪晚期和 20 世纪早期的画家们必然会挑战传统的绘画理论和主题设计，即使这些传统已经普遍为人们所接受。绘画艺术只为人物面孔和自然风物提供可视记录的传统功能随着摄影技术的发展消逝了。

19 世纪中期，绘画艺术的主流风格偏向于现实的想像主义。能够提供对外界现实准确模拟的照相技术强化了当时这种风尚，并且在某种程度上取代了画家的社会角色，成

为自然界、人物或场景的视觉复制品的最佳提供手段。

19世纪40年代，人像摄影向传统的肖像画发起了挑战。紧接着的50年代里，由于显像技术允许，又流行起了风景照。其后的30年时间里，日益提高的感光敏感性终于允许快门的速度达到千分之一秒，能捕捉到快速移动的目标。画家们发现即使对象看起来似乎和人们的正常感觉的一样，他们描绘运动对象的惯用手法也是错误的。

19世纪60和70年代提高了的快门速度使得创作与日常街头活动有关的快照成为可能，而这类题材在以前很少被用在绘画作品中。城市现实主义利用偶然和随机感觉的设计，来捕捉运动中的人物和交通，这种做法不仅展现了一种新类型的作品，而且为这些事件提供了类似从建筑物顶部俯瞰街道这样的新的视角。到了19世纪80年代末，当柯达公司宣称“你只需按下快门——剩下的由我们来做”的时候，一大群新出现的图片“制作者”已经无须接受专门的艺术理论的训练，当然也不会受到传统观念的束缚和羁绊。

现实主义被一些人认为是绘画艺术的新敌人，而且它被认为是由摄影技术的发展而培养出来的。那些认为照片不过是“在镜子中的反映而已”的画家们不得不思考他们的绘画作品有什么独立的美学价值，使之足以摆脱照片的威胁。他们中的许多人不再尝试对自然进行惟妙惟肖的模仿，而是转向印象派的绘画，后来又侧重于色彩和形式，以它们作为绘画作品的主题。假如摄影机是唯一的有关视觉真实性问题的最终权威的话，那么艺术家们就不得不转向新的主题，探索认知心理学的基本原理以及更多晦涩的问题。他们试着探索对于某一主题人们看到的和人们所认识到的这二者之间的差异。

20世纪，当画家们找到了远离现实主义的主题和形式时，摄影师们也加入了他们的队伍，试图更加重视画面的形式和结构——自然的抽象设计。

在摄影图片中，简单的形状描摹削减了日常三维空间里的那种细节和图案，减弱了影调、颜色导致的强烈对比，因此，在20世纪的头几十年里，图片摄影受到了正在变化的绘画艺术的风格的影响，流行那些“令人痛苦”的画面结构，并盛行拍摄那些转瞬即逝的事物的碎片。

由于画家们拒绝了文艺复兴时期单一视点的观点，同时最终摈弃了承袭传统绘画的叙事题材，绘画和摄影这二者之间终于建立起了互动的影响。许多人开始对创作由三维空间中抽象出的色彩、线条、色调所组成的作品感兴趣。

针对二维画面特性的研究影响了摄影师们，这些摄影师们用黑与白来简化图像并建立了对线条、光线和阴影的设计。当代许多广告摄影图片风格其实都受到了七八十年前在绘画上进行的各种视觉试验的影响。

画家能够控制他在绘画过程中使用到的全部设计因素，并致力于创造特殊的画面效果。一个能够认识到画面设计的新鲜之处的摄影师可以发现与画家的创作相媲美的图景。20世纪，图片摄影(尤其是在广告摄影)热衷于对原始的商业图画进行摄影艺术的再加工，这一做法立即得到了业界的响应，一跃成为广告界的新宠。

摄影风格

19 世纪 60 年代在绘画界日益增多的各种流派一度造成了某种紧张。从学院派的画展到看起来接近照片的悬挂画都受到了强烈的抵制，并由此掀起了一场关于摄影风格的热烈讨论。

正如我们所讨论的那样，黑白摄影的作品有倾向于强调线条和影调的一面。而且，在这些作品中有些类型的视角不会被用在人物对象身上，尽管这类视角经常是和我们在视网膜上获得的真实印象是一样的，但是可能由于画面规格连续性的原因而被忽略了，或者没有得到认可。

摄影能得到一些极细微细节的最精确复制，这些细节能引起公众的极大兴趣，这一点即使是画家也不得不承认。但是视觉的真实性其实和弄清图片中的屋顶上有多少块瓦片似乎并没有什么关系。

虽然眼睛能根据被观察的对象物距来自动调节焦距，但在其他位置上的对象在“焦距之外”的程度却无法判定。依赖照相机上的小孔，就能产生这样一种照片——这种照片能够模糊画面中前景和后景的界限，只有在聚焦范围之内的区域才能创造出一种新的视觉展现。

新视点——例如从建筑物上俯视街道的高视角，它从未被绘画界注意过，似乎是摄影技术带来的革新。带有高速快门速度和特殊放大效果的照相机，传达出人们正常感觉不能觉察到的视觉事实，这一功能同样也在摄影技术革新的范围之列，并且引起了人们的广泛关注。甚至出现在照片上的模糊的动作和模糊的影像也能鼓舞像柯罗一类的艺术家去探索新的绘画道路。

“隐形”技术的创造

在 19 世纪后半叶，人们有了用胶片记录事件的能力。此后的 20 年里，实现了从不间断地连续记录到分镜头拍摄的技术的发展，应用这一技术，摄影机得以将每个场景切分，逐个拍摄。电影故事的模式就这样确立了。

起先，电影的活动影像使观众大为震惊。新颖的手段对观众有如此巨大的影响力，屏幕上，一列火车压向他们的镜头是如此逼真，以至于吓得一些人大声尖叫。

与剧院里的观众所看到的舞台类似，屏幕被想像成表演的地方。表演在屏幕里继续，既没有摄影机的移动，也没有镜头大小的变化。所有这些我们现在熟悉的技术，在本世纪的头二十年里都必须从头开始进行研究。第一代电影制作人不得不发明和试验一整套关于剪辑、镜头尺寸和摄影机移动的法则，这些也就是现在的标准。

当有人第一次想到把摄影机移动得离拍摄对象更近或者使用一个看上去“更近”的镜头，来表现一个人正在走近的情节时，这是电影发展史上一个重要的时刻。另外也有人想到了把摄影机放在汽车或火车上来得到最初的移动摄影效果。早在 1897 年，拍摄

《威尼斯大运河》时，摄影机就被放在平底船上来实现摄影机的移动。当人们缓慢移动摄影机扫过风景或街景时，摇摄全景的拍摄方法就被发明了。

摄影机的移动存在许多问题，包括如何使摄影机停止并移动到新的位置，然后重新开机；还有在避免分散观众注意力的同时，寻找并拍摄画面，然后剪辑这些镜头的方法。这些都已经由商业电影机构研究了多年。

所有与移动摄影和镜头切换技术相关的指导性的概念，都力图使观众确信他们看到的连续动作是实时记录的。这么做的目的是要把电影制作的设备全部隐藏起来(技术隐形)，不让观众察觉。

电影制作工作的通行标准

切换镜头但不分散观众的注意力的技术已经被研究了多年。许多“隐形”技术被发明出来并且成为电影制作和后来的电视制作的通行标准。这些标准包括：连续切换和并行切换、轴线原则、与摄影机移动匹配的动作、调节情绪的灯光、迷人的气氛以及对速度和变化的剪辑。

很多电影技术是因为需要剪接大量的逐个拍摄的镜头而发展起来的。这种技术用来使观众确信他们所看到的事件是连续发生的。可以通过一连串设计紧凑的画面来掩藏电影制作的手段，并且使观众确信这个经过了长期的制作过程而完成的虚构事件具有可信的真实性。摄影和剪辑技术防止让观众意识到他们正在看的只是精心制作的幻像。制造幻像的手段必须被隐藏起来才会使人信服，因此摄影技术必须是隐形的。

早期的电影拍摄中，尽管也有通过把摄影机固定在移动的车或船上来使摄影机移动的手法，但是大部分时候，摄影机被牢牢地固定在三脚架上。1900 年后，出现了 25°和 17°的标准化镜头。用这样的镜头取景，所获得的拍摄效果与当年的照相机为剧场演出所拍摄的照片的效果极其相似。

人们后来又逐渐发明了为画面剪辑所准备的反打镜头、相对视点和位置关系，并且使它们成为了标准化的技术。电影技术规则的形成并不是一蹴而就的。每一种新发明的视觉技法(如动作的平行跟踪摄影)在进入标准化的摄影实践时，都必须被不断改进直至为其他的电影工作者所广泛接受。

必须熟练地掌握这些隐形技术手段，正是它们提供了有节奏感的，激动人心、变化多端的故事。前人在本世纪头十年中的大量工作成果在今天的摄影技术中仍然被完整地保留了下来，因而这些技术标准至今仍然有效。

多机拍摄的电视节目

电影是对某一事件的一种记录，它是在事件发生后经剪辑加工而成的。而电视中的实况节目则是对正在发生的事件的现场转播。电子摄像机的独一无二之处就是，它具有

制作能连续传输的视觉图像的能力。多机拍摄，并且实时传输的制作方式要求节目制作团队中每个人同步完成自身的工作。为了使这样的团队协调运转，在节目制作前，有必要做好计划并采取一些排演的措施。

电视多机拍摄技术是在电影技术基础上发展而来的，它和电影技法中技术隐藏的手法抱有相同的目的，试图消除观众对活动影像所产生的怀疑。这种技术手段已经为人们所认可。不同于单机拍摄的电影中画面记录不连续的问题，实况转播节目的难题是要对多机拍摄的真实事件进行统合。例如，通过改变拍摄的角度或者对不同的景别的镜头进行剪辑，就可以避免引起观众的注意力。这一做法的目的一度与“隐形技术”略有差异。

因为在由事件性质所确定的时间范围内，多台摄像同时在无间断地动作，必须连续地获得不同景别的画面来体现记录的“实”时性。景别大小可以用标准化的术语来描述，如近景、特写、中景、全景等等，为了使相应景别的镜头能够在不同摄像机获得的图像间进行流畅的剪辑。

摄像师们必须提供剪辑点，这些剪辑点要么是在排演时，要么就是在拍摄现场由导播小组通过监视器来确定。同一个对象的相同景别的镜头不能被剪辑在一起，也不能把类似的全景拼接到一处。如果一个摄像师对视觉画面的整体生产负责，他特殊的有滚性的构图可能得不到重视，但是如果是在一个摄像小组中的多个成员提供的画面间进行相互剪辑的话，这样的构图立刻就会凸现出来。多机拍摄要求技术的隐蔽性，同时遵守特定的构图标准。除非有明确的节目需求的变化，否则这些标准会作为一种惯例由每一位在多机拍摄小组工作的人继承下来。

引入变焦镜头对电视画面构图有何影响

在20世纪60年代后期的彩色电视时代之前，大部分的电视作品是使用定焦镜头来拍摄的。尽管变焦镜头在实况传播的节目中被广泛地应用，许多节目录制工作还是由那种在机头上固定四个不同焦距镜头的摄影机来完成。精确的镜头视场角度取决于镜头的长度和制造商的工艺，这四个标准焦距的镜头分别为35°、24°、16°和8°的视场角。

由于镜头视场角度的标准化，在拍摄脚本和场景设计中可以创造性地决定每一次拍摄时所有的镜头大小和摄影机的位置。尽管摄影机镜头在拍摄时会被轮换使用，但是对镜头的最初选择会影响作品的全貌，并且确立剪辑的规范和远景的规则。

24°的镜头被认为是“自然的”全景镜头，它可以在运动中进行拍摄。16°和8°的镜头用于特写画面的拍摄，16°镜头偶而会在摄影机运动时被采用，在一个不平坦的摄影棚地面上移动摄影机时，16°镜头有可能使画面显得不太稳定，并且，由于使用狭角镜头进行移动拍摄，有可能带来的取景上的困难。装有8°镜头的摄像机一旦运动起来会进一步加剧这些问题，因此很少用它来进行跟踪拍摄。

在这些狭角镜头中视野的深度也限制了摄影机的运动——为了获得清晰的画面，摄

影师必须在移动摄影机的同时调整焦距和焦点。为了在移动中保持精确对焦，需要腾出第三只手来控制镜头。

35°的镜头被称为“广角”镜头，它可以进行复杂的拍摄工作，不会因摄影机的运动而产生必须跟焦的难题，如果使用更小角度的镜片的话，摄影机运动则会带来视点的显著改变(参看第十章，运动，主要讨论不同角度的镜头所需要的不同的运动弧线)。

这套四个镜头的配置创立了一套严格的制作规则，对获得标准景别的人像和与之相配合的场景有所帮助。假设两台摄像机分别拍摄对话的双方，同时要在这两台摄像机的画面间进行随意的切换时，这套制作规则就显现出了它的优势——两台机器可以使用完全相同的镜头角度和专为对话的双方而制定的摄像机位置及高度。大量配备了变焦镜头的彩色摄像机的使用引起了画面构图和摄像机运动的显著变化，原先被分开安装的四种焦距的镜片现在排列成一条直线，叠放在一个镜筒里，形成了变焦镜头。

在彩色电视时代早期，使用预设了四个标准定焦镜头的摄影器材对制作惯例的延续具有决定性的影响。在对移动物体跟拍的过程中常常会需要不断地轮换使用这些镜头，于是流行音乐节目很快就利用了由焦距变化带来的视觉影响力。

随着变焦镜头的使用，从特定的拍摄位置获得更多种景别的镜头成为可能。这使一些传统的拍摄手法有了相当大的改变。55°的广角镜头被普遍使用，于是更具动感的镜头语言也随之发展，因为这样一来，画面背景中的运动有了更大的艺术夸张力。而在镜头长焦部分，5°的镜头则可以对画面深处的对象进行艺术化的渲染。

这一时代电视摄制工作最显著的变化，是伴随使用快速移动的手法来拍摄运动对象而产生的，它必须依照动作来剪辑镜头。在过去，使用黑白摄影机的时候，在节目排演时，演员的表演不断地被重新定位来适应固定的镜头角度，而变焦镜头则允许通过镜头内外的快速调整来重构画面。逐渐地，镜头角度和摄像机位置不再需要被预先固定好，而是可以依靠变焦镜头快速变化的灵活性，随处寻找合意的取景。这样做有时候会令画面景别不够标准。标准镜头交替拍摄则可以在这个问题上获得可靠的保证。直到变焦镜头在电视制作中占据了主导地位以后，对变焦技术的这些成见才逐渐缓和下来。

变焦摄影和跟踪拍摄的结构性区别

与镜头变焦相比，摄像机运动的一个特征就是它与人类意识接近，能反映应视点的物理位置改变而产生的尺寸变化带来的感觉。对场面进行跟踪拍摄时，画面背景和前景中的对象从镜头前经过时，会改变它们的尺寸关系。在这种意义上，跟踪拍摄比变焦镜头更“真实”。

跟踪拍摄带领观众融入事件的现场，他们似乎已被允许进入到了二维电视空间里。通常，画面的深度感觉可以通过人们转动头部或是身体来寻找画面中的内部视点得到检验。在二维屏幕上观看一系列静态画面时，并不能进行视觉的“询问”。如果想要对深度有所提示，它必须是显而易见的，并且必须包含在画面的构图中。跟踪拍摄带来了视

点的变化，并允许观众有比在变焦镜头和定焦图像里更大的机会来体验空间摄影的深度。

变焦镜头并不包含对象尺寸的变化，它要么简单地把镜头中的一部分放得更大，要么截取同样条件下更大的视野。支持变焦拍摄的观点(除了方便和节省预算以外)认为：既然影视制作是一个高度人为操作的过程，观众也已经做好准备，在观看物体(或被放大或被缩小)的二维影像时体验与实际观察中完全不同的视觉感受，那么对在镜头尺寸、全景、二维、缩微影像等技术方面都已经有了如此大的改变的影视媒体而言，为什么对只有一些微小缺陷的变焦技术吹毛求疵呢?

影视制作通常是对某一事件的模拟，这一模拟常常试图激起观众对事件的体验。变焦技术创造了视觉体验，因此它被认为和其他的技术一样有效并得到应用。

便携式摄像机

随着便携式摄像机和录音机的广泛应用，不连贯的单机拍摄方式遇到了与电影技术完全相同的难题。一边拍摄一边在心里编辑，成为这项技术一个很重要的部分。镜头的构图景别、摄像机的运动、摄像机位置以及镜头角度的大小必须很谨慎地选择，以便后期对影像进行“无缝”的剪辑。

便携式摄像机的广泛应用，特别是在新闻和纪实节目中的广泛运用，也对画面结构类型的改变有所贡献。肩抗的轻便摄像机，打破了老式摄像机所建立的惯例。这逐渐形成了一种画面类型，特别是在以年轻人为目标的节目中——在那种节目的制作中现场摄像机要不断地保持运动。尽管一些构图的惯例得以保留，但主要的目的是通过紧张的、不规则的摄像机运动为画面注入兴奋的情绪和节奏感。

在一种极端的情况下，摄像机参与到节目里，并被其他的节目参演者当作一个人来对待。在这种情形下，如果某人面向画面以外说话，摄像机就要转向他们。摄像机在这个过程中一直在运动，并且基本不加以隐蔽，这种做法是一种尝试，为的是避免完全照搬传统的制作技术，尽力在主流电视节目当中带来新的视觉形象。

热接收器和遥控摄像机

大面积摇摄是为了能够覆盖一个较大范围的空间运动，但是由此带来了对所使用的摄像机的控制的难题。摄像师和摄像机被放在可移动升降机里，用履带车把他们吊起来，从而保持空间的位置和平衡。这整个装置的重量都固定在一个由发动机驱动的可移动平台上。正是这种巨大的、有时会受到限制的设备制造出了摄影机的移动。

此后又开发出了固定在更轻便的移动车上的轻量级遥控摄像机，它的设计中使用了遥控的“吊臂”装置，对于移动拍摄中使用的摄像机不能再基于传统的吊车拍摄方式来研制。这种轻型吊臂的移动范围更大，并且可以到达以前的吊车难以达到的位置，例如在观众头部上方，或在全场的制高点。摄影设备的发展使更快的运动速度成为可能，流

动构图的范围也不断被刷新。

新闻摄影棚引进了遥控摄像机和画面切换台，这使得只要一个人通过控制室就可以控制多台摄像机。机器人摄像机可以预设程序，通过按动按钮来控制拍摄的范围，在摄影棚内对它重新定位。新开发的可预设时间的变焦摄像机，还能够利用轴点进行拍摄(参看第十章，运动)。但是这种遥控录制的方式不再像由人来直接操纵的拍摄工作那样，会时时迸发出灵感的火花。

概 要

当代摄影技巧的渊源可以从过去五百年中绘画风格的发展、图片摄影术的影响以及影视制作风格与技术的演变中找到。过去对视觉问题的解决方案，影响着当前大量的摄影艺术实践。

19世纪摄影技术的出现，发展出了对日常事件即时取景的构图风格。大部分精彩的捕捉动作的“运动定格”照片是利用了被摄对象在彼此远离的运动中所产生的紧张感，以及对象与周围环境的对立关系而形成的。当镜头突然间转换到人物身上时，意味着镜头是随意的，景色是无边的，而刚巧发生的事件的一部分恰被镜头在那一刻偶然地拍了下来。

切换镜头但不分散观众的注意力的技术已经被研究了多年。许多“隐形”技术被发明出来并且成为电影制作和后来的电视制作的通行标准。这些标准包括：连续切换和并行切换、轴线原则、与摄影机移动匹配的动作、调节情绪的灯光、迷人的气氛以及对速度和变化的剪辑。所有与移动摄影和镜头切换技术相关的指导性的概念，都力图使观众确信他们看到的连续动作是实时记录的。这么做的目的是要把电影制作的设备全部隐藏起来(技术隐形)，不让观众察觉。必须熟练地掌握这些技术手段，正是它们提供了有节奏感的，激动人心、变化多端的故事。前人在本世纪头十年中的大量工作成果在今天的摄影技术中仍然被完整地保留了下来，因而这些技术标准至今仍然有效。

电视多机拍摄技术是在电影技术基础上发展而来的，它和电影技法中技术隐藏的手法抱有相同的目的，试图消除观众对活动影像所产生的怀疑。这种技术手段已经为人们所认可。不同于单机拍摄的电影中画面记录不连续的问题，实况转播节目的难题是要对多机拍摄的真实事件进行统合。例如，通过改变拍摄的角度或者对不同的景别的镜头进行剪辑，就不会引起观众的注意。这一做法的目的曾经一度与“隐形技术”是不同的。

9 场景布局

我应该站在哪里

本书通篇都用到了诸如图形组合、平衡构图、突出主题一类的术语。在处理主体/背景的构图问题时，最容易遇到这类有关图形整合的问题。由于许多影视图像都包含着处于背景中的人物肖像或某一个形体，因此为了把前景中的拍摄对象和画面背景结合到一起，很多时候，摄影师需要找寻一些解决方案。

在主体/背景一节中我们将会看到，画面中的主体是不能脱离背景单独存在的，因此通常需要采取一些视觉处理方法将主体与背景相联系。一个空白的背景也许足以凸现主题，但通常却需要把主体置于一个关联场景中使之得到增强与释义。背景的内容可以起到营造氛围、提供信息的作用，对于主体能够进行有力的烘托。另外一件同等重要的事情就是必须把背景和主体相整合，形成一个一体化的图像。

什么是场景布局?

场景布局指的是对镜头中演员的活动区域所做的初始布置。对于单机拍摄来说，可以在摄影机前看到镜头中的全部活动，相应地摄像机的移动方式与画面内容也是确定的，都能保持一致。这种方式可以达到我们所需要的精确构图的目的，因为我们可以在背景中试验各个控制装置。最终，构成镜头的各个视觉元素得以被组织起来实现拍摄的目的。

这种方法与画家的构图方法并无不同。除了少数追求真实再现现实场景的画家以外，大部分的画家都会需要控制画面中所选取的视觉元素，并将其合理安置在整体构图的某个位置上，来实现对作品的设计。

尽管一直以来，关于究竟什么算是好的设计的争论有很多，但是画家对作品的控制力一定要比摄影师强得多。因为画家有能力塑造每一个视觉元素来增强画面的整体感。

除非是需要真实记录现场的情况，画家总可以对绘画区域进行结构与重组，因此他们一般总可以获得所寻求的构图。摄影师虽然也可以利用镜头和摄影机位置的调整来实现对画面的操控，但一般还是只能对“可见的”视觉场景进行加工处理——通过调整照

明和演员的位置来实现对画面的视觉控制。

在19世纪中叶，早期的摄影师们总是企图控制照片中所有的元素。他们花了大量时间创建、复制那些从绘画作品中借鉴过来的构图。这样做的结果是，做作、虚假的相片随着它们所企图模仿的绘画作品一起迅速落伍了。

影视作品具有与物体运动相关的附加的构图元素，并且有着写实的传统。除了个别例外情况，多数的故事影片和电视作品都必须通过可辨认的场景片断把摄影师自己的梦境、幻想与意图表现在戏剧故事中。即使某些情节可能非常的奇异，但总体而言，它们都发生在已知的、容易被辨认的背景之中。

因此，影视故事需要对背景设计、服装、化妆、舞台、照明和拍摄角度作精心的选取，才能创建出设计精良的画面。如此强大的控制意味着每一幅画面都是制作者主观意念的产物。按道理，这种情况下应该不会有什么偶然的情况发生，但是影视史上却存在着大量反例。

例如，在为影片《冷血》(*In Cold Blood*, 1967)布景时，摄影师康拉德·霍尔(Conrad Hall)注意到一个现象：在拍摄演员追忆往事的特写镜头时，光透过人工降雨的雾气在演员的脸颊上留下了一道“泪痕”般的阴影。这一简单的视觉巧合立即被用到了镜头里。戈登·威尔斯(Gordon Willis)在拍摄《教父》(*The Godfather*, 1972)时，利用人物顶部的照明使马龙·白兰度(Brando)的脸颊变窄了。顶部的光源使得白兰度的眼睛位于阴影之中，从而增强了角色的威慑力。

为一组电视摄像机连续拍摄所做的场景布置常常需要在理想与现实之间做出很多妥协。多机拍摄的电视转播节目要求对场景、设计、照明、拍摄脚本做好预先规划。对于像戏剧一类复杂的节目，演员还需要进行大量彩排，同时进行艺术处理和动作设计。

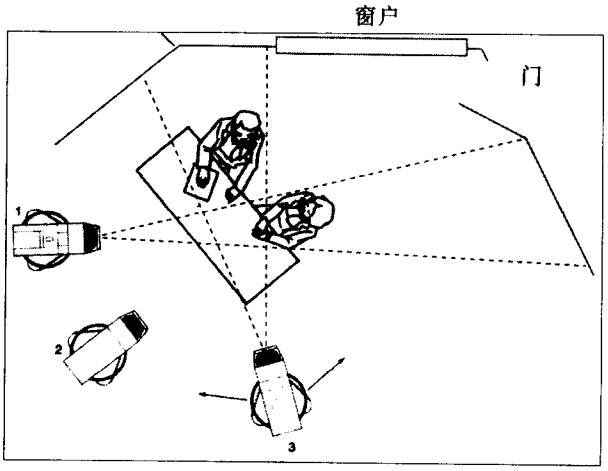


图9.1　3号摄像机目前的镜头背景中有明显的垂直线条。如果为了去除垂直线把摄像机向左摇，那么镜头中就会出现窗户。如果摄像机向右摇，前景中的人物则会挡住后面那位演员。如果重新放置桌子，其他镜头又会受到影响。有时候在连续的多机拍摄时，对演员和背景并没有多少优化布局的机会。专为一台摄像机的需求而对演员所做的重新定位都会影响到其他摄像机的构图。

在摄影棚或外景地单机拍摄的时候，各个镜头是分开拍摄的，然后整个戏会从头到尾串一遍以检查实际效果和拍摄脚本有无问题。在多机连续拍摄

的情况下，并没有多少机会可以用来为实现演员和背景的最优化布局而进行调整。针对一台摄像机所做的调整会影响到其他摄像机拍摄到的画面效果。

自然，在多机情况下我们需要寻求折中的方案，不过要达到单机拍摄的完美效果却往往并不现实。单机拍摄可以在照明、背景变化、演员站位方面进行很多细小的校正，而对多机拍摄的情况来说，这些却不一定办得到。多机拍摄在更多情况下突出了不同景别镜头的重要性，并体现出在图像连贯剪切方面的优势。

拍摄静物时的情况比较简单，只要找到恰当的镜头位置与镜头角度，设计好照明、平衡与构图就可以了。如果画面中所有的视觉元素都足够的小，可以被重新放置的话，那么我们可以通过将物件摆放到最佳位置来获得良好的构图。

人物站位与动作设计

既然只有通过控制视觉元素方能获得良好的构图，那么如何能做到在一个镜头中重组视觉元素以创建生动的画面呢？在有关透视的章节中，我们曾经讨论过调整摄影机的各个环节来实现生动构图的方法。我们可以通过对镜头、摄影机位置、拍摄距离的选取来控制画面的基础构架。

在电视和电影中，画面中的主要角色一般都是人物。在受控制的环境下，可以对演员相对于摄影机的位置进行调整。通常，对于特定的背景和人物总有一个最佳的位置关系。在这里最佳的意义是相对于所要表达的信息而言的。

电视新闻中常常出现的位置关系是，一位播音员以及“在我的左肩上方第三次世界大战刚刚爆发”的镜头。把记者的形象与其背景中的表示事件内容的画面相结合是很常见的，但这往往会造成很糟糕的画面效果。

假如新闻报道的画面内容是关于城市灾难或具有视觉冲击效果的事件，那么这样一个复合的画面就会导致播音员和背景事件之间出现主题冲突。原本只是用作背景的图像常常会造成屏幕的割裂，观众不得不在前景与背景之间来回切换注意力。这种双视觉中心的现象通常是由于过度紧密的结构造成的。近距离的拍摄人物，以及面对镜头说话这一模式形成了一种离间效果，在建立记者和观众之间亲近感的同时把背景事件隔离开了。对着镜头说话的样式制造了一种置身事外的效果，意味着新闻报道是站在客观、独立的立场上的，尽管事件本身往往已经吸引了观众的视线。

新闻工作的价值建立在客观的基础上，新闻工作者需要寻求的是事实而不是意见或者看法。但说来好笑，这种“客观”却往往伴随着一些意在吸引眼球的情感化的图像。一些有关人类灾难、绝望的情绪性画面有时却很不自然地和“纪实”拍摄结合在一起。

最中性、客观的图像也许只有在播音员和一些抽象的符号或标志一起出现时才会有。也许同时还可以在他的肩膀上方打出一些诸如“家庭办公室”、“苏格兰庭院”、“珍宝”一类的提示字样。

但即使是这样的镜头也并不成功，因为背景中的矩形画框总是在和前景中的记者争夺主导地位。对于习惯了节目套路、缺乏想象力的记者而言，也许这种主体的割裂显得很有吸引力。背景画框吸引他们的原因是，他们觉得这样更加突出了事件，但事实上这样的图像对画面整体而言却是一种干扰。

在早间新闻报道中也会看到同样的主题分割现象。播音员被推到画面前方，身后是一个节目的标志或标题。这类陈旧的视觉编排在构图上极其拙劣，却由于反复的播放被普遍接受了(见图 9.2)。



图 9.2

访谈节目

室内访谈是常见的新闻节目。它需要拍摄的对象通常是坐在办公室或家里的访谈者以及一个提问的主持人。

在确定摄像机位置和谈话位置时，有这样一些因素需要考虑：

- 出于拍摄长时间访谈节目的需要，谈话区域是否允许多个不同的拍摄镜头？
- 是否能够体现人物关系？
- 访谈者所处的环境对访谈节目是否重要？背景是否能提供更多信息？
- 谈话双方相互间距离是否适合交流？
- 是否为拍摄反打镜头保留了足够的布景空间？是否方便？
- 是否需要拍摄窗户？
- 色温差异，从窗口进入的日光与辅助灯光的平衡。

如果可以完全控制拍摄对像的位置，那么就要找到一个背景，它可以起到突出主体、平衡画面的作用，并通过情绪、氛围或即时信息对主题进行提示。

镜头中的运动和镜头角度

用来展现三维空间的二维图像需要在实际运动和摄影机的要求之间进行协调。拍摄时经常需要对演员的运动速度、景别大小和镜头角度之间作调整。

特写中的一个小动作可能和远景中的一个大动作相当。一个人向广角镜头走三步，比起向 25 度角的镜头走三步，将会造成更大的尺寸变化。在为摄影机进行布景的时候，镜头中的“内部空间”是一个重要的因素(图 9.3a 和 9.3b)。

由故事情节推进的演员运动往往需要根据所使用的镜头的要求进行调整。最常见的就是在特写镜头中对从椅子上站起来这个动作的速度处理。在近距离拍摄中，一个寻常的起立动作可能显得非常剧烈，因此必须把速度放慢。而在使用近镜头拍摄高速运动的对象时，这种处理却有助于获得良好的效果。

另外一种常见的运动镜头是：在拍摄一个前景人物或物体的同时，侧向跟踪另一个人物的运动。如果摄影机的位置靠近前景物体，就可以直接使用广角镜头来拍摄，这样做可以允许出现相对较短的侧移弧段。摄影机只需移动几英尺就可以包容下背景人物 10 英尺范围内的位置变化。对于同样大小的前景图像，如果使用长焦镜头，则摄影机要退后很多，为了拍摄到同样的背景人物的活动，侧移弧段也要明显加长(图 9.4a 和 9.4b)。使用狭角镜头同样会改变摄像机的运动，因为镜头所覆盖的背景区域变小了。

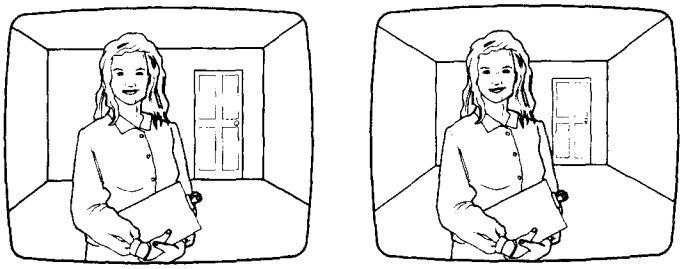


图 9.3 用狭角镜头(a)和广角镜头(b)获取同样大小的前景物体

镜头里的内部空间

镜头中的内部空间是很微妙的，但对于画面的外观、画面所表现的情绪与氛围却有着重要作用。正如我们已经看到的，在把三维物体转换成为平面上的二维图像时，需要通过调整摄像机位置的远近和镜头的视场角度来控制尺寸关系。使用广角镜头，小房间可能显得较大；而在长焦镜头中大屋子也可能显得狭小。

可以使用超过 75 度到小于 5 度之间的视场角的镜头来拍摄中景。广角镜头可能造成变形的形体或夸张的肢体动作。但对于不同视场角度的镜头而言，最大的变化是随着镜头视场角度的减小，摄影机相对拍摄主体前后移动的距离也随之增大。这就会相应改变前景与背景间的尺寸关系(也就是镜头内部空间的关系)。

制作风格与镜头视场角

那么，究竟应该选取哪种视场角度的镜头呢？这取决于画面所要传达的情感与感受，以及所要包含的动作。为了保证视觉连贯性，看来有必要对镜头视场的角度加以限制。有一种制作风格是连续使用广角镜头，制造一系列突出相对镜头运动的画面，产生较大的内在空间，同时往往使用低位仰角拍摄以突出天花板和墙壁的交线以及建筑物整体等等。

另一类“内部空间”的流派则采用长焦镜头制造一种压缩了的空间，使相对镜头的运动被延伸，制造一种幽闭的感觉。这类风格通常缺乏指示“地理位置”的信息，缺乏可以提供背景、场所信息的画面。在近距离拍摄的情况下，运动对象并不会展示出位置，由此产生了一系列具有纷乱背景的图像，有运动感却无信息。观众沉浸在神秘感之中，同时也因缺乏环境的视觉线索而被迷惑。

可见，选取什么样的镜头视场角度应该取决于运动的设计与所需要的视觉效果。

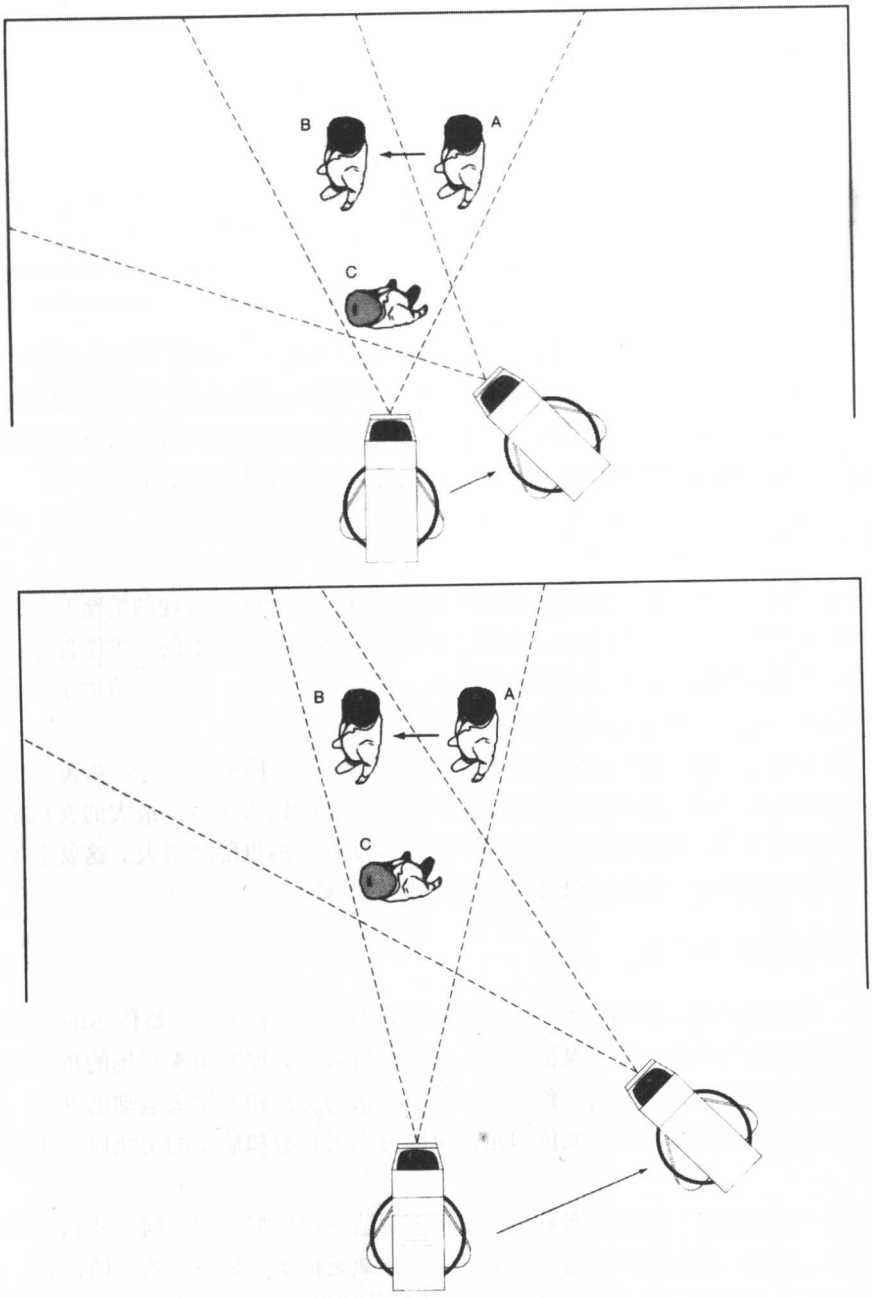


图 9.4 (a)一个常见的运动镜头是，当演员 A 走向演员 B 时，对作为前景的演员 C 进行两次拍摄。假如摄影机距离前景主题(C)很近，那么侧移弧段相对较短。(b)如果使用长焦镜头，对于同样大小的前景图像，摄像机需要撤后更长一段距离，同时为了拍摄到背景演员的同样运动，侧移弧段明显加长。

镜头角度越小，就越难以实现镜头的平滑移动。相对于广角镜头，采用狭角镜头的摄影机必须移动更大的距离以适应同样的尺寸变化和运动；使用狭角镜头还更容易出现晃动，对调焦的要求也更加严格。

摄影机运动必须包含那些随摄影机位置的改变而改变其关系的视觉元素。如果主题置于一个没有什么特色的背景中，那么围绕主题侧移并不会体现出多大意义。但如果是一个变化、断续的背景，就会有一些标志物展现出侧移变化的效果。如果前景在画面中运动，那么对于侧移变化就会有更多的显示，在需要的情况下，运动会变得更加明显而且有视觉效果。

使用狭角镜头的摄影机在运动时会体现出截然不同的视觉效果，相对于使用广角镜头的摄影机，它需要更高的操作精度。对于广角镜头，实现起来相对比较简便，同样的对象会在画面中显现出多得多的运动效果。

画面的内部空间通常强调了场景的情感。如果意图是简洁明了地刻划场景，通常用第三章中讨论的“常规”透视法来构图。目的若不是仅止于此，则对空间进行拉伸或压缩会有助于表现画面的情感与氛围。

对于镜头视场角度和相应的构图效果的选择非常重要，除非(事实上这种情况非常频繁)在多机拍摄的情况下，摄像机位置和角度都已经是铁定不变的了。

背景控制

可以通过照明或者中性滤光片来限制深度，对小片的背景加以控制，但最有力的控制还是通过对摄影机位置、镜头视场角度、拍摄距离和前景主体的位置进行设计实现的。必须考虑镜头切换的方式，为了避免切换时出现不匹配的现象，通常会选择在影调区间、色彩和对比度上相配合的背景。

如果相邻镜头中背景的影调变化太大，则可能导致镜头切换非常突兀。此外，像光的方向、焦点的区域这些元素的视觉一致性和背景中运动(如人群、车辆等等)的连贯性也是镜头切换时必须考虑的问题。

形体构图

单形体构图

影视画面中常常会见到单形体构图。有两个方面看来会影响形体与背景的关系(其他因素将会在适当章节中讲述)。若是位于简单或空白的背景中，形体应该和画面的一条或两条边相接触，以达到画面整合的目的。对于比全身像更近距离的拍摄，这一点自然是不可避免的。如果镜头的前后关系允许，可以采用侧光技法使面部的暗面与背景产生关系。另一种视觉方案是利用背景形式、光照(利用窗户)、同样的形状或色彩来寻求

平衡关系。通常运用单个形体来显示景观中的比例，即便形体受到场景的支配，也可以借助运动被辨识出来。

为了把偏移的形体和背景结合起来，最有效的方法是让演员以转向画面而不是直面镜头的方式站立。假如肩膀的线条指向背景方向，背景自然就和前景联系起来了。

双形体构图

同一个画面中出现两个人物很容易导致“主题割裂”的现象，除非其中一个人物在画面中占据主要地位。为达到这一目的，可以使画面中的人物在尺寸和位置上拉开距离，或者干脆就让一个人背对镜头。有很多标准的双人像的布局手法，如前景和背景尺寸的对比、半身双人照、大半身双人照等。让观众的注意力在同一画面中的两个人物间切换还可以通过对话、运动、照明等途径。

多形体构图

圆形、塔形和椭圆形构图是把三个、四个或更多的主体结合在一起的经典手法。运用头部、胳膊和腿的轮廓使视线围绕一个简单的几何形状，就可以把各个个体融合为一个统一构图。重要的是要在一组人物中设置一个焦点(主体)，并塑造最恰当的形状来强化他。

对于整体构图而言，各个人物可能会表现出主动或被动的关系。使人物背对镜头，或将其拍摄为大半身像，会削弱人物的分量。把人物置于群体主线或其他重要方向线的焦点处则会强化人物的重要性。另一个标准的办法是采用塔形构图中二对一的方式来构图(如图 9.5 所示)。



图 9.5　电影《马尔他之鹰》(*The Maltese Falcon*)中的一个镜头。图中采用圆形布局合成了一个人物群体镜头。

高速运作

影视作品中运用到的技术实在是五花八门，因此不可能针对所有可能的情况罗列出一系列构图原则。我们可以从各类拍摄中获取一些基本的法则，但一般而言，就如同选择拍摄装备一样，这些都是因人而异的。影视制作的任何一个专业领域都会演化出与该技术相匹配的一整套工作方式，而其他类型的制作却可能会认为这些法则是多余的或者是苛刻的。

实况节目(无法重复拍摄的节目)中都用到同样一类技术。实况转播要求连续不断的画面，这就意味着摄像师必须迅速成像。他们或许会有一些时间重新调整摄像机的位置并精心考虑镜头的编配。但在很多类型的节目(如体育比赛、音乐节目或群体访谈)中这

种可能性非常的小。多数节目都要求用连续不断的镜头拍摄某个特定事件。

举个例子，在对管弦乐音乐会进行多机拍摄时，就需要根据所演出的乐曲来制作拍摄脚本。五台或更多的摄像机可能会产生两三百个一样的镜头，这取决于音乐的性质和导播的处理方式。

各个机位都担负着自己的使命，必须及时出现在它应该出现的时刻。摄像的过程将与音乐同步，有时必须做出快速、连续的镜头切换。拍摄的节奏可能会很快，需要在一瞬间找到下一件乐器，也可能有缓慢的镜头移动来反映音乐的情感。这样的移动必须与分配给该镜头的小节数目同步，并且必须在一样或几样乐器协奏的时刻结束，因为在这个时刻可能会出现一段独奏或发生节奏的变化。

由于没有充足时间用来思考，因此要形成良好的画面构图就必须借助于习惯和长期培养起来的构图感觉。既然没有时间可以用来思考，唯一能做的自然就是借助于经验和日常训练了。对于电视实况转播节目来说，在拍摄过程中快速地做出构图决策是必需的能力。

实时拍摄通常不会为精确构图留下多少考虑时间，同样也没有重新组织视觉元素的机会。在有限时间中所能做的，主要就是通过缩放景别、微调焦距来修正镜头。

关于对运动的本能反应，可以从体育比赛的慢镜头中看到一个例子。通过板球比赛中的慢镜头我们能够看到，摄像机从球离开球拍的瞬间起对球进行跟踪。有时候甚至板球手自己也不知道球会朝哪个方向运动，但是在比赛中重放的慢动作画面显示摄像师已经本能地用镜头跟踪了那个球，直到球到接球手那里。接球手拿住那个球，再以一个流畅的动作将它朝柱门掷去。慢动作画面掩盖了真实的运动速度，也掩盖了跟踪球和参赛球手所需的技术。现在已经知道，真实的运动速度可能快得连场上的裁判也难以判断，为此不得不起用第三裁判进行裁决。他可以通过观看当时情况的慢动作重播来做出判断。实现这一点依靠的并不是技术问题，而是摄像师的快速反应能力。

在没有拍摄脚本的多机拍摄中，为了提供可切换的镜头，摄像师必须留意其他摄像机所提供的信息(这一点可以通过摄像机上的组合探视镜或监视器来实现)。尽管多数赛事转播都为各台摄像机专门指定了任务，通常还是会有一些伴随事件(比如比赛结束后的仪式或观众欢庆的场面)需要另行转播。在群体谈话节目中，人物间的景别大小必须匹配，并且要为画面切换预留备用镜头。

概 要

许多影视图像都包含一些位于背景中的人物面容或形体。多数时候，摄像师都需要寻求一种视觉解决方案，把前景中的主体和背景结合起来。

镜头的内部空间是微妙的，它对镜头的外观、所传达的情绪和氛围十分重要。当三维物体被转换为二维平面上的图像时，需要通过控制拍摄距离和镜头视场的角度对大小关系加以控制。镜头视场角度的选择取决于运动的方式与所需要的视觉效果。

10 摄影机运动

无形的运动

专业的电视摄像师设计运用的摄像技术让我们看不出节目中的技术痕迹——例如开机或停机；根据主体物的运动调整摄像机的运用；在焦距和轨道上安置轴心；切换镜头等等。之所以这样做是因为要强调的是主体物，也就是画面的内容，而不是拍摄技巧。

好莱坞的一个陈词滥调是“一个好的镜头切换者可以切断自己咽喉”，它指的是那些无形的手法被电影导演在缝合一系列的镜头时运用自如，使得观众根本意识不到任何技术手段。画面之间的切换自然到位，技术的运用由此逃离了人们的视线。制作者干得非常出色，甚至掩饰了自己对于电影事业的伟大贡献。他们的制作手法非常专业，以至于未被观众看出破绽，如果观众没有意识到拍摄技巧，那么也就实现了摄影者的意图。正如好莱坞所言，专业的摄影技术,无论单机还是多机,都无形中为摄影师提供了润色影片的手段。

在许多家庭录像带中我们看到的情况恰恰相反，在那些录像带中，观察者的注意力被摄影机和影像的缩放吸引到记录的技术手法上，几乎处于视觉麻木状态。而那种令技术消弭于无形的做法，其缺点是几乎看不到明显的“技艺”。摄影师不仅仅是匿名的，甚至似乎对节目起不到作用。

摄影机的运动

运用摄影机有两个基本出发点：一是按照情节来运动，这样一来，摄影机的运动就由动作的速度、时间以及动作的程度来决定；二是在运动的过程中，必须保持良好的画面效果。摄影机的运动是一种视觉的发展，它提供了新的信息，并且营造出一种氛围和情绪。如果一个动作的起始和结束画面非常重要，那么在这两个画面间进行切换就会比镜头运动拍摄的效果更好。但是摄影机的运动可以带来新的视觉效果，使得在起始和结束的画面之间没有“沉寂”的图像区域。

如果摄影机的运动脱离了情节中的动作，就会显得比较突兀。观众的注意力有可能集中在记住这幅图像上，这样一来摄像的技术手段就很容易被察觉。这样突兀的手法的

运用有时恰恰是为了弥补乏味的内容。如果一个镜头的内容不够好，最好的办法是重新考虑一下主题，而不要尝试通过把观众的注意力转移到摄像技术上来掩饰其内容的缺陷。

单机和多机的运用

电影是编辑和整理一个事件的过程，当编辑和整理时，这个事件已经发生过了；而现场直播则是表现一个正在发生的事件。虽然摄影机在单机和多机的运用上有着很多的相似之处，但在某些问题上也存在着差异。这些差异在于记录单个画面与连续记录或传送一组画面之间的区别。

在实况转播中或是在已录制完的直播节目中，多机拍摄表现一个正在发生的事件。这就要求灵活的摄像装配，以同时获得不同的景别。在演播室里，摄像机的运动可以最大化地在水平轨道上拉伸或收缩。而电影单机拍摄的方式则可以把情节分别记录下来，还能铺设轨道和设计动作，而不必与其它摄影机做任何折中，或是受它们的制约。

舞台表演时，相对于单机拍摄方式而言，多机连续拍摄会要求大量的视觉折中。多台摄像机同时摄制在背景设置、舞台灯光布置中存在着一定的局限性。而这些局限性在单机拍摄中则很容易解决，甚至根本无需考虑。通常，因为受到时间或预算的制约，多机拍摄需要不断地细微调整画面来适应演员站位或布景，而本来要是在时间或预算允许的情况下，画面应该重新调整。(见第 11 章，多机拍摄的剧集)

运动的两种类型—功能性的与修饰性的

摄影机的运动可简单分为功能性的和修饰性的两种。这样的划分过于简单，或者失之偏颇，但可以这么说，如果说功能性运动是设置框架以容纳主体运动，那么修饰性运动则可被看作是精心策划好机位或准备好焦距上的变化，以便于造成视觉上的不同、叙述重点或展示新的信息。

事实上，摄影机的运动还包括镜头的变化幅度，这些变化通常会受到节目中的对话或者叙述的限制。通常一段对话的重要性或情感强度会使摄影机推近主体，但是这种运动需要敏感度和镜头感，以使得镜头推进在时间上与这种情感的表达达成一致。正如摄影机的运动应与动作的开始/结束点一致一样，摄影机在拍摄对话或情感的表达时，也同样受到时间和表演时的细微变化等因素的影响。

多机拍摄需要重新调整画面，以保证主体在镜头中的构图合理。由于主体的运动通常是无法预知的，所以镜头应该根据这些变化不断地做出调整。这时需要运用全景拍摄或倾斜的摄像头，以便及时地捕捉这些动作。那些事先计划好的单机拍摄可以重新排演，如果条件允许，摄影师还可以调整全景或倾斜的摄像头，并根据主体的运动做周密的部署。

多机拍摄还需要最大程度的机动性，要靠摄影机的运动去捕捉那些不能重拍的动

作。但问题是，当重新选取画面时，被摄物体总是左右摇动，或进入、或偏离出画面。一旦被拍摄对象需要用手势来强调所表达的内容，画面就会显得太满，没有留出足够的空间。被拍摄对象不可能总被包含在全景画面中，而对象的动作又是不可预知的，这样就会造成构图的不协调。如果镜头中包含连续的不同画面，这些不停变化的背景就会转移观众的视线。假如观众没有意识到摄像的技术手段，那么摄像师就达到了他的意图。专业的拍摄工作，无论在单机还是多机条件下，都会通过让摄影机跟随行动者移动而将其本身的运动隐匿起来。

摇

对一个静态的物体，最简单的摄影机运动的方法就是“摇”。一个错误的理解是认为“摇”和其他大量的静态镜头相比只会造成视觉上的改变。实际上，通常我们在“摇”的时候，除了能将一个运动物纳入构图之中的功能之外，还可以表现出被拍摄物彼此之间的关系。

运用“摇”的手法应该选取一个构图协调的画面作为开始，画面本身最好不具备明显的特征。其次，还应找到一些视觉点，使得摄影机可以流畅地摇到最后。同样，画面的最后一个镜头也要构图合理，并且特征鲜明。“摇”提醒观众摄影机正在移动，并且在传达一些重要的信息。如果这个意图没有实现，而同时最后的一个画面由于在视觉上没有很好地表现又被迅速地切换掉了，那么这样的做法就是无用功。

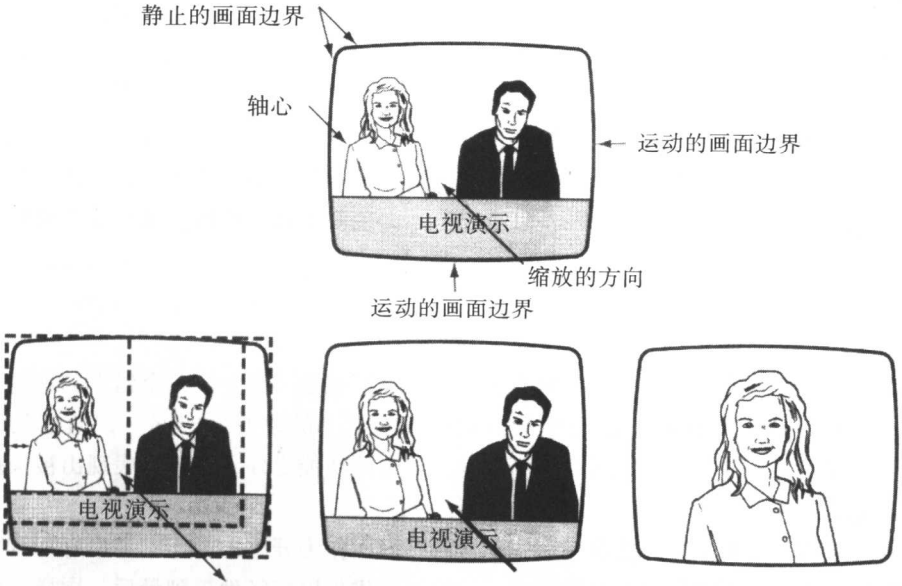
镜头的运动应该与其内容保持一致。在复杂的细节上运用“摇”会让人讨厌，这样的手法不可能拍到重要的部分。在大而简单、连贯的地方采用慢“摇”的手法，则会产生乏味的感觉。在起始和结束画面之间，应该在视觉上找到一些联系。我们会设计运动的轨迹，沿水平或垂直方向移动摄影机，从而掩饰这个过程里镜头中的变化，并使镜头很自然地从一个景别进入到下一个景别。但是在 4:3 比率的电视画面里会经常出现一种平铺直叙的“摇摄扫描”画面。比如，在谈话节目里，镜头毫无理由地从 4:3 画幅的一侧摇到另一侧。这种完全人为的摇摄显得生硬而笨拙。

在摄影机的运动中，运动的速度也要运用得当。如果一个物体在画面的边框部分运动，在处理运动的镜头时，应给出足够的“行走”空间。同理，在运动的结束部分，摄影机应该保持相近的运动速度，以此来达到视觉上的和谐。可能的话，动作应该进行事先排练以避免突然的动作变化，使运动看起来更加流畅自然。

轴心

家庭录像拍摄中一个普遍存在的问题是把被摄物体放在整个画面的中间，然后慢慢向前推进，并保持画面四边的距离都相等。在视觉上的效果好像是镜头从四周向内集中一样。

有一种令人更为愉悦的视觉运动，在整个运动过程中要使得画面的两条边界到被拍



图注: 10.1 预先挑选被缩放主体的一两个连续画面，在同一场景的两个连续画面中当被选定的主体与两侧的画框距离相等时，这两个画面可以变换相应的位置。在整个缩放运动的过程中，要保持连续画面的边缘到被选择的主体的距离不变。

被选定在画面中保持不变的点叫轴心。使用轴心可以使得被拍摄物在镜头内骤然增大(或缩小)而又避免画框朝向被拍摄物收缩的印象。

摄主体的距离保持不变。这是通过铺设摄影机轨道或缩放设备实现的。为了达到这个目的，要预先在画面中选定一个轴心，这个轴心通常是视觉关注的目标，要保持它到画面左右两侧边界的位置不变，并允许改变画面另外两条边界到这个轴心的距离。这使得物体图像在画面中可以逐渐地增大(或缩小)，同时避免造成镜头离被拍摄主体越来越近的印象。(图 10.1)

在结合轨道、吊臂拍摄时，在运动中变换轴点往往是必需的。就像在运用所有照像技术时一样，变换时要以主要的兴趣目标作为参照，要保证自然、流畅。

展开拍摄

铺设轨道或使用吊臂拍摄以引出一个新视点，这是多年来使用的拍摄传统。展开的拍摄，顾名思义，是一个在移动中不断纳入新的对象、变换新的景别的拍摄过程。它强调以某个视点作为开始幅，然后随着剧情中的动作或观众的好奇心来移动，直至出现一幅新画面来强调另一个视点为止。当运动、速度以及运动的完成同时充斥于一幅画面之中时，会产生令人兴奋的视觉效果。说得极端点，在剧场艺术或是文学作品中，没有与之相类似的东西。

为了达到这种效果，通常需要在镜头前安排前景来强调运动，并要求从起始位置开始有渐进的景点变化，通常的要求是被拍摄物的主要部分可以被摄影机用不同的角度拍摄到。这就要求摄影机的运动流畅自然，并能展示连续的动态画面。

奥尔逊·韦尔斯导演的影片《罪恶的接触》(1958)中，第一个镜头是一个放在汽车行李箱里的包裹。当有人进入汽车后，摄影机起吊，汽车开走了，摄影机掠过屋顶，跟着汽车，在穿越街道的时候，镜头捕捉到了一对正在走路的夫妇。于是这对夫妇和汽车交替出现在镜头里，摄影机跟着他们穿过了这个墨西哥边界的小城，最后，那对夫妇在汽车之前先到达了海关哨岗，整个过程中汽车和走路的夫妇不断变换他们在画面中的位置。这个连续的镜头在屏幕上持续了一分钟，创造出一种激动人心的氛围。演员和摄影机的运动只有在导演精心的策划下才能达到这种视觉效果。(图 10.2 a – 10.2 e)

一件艺术作品的影响可以通过结合不可预知的透视特征来表现。在史蒂芬·斯皮尔伯格(Stephen Spielberg)的影片《大白鲨》(*Jaws*)(1975)中，一个海滨城市的行政司法长官一直预言食人鲨会回来，这时突然从海滩传来了尖叫声。镜头一直保持着中景，摄影机在轨道上移动，并不断地调整着焦距，人物的大小始终没有任何变化。由于摄影机拍摄距离的改变，后景与前景的大小比率出现了渐进的变化。在视觉的效果上，当后景中的景物持续运动时，前景中的人物则保持在固定的位置上。在阿尔弗莱德·希区柯克的电影《眩晕》中，运用了同样的摄影机与焦距调整的手段。

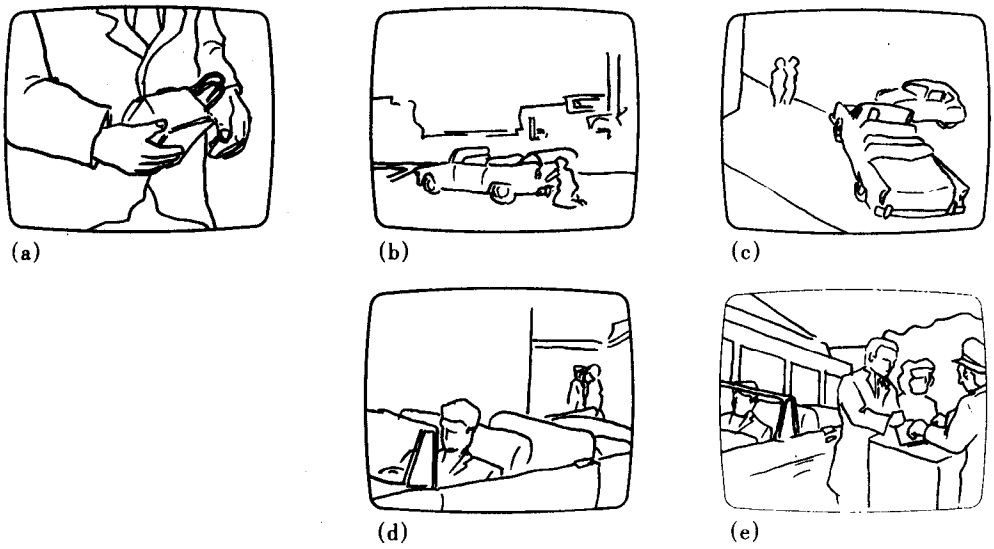


图 10.2　在《罪恶的接触》(1958)一片中的一段展开拍摄：(a)一个表现炸弹计时器在某人手中的近景；(b)炸弹被放到汽车行李箱中；(c)镜头吊起，看见一对夫妇向车子走去；(d)汽车经过主角，镜头跟着他们…(e)……直到海关岗哨，在这里带着炸弹的汽车被拉到画面的一边。

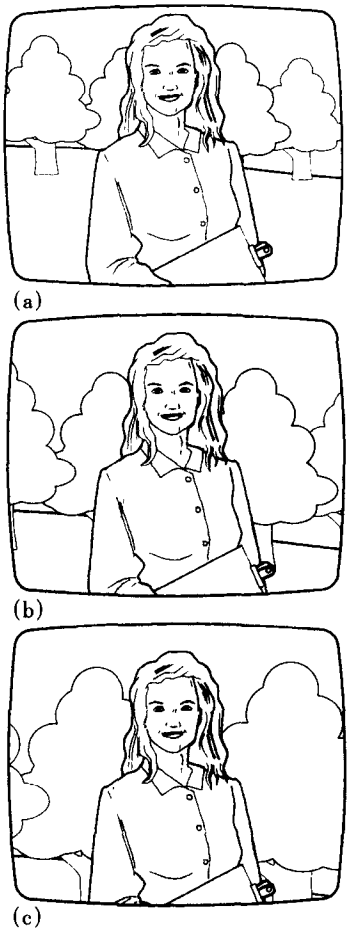


图 10.3 (a)(b)(c)将被拍摄主体保持在中景，增大摄影机和主体间的距离，同时通过放大画面保持被拍摄主体在画面中的大小基本不变。由于摄影距离不断增加和摄影角度不断减小，画面中包含的背景面积也越来越小。得到的视觉效果是被拍摄主体的空间位置被冻结，而背景向画面的各个方向扩散。

静态的摄影机－运动的物体

镜头的角度、摄影机的距离和高度决定了一个运动物体的特性。在用长镜头拍摄一个物体时，空间被压缩了，物体的运动相对于其影像尺寸来说显得要小。例如，一个人在一个长镜头中景拍摄下走上十步，在大小上几乎没有任何改变。这与我们平常理解的透视变化相矛盾，并且在画面上创建了一种超现实主义的“场所运转”。

用广角镜拍摄的近景会夸大物体的运动，面对摄影机的运动被不成比例地改变了幅度大小。相对于水平拍摄的运动，从角落到角落的位置变化看起来则更具动感。

运动的摄影机－运动的物体

对运动物体一个最常用的摄影方式是跟拍。拍摄一个走路或开车的人，通常会铺设平行轨道。当两个人谈话时，则常常把摄影机吊在他们面前，这样就可以拍到他们的正面了。因为是“无形的”运动，所以要求镜头平稳地移动，在大量的运动拍摄过程中，要保证拍摄物保持原有的尺寸。这样的拍摄效果令观众成为他们身旁的一个人，与他们一起行走，并可以听到他们的谈话。

很多视觉变化是在运动的背景上拍摄静态的物体时产生的，当拍摄人在汽车、火车、甚至在玻璃电梯里时，背景在人物的后面不断运动。

在移动的摄影机同时很难再去调整被摄物体的大小。除非有些别的元素出入画面，这种时候出现的主体的尺寸变化表现得就像是摄影机没跟上或是超过了物体一样。当镜头悬挂在吊臂上横向运动时，物体大小的变化并不明显，这种运动在视觉上很容易被接受。

摄影机移动和调整焦距的区别

正如我们在透视那一章里看到的那样，向物体推近或拉开摄影机，都会改变前景和背景之间的关系。对我们的认知系统而言，向物体推近或拉开摄影机的时候，大量的透

视变化都是相似的。所以移动摄影机的拍摄方式不仅符合我们的视觉习惯，还展现出了一些新的摄影视角。除了极其贴近的或是远处地平线上的物体外，改变摄影机的拍摄距离会改变画面中物体的大小关系。当我们向一座山走去的时候，在到达某一临界距离以前，一路上你不会发现它的大小会有太明显的改变。同样，如果我们贴近山脚运动，山在我们的视野里也不会发生显著的变化。

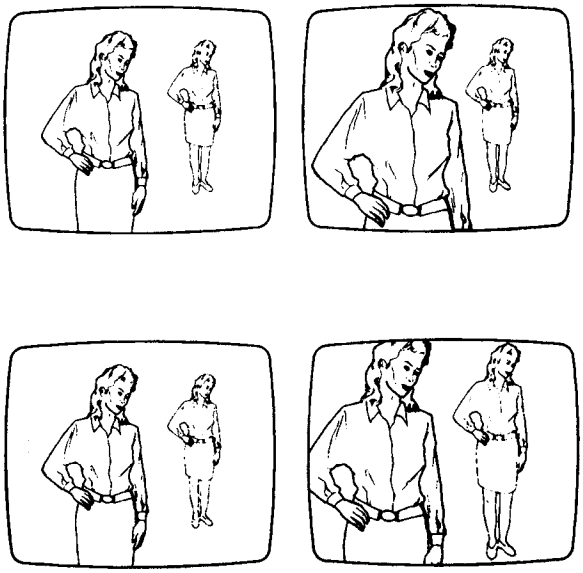


图 10.4　(a)跟拍开始时，前景主体的大小是背景主体的两倍。(b)跟拍结束时，前景主体要比背景主体大三倍以上。(c)调整焦距开始时，前景主体的大小是背景主体的两倍。(d)调整焦距结束时，前景主体的大小还是背景主体的两倍。平面透视方面没有任何变化。

镜头中最显著的运动是这样获得的：使用广角镜头，在大小接近的物体之间铺设轨道，比如拍摄一条道路旁的树木。当镜头靠近树时，每棵树的大小相对于邻近的树，都产生了很大的变化。当我们沿着道路铺轨拍摄时，就会不断产生这样的扩张的视觉效果。

沿着道路在路边树行间进行变焦拍摄的时候，并没有同样的视觉变化。由于摄影机没有运动，在画面尺寸的关系上也没有任何变化。焦距缩短只是扩大了镜像的中间部分，仍然保留了现有图像的大小对比关系。当画面的一部分被扩大时，一个静止的图像不会发生变化。大量的块面透视都是由摄影机的位置来决定的，调整焦距只不过扩大或缩小了镜像的一部分。

如果我们对某个变焦镜头感到厌倦与乏味，那是因为画面中没有发生我们的视觉所预期的透视变化，而通常，在主体增大或减小时，都会伴随有透视的变化。这时候运用摄影机的运动，就可以掩饰这个问题。比如：摇摄，或是用吊臂移动拍摄，同时伴有焦距的调整等。当焦距不断变化时，摄影机的运动为视觉元素提供了很多相关的变化。

确保运动画面的构图

在跟拍运动中的人物时，要注意调整摄影机的高度。拍摄半身像，摄影机的位置应与人物眼睛保持等高。但当摄影机拉开时，镜头的位置要低些，其目的是为了减少画面中的地面所占的面积。在拍摄某个物体的时候，较低的镜头位置起到了控制前景中的水

平面积的作用，比如马路、草地或地板等。但是，如同“拇指法则”一样，这个惯例在很多情况下都被忽略了。镜头高度的变化应该随着运动轨迹而调整，其目的是为了强调被拍摄物的主要部分。

在拍摄人物时，还有另一个需要调整镜头高度的原因，即在大部分时候要把摄影机的位置提高。这样就会以一个微微的俯角拍到演员的面孔，避免了仰角拍摄造成的下颌阴影或双下巴等现象。

主线的应用和运动

为了让摄像机运动不被觉察，一个重要的手段就是借助画面中的基准线条，如水平线、垂直线或对角线来设计运动的轨迹，并沿此轨迹移向新视点。在拍摄中，摇的运用使得两个图像自然地被连接到了一起，同时在视觉上也会产生连贯的效果。同样的视觉效果也可以通过画面的景别变化来实现，可以在摇或移动摄影机的同时将画面从一个景别转换成另一个景别。在拍摄中，最常见的手法是跟拍一个在特定背景中的人，当画面逐步展开时，新的背景不断展示出来。摄影机捕捉的那个人可能并不重要，但人们的视线却跟随他的运动被指引到了被摄物体上。

运动的速度与情绪和被拍摄的内容有关

让观众能理解移动拍摄的内容非常重要，如果摄影机的移动、镜头的摇摄，或是焦距的变化太快的话，画面无法传递可被阅读的信息。如果摄影机运动的速度比画面内的运动要快，就会让观众感觉这种拍摄与表达的情绪不合拍。当交响乐团演奏一首庄严缓慢的乐曲时，拍摄的速度应该与拍摄一首进行曲时迥然不同。摄影机与镜头的运动速度应该与所传达的情绪或内容相匹配。需要注意的是，在主体的动作开始或结束的时候，就应该同时开始摄影机的运动。运用吊臂来拍摄时，因为把握不住一个人站起身的动作变化，就会在拍摄他的运动时，显得慢半拍。摄影机在运动时要注意捕捉那些可能会突然溢出画框的动作，否则就需要换一个角度来进行拍摄。

概　要

拍摄要有技巧，例如在演员做动作时停止或开始摄影机的运动，摄影机的运动要与主体的运动相一致，把轴点安置在焦距和运动轨道上以及切换画面等等。之所以要用这些技巧是要让制作节目的这些机械化部分“隐身”。但是客观之物往往是为烘托主体，画面内容远比摄影技巧重要。

摄影机的运动有两个基本惯例：其一是按照情节来运动，这样一来，摄影机的运动就由内部动作的速度、时间以及程度来决定；其二是在运动的过程中，必须保持良好的画面效果。之所以要用这些技巧是要让制作节目的这些机械化部分“隐身”。摄影机的

运动必须要带来新的视觉效果，使得在起始和结束画面之间没有“沉寂”的图像区域。

功能性的运动是为了适应拍摄主体的运动，修饰性的运动可以被看作精心策划好的机位或镜头焦距的变化，其目的是为了造成视觉上的差异、突出叙述重点或展示新的信息。正如摄影机的运动应该与内部动作的开始和结束点一致一样，摄影机在拍摄对话或情感的表达时，也同样受到时间以及表演时的细微变化等因素的影响。

11 背景

作品的完成

评述一部作品的时候，要看它的前后镜头是如何剪辑的。如果一部影片的拍摄可以被预演的话，那么就能够围绕镜头脚本和情节线索进行设计：每一处的叙事结构是什么样的、镜头如何被运用、剪辑怎样来衔接等等。关键是，同时我们会根据最初的设想，来制定和规划将要拍摄的镜头。

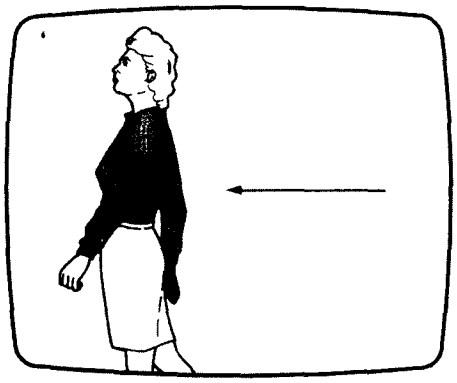
然而在实际的拍摄过程中，连在一起拍摄的镜头在成为成品后的顺序在记录时并不清楚。导演要求摄影师在现场尽可能地运用镜头，因此注明镜头顺序的分镜头脚本只能为后期剪辑起辅助性的作用。拍摄时预留的剪辑点包括：拍摄的角度和景别大小的变化、被拍摄物的运动、摄影机的运动以及连续的拍摄，这样才能拍摄到一系列可以被串联起来的镜头。所以，拍摄的同时，能够随时在头脑中对画面进行剪辑是非常必要的。(图 11.1)

无剧本拍摄

有很多“杂志”类的节目在拍摄时可能并没有经过详细地策划。或许是在场的人有个粗略的想法，也可能是只知道要表达什么，但在进行采访时就视情况而定了。如果没有事先策划，也没有拍摄提纲，那么摄影技术很容易掉入已尝试过的效果还不错的老框框中。毕竟，用画面和镜头来叙述故事是从制作电影的第一个尝试就开始了。

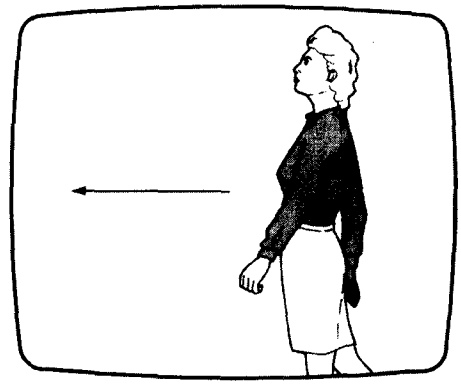
从整体到局部

无脚本拍摄时，一个比较保险的办法是让镜头移动遵循由整体到局部、从远景到近景的原则。一个全景(GV)可以表现被拍摄物彼此之间的关系，交代环境和布局，然后再用近镜头刻画细节，把重要的情节交代清楚。在剪辑时必须注意镜头之间的变化，摄影师也要注意镜头之间的差异，这样才可以方便镜头的切换。

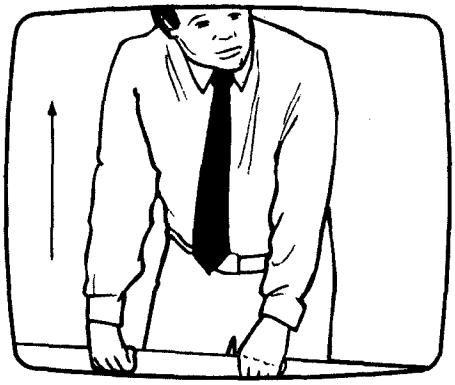


左出

切到

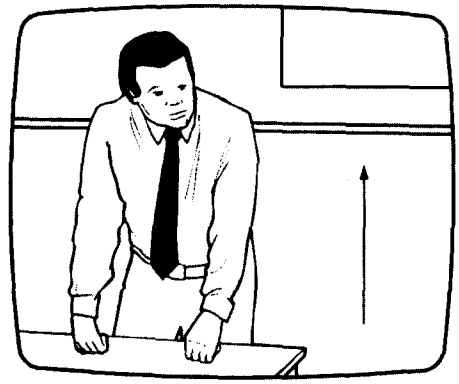


右进

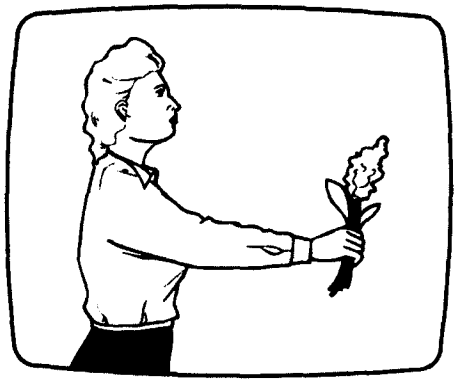


拍案而起；保持静止画面

切到

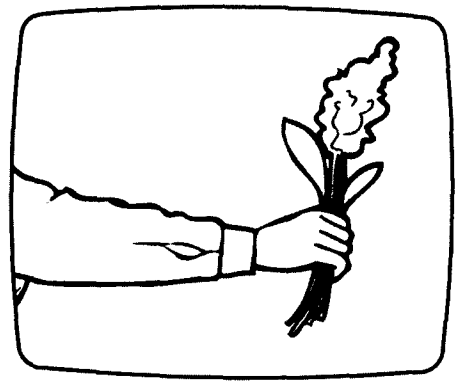


在全景画面中站立



用中景表现拿着东西

切到



在近景中拿东西的姿势必须跟中景一样

图 11.1　剪辑惯例

拍摄新闻报导时的注意事项

- 镜头变化或是出于真实的需要，或是因为表达立场的需要，或者就仅仅只是改变镜头的大小。
- 为后期编辑提供数量均衡的固定镜头和摄影机运动画面。因为在摇和推拉镜头中很难进行画面的切换，只有等到这些运动静止的时候才可以进行剪辑。
- 要找出一些相关的但并非表现细节的画面，这样就能利用话外音来交代背景，也可以在后期配音时加以利用。

即时报道

拍摄即时报道时比较特别，通常指一个特定的事件，比如一起车祸，一次进球，或是一场政治演讲等。这些事件都是不能重复发生的，被撞的车会被拖走，政治演讲会还在继续。即时报道要求摄像技术必须精确可靠，并能对事件做出迅速的反应。在这种情况下通常没有拖沓的时间。

修 饰

修饰性的拍摄没有什么特别的规定，只是为了使画面看起来更美观舒适。一个典型的案例就是被采访者在采访前走到一个地方的画面，这样拍摄可以让话外音交代清楚谁是被采访者，或者能够知道他们的态度。在拍摄的过程中要保证时间充裕，这样就能让那些信息量不足的画面在采访时作为话外音的背景出现。

结 构

很多外景场地的拍摄都结合了信息性和修饰性两类镜头。这样可以让编导或导播在后期剪辑时，有足够的选择，并使得提供的镜头在比例上符合时间的安排。这是摄像师的工作的一部分。带有信息量的拍摄通常是对事件或对象的直接记录，如果技术上不出现问题，这种拍摄在镜头的运用上不需要太多的变化。而修饰性的拍摄则需要太多的技术应用，通常会利用视觉和镜头的变化。

剪辑要求

在拍摄时，有许多需要注意的问题。如果在事先没有准备摄影脚本的情况下拍摄(例如新闻和纪录片)，需要考虑一些剪辑上的要求，它们会影响到镜头的处理。

简洁性与重要性

一个镜头的任务在于参与情节的表达，明确表达自己的含义。一个简单的15秒的

镜头不仅可以阐明主旨，还可能包括其它的内容。在对主题做修饰性的拍摄以前，要保证功能性画面有充足的长度。拍摄新闻事件就意味着运用最基本的拍摄手段，在保证镜头易于剪辑的同时，还要保证相关的采访内容都能拍摄到。

多样化的拍摄

为了把所有的叙述元素压缩进最简单的形式，编导通常需要对它们进行一些筛选。拍摄那些主题周边的镜头是为了重新组织对一系列的事件(例如一场足球比赛，一次商业演讲)的叙述，同时也是为了能在最后控制整个节目的长度。假设制作一个关于演讲的二十分钟的节目，如果没有观众和一些相关场景，拍摄时又不做镜头的调整，为了控制节目长度，在剪辑时就可能出现跳帧的现象。反之，拍摄在演讲的间隙稍作停顿，这期间谈话者可能已经转换了话题。利用间隙可以调整一下镜头的尺寸，实际上在剪辑时也只需要那些涉及主要内容的谈话镜头。所以这时调整镜头的尺寸，会使得不同的谈话内容在后期剪辑处理时避免跳帧的现象。

技术上的基本要求

拍摄的过程中会发生一些技术问题，比如拍摄时出现了错误曝光，焦距调整不当，色温不适宜，镜头晃动，镜头拍摄时出现错误，或在调整好摄影机之前，重要的谈话内容已经开始进行了等等。拍出这样的镜头就毫无作用，必须重拍或剪掉。

连贯性

注意拍摄连续变化时和背景或前景中可能会出现的不匹配的错误，比如随着时间变化的因素(天气、光线、面部的表情等)，要随时注意变化的背景，它能够有效地避免错误的镜头切换。在摄影棚进行采访拍摄时，还要注意摄影机的运动(比如避免出现镜头中没有人的情况)。掌握好这些，可以避免让采访内容由于拍摄时的技术问题而被删剪。如果可能的话，拍摄连续的背景运动时，应该采用静态而且毫无特定性质的镜头，并用一至两个镜头拍摄背景的不同部分。

注意检查人物的衣服、帽子以及胸麦的位置，并检查身体和头部的姿势，这样才能确保镜头可以被多次使用。

速度

后期编辑的大部分工作只是在寻找内容相关的画面。前后翻看录播带很费时，如果拍摄是按照一定的顺序进行的，那么将会大大提高编辑的工作速度。

拍摄的景物大小

无论是取景、比例大小，还是水平线，除非你进行连续拍摄，否则都要注意避免始

终使用相同景别的镜头。例如：一个访谈节目的中景不会紧接着同样大小的一个过肩镜头。远处海洋和船只的镜头应该接着近处的船只镜头，这样才能避免视平线在镜头中的跳跃。总而言之，电视是一种表现特写镜头的媒体，广角镜头适合在较大屏幕上的应用，但不合适在电视上表现。

交叉线

在两个谈话者之间做切换，常见的形式是对两个人分别进行镜头的切换，在剪辑时要注意以下三点。首先，如果被访问者在镜头中是从左向右看的，那么采访者就必须向左看。其次，摄影机的位置必须与被拍摄者的视线相吻合(例如：被拍摄者应该把视线集中在一个地方，观众可以从中判断出另一个人的准确位置)。再次，应该在被拍摄者之间虚拟的轴线的同一侧进行拍摄，除非插播一个片花，并允许在越过轴线重新进行拍摄(例如：被拍摄者调换位置或调换摄影机的位置)。

当一个电视采访被三机拍摄或被装饰性地处理过后，观众很容易就忘记了视线的方向。在拍摄时要保证摄影机始终处于被拍摄者之间轴线的同一侧。

空镜头

不要只是关注被采访者的动作(特别是皇家的/贵宾，不要时刻关注他们的言行)。拍摄时留几个空镜(拍摄几秒钟空镜，并在拍摄物体前保持空镜)，这样做可以让编导在剪辑运动的物体时，决定是否选择切换镜头。

5 秒钟模式

新闻类的节目趋向于建立在一个 5 秒钟模式上，一个新闻报道的镜头顺序应该是这样的：

12″话外音镜头
10″ 摄影机镜头拍摄
10″ 话外音
25″ 访谈 (带片花)
7″节目话外音
时间：1 分钟 04 秒

为了给编导留出最大的灵活度，我们会尽量在拍摄时采取多样的 5 秒钟镜头，并保证摄影机移动和摇摄的简短。例如：

10″ 停留在摄影机起始点(或摇)
5 – 10″ 移动摄影机(或摇)
5 – 10″ 停留在移动的终点

这能让编导有三个镜头可以进行选择。

摇的长度

要避免长时间的摇或展开的拍摄，尽管这并不容易，得完全取决于环境的因素，但尽量干净利落地开始和结束摄影机的运动很重要。拍摄一个镜头并不容易，因为被拍摄物可能随时都会跑进或溜出镜头。切换镜头时要积极，适当时运用三脚架来固定摄影机，因为摇晃的镜头不好切换，还会分散观众的注意力。

多机位

多机位拍摄的好处就是它们可以同时从不同的角度观察一个正在发生的连续事件。这事件可以是体育比赛、音乐演出、国内或国际事件、观众论坛等等，这些都可以被现场转播或录制以后留待日后播放。传统的多机位技术是根据详细的拍摄脚本，或在设计好的拍摄计划基础上进行自由拍摄，同时还通过视频混合控制台来控制每台摄像机，这样所获得的图像才能被选中，进入主信号(被传输或是被记录)。

为了尽可能地拍摄一个连续的事件，每台摄像机都扮演一个角色。例如报道一场足球比赛，一台摄像机主要负责从远处进行拍摄，这个机位是主机位，切换的时候，无论何时的进球镜头都可以拍摄到；而其它的摄像机则负责“个别人物”的特写拍摄。摄像机跟踪各自角色的目的是对于同一个事件可以随时为导播提供可选用的镜头。

在单独记录每台摄像机信号的制作方式中，每台摄像机拍摄到的画面都被连续地记录了下来。正如在视频混编控制台上进行实时切割时一样，重新编辑那些拍摄好的材料时，我们可以在大量的素材中自由选取。独立记录作为一项技术，最初是为了给体育比赛实况转播提供不同角度的即时镜头。而现在很多非体育节目也运用多机位进行“独立”拍摄，这样做的目的是可以使剪辑更加完美。

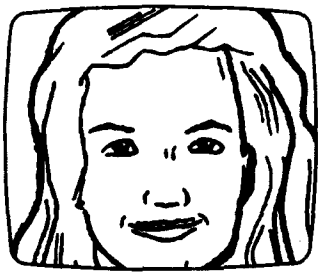
除了以下几点以外，多机拍摄技术与单机拍摄基本相似：

1. 如果拍摄期间根据画面的需求，要求暂时停止拍摄，摄像师与演员及剧组其他成员要有良好的沟通。
2. 镜头切换是在瞬间发生，这样就要求被拍摄物在景别上大小相称。
3. 镜头不能重复，这样看起来就会有场景和视点的变化。
4. 现场转播时，一个即时的镜头必须是在一切就绪之后才开始执行的，而不是在摄像师刚准备拍摄时演出就已经开始了。
5. 现场转播不可能重复进行——摄像机的问题无法在编辑中删除——因为它们已经被转播出去了。

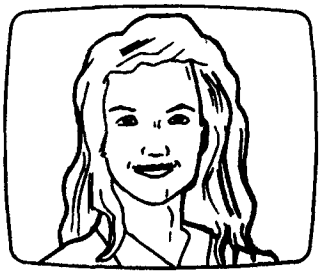
在团队中工作

正如我们在论述电影技术遗产部分曾讨论过的一样，在电视节目中运用电影技巧不应让观众觉察出来。如果观众们意识到了这些手段，就会分散他们对内容的注意力。摄像的技巧应该是无形的，在多机拍摄时，还要求各台机器位置不变，彼此之间相互协调。与单机拍摄不同，多机拍摄的摄像师不能按自己的方式取景，也不能根据自己的偏好调整拍摄的尺寸，他们要彼此协调取景的角度，并避免在镜头中出现“跳点”的现象。(图 11.2)

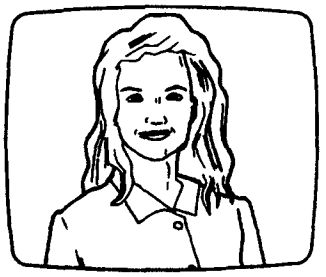
图 11.2 标准拍摄尺寸。



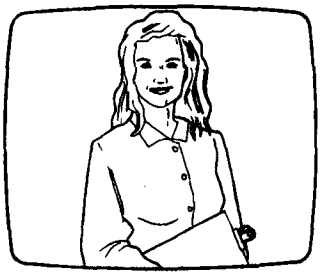
大特写：面部占据整个屏幕，画面上边界跟前额相交，画面下边界跟下颚相齐。



特写：画面下方跟领结的位置相齐。



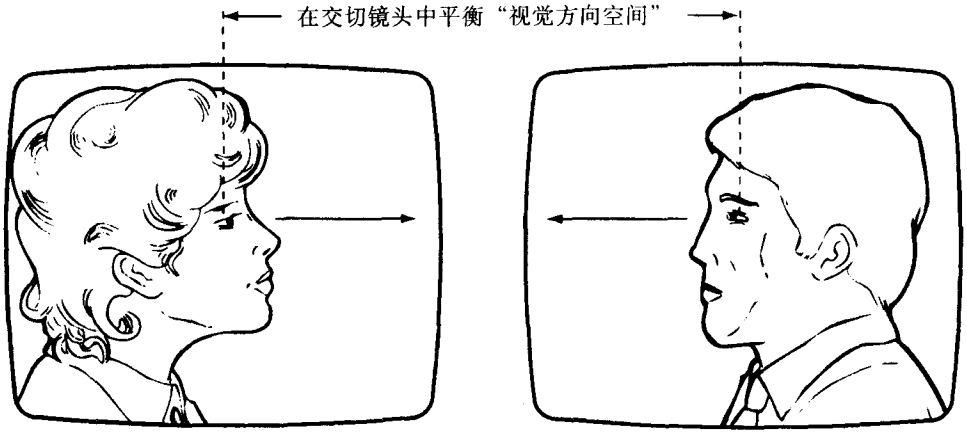
近景：画面底部跟外套胸前口袋的位置相齐。



中景：画面底部跟腰部相齐。

拍摄的手法和取景的方式主要由摄像师和导演来决定(见图 11.2)，除此之外还有一些基本要求:

- 人物头部空间应该保持一致，并要与拍摄的尺寸相符；
- 人物的视线空间应该与相似的画面尺寸相符；
- 在访谈节目中，每台摄像机的镜头透视和高度都要保持相同；



眼睛大约位于画面中间的位置

图 11.3 视觉方向空间

- 摄像机运动的速度应该与谈话的内容相符。

正如摄像技巧要与节目相符一样，各台摄像机彼此之间也要在技术应用上相匹配。转播前镜头中的灰线可以帮助摄像机彼此之间统一颜色——每台摄像机中人物的脸色应该是相同的。同样的，远程遥控和黑色水平线也是诸多协调手段中的一种。

固定尺寸和位置的镜头在拍摄工作中可以随时调整，多机拍摄时也可以移动机位以运用“隐形的”剪辑技术。

风格与构图

摄影作品的风格和构图也要求连贯性。我们很早以前就已经提到过，一个广角或狭角镜头的内部空间在连续的画面中要统一，这样才能避免景物透视的不协调。除此之外，镜头中还有很多由广角镜头和近处的摄像机共同作用而产生的会聚线，这就要求摄像机与景物要保持适当的距离。

摄像作品的个人风格可以被看作是此人对某种特定的形成构图的“视觉”类型的偏好。一些摄像师偏爱从低角度进行拍摄。另一些人则喜欢多角度地运用摄像机，或加入一些模糊的画面，而让观众从图像中自己找到线索。这时，在连续的镜头中让情节相互衔接就不再是问题了，因为个人的偏好在其作品通篇上下都很一致。只有当一系列不同风格的镜头连接在了一起，或是镜头彼此之间没有什么关联时，问题才会产生。

视觉信息

拍摄一系列连续的镜头，惯例是从全景再到特写。全景表现了拍摄场景的个别因

素，而对于个别物体的近景拍摄则突出更多的细节，观众可以了解得更为详细。好莱坞声称“特写镜头叙述故事情节，全景镜头展示画面(告诉观众钱都花在什么地方了)”，由此，好莱坞拍摄了成千上万经典传世的佳作，而这也成为了一个众人皆知的真理的基础。除非是导演故意要欺骗或让观众糊涂，否则电影就要不断交替运用全景和近景来叙述整个故事。拍摄的节奏和内容的顺序是导演、摄影师和剪辑三方共同创作的结果，而策划取景、选择视点、控制画面中图像的大小、以及视觉风格等各项工作，通常由摄影师来完成。

对于同样的物体，特写相对于全景拍摄传达了更多更详细的信息。但同时特写也带来了麻烦—观众对于镜头中的物体看得更为真切——可能是一张脸孔，也可能是一件实物。这样看来，一幅放在桌上的手枪的特写镜头相对于一幅停在屋前汽车的全景，前者所渲染的气氛要比后者浓烈得多。

画面的构图和景别的大小是镜头叙述的“重点”。镜头中被强调的部分通常也是可轻可重，主要取决于拍摄的前提。剧中演员的目光交流就如同言语交流一样，拍摄时既可以用“形容词”来强调重点，也可以不带语气，让观众自己判断或猜测故事中的角色。(图 11.4)

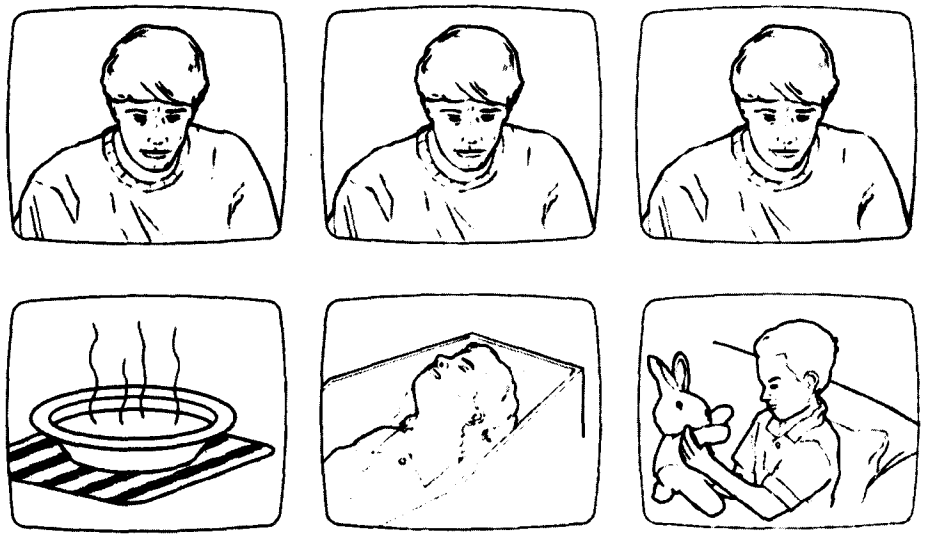


图 11.4 库罗索夫和我做了个有趣的实验。我们找了俄国著名演员莫什朱科金的几部片子或其它的一些镜头，挑出一些静态而且完全没有表情的近景。我们把这些相似的近景跟其他一些镜头拼成三个组合。

在第一个组合中，莫什朱科金看着一碗汤。在第二个组合中在莫什朱科金脑袋旁边是一个棺材，里面还有一位女死者。在第三个组合中，出现在莫什朱科金之后是一个女孩在玩一只可爱的玩具熊。我们把这三个组合给一个完全不知情的观众看，结果着实出人意料。大家对演员的表演大为赞赏。他们指出演员面对那盆被遗忘的汤所表现出来的浓浓的忧郁，他们被演员望着死者所表现的深深的悲痛所感动，他们羡慕演员观察小女孩游戏时轻松欢乐的笑容。但我们知道在三个例子中其实演员的面部表情都是一样的。《电影技巧与电影表演》V. I. 普多夫金

镜头间的上下文关系会影响整个作品，所以这个“重点”要仔细斟酌。此外，对于整个作品而言，细节的处理也要经过仔细推敲和剪辑处理。

主要画面

在一连串的镜头中，通常会有一个主要画面，它概括整个作品的主要内容。这个画面可能非常明显，也可能要通过整个情节的叙事发展才能逐渐显露出它的重要性。

一个典型的例子就是《公民凯恩》的最后一个镜头，一只雪橇和“玫瑰花蕾”一块儿被扔到了炉子里，利用雪橇镜头是想要传达某种信息，以此把凯恩的生活和时代联系起来。另一个例子是《第三个人》中的一幅画面，约瑟夫·考特在维也纳试图找出他朋友哈里·里姆的死因。主人公从楼梯上的一扇窗户望向黑暗的巷道，这时一个邻居打开了百叶窗，一束光线穿过黑暗的门洞，照到对面的街上，把哈里·里姆的影子反射了出来。

这些例子都和电影中的主要画面有关，在电视连续剧中也是如此，观众可以通过特写镜头来理解故事的情节。

客观性

新闻和纪录片通常都要求保持客观性，但是摄像机摆放的位置由摄像师(或其他人员)来决定，这样一来，它就带有一些主观色彩了。比如拍摄一个国家动乱的画面，摄像师如果在警察和军队中跟拍，从四面飞来的石头会砸坏机器，观众也会被这样的镜头吓坏。游行队伍中情绪高涨的人群不会对摄像机和记者报以同情的心态。而如果把摄像机反转过来，则拍摄到的是完全相反的画面：镜头和观众面对着武装好的队伍，而他们打败了企图用暴力反抗的观众。

对于街头动乱这样的暴力事件，摄像机很难找到合适的角度拍摄。一方面摄像师要注意自身安全，另一方面他也要根据形式的发展，随时迅速地变换自己的位置。可以运用话外音或镜头的接点来烘托情节，但和语言或解说词相比，没有什么比生动的图像更能准确地传达信息了。

没有强烈感情色彩的新闻拍摄起来难度最大，除非它能把事情的起因交代得非常清楚。往往在事件发生之后大家才会回过味来，但事后聪明对于时事新闻来讲，是无济于事的。时事新闻要求对事件的反应迅速，紧急事件要争取拍回第一手资料，并准备在第一时间里播出。应该首要被考虑的因素是多拍些素材，以便在画外音叙述事件时，可以有足够的画面以备剪辑。

多机拍摄的戏剧故事

当摄影镜头作为解释性的角色出现，而不是以增长见闻为其功能的时候，对于画面的要求就不再那样的简单了：屏幕就像舞台，我们就像透过一个窗户向外看，观看台上

各种事件的演出。而今需要的是将画面的整体效果与这一画面中所包含的人物活动置于同等重要的地位来看待。这样一来，镜头就将成为一种符号，并且可以获得超越其自身事实信息的潜在内涵。一个清晰简洁的视觉交流，意味着需要一个好的视觉设计，能使得预期的信息得以清除流畅的传递。这一“符号性”的画面将会具有超越它所刻画的实际场景的能力，并且会在某一个强有力的或者是直接的画面中，将这一积聚已久的内涵信息表现得酣畅淋漓。

画面作为一个专业术语，深受宣传家和商业运作人士的喜爱。比起分析而言，运用各种例子来对这一术语加以描述效果要好得多，因为最具有吸引力的镜头往往无法分析，只有放到它们得以出现的特定背景之下才能被充分理解。

画面作为一个视觉的符号出现，这种情况相比较而言在电影中出现得更为频繁，这或许是因为在实况电视拍摄中逐渐形成的多机拍摄技术使得画面很少作为符号的角色出现。除了经济上显而易见的原因之外，从某种程度上讲，在制作上的优势也使得这一技术得以存在下去，我们还可以从它长期存在的韧性看出电视行业的传统和低成本运作的现实。

通常对于任何技术而言，我们都很难界定哪些制约因素是媒体强加于自身的，哪些因素是在不断的复制循环中存在的。一个经常引用的例子就是在奥尔逊·韦尔斯的影片《公民凯恩》中，在诸如大量景深镜头、天花板的布景以及重叠的声音等方面作出了一系列创新，并且运用一种新的叙事结构，使得整个故事得以重现过去的时光和不断改变的人物性格。影片摄影师格里格·托兰德使用上述手法以适应影片的批判性主题，即使这些做法有很多违背了原有的摄影工作的基本准则：

> 我试图在“戒律”和“惯例”之间分清界限。从摄影的角度讲，我很清楚这些“戒律”是作为规则、公理或者是真理的成分来加以定义的，这往往都是基于某些物理的或者是化学的因素，它们决定了不可变更的摄影技术事实。另一方面，所谓的“惯例”对于我来说，只是在实践中不断成熟的一种方法，它只能说是一种传统而非规则。当然随着时间的延续，这些惯例很有可能由于强迫的或者是习惯上的理由而转变成戒律，但我个人认为这种约束效果既是明显的也是不幸的。
>
> **摘自格里格·托兰德《我是如何在〈公民凯恩〉一片中打破常规的》**
>
> **——《摄影杂志》第8期(1941年6月)**

电视的拍摄传统中包括多机拍摄、快速制片技术以及连续的、即时的取景调整。这些与电视报道所强调的速度和灵活性可能是矛盾的，这一传统几乎就像任何教条一样的顽固，但或许是出于对节目制作过程中的“流水线”操作方式的考虑，这往往会避免使用那些耗时的和不熟悉的创新方式。这种应用方式在速度上是满足传统要求的，但也会造成一些临时的构图方式，这种方式可能并没有被完全的分解融合，那也是报道记录的时间很短所致。这就要求摄影师们在拍摄过程中不断的对画面进行微小的调整，以适应

演员位置和舞台演出的需要，如果时间和预算允许的话，关键的画面最好还是能够得到再现和重点拍摄(这也是出于多机拍摄在后期制作过程中的现实需要)。

多机位拍摄的传统源于对实况报道的种种约束。电视实况节目的突出优点就在于它的迅捷——你看见的是正在进行的场景。运动、竞赛、讨论或者是戏剧等通常被分割之后以连续性的镜头画面加以报道。制片技术必须是具有前导性的和成熟的，能够应付可能在电视镜头中出现或者是不能出现的种种事件。当某一事件缺乏可供编辑的能力时，它都将指示出自己的时间尺度。在一个足球比赛的实况报道中，如果我们花上两分钟来分解报道一位运动员的每一块骨骼的运动，那么他每一秒的极大痛苦都将如实的被表现出来。同时，一位在多机拍摄的电视剧中表演的演员，可以从这些连续性的表演中获益，因为这种连续性的表演与他在剧场舞台上的表演经验是极为类似的，摄影师们的活动可以完全体现在影片中的节奏中，可以从插入一束强光中获得强烈的仓促之感，迅速的转变成为周围只有电话在响的异常宁静的氛围，这就允许演员能够迅速的从前一个的镜头中解脱出来，而当他再次走近镜头的时候，他就能够给人一种等待这一电话良久的感觉。相对于电影，电视最突出的优点在于它能够迅速的接触和提供报道给数量惊人的公众，并且它的成本也更低。一个九十分钟的报道，两到三天的拍摄时间，在排练和传送工程中所花费的开销仅仅相当于一部电影的几分之一。我们说电影和电视之间基本上没有什么可比性，它们是完全不同的事物。一个九十分钟的实况电视报道，就有着九十分钟的报道内涵，而与此同时，一部电影却肩负着它要实现投资目的的使命。

实况报道无疑是与时间捆绑在一起的。如果一位演员在穿过一个布景时走了 10 步的话，那么在某种程度上讲，这一时间历程必将会与整个摄影报道相匹配——我们不能把其中的六步分割出来并且留在画面中。时间和空间是布景和拍摄过程中的两大控制因素，我们从各种组合位置中获得大量的镜头，那么何时拍摄这些镜头，何时制作和运用这些镜头，何时进行下一个镜头的定位拍摄，这些都将决定于镜头前连续事件的时间尺度。出于时间和空间的压力，在实况电视报道中的很多镜头，在什么应该报道和什么能够报道之间，只能维持勉强的平衡效果。

摄影师们会运用镜头转塔每十秒或者是二十秒取景拍摄一次，可在他的左边可能是摄影吊杆，在他的右边又可能是另外一台摄影机，他所处的仅仅六英尺的弹丸之地使得他很难有甚至根本没有机会避免拍下“在一个涣散零乱的背景下的特写镜头”，在某些多机拍摄工作中，一些不合逻辑的背景和勉强整合在一起的视觉元素是不可避免的。画面中主角的位置对于一台摄影机是完美的，可是对于另外一台却是棘手的。一个轻微的重新定位甚至会导致接下来计划中的第三个镜头受到威胁。最后的解决结果或许不是理想的，但是也差强人意。虽然很多报道都是异常成功的，甚至是在最差的电视实况场景中，也会出现类似艺术家的表演，但这已经是一种近乎本能的技巧，或者仅仅能被看作是训练有素的专业技能的胜利。这通常不能创造出整个影片中最为精华的画面。摄影机在这里只是简单而机械地记录放置在镜头前的物品，并没有去加工和创作。电子摄像机

在某种程度上被降格为一个机械的记录装置，正如相对于电话用户，电话系统丝毫不能影响电话本身的内容。

在这种摄影过程中，“抢拍”的节奏需求始终没有随着磁带录像机技术的引入和磁带编辑技术的发展而有迅速的改变。早期拍摄中的停顿，是通过简单地改变布景、服饰以及结构来实现的，以避免在两个场景之间出现突然变化的情况。不过打破时间进程、使作品跳出“现实”的约束之外的可能性很快就成了现实。

剧本可以创造出在现实生活中并不存在的各种场景。编辑技术，以及后来的时间码编辑技术的出现，允许我们能够毫不费事的将影片进程中的各种纰漏之处剔除掉，而避免在不改变各个情节关键点的前提下重拍整部影片所带来的巨大麻烦。

事实上，正确的剪辑手法并不是保证影片制作品质的最优手段，便携式摄影机或摄录机可能有比电影摄制组更多的机会去获得具有极大灵活性的第一手素材，从而能够在后期制作中游刃有余。在电视连续剧中，特别是在每周播出两到三集的那些深受公众喜爱的“肥皂剧”中，那种不连续的记录方式和单镜头的拍摄手法，使得多机摄影从“实况”拍摄技术的整合中解放出来，但显然，潜在的全部优越性的发挥要受到成本、经验以及传统的制约。

成本因素显而易见是影片制作加工过程中最有力的制约因素，无论是在拍摄的前期，我们从摄影棚快速地获得大量的第一手素材时，还是在影片的制作阶段——这既包括延伸的摄影棚制作阶段，也包括更大范围内的后期制作过程。伴随着快速发展的制片技术，电视对于新节目似乎具有永不满足的欲望。如果一项创新需要提高制作成本的话，它是不太可能被立即接受的。尽管许多节目都是被断断续续录制的，但是电视摄影棚通常都被精心设计和装备，目的是为了能够在其中制作出成品节目——一个可以播出的“实况”。节目制作机制决定了对新技术可能产生的投资，但那些无足轻重的戏剧场景还是极力的避免那些制作传统来进行它们自身的创新，这种创新的推动力不仅仅来自于投资的刺激，而且还来自它们已经获得的成就的鼓励。

对于多机报道的另一个影响因素是故事情节受公众关注的程度以及在现实基础上的布景和表演方式。在大众电视中，用光和拍摄的方式都体现出这种对于事实的强调，也折射出人们在使用多机技术拍摄的后期，与“图片工厂”类似的加工流程。这一流程在实际的“实时”拍摄报道的节目中得到了大量的应用，比如对于体育运动或者就职演说等这些真实事件的报道。多年以来，摄影师队伍大量使用了所有电视节目的制作方式，这样一来，就不可避免的在所有同类型的节目形式中会出现相同的拍摄手法。

显然有相当一部分的电视节目是实况转播或者是从实况转播技术中衍生而来的。很多真实的事件，像体育比赛或者是公共事件，都有着他们自身的不容违背的时间尺度，并且能够利用电视的传播能力来传递瞬时的图像。比较激进的技术手段通常会用在那些追求“自发性”的节目的拍摄与制作中——比如说流行音乐，智力问答或者是娱乐类型的节目，这些节目都试图应用各种复合的方式来吸引观众们的注意力，唤起世界上无处

不在的永恒的情感话题。

观众对于“电影”和“演出”的期待似乎是截然不同的，当一段由电视台制作的影像作品被叫做“演出”的同时，这个相同的视频作品也常常被人们称作“电影”，单独的一段演出似乎已经失去了电视观众的关注，绝大多数的戏剧作品既具有电影的风格，同时也具备电视中肥皂剧的结构形式。

那种单一片段的表演影片，已经与剧场的艺术紧密联系起来，并且越来越成为一个剧场艺术作品的简单记录。尽管这种表演形式已经发展完备，可是它给观众带来的感觉依旧是它锁定着舞台上演员的一言一行。电影和多机拍摄的戏剧节目之间的差距是由时间和空间的约束造成的。正如我们已经看到的一样，时间可以在单机摄影中得到良好的运用，可是这样做并没有能够发挥它所有的优势，这是因为在电视摄影棚中可望获得比在电影厂中更高的素材的利用率。众所周知电视剧的制作往往比电影制作要高产得多，而且这是电视剧本身所应该具备的特性。单机的电视拍摄中，本来也应该可以使用这一技术的，但通常是出于预算的考虑，英国电视台在制作肥皂剧的时候，则往往沿用多机位的拍摄技术，即使偶然也有只使用一台摄影机的时候。

有人认为，基于电子技术之上所制造的图像画面是不灵巧的、琐碎和不连贯的，这种看法是有事实依据的。这样制作出来的镜头都仅仅是画面处理中的权宜之计，而远非关注于事件本质的经典之作——这就难免会出现电视剧被大量制作之后，又迅速地被遗忘的尴尬情况。构筑一个电视系统，是对于种种技术的积聚，这些技术都在与时俱进发展着，并且不再满足于过去所认为的首要因素——那就是所有的影片都必须实况直播。

多机拍摄会记录实况，演员的每一个动作都会被记录下来。这通常会导致在镜头中留下大量多余的动作，与此同时，制片过程比起单机/单镜头的方式要繁琐得多，这样一来就会丧失它在速度上的经济优势。单机/单镜头给人带来的感受却是截然不同的，它可以通过各种不同的途径来控制镜头中的时间和空间的因素，从而能够提供出一种不依赖于时空的连续性的画面流动感。

英国电视剧的摄影工作明显受到了技术、成本以及播出结构的影响。在 20 世纪 50 年代末和 60 年代初，现场实况的直播迅速流行，获得了极高的收视率。这一时期观看电视和电影的观众人数远远超过了人类历史的任何时期。看过《罗密欧与朱丽叶》这个故事的人数超过了莎士比亚时代整个英伦人口的总和。

这种实况报道无疑是叙事时间、摄影棚空间以及影片流动性需要的囚徒。随着磁带记录技术的进步以及后期制作能力的提高，制片技术的不断发展也成为现实。大量的轻型电视摄影机/摄像机的运用，使得电视画面具有了与电影相类似的情节领域和多功能性(如果能够满足财政预算要求的话)，尽管这种单机/单镜头拍摄的影片通常都被视为一种“廉价的”电影。另一个进步就是在多镜头摄影中，每一台摄影机都将沿着事先确定好的“大师级的”镜头结构来进行拍摄。以上这些技术的应用，赋予了编导们在后期制作中更大的选择自由，他们可以选取尽可能多的编辑亮点，同时也有机会挑选更精彩

的镜头画面来进行编辑加工，要知道在当前协同拍摄的前提下，摄影师们在选择取景角度获取连续性强的画面时，将会面临更大的压力。

戏剧故事(无论是在电视还是在电影中出现)，都是大众娱乐中人们最喜闻乐见的艺术形式。在过去，美国的制片公司主宰并瓜分了世界戏剧市场，不过现在英国自己制作的肥皂剧已经占据了英国电视收视率的榜首。电视喜剧秉承了大型制片工业的传统，能够不间断的提供二十四小时的电视收视服务。随着电视台的频道日渐增多，观众中的收视群也不断地被分散，电视台将面临更大的资金预算上的压力，他们必须能够为越来越小的观众群提供更多但更便宜的电视节目。可是一旦基于实况直播报道的传统习惯建立起来，制片人就会发现要想从低预算和短片期中摆脱出来是十分困难的。如果导演远离摄影棚(比如说总是呆在控制室里)，同样也会造成对镜头的讨论和磋商难以为继的情况，制片过程将会取代“图片工厂”所形成的那种独特的氛围。在多镜头摄影中，我们可以更容易的选取适宜的镜头，但这也很容易导致整个画面的崩溃。

相对于电影而言，电视制作中这种小投资的特点和“廉价快捷”的传统，往往造成电视的画面结构更像是一种仓促中的权宜之计，而不是精雕细刻的经典作品。在摄制中为了节省时间，常常使用两台或者更多的摄影机同时工作，但它们之间却是独立而没有联系的，这种缺乏协调的做法将导致拍摄出来的画面缺乏精致的感觉。比如说拍摄过程中很容易随意地滑过本来应该剪辑的部分，这就使得编导们疲于奔命，只有通过变焦和变轨来进行画面构架的重新安排，试图与突然进入或者离开镜头的演员相适应。这种对于画面的调整(尽管看上往往总是能够做到精巧的掩饰)在大多数的电视制作中司空见惯，这或许都是由于导演们虽然一如既往的重视镜头的拍摄，可是面对着成本和时间的压力时，他们将不得不牺牲那种看上去令人满意的结构，而尴尬地构思另外一种结构形式。

多镜头摄影技术看上去鼓励一种复杂的场景布局，这要求在拍摄过程中更小的变焦，以及更加圆滑连贯的摄影机移动，从而能够保持这种合理的画面场景。这种惯例在电视摄影棚中可以轻而易举的实现，因为电视摄影棚内的地面是光滑平整的，摄影机总是架设在稳定的机座上面，而不像在电影拍摄中，在需要改变镜头移动方式时，总是要仔细斟酌，反复考虑。电视剧总是聚焦于镜头中央的两个人或者三个人，只是偶尔会有一些人闯进画面的某些小区域起到装饰性的作用而已。正如我们经常从电视屏幕看到的那样，我们所关注的往往只是主人公之间对话的画面，多镜头的拍摄技术为导演提供了广泛的选择空间，他们可以选择任意一种囊括了较多画面的镜头组合，这样也会使得他们有时候对于画面的组合与布景显得有点漫不经心。

多镜头拍摄技术运用到电视剧的拍摄中，最大的优势在于能够以低得多的成本获得比电影高得多的收视率。要知道，一部作品所带来的进帐不佳，将不可避免会影响制作的时间和收益。电影通常档期很长，并且有其自身的制约因素(比如说它远离周围的商业利益)。电视剧的摄制过程对于节目最后的连续流畅而言仅仅是其中的一个决定方

面，有时候一些看上去毫无制作价值的计划外的节目，却以高超的技巧获得了巨大的成功。电视剧的拍摄速度无疑是它的一种宝贵资产。

舞蹈和构图

在各种作品中，无论是在电影还是在电视中，舞蹈总是以多种形式充斥着画面。这其中，既有经过考验而值得信任的传统做法，也有扬弃和反对种种舞蹈构图中的陈规陋习的视觉试验和创新。正如在另外一些章节中所讨论的那样，与其采用放荡的自我表现的艺术形式，反倒不如墨守陈规更具有创造性，更高产。接下来我们所讨论的观察资料就为这种表现形式提供了佐证。

舞蹈通常都勾勒出舞者的优美的整体形象，因此对于舞蹈的拍摄也会包含着这一整幅画面。为了突出舞者的“舞姿”，可以将摄影机的位置降低，这样可以减少镜头中舞台地面的份量，从而突出舞台造型与背景之间的联系。

当我们让舞者随着画面一起移动的时候，我们必须注意的是保证整个画面的宽度，以便我们能够再现舞者完整的优美造型，我们应该尽量避免出现在画面中的舞者位置和造型一成不变的情况，这样未免过于呆板了。动感太强的背景对于舞蹈动作无疑又会构成一种视觉干扰，当处于画面中心的舞者随着镜头移动时，这一类型的背景将使舞蹈动作设计者的意图大打折扣。

当舞蹈动作要用镜头的运动加以诠释的时候，如果摄影师与舞动设计者之间没有进行过良好沟通的话，观众就很有可能对于舞蹈的设计意图感到混淆不清。我们在镜头切换时采用飞旋等手法可以使舞蹈的内在表现力得以在镜头以外不断的延伸。如果允许的话，我们不妨让舞蹈设计者本人来进行镜头画面的设计，他可以合理配置镜头中摄影棚内的地面空间所占的面积，从而使舞蹈在画面空间中获得最好的表现力。

当舞蹈演员穿过画面的时候，我们可以使用低角度摄影；当舞蹈演员朝向或者背离画面运动的时候，我们可以使用高角摄影；我们还可以利用广角镜头来夸张摄影机往复的运动速度；使用狭角镜头重叠空间和运动；还可以插入特写镜头来揭示舞蹈动作的种种细节，这些无疑都会使镜头中的舞蹈动作锦上添花，并允许我们有效地进行动作与音乐的剪辑。

概　要

在进行镜头画面的构成时，我们所需要考虑的一个重要因素就是当前镜头与前后画面之间的关系，在素材的剪辑中，编导们必须给出相应的镜头转换的理由，与此同时，摄影师们也必须为这一剪辑点提供足够多样的加工素材。剪辑点通常都需要前后镜头之间在镜头角度、镜头尺寸、物体的运动以及摄影机的运动方式上加以变化，当然，也必

须考虑镜头间的连续性，使得各个镜头画面在荧幕中出现如行云流水一般，酣畅淋漓。如此看来，带着剪辑的观念进行拍摄成为了问题的关键，这也是考验摄影师技能的关键所在，他们要为编导和节目主持人提供大量的选择机会，同时也应该保证与编辑时间相称的各种画面的比重。

一个镜头对于剧情“叙述”的份量不仅取决于它本身的景别大小，更取决于它在画面构成中的地位，同理，这一镜头对于主题的强调或是弱化的效果也取决于上述因素。

一个好的画面剪辑，可以使得镜头在尺寸上的变化难以觉察，甚至可以使得画面主题上的显著转变进行得悄无声息。

12 画面合成

构 图

自从数字化(制)片技术出现以后，影片(胶片)生产中的构图已经变成最老的技术中的一种，它把两个或多个分别的影像组合成一个一体化的影像。所采用的技术，其目的是要在最后的合成画面中消除被组合影像之间连接处的痕迹。

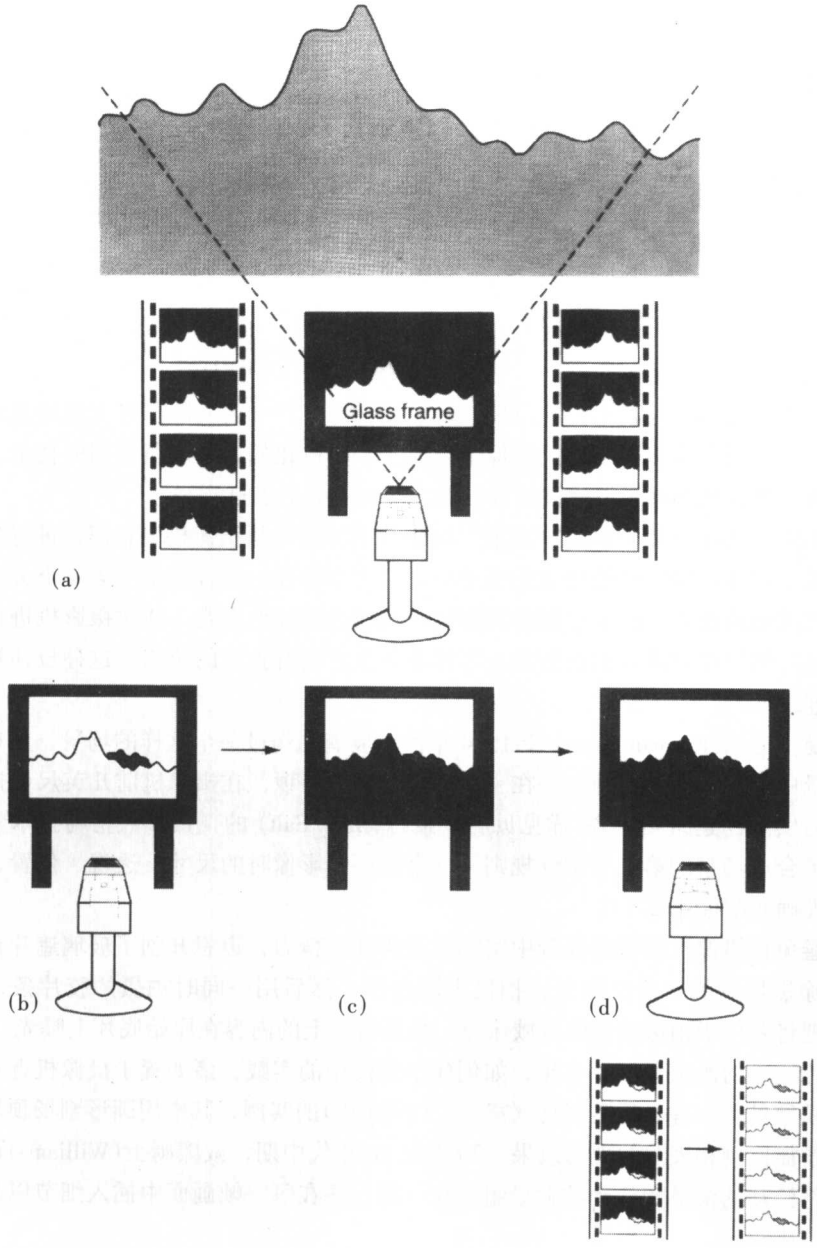
19世纪末乔治·莫里斯的“虚假”影像，是将胶片从摄像机中卷回，进行第二次曝光获得的。这种早期发明的合成拍摄方法对于两个影像的组合提出了第一个关键的要求——需要准确地重叠。由于早期的摄影机不能使之准确地重叠，通过摄影机进行第二次曝光得到的结果常常使被组合的静止影像中相互之间有独立的位移。这种位移暴露了它们的不连续性。

诺曼·道恩(Norman Dawn)于1914年借助玻璃制作过一个这样的场景，他在需要拍摄的场景中增加了辅助设施——在一片玻璃上画上屋顶，在摄像机前几英尺处按比例放置好并与实际的建筑物对齐[详见贝利·索特(Barry Salt)的《摄影风格与技术》]。这就构成了合成场景的第二个主要规则——合成两个影像时的尺寸、透视、位置、色调和阴影的准确匹配(图12.1)。

为避免在摄像机拍摄的外景中实际制景而耗费精力，道恩开创了玻璃遮片拍摄的方法，它涂黑场景的不需要部分，拍摄表演动作，然后用一同时拍摄的胶片条，描绘场景，并把将要用于拍摄动作的区域涂黑。最后将画上的内容在原始底片上曝光。

遮片技术的改进经历了多年，如创建小型模型的实践，诸如置于摄像机近处与主景重叠的模型景致。有名的实例是《宾虚》(1924年)的实例，其中用圆形剧场顶部的模型装置来增加比例和表演的现场效果。20世纪20年代中期，威廉姆士(Williams)设法用活动遮片将活动的演员和活动的背景组合在一起，并在每一帧画面中插入细节以制作使人信服的合成影像。

电视生产的扩大使电子色标有了发展，首先使用的是亮度色标(非黑或白)，然后根据色彩区分——色度标志使用饱和色(通常是蓝色)。其后的改进是使用诸如线性色标，使之有逼真的半透明效果，诸如透明阴影和部分反射等等。



图注: 12. 1 早期玻璃遮片技术(1914 年)

(a)涂黑场景的不需要部分，拍摄动作。拍摄完动作后复制另一段胶片，以便添加场景时确定界线。(b)将测试胶片依次放入摄影机，光通过摄影机投射到画架上。根据界线在画架上描绘场景。(c)把这些工作完成以后，将用于拍摄动作的区域涂黑。(d)将原始底片装入摄影机，对画架上的图曝光，合成拍摄的动作和手绘场景。

数字技术的发展使之在影像结构的重排、组合和操作上有了很大的灵活性。现代技术能进行数字键控、消光、着色、修版、照相凹版观察、影像修补以及真实背景和计算机背景的组合。

在所有这些技术中，得到“无缝”的产品是其目标，要在两个或多个影像之间做到令画面的接缝看不见。

电子色标

两个影像的组合要求在信号流中插入一个转换器，它能用电子装置选择适合的影像。蓝色是通常选择作为色度标志的颜色，但是也可以采用其它的颜色。在使用色标转换器时，在选择的影像(前景)中的任何蓝色都被转换器断开，并且画格中的含蓝色物体的部分是空白的。景中留下的黑洞现在用作模板以切掉背景影像画格中的相应部分。在此模板中的背景影像部分被插回(完全适合)前景影像的空白区域(图 12.2)。

线性色标类似于胶片黑洞遮片系统，并且在前景和背景之间是不转换的，它能抑制前景中不需要的颜色(如蓝色)并开放背景中的影像，与前景影像中的蓝色亮度成线性比例。因此前景物体投射的阴影可能是半透明的，而不是黑的侧影。

一个影像被组合到另一影像的色标是无形的，要求适当照明、对分色设备的正确设置和操作，还需要恰当的情绪、适宜的气氛、前景人物合适的服装和化妆，最后，表演者的身材、位置和运动应当和摄影机的位置、镜头以及舞台设计相配合，形成完美真实的透视感觉。

下面将集中叙述构图的技巧，以达到上文所述的那些目的，直至使观察者认为那些合成的影像是真实存在的。

二维背景

类型最简单的色度标志或线性标志摄影技术可以示范如下：在原色板旁安排一位解说者，并插入标示语或诸如气象图之类的图。因为影像只存在于平面，解说者(前景)的透视和插入的影像(背景)的透视之间的配合是不成问题的。前景的摄像机将拍摄蓝色背景的全部或一部分，置于背景前的任何人或物将会重叠或是在插入色板的影像之“前”。背景中的气象图可以用另一台摄像机与前景摄像机同时制得。将两个影像组合时要用拍摄前景的摄像机把解说者的所有动作都包括在内。然后背景摄像机调节它的景别，以此确保所拍摄到的画面信息恰好吻合前景画面中预留的插入区域。

显然，这种配合一经完成，看起来就似乎是个整体的影像，其实是两个不同影像的合成。事实上，用计算机制图并直接插入蓝色背景中的“窗口”能更好地创建气象图。

任何视觉源——摄像机、画幅存储、计算机制图、VTR、胶片都可用于色标背景，而且影像既可以是活动的也可以是静止的。这种类型的合成画面是要使观察者相信，解

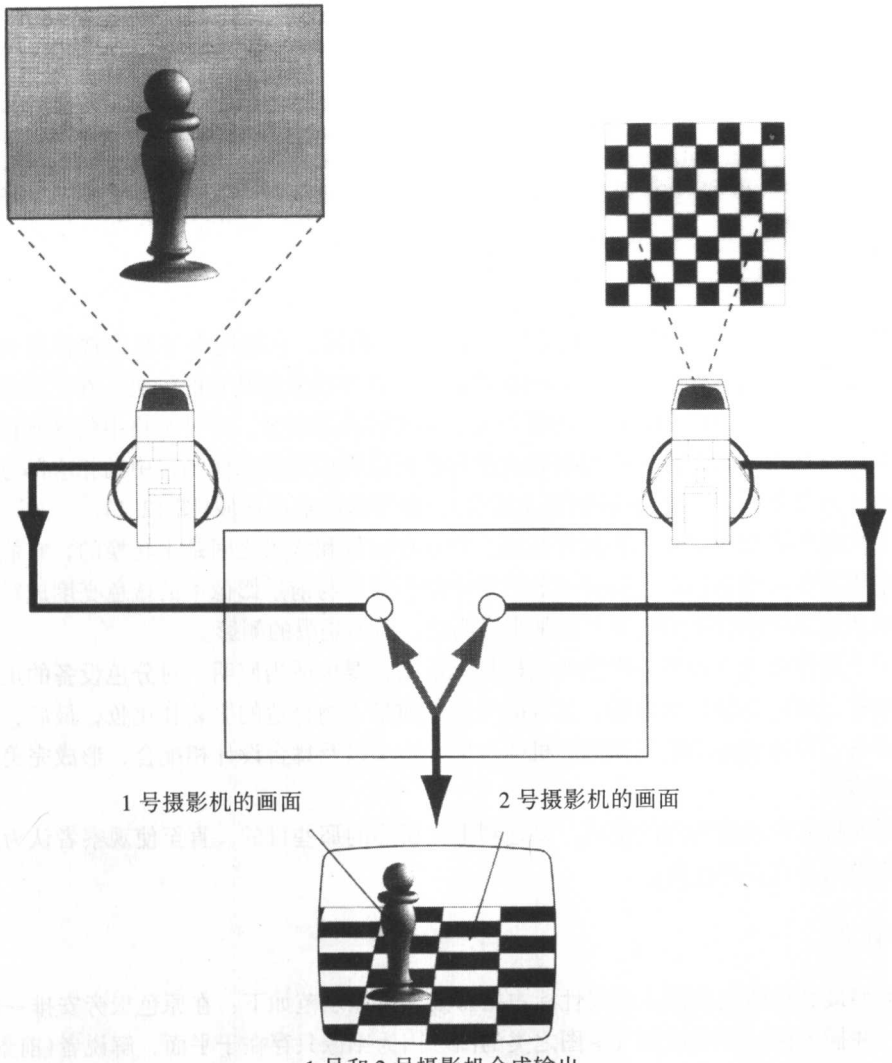


图 12.2 分色标志：

两个影像的组合要求在信号流中插入一个转换器，它能用电子装置选择适合的影像。蓝色是通常选择作为分色标志的颜色，但是也可以采用其它的颜色。

在使用色度标志转换器时，在选择的影像(前景)中的任何蓝色都被转换器断开，并且画格中的含蓝色物体的部分是空白的。景中留下的黑洞现在用作模板以顶替背景影像画格中的相应部分。

分色转换器[标志转换器]

如果画面中没有蓝色——转到 1 号摄影机

如果画面中有蓝色——转到 2 号摄影机

说者就站在气象图旁，并且可以指向和触及气象图的任何相关部分。

事实上，因为解说者只是注视着蓝色背景，在他们的视线中需要有一监视器对他们的表演进行指导。另一种制作技术是将合成的图片塞入到它们与之对话的摄像机上的提示装置中，这样他们可以继续做姿势，同时与观众谈话，但他们有自己的镜子和气象图。第三个解决方案是，解说者站在用逆光照明的蓝色屏幕前，同时，气象图的微弱影像从背面投影在屏幕上。此时他实际上就可以看到他要谈到的气象图影像。

线面透视的匹配

与将平面图表引入影像相比，试图将两个影像制成逼真的合成影像的问题一直都显得更为复杂。因为缺乏场地或是预算偏低，这项工作常常要使用预录的背景。

以一部关于政治家生活的短片为例。故事要求政治家出现在废弃的英国下议院中。无疑要建立一个英国下议院的复制品是十分昂贵的，因此就录制了下议院的内景，然后引入蓝色屏幕，演员在屏幕的前面表演所要求的动作。

合成影像将外景摄影机记录的空间和摄影工作室中演员所占的空间组合在一起。问题是要使演员的工作室空间与外景空间完全一致。如果所得到的合成影像要使观察者相信背景和前景是相邻的，即它们是邻近的并且是从同一视点观察到的，因此两个影像的线透视的每一个细节都必须是一致的。两个影像的线、面透视的配合，特别是如果背景是预先录制的并且不做调整，在蓝色屏幕上拍摄时常常会引起很多问题(图 12.3a – 12.3e)。

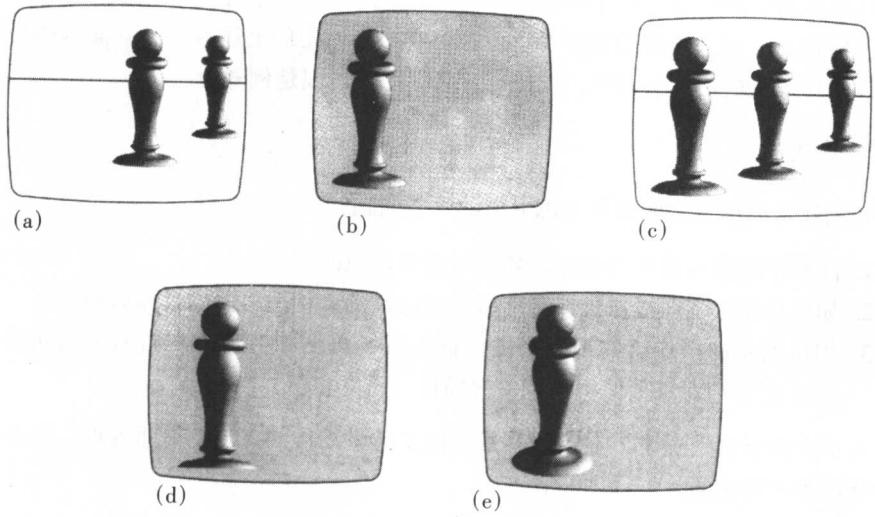


图 12.3　(a)背景物体；(b)蓝幕上的前景物体；(c)合成前景和背景；(d)拍摄前景物体的摄影机高度太低；(e)拍摄前景物体的摄影机高度太高。

如果演员的移动朝向或背离前景的摄像机，问题就会变得更加严重。如果二者不相匹配，那他就好像是处于与背景不同的另一个空间里。事实就是这种情况。线透视和块面透视的匹配是使前景和背景影像之间无缝连接的基本要求。

摄影机高度、镜头视场角和摄影机的距离

正如我们在透视一章所讨论的，我们用来测定景深的一种感性方法是估计在景物退远或趋近我们时出现的景物大小减小或增大的比率，以及在地平线会聚并消失的平行线的出现情况。

其它的景深指示是大气或空气的空间透视。这是光被雾气吸收的光学效应。尘埃或湿气使色彩变得不饱和，并且更蓝，还有色调反差的降低。距观察者的距离愈远，程度愈大。我们双眼的两个视点会将所获得的影像进行对比，由此就可以获得对景深的估计。这种计算景深的形式显然是不能应用于平面影像的，但是景物的重叠给相对距离提供了线索。

当摄像机将一个三维(立体)影像转变成电视画面时，便留下了镜头高度、摄像机俯仰度与拍摄距离和镜头视场角度的印记。

我们可以检验任何影像的获得方式：检查地平线的位置和它切割出来的大小类似的两块图形，就能揭示摄影机的高度和俯仰度。影像中任何平行线的会聚(诸如建筑物的边缘或道路)都可以揭示镜头的高度和俯仰度。前景物体和背景物体之间的尺寸关系，特别是人体形状，将会给物体到摄像机之间的距离和镜头视场角提供线索。将物体移向镜头或从镜头移开时物体大小的变化可以揭示摄像机和物体之间的距离。

任何特定的镜头视场角和摄像机位置都有一套专用的上述参数。画面内透视的建立是通过使用镜头的焦距实现的。当然刻意建立的假透视是例外。

蓝幕(摄像机静置)

在创建合成场景之前必须考虑下面的一些问题：

1. 前景中的演员有哪些动作，如何与背景影像匹配？
2. 如果动作是朝向摄像机或背离摄像机运动的，构图将受到什么影响？
3. 拍摄前景的摄像机的镜头高度、镜头视场角度和与物体之间的距离能包括动作吗？它能与背景摄像机的镜头视场角、高度和位置匹配吗？

几乎在所有的情况下，在录制背景前做出前景动作的决定都是重要的，除非前景的动作是简单而静止的。

背景/前景摄像机高度

人体在平坦的地面上向我们移动时，我们正常的认知经验是，地平线常常在与眼睛等高的地方从他们身后穿过。当地平线对一个向镜头移动的演员来说是一个单独的影像时，我们应在摄影工作室复制这样的条件。我们应当认识到，如果三维影像能像分别的两个平面影像那样录制并加以组合，我们对三维世界的日常感受就是能够复制的(图 12.4a - 12.4c)。

就制造蓝色屏幕上的透视感觉而言，镜头轴线的高度和俯仰度对完成不可见的拼接的影响，有如对画面编辑提出的不得“跳轴”的规定一样重要。地平线在远景和近景进行剪接时可能会重叠，就像演员移动也可能显示出错误的镜头高度一样。

如果背景摄像机的镜头高度与眼睛高度一致，比如 1.5 米，在前景现场中的每一个人都需要把地平线布置在眼睛的高度，这样他们可以很自然地向着摄影机或背离摄影机移动。

他们在画面中相对于背景地平线的位置是我们正常所预期的人们行走在平地上的样子。他们看起来的样子，也必须与他们的行走速度配合，要渐渐地变化。他们的头部必须置于与背景地平线的相同关系上。

如果前景摄影机镜头高于背景摄影机镜头，那么一个移向镜头的形体看起来就像是在下山，与我们预期的效果不相吻合。他们在画面中的头部在移动开始时出现在地平线的上方，在移动结束时则出现在地平线的下方。这给我们造成的感觉是——那个人在走下坡路——尽管演员明明是在平坦的摄影棚地面上行走(图 12.5a - 12.5c)。

同样，如果前景的摄影机放置得太低，那么一个向摄像机趋近的形体看起来就像是在上坡。必须认识到，并不是因为镜头视场角或物距的不同而产生这种不协调的现象，而是因为镜头的高度，这是很重要的。把摄像机推进或推远，镜头伸出或缩入，或是将镜头俯仰，在将前景摄影机置于与记录地平线的摄影机相同高度之前是不能改进透视的匹配度的。

未知因素的匹配

由于我们讨论过的原因，在几乎所有的情况中，在记录背景之前去决定前景的动作，都是非常重要的。尽管如此偶而你也会被要求去匹配一个特殊的背景——这个背景事先并没有被具体安排作为合成使用。常常因为经济的原因，或者因为没有合适的外景或是因为“季节”的原因，摄影师会发现他自己在匹配一个没有镜头高度、镜头视场角或镜物距离信息的背景。

第一个要解密的参数是获得这个背景的视点的镜头高度，这样你就可以确定与前景摄影机的镜头高度匹配的高度。如果记录背景的摄像机是水平放置的，地平线就会把画格分成上下两半。最强的镜头高度指示器就是观察地平线在何处切割我们熟知的物体，

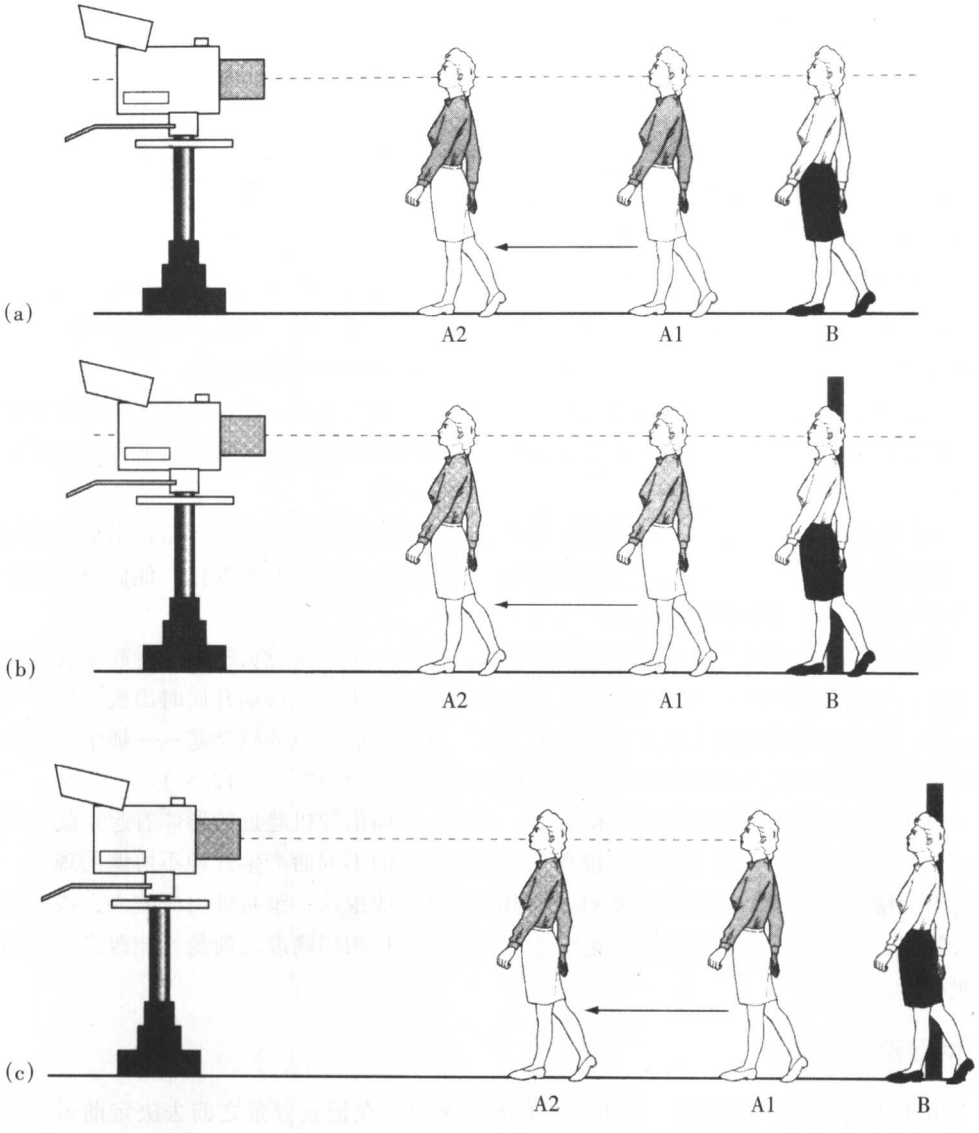
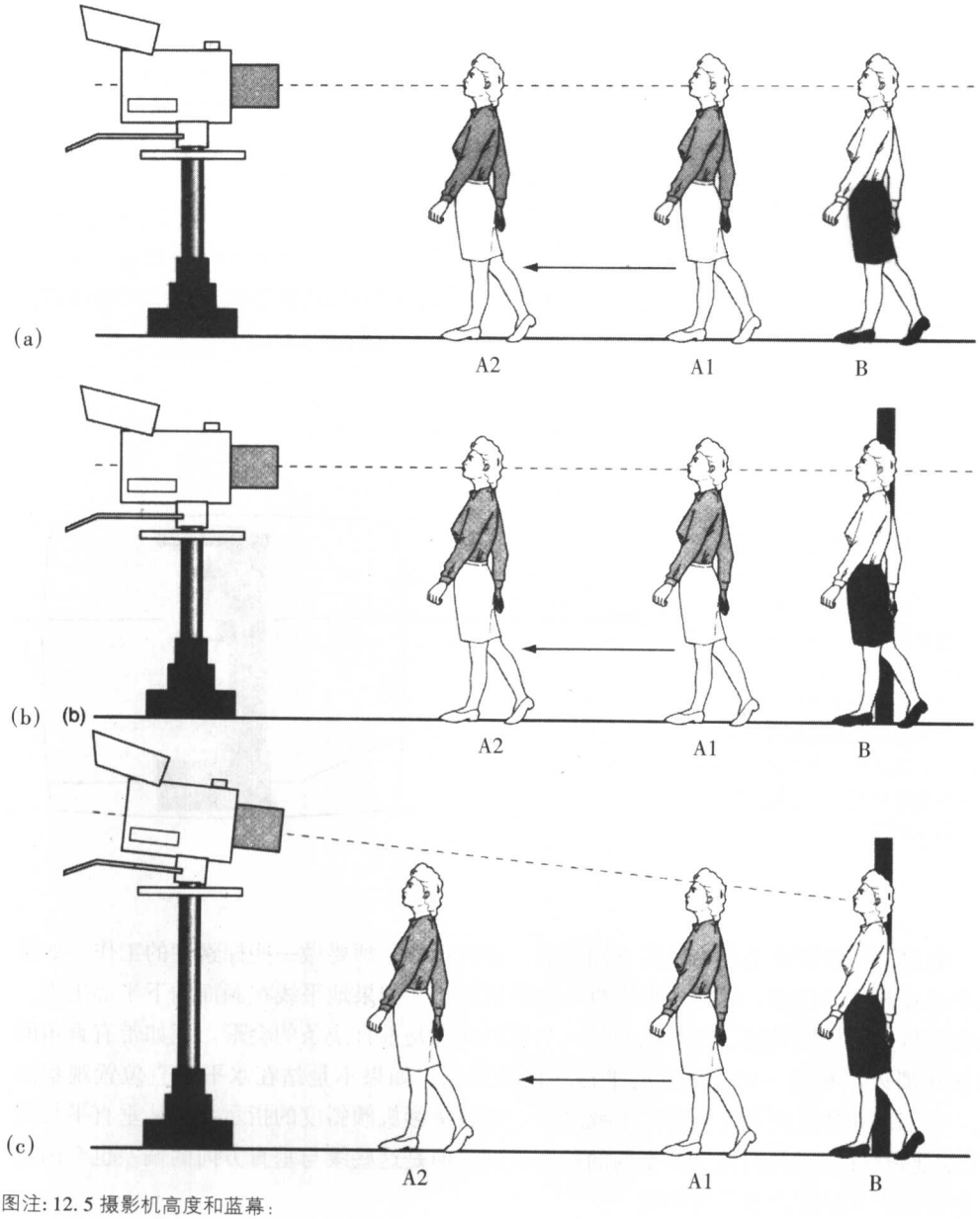


图 12.4　使摄影机到被拍摄物体的距离和镜头角度吻合

(a) 如果摄影机在人眼的高度，A 在水平地面上向摄影机走去的过程中会越变越大。

(b)以蓝屏和 B 作为背景，A 向摄影机走去，再同样地拍一遍。为了使画面中大小和高度相对关系的变化跟(a)一样，背景摄影机必须与(a)中的摄影机保持在同样的高度、拍摄距离、倾角和镜头角度。

(c) 如果前景摄影机到被拍摄物体的距离比背景摄景机的距离大而且通过调小镜头角度来补偿画面大小的话，A 行走的速度会跟 B 的背景位置对不上。同样地，如果背景摄影机到 A 的距离太近的话，会与 A 的行走速度和距离不相吻合。



图注: 12.5 摄影机高度和蓝幕:

(a) 如果摄影机保持水平和在人眼的高度，人物 A 在沿着水平地面走向镜头的过程中眼睛始终在画面中同样的位置，人物 B 也是(假设 A 和 B 一样高)。

(b) 在蓝幕上复制同样的画面，这次用前景摄影机拍 A，B 作为背景的标志。如果前景摄影机的高度、镜头倾角、拍摄距离和镜头角度都跟背景摄影机吻合的话，A 的行动跟背景的描述是吻合的。

(c) 蓝幕背景还跟(b)中一样，但前景摄影机高度太高，于是在 A 行进的过程中 AB 的连线不断变化。这会造成 A 在走下坡路的印像。相对于 B 的头部位置，A 离镜头越近头就越低。

通常我们选择人体做参照物。

如果我们发现标准高度的邮箱、农庄的大门、桌子等任何物体，查看地平线横切这个物体的位置，便能判断背景摄影机的高度。如果地平线在眼平视线高度切割背景图形，那么前景摄影机同样应该设置在眼平视线的高度。

如果地平线切割在膝盖的位置，则需要一台较低的前景摄像机，它的高度就应该为膝高。如果看不见画面中的地平线，那么参考包含直角的物体线条会聚的消灭点的位置，在那里就可以建立起地平线。如果没有含直角的物体，那么诸如砖墙之类的平行线条也可以提供表明地平线位置的横线。大多数的摄影棚使用的摄影机在其取景器中都有一个游动的光标，可以用来帮助寻找地平线上的垂直物体(图 12.6)。

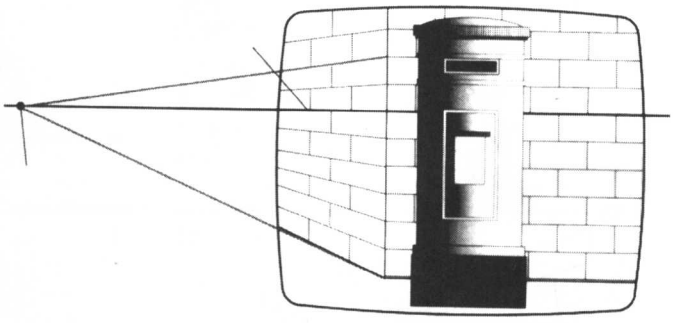


图 12.6　如果看不见画格中的地平线，将有直角的物体投影到消失点它们相遇处，将会建立此地平线。如果没有直角物体，则诸如砖墙之类的平行线可以给出表明地平线的横线。大多数的摄影工作室用的摄影机在其取景器中都有一个游动的光标，可以用来寻找地平高度的直角物体。如果我们发现标准高度的邮箱、农庄的大门、桌子等任何物体并查看地平线横切物体处，便能表明背景摄影机的高度。

如果背景摄影机是向上或向下倾斜的，则前景摄影师要做一些探索性的工作。如果地平线在画面的顶部，则背景摄影机是向下倾斜的。如果地平线在画面的下半部出现，则摄影机是上仰取景的。摄影机的另一个倾斜标志是垂直线条的会聚。正如带有直角的物体在消灭点相遇一样，垂直的平行线也是如此，如果不是站在水平垂直位置观察的话。它们的相遇点应该在画格之上或之下。背景摄影机倾斜度的指示将会从垂直平行线(正如建筑物的平行边)的逐渐变弱的程度得到。但是这些线与垂直方向的偏差也会因线与摄影机之间的距离而受到影响。

我们来总结一下在摄影机倾斜度和镜头高度未知的情况下，会影响线性透视的标志：

1. 镜头高度等于任何物体的消灭点；
2. 如果存在可见的地平线并将画格分成两部分，则证明取景的摄影机没有倾斜度；
3. 如果垂直物体的消灭点在地平线以下，则摄影机是上仰的；如果消灭点在地平线以下，则摄影机是向下倾斜的；

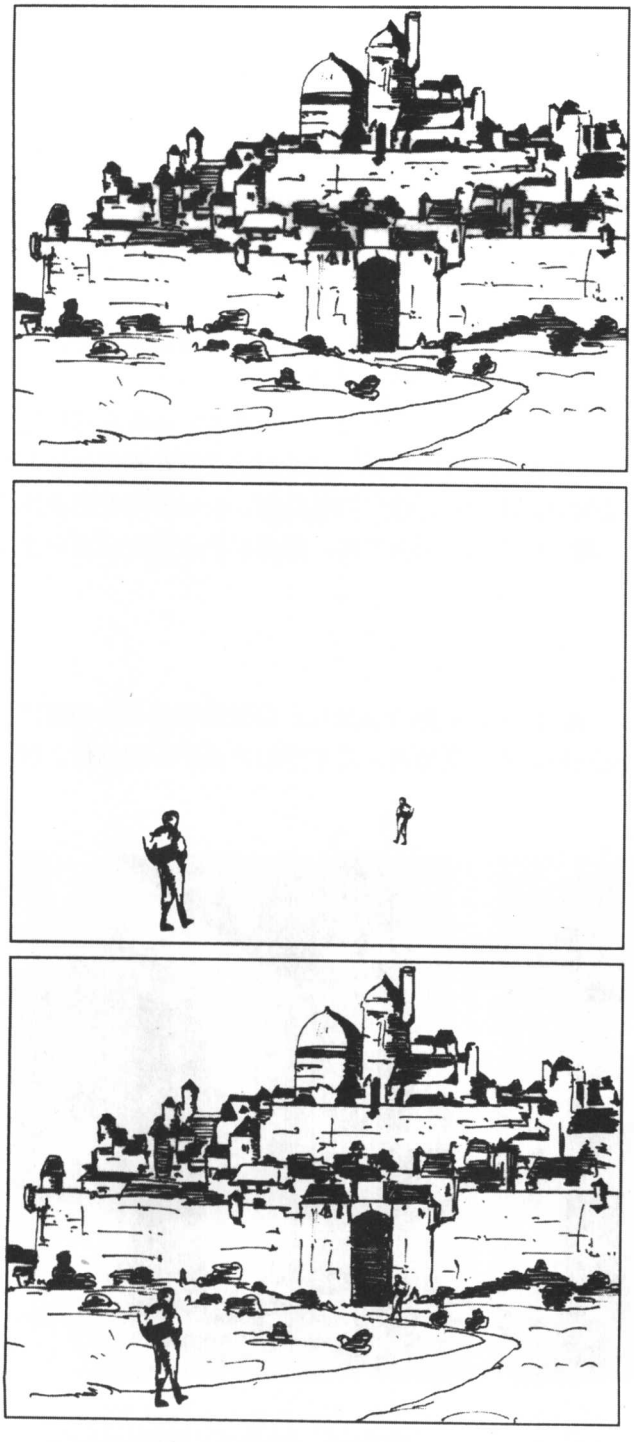


图 12.7　(a)蓝幕的图解。(b)一个男孩在摄影棚中沿着根据背景给定的路线前进。(c)合成图

4. 镜头高度等于地平线横切大小类似的物体的切点的高度(例如眼高或腰高等);
5. 如果多个等距离的直角物体会聚到一个消灭点，平行的直角物体将指示地平线的位置。由此可以推断镜头高度和镜头倾斜度。

用图解进行工作

直至现在，我们的讨论都假定背景影像是一个真实外景拍摄场地的一段录像或一幅图画。但是，使用这些背景经常会出现问题(图 12.7a 和 12.7b)。

城堡和它周围的村落(本身)就是一幅完美的、令人赏心悦目的风景画。但是，如果要让这位男孩走入画面，就需要这个男孩遵循透视图。

在此种情况下，必须遵循阿帕提(Alberti)的透视法则——应该确定镜头高度与镜头的视场角及男孩的行走路线，以便在画面中，他能如我们所需要的那样在既定路径上行走。在摄影棚里寻找运动路径的最快的方法就是先确定相机高度，而后分别在运动路线的起点与终点间找一个合适位置来确定摄影机的拍摄距离。你将据此来确定画面中物体的大小关系，最后确定取景。

计算镜头高度与倾斜度

在乌切洛《被亵渎的圣饼》中(见图 12.8)，你将会发现：会聚在墙角尽头即将消失的所有线条当中，仅有一条线是垂直的，因为这是出自艺术家的独具匠心的创作，所以被放在了画面的中央。

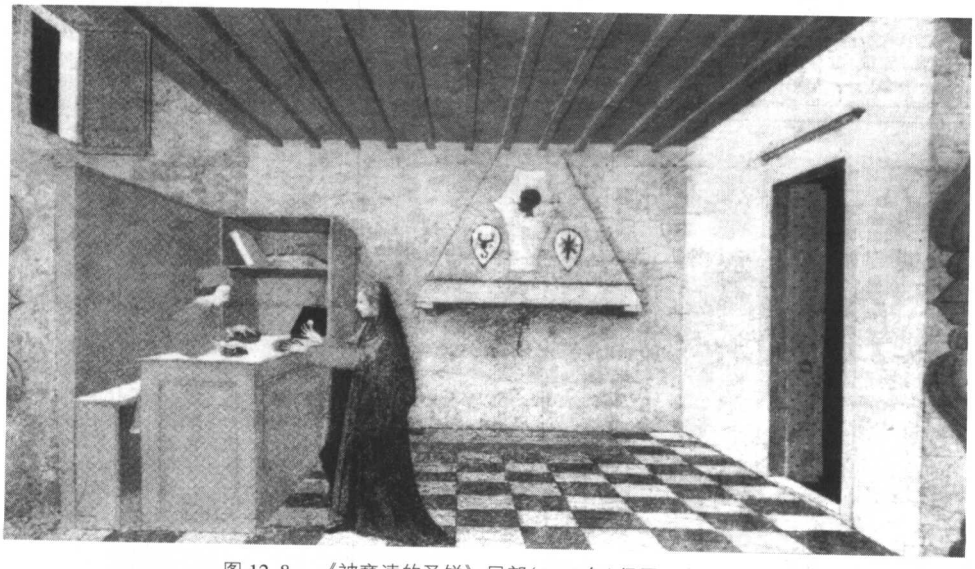


图 12.8 《被亵渎的圣饼》局部(1465 年)保罗·乌切洛

这幅作品有较为宽广的画框——其比率为 16:9，而不是常见的 4:3。当使用 4:3 的比率取景时，画面的侧翼就消失了(除非我们剪切掉顶端和底端)。如果对称地剪切(也就是说将图画分为左右两个相等的部分)，那么会聚线条中的那条垂直线条仍然位于取景框的中央。但是，如果试图将右半部分作为背景，并且有人由此门出入，那么前景摄影机绝对不能与背景透视图正对。除非垂线中心与水平线中心在消失处会合，否则水平的线条将不会平行地出现在取景框的底端。如果拿前景中的门与背景中的门进行匹配，并且还有演员在前台走动，那简直是不可思议的。

引用这个例子的目的就在于：尽量避免不对称地剪切图画或背景，因为这样你就可能失去在摄影棚里不可能复制的直线透视。假如你拿着摄影机正对图画，那么你就在每边失去等量的部分，你获得一个窄一点的镜头，但你仍然保留了它直线透视的精华。

计算镜头视角

已经发现相机镜高与镜角间的关联后，我们又该如何去探究镜头视场角与摄影机距离间的联系呢？看一看《被亵渎的圣饼》图画，你就会发现：乌切洛在远离对象时，他已经减小了地砖的大小。尺寸大小及比率的改变使许多人感到十分迷惑，直到阿帕提向大家揭示了尺寸的改变是与物体到眼睛的距离成直接比例关系时，大家才都恍然大悟。

一位身高 1.5 米距离摄影机 2 米的人形成的影像，会比身高 1.5 米距离摄影机 4 米的人形成的影像大一倍。(图 3.10)

需要着重指出的是：在取景范围内，尺寸大小之间的关联由摄影机与被摄主体之间关系决定，而非镜头视场角决定。静止的摄影机，用广角镜头拍摄两个人和用狭角镜头对拍摄同样的两个人时，在镜头上，他们间的尺寸关系是相同的。

在用变焦镜头拍摄站在对立的两端的前景图像时，为了使对象充满画面，有必要移动摄影机，使其靠近被摄主体。移动相机靠近被摄主体进而改变了物体在画面中的大小关系，这不是由于镜头视场角改变造成的，这是最简单不过的事实。

重要的是，物体尺寸关系由摄影机距离决定，物体怎样进入镜头则由镜头视场角决定。当然，这也是移动摄影和变焦摄影的重要区别。通过将摄影机向目标推进或离开改变尺寸关系——全景透视图。用镜头推焦，则会保留现有的物体尺寸，只是放大或缩小镜头的一部分。

需要引入的镜头视场角/焦距

前景与背景摄影机应尽量使用同一镜头视场角，但不一定要使用同一焦距。视场角或视图角与透镜焦距和传感器尺寸有关，不管这传感器是管状的还是片状的。35 毫米照相机 50 毫米透镜不能设置成与 Betacam 型广播级录像机 50 毫米变焦透镜一样的视图角。16 毫米电影摄影机 50 毫米透镜的视场角可以与 1.25"摄影棚用摄影机设置的 83 毫

米焦距相匹配，如果所有其它因素一致，则可以提供相似的透视画面。因而，对两种不同的格式进行匹配时，视场角最好用度数表示，而不是像焦距一样用长度表示。

计算摄影机距离

我们现在已经明白，显示合成透镜与对象之间的距离会对普通透视图造成影响，并需要在背景与前景上进行匹配。我们怎样计算摄影机与背景影像之间的距离呢？

如果背景与前景经过预先的设计，那就不会出现问题。前景摄影机能转录已知背景摄影机的透镜和距离。我们必须对已经录制完的背景或图像进行解码，需要运用相似的方法对前景摄影机的高度和倾斜度进行设置。

让我们回到乌切洛的作品上(见图 12.8)。如果这种图画被用作背景，并需要让演员从前景向这幅图画运动，我们需要计算绘画时的视点距离并使前景摄影机也保持相应的拍摄距离。对象的尺寸与距离是成比例缩小，我们可以试着估计目标从门口远侧到近侧的缩小情况。

当然，只有当背景图中有两个相同尺寸的标记物，并且我们知道或可以合理估计两个标记物之间的距离时，我们才可以使用这一方法。地砖的宽度是图像高度的四分之一，因而它们可能近 40 平方厘米大小。

幸运的是，乌切洛画这幅画时找到了计算相同距离的方法，他把门口前部边缘置于地砖接合点，远处的边缘置于另一个地砖的接合点处。如果我们测量门口两端的高度就会发现后部的门框约为前部尺寸的 3/4。因此，当尺寸缩小与距离成比例时，远处的边缘比前部的边缘远 11/3。

我们的视点，或者说乌切洛画这个情景的时候所处的位置，是在离舞台前面的门框边缘 4 米的位置。因为中心形象与靠近舞台前面的门框外缘处在同一个砖块中，如果演员站在这个中心形象旁边，而且他需要走动并且始终处于镜头的摄取范围之内，那么摄像机距离演员就必须要有 4 米的距离。

因此，尺寸的减少以及在所画的砖块上的移动速度的降低就要符合这个画面所规定的视角。确定了前方摄像机的正确距离和镜头角度之后，当演员在所画的砖块上走动时，就可以根据这些来校准他脚的位置。即使考虑到透视关系导致的缩短效应，估计也应该有 40 厘米深。

如果演员在所画的砖块上大踏步前进，那么摄像机就太靠前了。应该移开并且扩大拍摄范围。如果他的步伐很小的话，那么摄像机就又太远了。需要推近同时缩小拍摄范围。如果觉得演员“浮”在所画的砖块之上，那是因为摄像机位置太高了。应该降低摄像机的高度并且保持摄像机镜头的中心水平线与画面背景中的持平。反之，如果演员的脚陷进那些砖块当中了，那就应该升高你的摄像机。

摄影机运动

当前景演员与背景图像进行合成时，前景摄影机的任何动作都将反映出与背景有关的演员的运动，除非静止摄影机提供静止的背景，图像也转摄前景运动，反之亦然。

对背景图进行摇摄可以使前景图形在空间“飞翔”。为达到合成图像的自然运动，前景和背景运动必须完全同步。这种同步不但必须提供同一图像尺寸变比而且还必须提供透视图的完美匹配。

因此透视图同步变换几乎不可能由人工操作摄影机来实现，但可以通过移动控制装置来实现。

移动装置

运动控制装置是一台安装在机动摄影升降机上的摄影机，其镜头移动由计算机控制。摄影机移动在第一次“经过”对象时由计算机进行存储，该计算机由此能够提供第二次“经过”时或随后的拍摄中应有的精确的运动速度。

存贮磁头

在摄影机运动过程中，背景与前景情况的精确复制确保了复合影像保存在寄存器中，背景景物可以使用存贮磁头进行预录，我们提到的所有基本数据，即摄影机镜头高度、角度、倾斜度、物距、摇摄速度、倾斜度、移动、移动速度和焦距等，可以被存储，这些数据可以用于驱动前景摄影机对前景目标的运动情况进行转录，此外，还可以使两个摄影机进行同步拍摄以避免组合镜头图像遗漏情况的发生。

运动捕捉

计算机产生的运动人体图像精确记录了人体复杂的运动情况。运动捕捉是一项对运动中肢体位置及运动情况作实时捕捉，并转化为运动数据的技术，这些数据可以用来制作计算机三维动画。运动捕捉的方法之一是把许多传感器连接在人体的关键部位，如关节和肢体的末端，这样就可以向计算机传送他们在空间进行的连续运动。

虚拟摄影工作室

计算存储设备成本的降低，使越来越多的高性能的计算机设备开始用于制作。虚拟场景制作技术可以把在蓝幕背景上运动的演员与电子制作的背景合成。

锁定演员的前景摄影机对目标进行普通拍摄和追踪，并可以随其一起运动，计算机软件将自动相应地改变背景。从摄影机到演员的距离通过向计算机反馈。这使他们看起来好像是在计算机制作的图形“目标”(如模拟家具)前面或后面行走，这些都被合成到

连续的镜头中去。

使用应用程序，只需敲击键盘，就可以虚拟一个演播室，把需要键入的场景保存在计算机中，原先简单的蓝景摄影棚室的情况就改变了。这种系统允许使用一台以上的摄影机拍摄，画面通过控制台进行切换。每次拍摄都可以找到一段由计算机制作的合适片段作为背景。

背景构图问题

前景摄影机的取景受到直线透视和块面透视的约束，会发生难于取景或不合格取景的情况。

一幅前景图在画框中会出现或高或低的现象，摄影机不能通过倾斜或升降设备进行补偿。这将会破坏整体的透视效果。如果在背景画面上地平线很高而视场角度很小或者表演者向着前景摄影机行走，就会出现这种现象。结果是破坏了画面的顶部空间并且无法补偿。反过来的话就会出现另一个问题。

如果地平线过低，当目标向摄影机运动时就会出现前景中顶部空间过多的现象。这样前景摄影机就很难提供令人满意的取景。解决的办法是变换背景，使之与所要求的前景取景相配，这可能会导致严重的难题，但可以通过制作中预先的计划来避免。

要注意，摄影机拍摄背景时的镜头高度、摄影机视场角度、拍摄距离和摄影机倾斜度都将对前景的运动发生影响。

概　要

把一幅图像无缝地拼接到另一幅中需要用到电子转换设备，还要考虑前景与背景风格及气氛的匹配、前景演员合适的化妆、演员形体位置和运动的配合，以及背景中的透视关系。线形透视与块面透视的一致性是前景与背景影像无缝接合的重要条件。

如果要让观众感觉合成的画面是一体的，也就是说，感觉到它们是从同一视点被观察到的，那么两幅图像的线形透视效果必须在每一点上都要做到一致。被摄目标大小的关系由摄影机距离决定。通过调整摄影机视场角度可以来控制物体如何进入画面。如果有现实中的人物走近或远离摄影机时，摄影机高度和倾斜角度必须和背景中的相一致。

后 记

不言而喻，在练习一门手艺或是一项新的技巧时，需要寻找它内在的规律，亦即为了掌握技艺和把握进度，寻求其中的一些确定性因素。

摄影工作看起来是一门技艺，但高手却可以把它变成一项新颖而具有创造性的工作。在生搬硬套既定的程式和过度发挥这两条道路之间，我们需要寻求一种平衡。这两条道路上，一边充满了“必须如何如何”的教条主义，另一边则写着：“我不太明确我想要得到的是什么，但我希望新颖独特的作品能从这大杂烩中诞生！”

本书讨论了画面构成所涉及到的各个方面。从认知理论到早先的“视觉问题”的研究者们的各种实践，都对如何创造良好的视觉交流提出了许多的建议与意见。在关于视觉问题的讨论中，画面构成始终是关键，这些讨论几乎涉及到了影视制作的所有方面。借用马歇尔·麦克卢恩的传播学理论来总结就是：图像即讯息。

唯一没有论及的一点，是在画面构成过程中个人创新所起的作用。在早期的电影创作中，不断有新的创意涌现出来，许多的后来者也还继续在添砖加瓦。

电视行业的先驱曾经面对多机拍摄带来的问题。最初的电子摄像设备的技术缺陷还引发过对技术的可靠性与稳定性的需求。工艺的发展需要高品质的设备保证，这些设备在被新一代产品替代之前，应该具有较长时间的使用价值。

摄影师需要可靠的设备，但设备并不是工作的全部。高质量的摄影工作不仅是提供高质量作品的技术保证，还需要摄影师承担风险。有时，对于某个特别的视觉问题仅仅靠先前积累的经验或常规的拍摄准则并不能加以解决。

在电视节目的拍摄现场，往往需要在数秒钟之内做出判断。摄影师不断地在冒险，根据他自己的感觉作出尝试。如果他是正确的，屏幕上的结果就非常明显，观众不会感觉到摄影师有片刻的停顿。如果出了纰漏，观众同样就会看出破绽。这些视觉判断都是在几秒钟之内做出的。而批评家则通常有数天、数周乃至长达数月的时间来作出评判，但他们仍然可能是错误的！

摄影师必须适应工作中的不确定成分。这是工作的一部分。节目也许不会像他们希望的那样好，影片可能根本就没有上演，诸如此类等等。但是未知和冒险原本就是制作人员日常生活的一部分。对于影视制作而言，永远不会有完全的把握。通常，在没有得到评论界的肯定和收益保证之前，作品都是不会被播出的。

改革、独创的工作，这些往往是独立思考的产物。通常情况下，某些手段总会被反

复使用，直至有人指出它的缺陷所在，并且提供可以达到同样的目的的其他方法。

通过本书关于画面构成的讨论，也许有人能推论出一个清晰简单的创作方法。但进行创造性的试验，对各种差异不断进行尝试同样是有价值的。通常，革新只有在超越了已有技巧的时候才能获得成功。天才永远是稀缺资源。

摄影技术的核心就是要创造出生动诱人的构图。杰出的作品总是反映出摄影师个人在摄影过程中发挥的重要作用。这么说也许会因为排除了创作规律的作用而失之武断。技术发展是如此之快，我们很难对画面的构成进行巨细无遗的讨论。

查尔斯·霍姆斯(Charles Holmes)(《摄影创作纪要》)(*Notes on the Science of picture Making*)的一段话也许可以为这本书作结：

> 必须明确说明的一点是对规律的认识并不能替代创新。规律本身不能创造任何艺术作品。它们只能对画家心目中不明朗的图像概念进行修饰和完善。而这种图像概念才是最关键的东西。

词汇对照表

A

Abstract images,
抽象图形
Actuality programmes:
实际流程
  camera operation for,
  摄影机运用
  use of portable cameras,
  手提摄影机的使用
  see also Multi – camera shooting
  *见*多机拍摄
Advertising imagery,
广告画面
Alberti's laws of perspective,
阿帕提透视法则
Ambiguity, and balance,
平衡与模糊
Angle of lens, see Camera lens – angel
镜头角度，*见*摄影机镜头角度
Art, and photography,
摄影艺术
Aspect ratio
长宽比率:
  general considerations,
  全面考虑
  and small viewfinders,
  取景器
  widescreen,
  宽银幕
Attention seizing and holding,
吸引和保持注意力
  using unbalance,
  使用非平衡

B

Background control, for staging,
舞台背景控制
Balance:
平衡
  and ambiguity,
  与模糊
  with colour,
  与色彩

combined mass, centre of ,
组合
definition,
定义
dissonance,
不和谐
and divided interest,
分散注意力
dynamic balancing,
动态平衡
formal,
匀称
mirror reverse/stage left,
镜像设置/台左
and movement,
与运动
unbalance for attention,
打破平衡以吸引注意力
Binocular vision, and perception,
双眼视觉，与感知
Blue screen set-up, planning,
蓝幕设置，计划
Brightness levels, weight of,
明亮度

C

Camera crabbing,
摄影机侧移
Camera distance,
摄影距离
calculating of for compositing,
构图计划
Camera lens-angle,
摄影机镜头角度
calculating for compositing,
构图计划
and camera position,
与机位
for dance,
针对舞蹈
on early TV cameras,
在早期电视摄像机
from height,
从高处
quoted in degrees,
引用度数
selection of,
选择
virtual studios,
虚拟工作室
Camera lens-height,
摄影机镜头高度
calculating,
计划
with compositing,
与构图
as compositional device,
作为组成设备
virtual studios,
虚拟工作室
Camera movement,
摄影机运动
action capture,
动作捕捉
capture by,
捕捉

compositing with,
构图
composition maintenance,
成份保持
decorative,
装饰
development shots
展开拍摄
dominant line usage,
主线运用
functional,
功能的
invisible,
不可见的
multi and single camera,
单机和多机
panning,
摇
pivot points,
轴点
Camera movement (cont.)
摄影机运动
speed/mood matching,
速度/状态 匹配
and subject movement,
与物体运动
for swaying subjects,
对于摇摆的物体
tracking and zooming,
跟拍和缩放
zoom or cut?,
缩放还是切?
Camera panning,
摇镜头
invention of,
创造
up and down,
上下
Camera positioning/framing,
机位/取景
Camera static, subject moving,
摄影机静态
Cameras:
摄影机
hot heads,
热接收器
portable,
手持
remote controlled,
遥控
Camerawork:
摄影术
conventions,
惯例
as a craft,
作为技艺
live multi-camera,
现场多机
Camouflage,
伪装
Canted shots,
倾斜角度拍摄
Chroma keying,
色度标志
Circle, as group shape,
圆
'Citizen Kane':
《公民凯恩》
rule breaking in,
破坏规则

significant images in,
重要画面
Close shots, efficiency of,
近景和特写
Close-ups(CUs), use of,
特写
Colour:
色彩
associations,
结合
brightness,
亮度
cold/warm contrast,
冷/暖对比
complementary contrast,
互补色的对比
and composition,
与构图
composition balance with,
与构图平衡
hue,
色调
light/dark relationships,
明暗关系
symbolism of,
象征
Compositing:
构图
background/foreground,
背景/前景
camera height, lens-angle and distance,
摄影机高度、镜头角度和距离
electronic keying for,
电子色标
illustrations,
图解
introduction,
介绍
Composition:
构图
and colour,
与色彩
control of,
控制
definition,
定义
importance of,
重要性
introduction,
简介
when moving,
移动时
Compositional stereotypes,
老式构图
Content and form,
内容与形式
Continuity:
连续性
and cutting,
与切换
and editing,
与剪辑
Contrast, and harmony,
对比，与协调
Conventions of presentation,
常用表达手法
Converging lines, and perspective,
交会线，与透视
Costs, savings with multi-cameras,

成本，用多机拍摄节省
Crabbing, camera,
侧移，摄影机
'Crossing the line',
交叉线
Cultural influences,
文化影响
Curves,
曲线

D

Dance, and composition,
舞蹈，与构图
'Days of Heaven', magic hour light use,
《天堂的日子》，魔幻时刻
Decorative shots,
装饰性镜头
Depth indicators,
深度指示器
  lens relationship of,
  镜头关系
Development shots,
展开拍摄
Direction indicators,
方向指示器
Dissonant
不和谐
  compositions/arrangements,
  构图/布局
Distance estimation clues,
距离暗示
Distortion, camera,
失真，摄影机
'Divine proportions, The',
"神圣比例"
Drama:
戏剧
  live,
  现场
  multi-camera shooting for,
  多机拍摄
Dutch tilt,
倾斜
EdiTec,
剪辑技术
Editing:
剪辑
  access speed,
  初始速度
  brevity and significance,
  简洁性与重要性
  continuity,
  连贯性
  crossing the line,
  交叉线
  five second module,
  5 秒钟模式
  leaving frame,
  空镜头
  shot size,
  拍摄的景物大小
  shot variety,
  拍摄的多样性

E

Electronic graphics,
电子图像
Electronic keying,
电子色标
line and mass matching,
线面匹配
Experience, and perception,
经验，与感知
Eye height, and camera height and tilt,
视线高度，与摄影机高度和倾斜角度
Eye movement:
眼球运动
control of,
控制
'saccade' movements,
“扫描”运动
steering and walking,
驾驶与步行

F

Fashion, changing nature of,
时尚，变化
Figure composition:
形体构图
multi-figure,
多形体
single figure,
单形体
two figure,
双形体
Figure and ground:
主体与背景
background contrast,
背景对比
control of relationship between,
控制相互关系
definition,
定义
spot/location,
地点/位置
'Film Noir':
黑色电影
lighting,
照明
use of black in,
使用黑色
Foreground masking,
前景遮盖
Form and content,
形式和内容
Frames:
画面
balanced,
平衡
and camera positioning,
与机位
closed frames technique,
近景技术
edge of as reference,
参考边界
'field of forces',
力场

getting in and out,
进出
hard cut off,
切
left to right reading,
从左向右阅读
loss of references with,
失去参考
open frames convention,
开放画面方式
placement in,
放置
'reality' of subject,
主体的“真实性”
subject size in,
主体大小
within frames,
画面内
'Franchise Affair, The', canted flashbacks,
《公民权事件》，倾斜的倒余
Freeze frame images,
运动定格
Front surface design,
外观设计

G

Garbage mattes, in compositing,
掩饰，在构图方面
Gestalt psychology of perception,
格式塔心理学
Glass matte shot,
玻璃遮片拍摄
'Godfather, The', top lighting in,
《教父》，顶光
Golden Mean/Rectangle/Section,
黄金中数/黄金长方形/黄金分割
Greek influences,
希腊风格
Grouping:
分组
by object colour,
按色彩
by object proximity,
按远近
by object size,
按大小
by overall shape,
按外形
by shape closure,
按闭合图形
by visual weight,
按视觉权重
Guessing, keeping the audience,
猜测，留住观众

H

'Haneda Ferry and Benten Shrine', boundary effects of ,
《羽田渡口与神祠》，分界效果
harmony, and contrast,
协调，与对比
height, see camera lens-height

高度，见摄影机镜头高度
high angle shots,
俯拍
high definition TV(HDTV),
高清晰度电视
viewfinders for,
取景器
Hollywood narrative convention,
好莱坞叙事传统
Horizon line, and camera height,
地平线，与摄影机高度
Hot heads,
热传感器
Human perception, see Perception
人类感知，见感知

I

Illusion,
幻觉
'In Cold Blood', use of artificial rain,
《冷血》，人造雨的应用
information shots,
即时报道
interest, and visual design,
兴趣，与视觉设计
interviews, staging,
访问，场景布局
intuition,
直觉
invisible techniques:
隐身的技术
creation of,
产生
introduction,
介绍
movement,
运动
'Iso'(isolated) feeds,
单独输送

J

'Jaws', development shot in,
《大白鲨》，展开拍摄

K

Keying, see Electronic keying; Linear keying
色标，见电子色标、线性色标
'Killers, The', lighting for,
《杀手》，照明

L

'Last supper, The', vanishing points on,
《最后的晚餐》，消灭点
Leaving frame, and editing,
空镜，与剪辑
Lens-angle, see Camera lens – angle
镜头角度，见摄影机镜头角度
Lens-height, see Camera lens – height
镜头高度，见摄影机镜头高度
Lens-tilt, see Camera lens – tilt
镜头倾角，见摄影机倾角
Lenses:
镜头
  long,
  长焦
  wide angle,
  广角
Leveling,
水准测量
Light/lighting:
照明
  for communication,
  针对沟通
  controlled, and composition,
  控制，与构图
  diffused, use of ,
  发散
  for figure compositionm,
  针对形体构图
  Film Noir,
  黑色电影
  for glamour,
  迷惑
  hard and soft,
  强光和柔光
  light/dark relationships,
  明/暗关系
  naturalism,
  自然主义
  naturally occurring,
  自然出现
  realistic,
  现实主义
  sunlight,
  日光
Line and shape,
线条与形体
Linear keying,
线性色标
Lines:
线条
  of beauty,
  美
  convergence of,
  收敛
  curves,
  曲线
  leaning,
  倾斜
  rhythm and pattern in,
  韵律与图案
  strong horizontal,
  明确的水平线
  vertical, 53
  垂直线

Lines(cont.)
线条
visual beat with,
视觉节拍
in visual design,
在视觉设计中
Live television, see Multi - camera shooting
电视直播，见多机拍摄
'Loafer, The', reverse angle shots,
《流浪者》，相对角度拍摄
Long lenses, see lenses, long
长镜头，见镜头、长

M

'Martyrdom of San Sebastian, The', triangle and circle in,
《圣·塞巴斯蒂安的殉难》，三角形和圆
Masking, in compositing,
掩饰，在构图中
Medium close-ups(MCUs), use of,
近景
Memory heads,
存贮磁头
Motion rigs,
移动装置
Monochrome,
单色
in photography,
在摄影技术中
viewfinders,
取景器
Motion capture,
动作捕捉
Movement of camera, see Camera movement
摄影机运动，见摄影机运动
Movement of subject:
被拍摄主体运动
camera moving,
摄影机运动
camera static,
摄影机静止
within the shot and lens-angle,
镜头中的运动和镜头角度
Multi - camera shooting,
多机拍摄
and camera movement,
与摄影机运动
drama,
戏剧
headroom consistency,
结合顶部空间
'iso' feeds,
单独输送
live television conventions,
电视直播惯例
sports coverage,
运动覆盖
team work for,
团队工作
'Murder by Contract', golf ball in,
《赏金杀手》，高尔夫球
Mystery and tension, framing for,
神秘与张力，取景

N

Narrative film style,
故事片风格
Narrative 'weight' of shots,
摄影的叙事"权重"
News:
新闻
coverage with portable cameras,
用手提摄影机拍摄
objectivity problems,
客观性问题
shots for,
摄影
staging,
布景

O

'Office Party', use of contrast in,
《办公室的聚会》,利用对比
Oval as group shape,
利用卵形
'Over-the-shoulder two shot',
"双人过肩镜头"

P

Pal Plus terrestrial system,
大陆系统电视制式
Panning, see Camera panning
摇,见摇摄影机
Patterns:
图案
creation of,
产生
dehumanizing people with,
非人化
moving,
活动
repetition of,
重复
static,
静止
Perception:
感知
and attention,
与注意力
characteristics of,
特征
definition,
定义
of distance/depth,
距离/深度
human process of,
人类感知过程
and light,
光
problems of,
困难

steps for,
步骤
and visual coherence,
视觉一致性
Perceptual response,
认知反馈
Perspective:
透视
'correct' and 'wrong',
"正确"与"错误"
introduction,
介绍
laws of,
定理
normal,
常见
three - point linear,
三点线性
two - point vanishing,
双消灭点
Perspective of mass,
块面透视
Photography,
摄影
in advertising,
在广告中
and art,
与艺术
influence of,
影响
monochrome compositions,
黑白作品
and painting,
与绘画
realism with,
现实主义
'Picture factory' production,
"图片工厂"产品
Pivot points, camera,
轴心，摄影机
'place de la Concord', subjects at frame edge,
《维克米克·路德维格·里皮克和他的女儿们》，画面边缘的客观性
Portable cameras,
手提摄影机
'Profanation of the Host':
《被亵渎的圣饼》
as an illustration,
作为图例
linear perspectives in,
线性透视
Proximity, area and contrast,
相似性，面积与对比

R

Recognition, and perception,
识别，与透视
Renaissance influence,
文艺复兴影响
Response to information, see Perception
信息反馈，*见感知*
Rorschach ink blob test,
罗夏墨迹测试
'Rosemary's Baby', audience guessing in,
《罗丝·玛莉的宝贝》，观众猜测

Rotoscoping,
照相凹版观察

'Rule of thirds',
三分原则

S

Saccade eye movement,
眼球快速扫描运动
Scale,
比例
Scanning left to right,
从左向右扫描
Seamless flow,
流畅
Settings, familiar and unfamiliar,
设备，熟悉和非熟悉
Shape:
形状
  definition,
  定义
  grouping by,
  组织
  and line,
  与线条
  and perception,
  与感知
Sharpening with light for clarity,
用光勾勒外形
16: 9 aspect ratio,
16 比 9
Size of objects:
被拍摄物体大小
  by comparison,
  比较
Size relationships (perspective of mass),
大小关系(平面透视)
Soaps,
肥皂剧
Space compression,
空间压缩
Sport coverage, multi - camera shooting,
新闻报道，多机拍摄
Staging:
演出
  actor movement,
  演员活动
  background control,
  背景控制
  internal shot space,
  内部摄影空间
  interviews,
  采访
  lens - angle selection,
  镜头角度选择
  news/factual programmes,
  新闻/真实节目
  what is it?,
  是什么?
  see also Figure composition; Frame
  见形体构图；画面
Static viewpoint, and capture by movement,
静止视点，与运动捕捉
Stereotype, use of,
老式，使用
Stimulation, and perception,
刺激，与感知

Story telling, visual,
叙事，视觉
Structural skeleton of shots,
拍摄架构
Style and composition,
风格与构图
Sunlight,
日光
Symbolic images,
对称图形

T

'Third man, The':
《第三个人》
canted shots in,
倾斜拍摄
significant images in,
重要画面
Three dimensions:
三维
camera conversion to two,
摄影机转化为二维
and perception,
与感知
Tilt, see Camera lens - tilt
倾角，见摄影机镜头倾角
Time - code editing,
时间码编辑
'Tokyo Story', and Hollywood narrative convention,
《东京物语》，与好莱坞叙事传统
'Touch of Evil, A'
《罪恶的接触》
development shot in,
展开拍摄
lighting for,
照明
use of low camera,
利用低角度摄影机
Tracking, and zooming,
跟拍和缩放
Triangle as group shape,
三角形布局
'Triumph of the Will', use of low camera,
《意志的胜利》，利用低角度摄影机

U

Unscripted shot structure,
无脚本拍摄结构

V

Vanishing points,
消失点
and horizontal line,
与水平线
multiple,
多重
placing of,
位置
'Vertigo', zoom tracking in,
《眩晕》，缩放跟拍
Viewfinders:
取景器
binocular vision effect,
双眼视觉效果
editing from,
剪辑
framing effects of, see Frames and HDTV,
画面效果，*见*画面与高清晰度电视
personal image of,
个人图像
Viewpoints, selection of best,
视点，最佳选择
Virtual studios,
虚拟工作室
background problem compositions,
背景问题构图
differential focus and field depth,
不同的焦点与场景深度
Visual design techniques,
视觉设计技巧
Visual weight,
视觉权重
'Vitagraph Angle',
"维多格拉夫角"

W

Wide angle lenses, see Lenses, wide angle
广角镜头，*见*镜头、广角
Widescreen television,
宽屏幕电视

Z

Zoom/zooming:
缩放
and picture composition,
与电影构图
and tracking,
与跟拍
zoom or cut,
缩放或切

参考书目

Arnheim, Rudolph, *Art and Visual Perception*. Faber & Faber, London, 1967
Barthes, Roland, *Mythologies*. Jonathan Cape, London, 1972
Crowther, Bruce, *Film Noir*. W.H. Allen & Co., London, 1988
Gombrich, E.H., *The Image and the Eye*. Phaidon Press, London, 1982
Gombrich, E.H., *Art and Illusion*. Phaidon Press, London, 1960
Holmes, Sir Charles, *Notes on the Science of Picture Making*.
Itten, Johannes, *The Art of Colour*. Reinhold, New York, 1962
Kepes, Gyorgy, *Language of Vision*. Paul Theobald & Co., Chicago, 1961
Pudovkin, V.I., *Film Technique and Film Acting*. Lear Publishing Inc., New York, 1939
Salt, Barry, *Film Style and Technology: History and Analysis*. Starword, London, 1983
Scharf, Aaron, *Art and Photography*. The Penguin Press, London, 1968
Vesey, Godfrey (ed), *Philosophy in the Open*. The Open University Press, Milton Keynes, 1974